



CIÊNCIAS DA NATUREZA E SUAS TECNOLOGIAS

Ensino Médio

VOLUME **28**

Diretor-geral

Ricardo Tavares de Oliveira

Diretor Adjunto de Sistema de Ensino

Cayube Galas

Gerente de Conteúdo

Júlio Ibrahim

Editora

Cláudia Pedro Winterstein

Editores Assistentes

Alterson Cação

Ana Carolina Bezerra

Crizélia Bezerra

Colaboradores

Adriana Pacheco

Felipe Capeli

Flávio Uemori Yamamoto

Henri Benezra

Rafaela Felix Munhoz de Oliveira

Renata Bueno Migliacci

Coordenador de Eficiência e Analytics

Marcelo Henrique Ferreira Fontes

Assistente de Fluxo

Letícia Bovolon Bezerra

Supervisora de Preparação e Revisão

Adriana Soares de Souza

Assistente Editorial

Renata Slovac Savero

Preparação e Revisão

Equipe FTD

Coordenadora de Imagem e Texto

Marcia Berne

Imagem e Licenciamento de Textos

Equipe FTD

Gerente de Produção e Design

Leticia Mendes de Souza

Coordenadora de Criação

Daniela Máximo

Supervisor de Produção e Arte

Fabiano dos Santos Mariano

Projeto Gráfico e Capa

Juliana Carvalho

Editores de Arte

Claudia Graziela Barros Martins

Flavio Akatuka

Marcia Sasso

Regina de Sousa Marcondes

Diagramação

FyB Arquitetura e Design

Supervisora de Arquivos de Segurança

Silvia Regina E. Almeida

Diretor de Operações e Produção Gráfica

Reginaldo Soares Damasceno

Elaboradores de Original

Adriano F. de Medeiros (Física)

Ana Carolina de Moraes (Química)

Ariel Cardoso (Biologia)

Cassio Eduardo Ribeiro Leite (Biologia)

Cristiano G. Barbosa (Física)

Dalton Franco (Química)

Danilo Cardoso (Física)

Marissa Machado Borges (Biologia)

Teresa C. W. Pessoa de Mello Dias (Física)

Thaíara Magro Pereira (Química)

CONSELHEIROS

Rosana Maria Dell'Agnolo (coordenadora da área do conhecimento)

Leandro Izê Gutierrez (Física)

Ricardo Calçada (Química)

Silvio Higa (Biologia)

AGRADECIMENTOS

A contribuição humana e profissional de diversas pessoas foi essencial para o sucesso deste projeto. Registramos aqui nosso agradecimento a todos os envolvidos e, especialmente, a: Alisson Rosa da Silva, Ana Gabriela Lopes Noquelli, Beatriz Mendes Carneiro, Elisabete de Paula Leite, Fernanda de Lima Bernardes, Guilherme Paes Molina, Michelle Silva da Mata, Nataly Freire Carvalho, Paris Zandoná, Roberta Perazzo Campanini, Thiago Scherer e Vivian Kaori Ehara.

**Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)
(Câmara Brasileira do Livro, SP, Brasil)**

FTD Sistema de Ensino : ensino médio : ciências da natureza e suas tecnologias. 3ª série. – 2. ed. – São Paulo : FTD, 2022.

Vários autores FTD.

ISBN 978-65-5742-240-3 (aluno)

ISBN 978-65-5742-241-0 (professor)

1. Ciências (Ensino médio) 2. Tecnologia (Ensino médio).

21-58343

CDD-373.19

Índices para catálogo sistemático:

1. Ensino integrado : Livro-texto : Ensino médio 373.19

Cibele Maria Dias - Bibliotecária - CRB-8/9427

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Reprodução proibida: Art. 184 do Código Penal e Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998.
Todos os direitos reservados à EDITORA FTD.

Rua Rui Barbosa, 156 – Bela Vista – São Paulo – SP
CEP 01326-010 – Tel. 0800 772 2300
www.ftdse.com.br
central.relacionamento@ftd.com.br

Produção gráfica

FTD | **GRÁFICA & LOGÍSTICA**
EDUCAÇÃO

Avenida Antônio Bardella, 300 – 07220-020 GUARULHOS (SP)
Fone: (11) 3545-8600 e Fax: (11) 2412-5375

Envidamos nossos melhores esforços para localizar e indicar adequadamente os créditos dos textos e imagens presentes nesta obra didática. No entanto, colocamos-nos à disposição para avaliação de eventuais irregularidades ou omissões de crédito e consequente correção nas próximas edições. As imagens e os textos constantes nesta obra que, eventualmente, reproduzam algum tipo de material de publicidade ou propaganda, ou a ele façam alusão, são aplicados para fins didáticos e não representam recomendação ou incentivo ao consumo.

A comunicação impressa
e o papel têm uma ótima
história ambiental
para contar



www.twosides.org.br

SUMÁRIO



IMAGENS: IRINA STRELNIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM

BIOLOGIA

Afinal, o que são os genes? 8

FÍSICA

Potencial elétrico..... 60

QUÍMICA

Isomeria..... 104

Seções finais 157

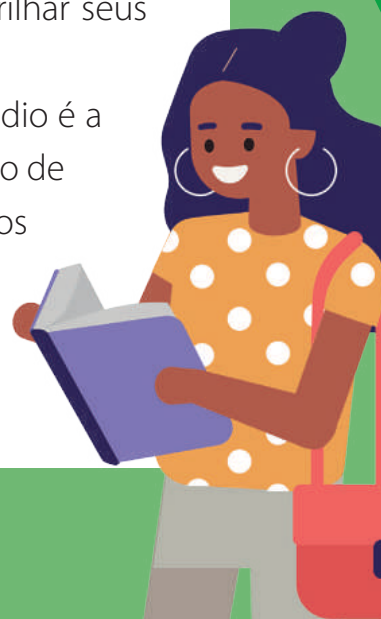
APRESENTAÇÃO

Caro(a) estudante,

O FTD Sistema de Ensino é uma solução educacional completa que o acompanhará ao longo do Ensino Médio, auxiliando você a trilhar seus caminhos para além da educação básica.

Nesta coleção, partimos do entendimento de que o Ensino Médio é a etapa em que você tem a oportunidade de consolidar seu projeto de vida. É aqui que você vai retomar e aprofundar os conhecimentos adquiridos no Ensino Fundamental, preparando-se para seguir novos caminhos.

Desejamos a você uma ótima jornada!



CONHEÇA SEU LIVRO

A NATUREZA DA MATÉRIA

Observe o quadro **Verão**, de Giuseppe Arcimboldo, pintor do século XVI. O que você vê? Essa resposta depende da perspectiva de quem observa e o que é observado na imagem muda, pois nessa imagem coexistem elementos inteiros, como as frutas e as folhas e, ao mesmo tempo, esses elementos formam a figura de uma pessoa.

Nas Ciências Naturais pode ocorrer a mesma coisa. Em Biologia, por exemplo, você vai estudar como as células evoluíram e se inter-relacionaram para criar seres vivos cada vez mais complexos. Em Química, já com o advento do método científico, John Dalton (1766-1844) criou um modelo atômico para descrever a matéria em um nível microscópico, buscando explicar as leis ponderais e os fenômenos observados macroscopicamente (o todo).

Nas décadas seguintes ao falecimento de Dalton, até o fim do século XIX, cientistas foram aperfeiçoando tecnologias e instrumentos que permitiram estudar os átomos com muito mais detalhes do que o químico inglês pôde fazer.

- a) No período após a morte de Dalton, a Europa passava pela revolução industrial. Em sua opinião, esse contexto histórico colaborou para o avanço da tecnologia naquela época?
- b) Analogamente ao quadro mostrado, quando estudarmos a matéria, há detalhes que apenas podem ser observados numa perspectiva microscópica. Contudo, essa observação ocorre por meio de técnicas experimentais, já que não podemos enxergar os átomos, mas apenas ter evidências de sua existência. Como você acha que essas evidências modificaram o modelo proposto por Dalton?



ABERTURA

Aqui você terá conteúdo para contextualizar o assunto que será estudado em cada capítulo.

SEÇÕES

1 Exercícios

PRATIQUE

4. As placas azuis, comuns em rodovias, geralmente são usadas para indicar serviços na estrada, como hotéis, abastecimento e hospitais, ou para situar o condutor. Na imagem há uma placa indicando que naquele ponto se inicia a BR-230, conhecida como Rodovia Transamazônica, que corta o Brasil de leste a oeste. Esse ponto é chamado de marco zero de uma rodovia e, para o caso da BR-230, encontra-se na cidade de Cabedelo, na Paraíba.
- Considere um viajante que passe de carro pelo marco zero da rodovia no sentido oeste para leste com velocidade constante de 80 km/h. Nessas condições, determine:
- a) a função da posição do movimento do carro.



- b) o tempo que o viajante levará para chegar a Campina Grande (PB), que fica a aproximadamente 120 km do marco inicial.

5. Considerando certo sistema de referência, um navio de carga tem o seu movimento descrito pela equação horária $S = 100 + 30 \cdot t$, sendo a posição medida em quilômetros, e o tempo, em horas.

- a) a posição inicial do navio em relação à origem.

- b) a velocidade com que o navio trafega.

- c) a posição do navio 20 horas depois.

- d) o tempo que o navio leva para chegar a uma cidade que se encontra a 3.000 km da origem do sistema.

PRATIQUE

Ao longo da teoria, você terá exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para praticar os conteúdos trabalhados.

APROFUNDE

1. A água é um componente inorgânico fundamental para os seres vivos e apresenta diversas funções, entre as quais é possível citar:
- a) a capacidade da água de dissolver todas as substâncias inorgânicas e orgânicas.
- b) a presença de uma pequena fração de água no sangue, importante meio de transporte de substâncias.
- c) a propriedade da água de ser um meio ideal para a ocorrência de reações químicas observadas somente nas células eucarióticas.
- d) a conexão entre as moléculas de água, que facilita o seu transporte nos vegetais.
- e) a capacidade da água de controlar a temperatura corporal dos heterotermos.

2. Utilizando seus conhecimentos sobre a importância da água para os seres vivos, analise o gráfico de setores a seguir e justifique as proporções nele representadas.



3. A água é o componente mais abundante da matéria viva, constituindo cerca de 70% a 80% da massa corporal de um ser vivo. Os sais minerais, que correspondem em média a 1% dessa massa, são fundamentais para o bom funcionamento celular. Sobre tais substâncias químicas, analise as afirmativas a seguir.

- I. As reações químicas do metabolismo celular ocorrem em meio líquido, sendo assim a água torna-se fundamental por ser um excelente solvente universal.
- II. A evaporação do suor da superfície da pele é uma maneira eficiente de controlar a temperatura corporal.
- III. Os íons cálcio são fundamentais para a ocorrência da coagulação sanguínea, além de serem constituintes dos ossos.
- IV. A deficiência de ferro pode ocasionar anemia ferropiva.
- V. A adição de flúor na água e de iodo ao sal de cozinha é medida prática e efetiva contra cáries e bócio, respectivamente.

Estão corretas:

- a) apenas I e II.
- b) apenas II e III.
- c) apenas II, III e IV.
- d) apenas I, III e V.
- e) todas estão corretas.

4. Água e alimentos contaminados são fontes de infecções virais e bacterianas que levam, muitas vezes, à desidratação por meio de diarreia e vômito. Uma medida preventiva contra a desidratação é o uso caseiro.

- a) Pesquisar quais são as medidas de prevenção contra doenças transmitidas pela água e a consequente desidratação, em locais onde não há saneamento básico.

APROFUNDE

No fim de cada capítulo estão os exercícios inéditos ou de vestibulares e Enem para aprofundamento.

2 Final de capítulo

SÍNTESE

ORIGEM DO UNIVERSO E DA VIDA

1 Origem da vida na Terra

2 Formação da Terra: Hipótese nebular – partículas de uma nuvem de gás resultante da morte de uma estrela aglutinaram-se formando o Sistema Solar e seus componentes

Teoria do Big Bang
Universo surgiu de um único ponto, chamado de singularidade, há aproximadamente 13,7 bilhões de anos

METABOLISMO DAS PRIMEIRAS CÉLULAS – DUAS HIPÓTESES

1. Heterotrófica
Primeiros seres não produziam seu próprio alimento e faziam fermentação simples

2. Autotrófica
Primeiros seres seriam capazes de produzir seu próprio alimento

PRIMEIROS SERES – HIPÓTESES

1. Panspermia
A vida teria surgido no espaço e foi trazida para a Terra em meteoritos e cometas. Esta hipótese não explica a origem da vida

2. Vida se desenvolveu na Terra (evolução química)
Duas hipóteses principais:
• Sopa primordial: Hipótese Oparin-Haldane; experimento Miller-Fox; coacervados de Oparin
• Fontes hidrotermais: "Protocélulas"; inferência genética de Luca

COMO SURTIAM OS SERES VIVOS – DUAS TEORIAS

1. Abiogênese
Defendia que os seres surgiam espontaneamente na natureza a partir de uma "força vital", defendida por Needham

2. Biogênese
Postula que seres vivos só podem surgir de outros seres vivos; defendida por Redi, Spallanzani e Pasteur e aceita como verdadeira

Esta capítulo em 1 minuto

52

SÍNTESE

Resumo esquemático dos conteúdos do capítulo.

PROJETO PESSOAL

Propostas de reflexão sobre o projeto de vida por meio de abordagens que valorizam o seu repertório.

PROJETO PESSOAL

MODELO IDEALIZADO

A palavra "modelo" apresenta vários sentidos, dependendo do contexto em que é empregada. Não há uma definição universal do que seja um modelo.

No universo científico, o sentido epistemológico do conceito de modelo é uma representação simplificada, abstrata e idealizada da realidade. Por isso, os modelos nunca devem ser confundidos com a própria realidade; pois, apesar de explicarem bem alguns aspectos dela, sempre existirão alguns elementos da realidade que escapam a ele. E, por isso mesmo, os modelos são mutáveis e temporários.

Nessa perspectiva e considerando os modelos estudados neste volume, pode-se fazer alguns questionamentos, por exemplo, se as equações da cinemática são modelos válidos sempre ou apenas em condições ideais; ou ainda, se é possível afirmar que realmente o universo iniciou-se com o Big Bang ou se esta concepção é apenas um modelo, assim como também podemos questionar se os modelos atômicos representam de fato como os átomos são.

Agora, observe os tipos de modelo ao lado.

Essas imagens representam a primeira coisa que vem à mente da maioria das pessoas quando se pensa na palavra "modelo". No contexto estético, segundo a definição do dicionário, um modelo é um parâmetro de idealidade, um padrão a ser imitado — não é à toa que o nome da profissão da pessoa contratada por agência de moda para desfilar também é modelo. Aliás, provavelmente você só reconheceu propriamente as últimas fotos como modelos. Mas acredite: todas já foram consideradas o parâmetro ideal de beleza e/ou comportamento em suas épocas. Isso porque esse padrão muda dependendo da época e da sociedade, tal como ocorre com os modelos científicos. Porém, estes costumam ser baseados em evidências e observações, resultados da aplicação do método científico. Já os modelos estéticos são padrões impostos à sociedade, normalmente por costumes e/ou pela indústria.

As estátuas, as pinturas e mesmo as fotografias são, em si próprias, modelos, e não devem ser confundidas com a realidade. Para uma reflexão a esse respeito, sugere-se o TED Talk da modelo Cameron Russell, refletindo sobre a própria profissão. Acesse o QR code ao lado.

CRÍTICA DA NATUREZA e suas Tecnologias | volume 2 | 161

3 Final de volume

DIÁLOGOS

Um óxido, diversas ações

[...] Como a maior parte do planeta, a água salgada dos oceanos não tem voz, mas responde a alterações climáticas e tem uma história para contar. Em climas mais frios, ela congela silenciosamente quando a temperatura cai. De forma talvez mais audível, o gelo se quebra com a volta das temperaturas mais quentes da primavera. Esse ciclo congelar-degelar ocorre há milhares de anos, mudando gradualmente para formar mais ou menos gelo, de acordo com as alterações da temperatura da Terra. Nos anos mais recentes, porém, o ciclo congelar-degelar foi mais pronunciado, e as águas do Ártico ficaram livres de gelo por períodos mais longos. [...]

MIDDLECAMPT, C. H. et al. *Química para um futuro sustentável*. — Porto Alegre: AMGA, 2016, p. 102

• O ciclo congelamento-degelo das calotas polares é um processo natural. No entanto, a elevação das temperaturas médias do planeta está aumentando a taxa de degelo.

Parceria pelo fim do CO₂ no mundo

Dois poderosas organizações da indústria global de veículos comerciais [...] juntaram forças para desenvolver soluções para o transporte sustentável na Europa, livre de CO₂, até o ano de 2050. O objetivo é desenvolver, produzir e comercializar sistemas de células de combustível para aplicações em veículos pesados.

[...] A atividade, verdadeiramente neutra em CO₂, poderá ser realizada através de trens de força elétricos com energia proveniente de baterias ou convertendo hidrogênio a bordo em eletricidade.

[...] O Presidente e CEO [...] Martin Lundstedt, destacou que a eletrificação do transporte rodoviário é um elemento-chave para acabar com as emissões de CO₂. "Usar o hidrogênio como condutor de eletricidade verde para abastecer caminhões elétricos, em operações de longas distâncias, é uma parte importante do quebra-cabeça e um complemento para veículos elétricos a bateria e combustíveis renováveis", disse o executivo.

GERALDO, João. *Parceria pelo fim do CO₂ no mundo*. O Carreiro, 29 maio 2020. Disponível em: <https://www.academista.com.br/parceria-pelo-fim-do-co2-no-mundo>. Acesso em 19 ago. 2020.

188

DIÁLOGOS

Atividades que dialogam com os conteúdos mobilizados ao longo dos capítulos dos componentes da área do conhecimento.



IRINA STREINIKOVA / SHUTTERSTOCK.COM

CONHEÇA SEU LIVRO

BOXES

DESENVOLVENDO HABILIDADES

Atividade inédita e contextualizada.

EU NO MUNDO

Neste boxe você verá como é a relação do conteúdo estudado com o mundo fora da escola.

INVESTIGAÇÃO

Atividades práticas e diferenciadas: seminários, debates, pesquisas, investigação, práticas de laboratório, experimentos e afins.

ENEM EM FOCO

Questão real do Enem relacionada ao capítulo, com a indicação de como aquele conteúdo costuma ser cobrado no exame.

FIQUE ATENTO!

Ao longo do material você encontrará outros *links* e *QR Codes* indicativos de conteúdo digital.

AMPLIE

Indicações de conteúdo complementar que ampliam o seu repertório sobre o assunto do capítulo.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

Exercícios de vestibulares ou Enem com resolução detalhada.

ACELERE!

Os conteúdos indicados aqui estão disponíveis na lônica.

VÍDEOS

Assista a este capítulo

Aprofunde sua compreensão sobre os temas estudados por meio das videoaulas de cada capítulo.

Este capítulo em 1 minuto

Divirta-se e aprenda mais com um resumo dinâmico do capítulo que você acabou de estudar.

Conheça seu livro



<http://ftd.li/em-seulivro>



IRINA STRENIKOVA/SHUTTERSTOCK.COM



BIO LO GIA

28.

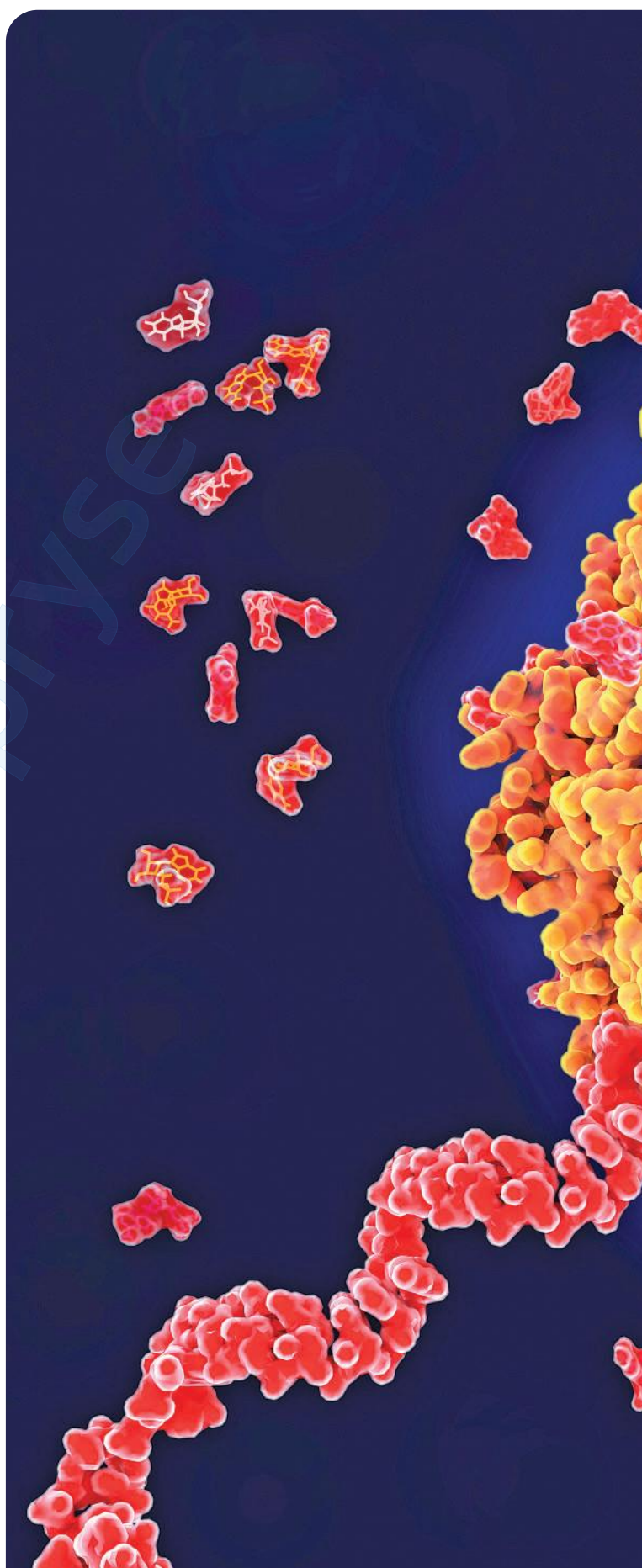
AFINAL, O QUE SÃO OS GENES?

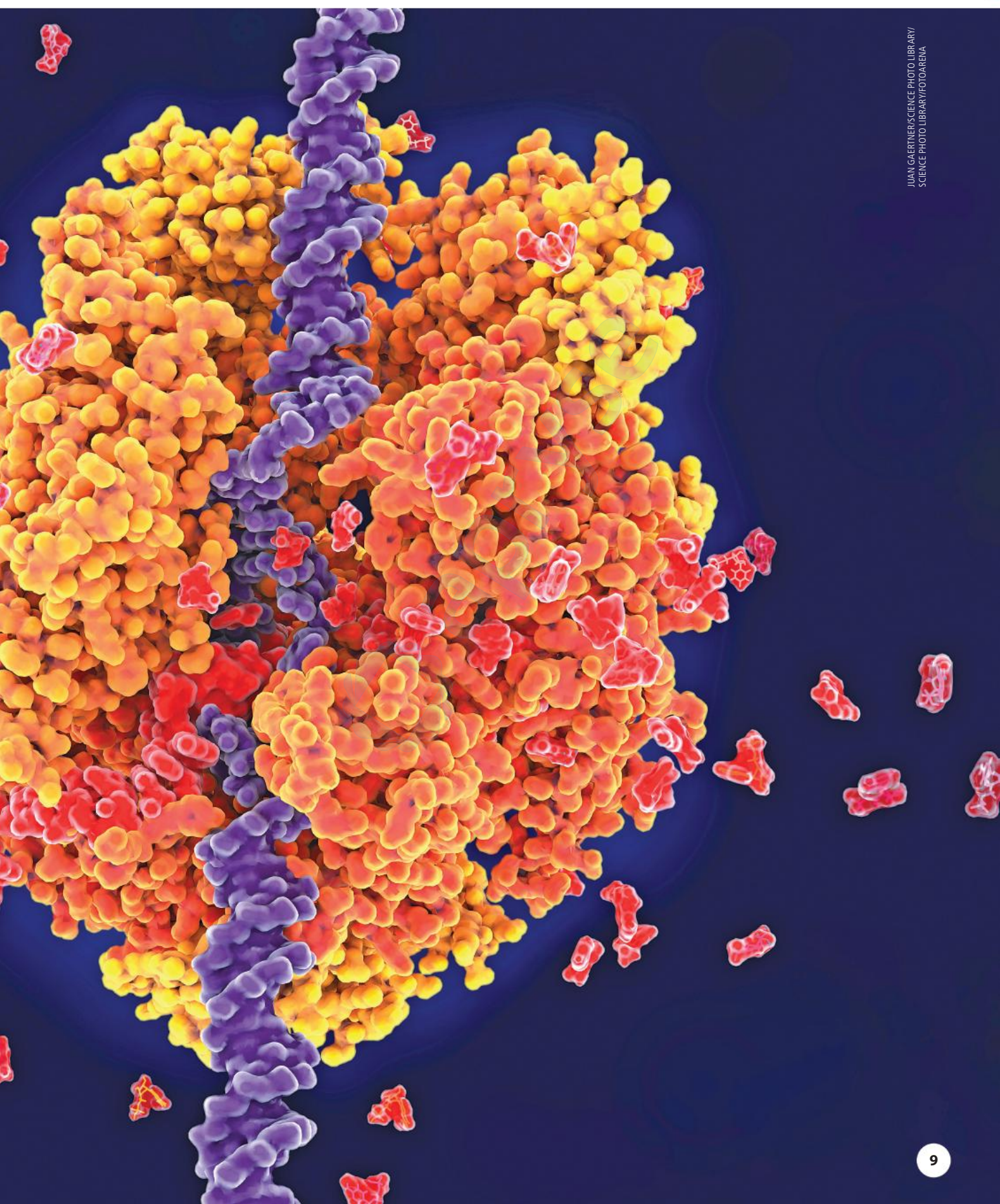
Até o começo do século XX não se sabia como as características biológicas eram transmitidas entre as gerações de seres vivos. Ainda que os trabalhos de Darwin trouxessem uma explicação sobre a evolução das espécies por meio da seleção natural e os trabalhos de Mendel identificassem padrões de herança entre gerações de ervilhas, não se compreendia ao certo como fatores hereditários eram passados dos pais para os seus filhos. O progresso científico e tecnológico possibilitou a descoberta do material genético, sua natureza química e a estrutura molecular do DNA foi desvendada.

Atualmente já conhecemos a sequência de mais de três bilhões de pares de bases nitrogenadas da espécie humana, separados nos 23 cromossomos. É possível fazer o levantamento de mutações no DNA que podem comprometer a saúde humana e até mesmo prever quais serão as características biológicas apenas observando o sequenciamento da molécula de DNA. Ainda que o progresso científico tenha ocorrido muito rapidamente e tenhamos muito mais conhecimentos sobre a Biologia molecular, nem todas as respostas foram obtidas e ainda há um universo desconhecido de descobertas pela frente. Neste capítulo vamos aprender mais sobre as descobertas que deram origem à Genética molecular, assim como aprender mais sobre as mutações e os seus efeitos nos organismos.

- a)** Por que dizemos que a molécula de DNA é um material genético?
- b)** Você conhece o projeto Genoma Humano? Em que consistia o seu objeto de estudo e por que foi um projeto importante para as Ciências da Natureza?
- c)** Você já ouviu falar em mutações? Você acha que elas são sempre prejudiciais?

• Ilustração criada em computador da enzima RNA-polimerase (em amarelo e laranja) formando uma molécula de RNA (em vermelho) a partir da molécula de DNA (em roxo).





O QUE SABEMOS SOBRE OS GENES?

Em 1869, Johann Friedrich Miescher (1844-1895), um bioquímico suíço, estudava as propriedades dos núcleos das células do sistema imunológico humano, mais especificamente, os leucócitos. Ao isolar o material do núcleo, Miescher constatou a presença abundante de uma substância ácida cujas propriedades eram diferentes daquelas apresentadas pelas proteínas. A esse ácido Miescher deu o nome de nucleína, hoje conhecido como **ácido desoxirribonucleico (DNA)**. Embora ele tenha descoberto as moléculas de DNA no núcleo, a sua função ainda era desconhecida.

Em 1933, Thomas Morgan (1866-1945) foi condecorado com o Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina por demonstrar as relações entre os cromossomos e a hereditariedade. Os trabalhos de Morgan atraíram o interesse da comunidade científica e possibilitaram a construção de hipóteses sobre a natureza química dos genes.

DESCOBERTAS NO CAMPO DA CITOLOGIA, DA GENÉTICA E DA CITOGENÉTICA

CITOLOGIA
(CROMOSSOMOS)

GENÉTICA
(HERANÇA)

CITOGENÉTICA
(GENÉTICA MOLECULAR)

1901

O biólogo estadunidense Clarence McClung sugere a existência de um cromossomo acessório em fêmeas de insetos, o cromossomo X.

1844

O biólogo suíço Karl Nägeli faz a primeira observação de cromossomos.

1859

O naturalista britânico Charles Darwin publica o livro *A origem das espécies* sobre a teoria da evolução.

1866

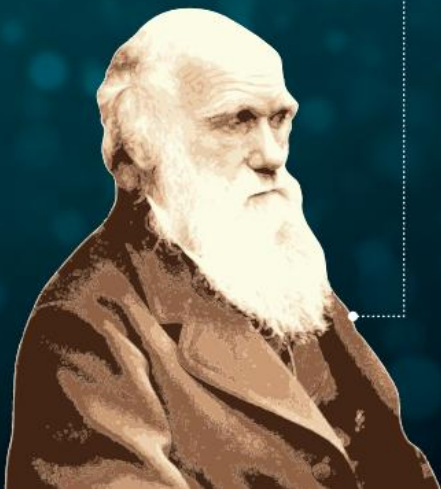
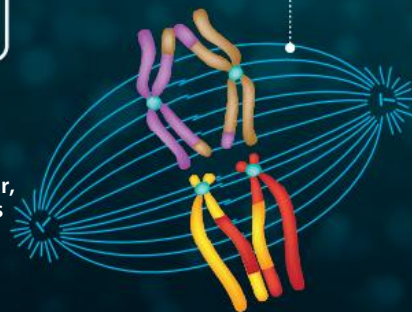
O monge e botânico austríaco Gregor Mendel, motivado pela teoria darwinista, publica seus trabalhos sobre a herança de sete características em ervilhas.

1887

O citologista belga Édouard Beneden descreve o comportamento dos cromossomos durante a meiose.

1882

O biólogo alemão Walther Flemming publica seu livro *Zell-substanz, Kern und Zelltheilung* (Substância celular, núcleo e divisão celular, em português) com descrições pormenorizadas dos cromossomos durante a cariocinese no processo mitótico.



ALEX ARGOZINO

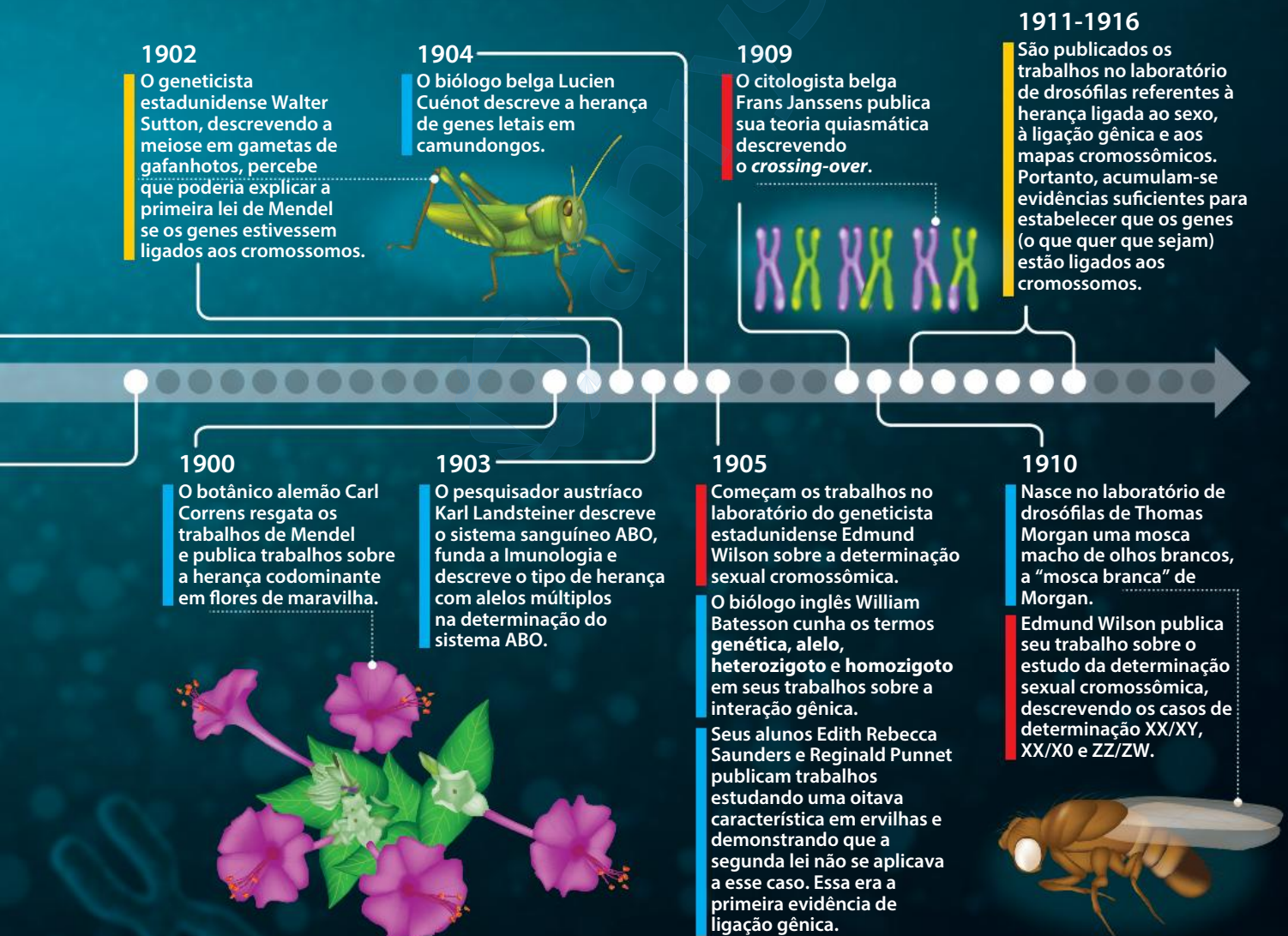
• As imagens e as representações deste livro apresentam cores fantasia. Quando não indicada a escala, não correspondem à escala real de proporção ou de distância.

Nesse mesmo período, as técnicas e os experimentos da área de **Bioquímica** revelaram mecanismos essenciais para a fisiologia celular. Porém, ainda não se conhecia a natureza molecular dos genes e os princípios de seu funcionamento. Até a primeira metade do século XX, uma parte considerável da comunidade científica acreditava que os genes eram compostos de proteínas, dada a maior complexidade estrutural dessas macromoléculas.

Bioquímica: ciência que investiga os processos químicos dos organismos vivos.

A partir da década de 1950, os experimentos de difração de raios X realizados pela química britânica Rosalind Franklin (1920-1958) possibilitaram a identificação da estrutura tridimensional das moléculas de DNA. Assim, a estrutura de dupla-hélice do DNA foi finalmente proposta pelos cientistas James Watson e Francis Crick, em 1953.

Para nos aprofundarmos no estudo da Genética, faz-se necessário reconhecer a história das principais teorias e descobertas que possibilitaram a construção dessa ciência. A seguir há uma linha do tempo que contém as principais descobertas desse campo.



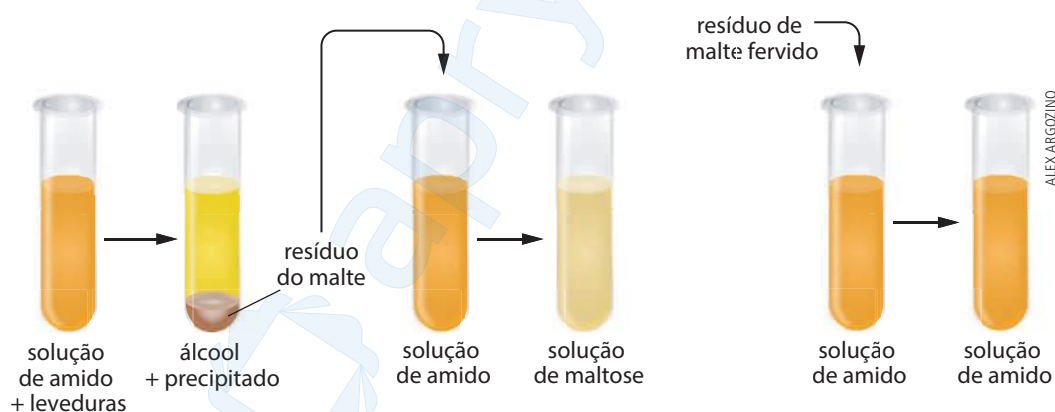
Investigando o metabolismo celular

Os estudos da Genética foram precedidos de investigações sobre o metabolismo celular. Para que a pesquisa científica fosse desenvolvida, os cientistas utilizavam organismos-modelo e desenvolviam experimentos bioquímicos. Entre esses organismos, as leveduras, fungos microscópicos, foram o principal modelo experimental para a formulação das hipóteses que buscavam compreender o metabolismo. A espécie de levedura mais utilizada pelos cientistas é *Saccharomyces cerevisiae*, que pode ser usada na fabricação de pães e de cerveja, em razão de sua capacidade de realizar a fermentação alcoólica.

Em 1832, os químicos franceses Anselme Payen (1795-1847) e Jean-François Persoz (1808-1868) publicaram um trabalho sobre a fermentação alcoólica realizada por esses organismos. Após fermentar uma porção de amido, os pesquisadores separaram o precipitado que se formou abaixo do álcool, ou seja, o resíduo de malte.

Ao aplicar o resíduo de malte em soluções de amido, perceberam que o amido era convertido em outros açúcares e o resíduo de malte permanecia ativo mesmo após ser utilizado em diferentes soluções de amido. Entretanto, quando ferviam o resíduo de malte, essa reação não acontecia.

Os pesquisadores concluíram que, no resíduo de malte, havia alguma substância com função catalítica (que aumenta a velocidade em reações químicas) e termolábil (que é sensível à temperatura).



◦ Experimento Payen-Persoz.



MUSEE D'ORSAY, PARIS, FRANCE

Em 1835, o químico sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848) publicou trabalhos descrevendo em detalhes essas e outras substâncias com funções catalíticas extraídas de seres vivos. Embora não conhecesse sua natureza, ele identificou a presença dessas substâncias na saliva e em extratos do estômago de animais.

Depois de 1860, quando o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895) se tornou célebre por refutar a hipótese da abiogênese, segundo a qual os organismos vivos surgem da matéria inanimada, ele dedicou-se intensamente ao estudo da fermentação. Pela importância desse processo na produção de vinhos, em 1864, Pasteur foi convidado por vinicultores franceses para solucionar o problema pelo qual vinham passando desde 1858: seus vinhos azedavam rapidamente.

◦ Louis Pasteur em seu laboratório, em 1885.

Pasteur concluiu que o vinho estava contaminado por microrganismos, que, se fossem aquecidos a 60 °C, morreriam, permitindo que o vinho durasse mais tempo. Esse foi o princípio da técnica de **pasteurização** utilizada até hoje, que consiste no aquecimento de substâncias a uma determinada temperatura por certo tempo e posterior resfriamento a uma temperatura inferior à de antes.

Em seus estudos, Pasteur admitiu a existência de **fermentos**, substâncias produzidas pelas leveduras que catalisavam as reações envolvidas na fermentação alcoólica e acética. Entretanto, sua **teoria vitalista** não admitia que essas substâncias fossem funcionais fora dos seres vivos.

Contestando Pasteur, o químico alemão Eduard Büchner (1860-1917) realizou um experimento para verificar se havia ou não substâncias catalíticas presentes nas leveduras. Ao serem moídas com areia ou prensadas por filtros microscópicos, as leveduras morriam, liberando essas substâncias. Ao aplicar o extrato de leveduras moídas em uma solução de amido, o resultado era o mesmo que aquele observado com leveduras vivas.

Sabendo que as leveduras moídas estavam seguramente mortas, assim como aquelas que foram fervidas, Büchner, então, submeteu o extrato de leveduras moídas ao aquecimento e não obteve fermentação.

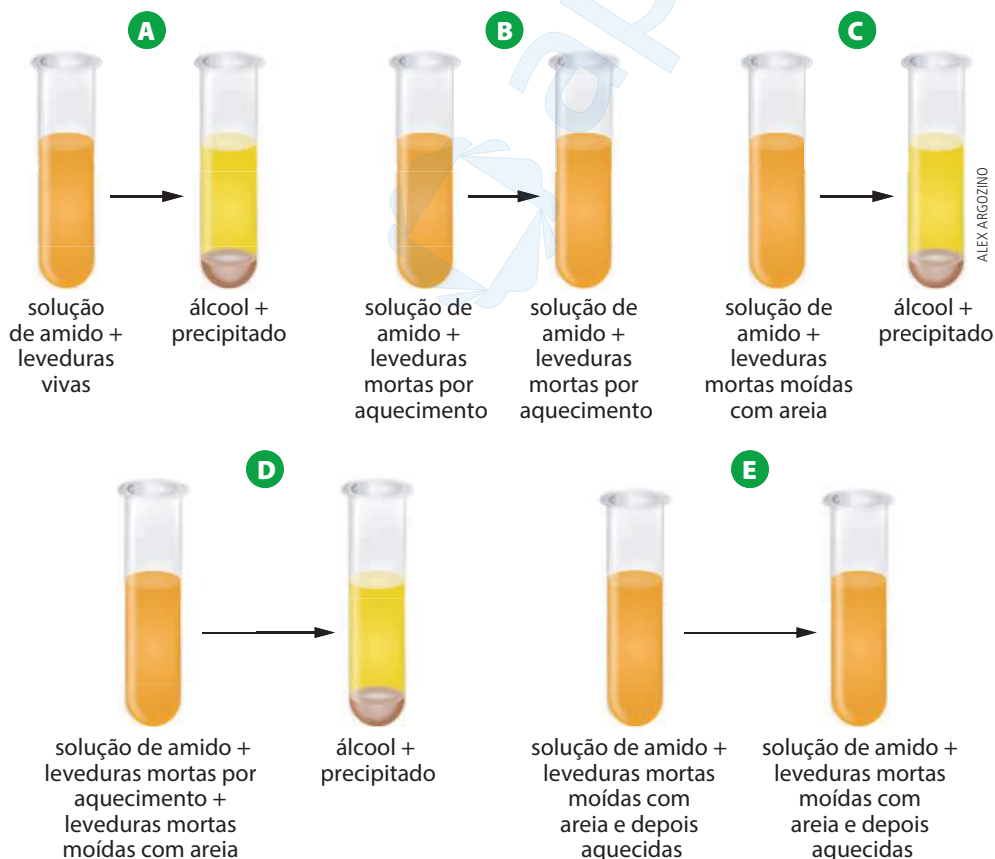
Concluiu que se tratava de **enzimas**, substâncias catalíticas termolábeis (já descritas anteriormente), presentes em extratos de órgãos digestivos de animais. Essas substâncias já haviam sido descobertas e receberam esse nome em 1878 pelo fisiologista alemão Alexander F. Khune.

Pela sugestão de que atividades metabólicas celulares fossem mediadas pela ação catalítica de enzimas, Büchner recebeu o Prêmio Nobel em 1907.



• Nos pasteurizadores industriais, a técnica desenvolvida por Pasteur é utilizada até hoje na produção de fermentados alcoólicos e em laticínios.

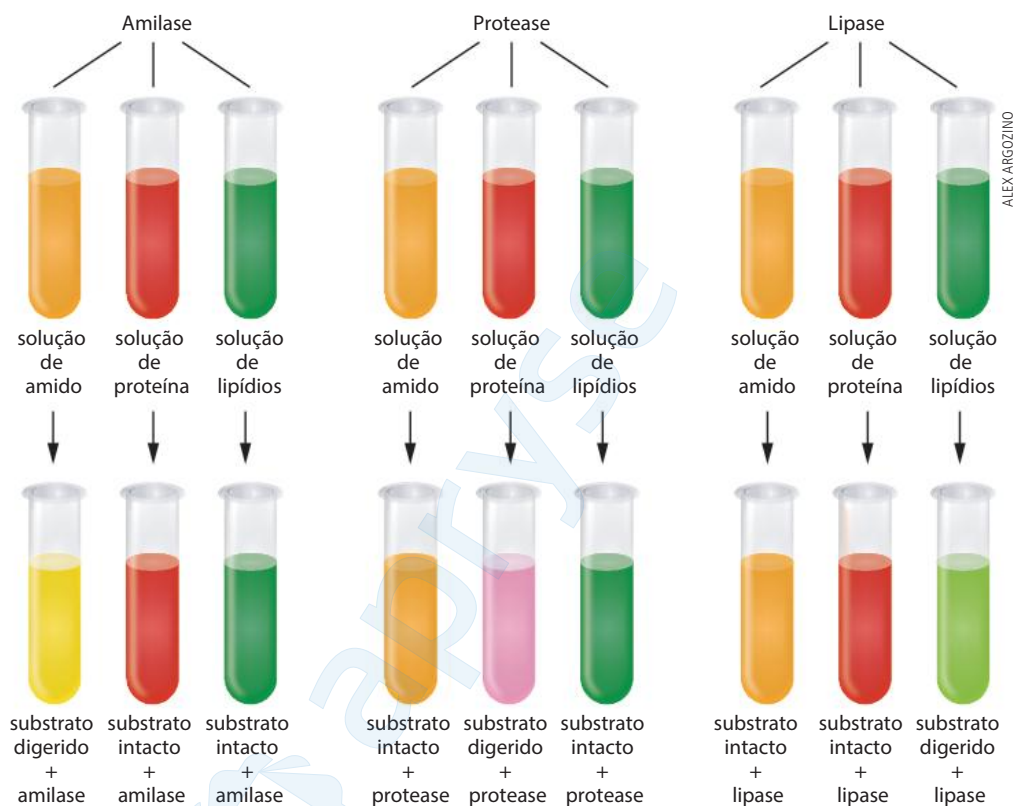
Teoria vitalista: teoria elaborada e difundida no século XIX, a qual defendia que a atividade metabólica em qualquer nível só era possível na presença de organismos vivos.



• Experimento de Eduard Büchner. Note que em todos os ensaios em que a solução foi aquecida, não houve formação de precipitado, ou seja, não houve ação catalítica.

O que são enzimas?

O início do século XX foi intenso no desenvolvimento das descobertas científicas. Além de terem sido caracterizadas como catalisadores termolábeis, reconhecia-se a especificidade delas com relação ao substrato, composto químico que sofre a reação catalisada pelas enzimas. Convencionou-se nomear as enzimas em função do substrato em que atuam seguido do sufixo **-ase**. Assim, as enzimas que degradavam o amido passaram a ser denominadas amilases.

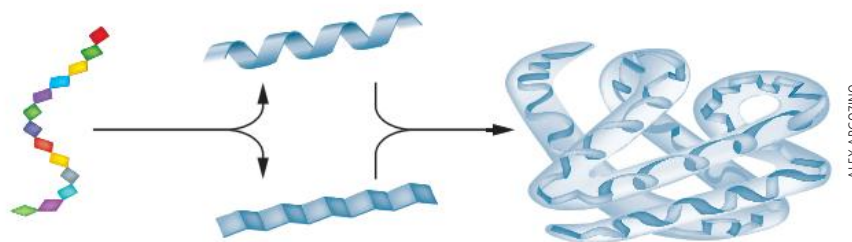


• Experimento demonstrando a especificidade das enzimas.

Em 1926, o químico estadunidense James Batcheller Sumner (1887-1955) formulou a hipótese de que as enzimas são constituídas unicamente de proteínas, sendo laureado pelo prêmio Nobel 20 anos depois. Durante o século XX, confirmou-se a existência de enzimas cristalizadas, que indicavam se tratar realmente de proteínas.

As proteínas eram conhecidas por suas funções estruturais, como a albumina da clara do ovo, as proteínas dispersas no leite e no sangue e as proteínas constituintes dos músculos. Os conhecimentos acumulados sobre elas desde o século XIX permitiam saber que se tratava de grandes **polímeros** formados por unidades menores, os aminoácidos.

Estrutura primária Estrutura secundária Estrutura terciária



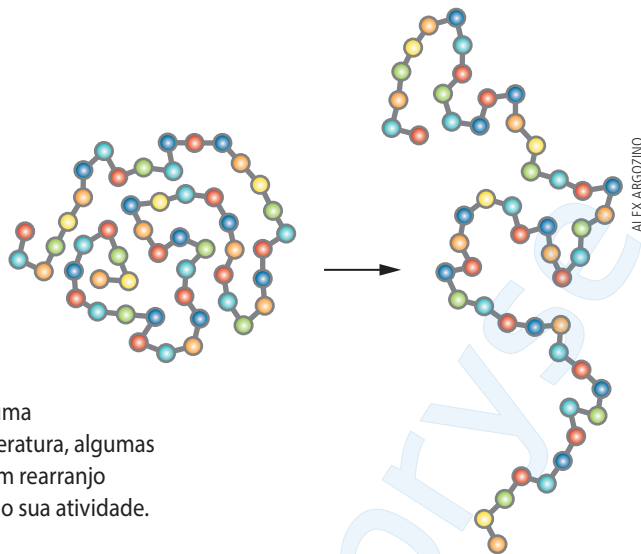
• Estruturas primária, secundária e terciária de uma proteína.

Polímero:
macromolécula formada pela união de diversas moléculas menores, os monômeros e que se ligam uma à outra, formando cadeias mais longas.

Suas propriedades dependem do arranjo espacial que assumem em função da sequência de aminoácidos na estrutura primária do polímero e da interação com o ambiente, como os solventes, a temperatura e o pH do meio.

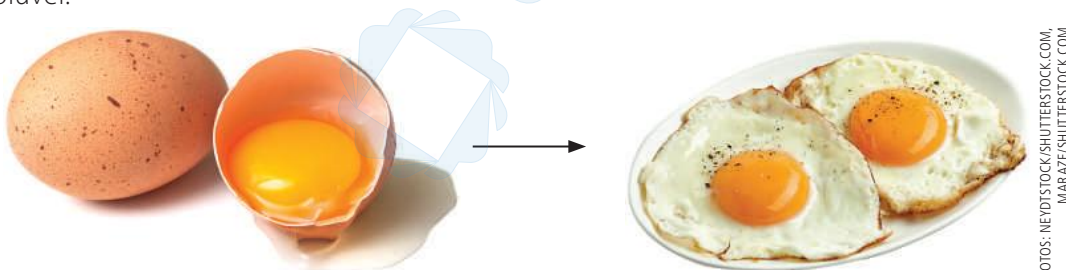
Assim, se o pH, a concentração de sal, a temperatura ou outros aspectos do ambiente forem alterados, as ligações químicas fracas e as interações entre os aminoácidos da proteína podem ser alteradas ou até destruídas, modificando a estrutura terciária da molécula.

Quando uma proteína tem a sua estrutura terciária alterada, dizemos que ela está **desnaturada**, ou seja, em uma conformação estrutural não funcional. Por essa razão as proteínas são termolábeis, porque dependem da estrutura tridimensional para exercerem suas funções estruturais.



- Ao ser aquecida a uma determinada temperatura, algumas proteínas sofrem um rearranjo estrutural, perdendo sua atividade.

Essa mudança nas propriedades da proteína é a razão pela qual a albumina do ovo, quando crua, é líquida, transparente e solúvel e, ao ser aquecida, torna-se sólida, branca e insolúvel.



- Ao ser aquecida, a albumina do ovo sofre desnaturação e aglutina-se, alterando sua coloração.

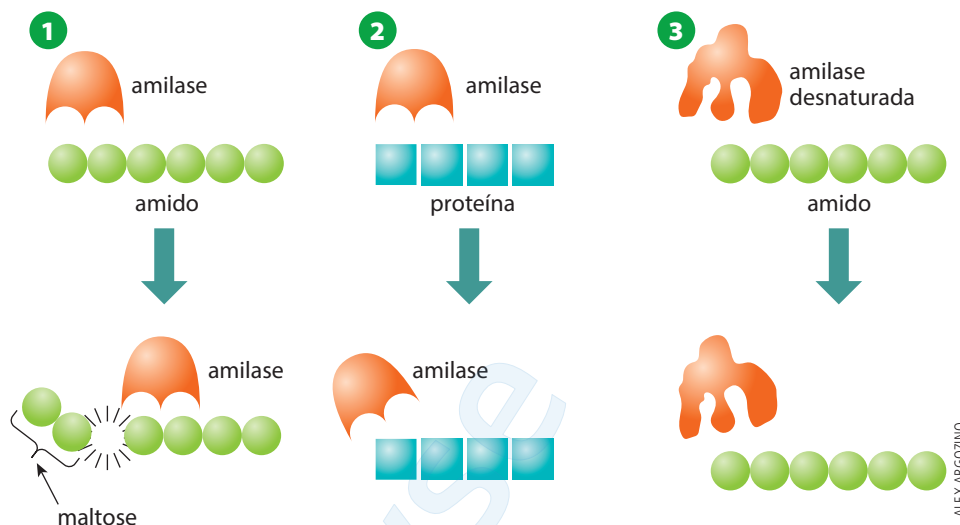
Os efeitos da desnaturação são diferentes em cada proteína em termos estruturais, mas a desnaturação sempre torna as proteínas inativas. Esse processo também explica por que ocorre a separação das proteínas do soro do leite durante a fermentação láctea, utilizada para a fabricação do queijo. A atividade dos lactobacilos libera ácido lático no meio, reduzindo o pH do leite. Sob pH mais baixo, as proteínas do leite perdem sua forma terciária e desnaturam, o que leva à formação dos coágulos.

- Separação das proteínas do soro do leite durante a fermentação láctea.



CHICCODIF/ISTOCKPHOTO/GETTY IMAGES

Em 1930, o biólogo britânico J. B. S. Haldane (1892-1964) escreveu um tratado intitulado **Enzymes** ("Enzimas", em tradução livre), no qual não apenas identificava a natureza proteica das enzimas, mas também demonstrava que a forma das enzimas possibilitava sua ação catalítica. Isso explica sua especificidade com relação aos substratos e suas propriedades termolábeis.



Sítio ativo: pequena região da enzima em que ocorre a reação química.

Hidrólise: reação de quebra de ligação química de uma molécula com a adição de uma molécula de água. Nesse caso, a água participa da reação como um reagente, e não apenas como um solvente.

- 1 A amilase atua sobre o amido. Seu **sítio ativo** encaixa-se no amido e ela catalisa a **hidrólise**, produzindo maltose.
- 2 A amilase é incapaz de atuar sobre outros substratos, como as proteínas. Seu centro ativo não se encaixa na proteína e ela não catalisa a hidrólise; a proteína e a amilase permanecem intactas.
- 3 A amilase desnaturada perde a forma, e seu centro ativo é incapaz de encaixar-se no amido e catalisar a hidrólise.

Portanto, as proteínas, além de terem função estrutural, são reconhecidas pela catálise das reações químicas e controle sobre a atividade metabólica celular. Por essa importância, elas foram inicialmente apontadas como as moléculas que provavelmente formavam os genes e condicionavam as características hereditárias.

PRATIQUE

1. Louis Pasteur foi um cientista francês de grande destaque nas áreas da Química, da Medicina e da Biologia. Suas descobertas afetaram, e ainda afetam, a vida de milhões de pessoas. Uma delas, a pasteurização, é utilizada em alguns alimentos e se refere a um processo de conservação. No que consiste a pasteurização? Por que esse processo permite a conservação de alimentos?

2. Uma maneira de preparar uma coalhada caseira é utilizando leite e iogurte natural. Primeiro, deve-se aquecer o leite até cerca de 35 °C. Em seguida, adiciona-se o iogurte natural e cobre-se a mistura por cerca de 16 horas. Os lactobacilos presentes no iogurte, que é um meio ácido, vão digerir a lactose do leite e fermentar os açúcares resultantes. Ao término do processo, as proteínas do leite se separam da fase líquida (soro), formando um coágulo homogêneo que chamamos de coalhada. Mel ou açúcar podem ser acrescentados para adoçar a mistura.

a) Por que os lactobacilos digerem a lactose antes de fermentá-la?

b) O que os lactobacilos obtêm com a fermentação da lactose?

c) Explique por que as proteínas do leite se separam formando o coágulo.

d) As proteínas do leite perdem suas propriedades nutricionais ao se transformarem no coágulo? Justifique sua resposta.

3. (UFJF-MG) A febre, quando alcança 40 °C ou mais, é muito perigosa e pode provocar a morte do indivíduo. Um dos problemas do aumento da temperatura corporal é o seu efeito sobre proteínas do sistema nervoso central.

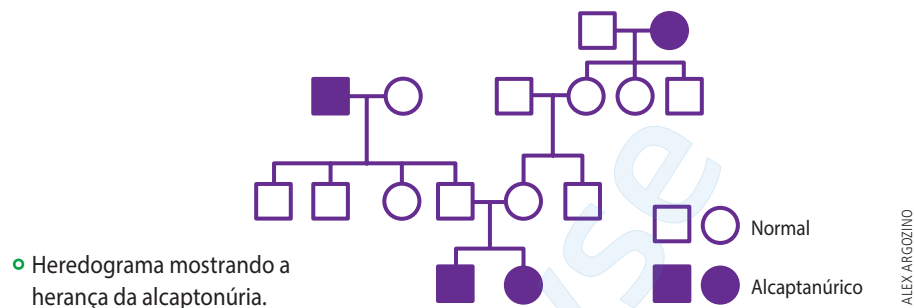
Sobre o efeito deste aumento da temperatura corporal, é **CORRETO** afirmar que ele

- a) aumenta a atividade das proteínas.
- b) desnatura as proteínas, inibindo a sua atividade.
- c) provoca o acúmulo de proteínas no retículo endoplasmático.
- d) induz a quebra das proteínas e, consequentemente, a sua inativação.
- e) modifica a sequência de aminoácidos das proteínas e, consequentemente, o seu funcionamento.

APROFUNDE **1 e 2**

OS GENES CONTROLAM A SÍNTESE ENZIMÁTICA

Em 1896, o médico inglês Archibald Garrod (1857-1936) interessou-se por uma condição clínica denominada alcaptonúria, em que a urina em contato com o ar escurece depois de algumas horas. É uma condição muito rara cujas consequências são graves, como a artrite aguda. O estudo dessa condição por Garrod trouxe muitas revelações: ele descobriu que isso ocorria pela ausência de uma enzima que participa do metabolismo do aminoácido tirosina, restando um resíduo que é eliminado na urina e se oxida, escurecendo-a.



Seus estudos o levaram a concluir, em 1908, que se tratava de uma condição genética recessiva com herança mendeliana simples. Por essa razão, Garrod postulou que haveria muitos outros “erros inatos do metabolismo” condicionados geneticamente como a alcaptonúria. Essa frase criada por ele serviu para definir as doenças causadas por algum erro em uma rota metabólica, ocasionado por um defeito genético de uma enzima, o que estabelecia a **relação entre os genes e as enzimas**.

A soma das evidências

Em 1931, o geneticista estadunidense George W. Beadle (1903-1989) inicia seus trabalhos com drosófilas. Seus estudos concentravam-se em decifrar qual a origem da cor dos olhos dessas moscas. Com esses estudos, em 1935, ele já havia colecionado evidências suficientes de que a cor dos olhos era condicionada por uma série de reações metabólicas catalisadas por enzimas.

O bioquímico estadunidense Edward Tatum (1909-1975) sugeriu, então, que buscassem um organismo mais simples para realizar as investigações, pois as drosófilas e seus quatro pares de cromossomos dificultavam muito o trabalho dos pesquisadores.

Eles optaram por trabalhar com *Neurospora crassa*, um fungo comum em pães e de fácil cultivo, que apresenta um ciclo de vida do tipo haplobionte (ou seja, o adulto é haploide) e, dessa forma, expressa características recessivas sem que precisem de uma cópia dupla.

• *Neurospora crassa*, fungo vermelho do pão.



Ao analisarem diferentes tipos de fungos mutantes e a dependência da adição de aminoácidos ao meio de cultura, Beadle e Tatum concluíram que cada gene codifica a produção de uma enzima.

Essa ideia foi amplamente discutida pela comunidade científica, sendo modificada ao longo do tempo. Atualmente, diz-se que cada gene codifica a produção de uma ou mais cadeias peptídicas, que podem ser uma proteína ou componentes de uma proteína. Portanto, dois ou mais genes podem contribuir para a síntese de uma enzima específica.

EU NO MUNDO

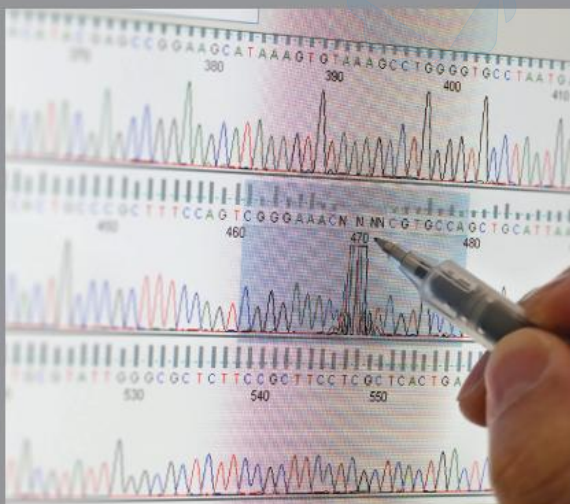
• Bioinformática

Você sabia que existe uma profissão específica que associa o desenvolvimento de *softwares* e recursos computacionais aos desafios científicos das Ciências da Natureza?

Um profissional da **Bioinformática** combina os conhecimentos das Ciências da computação com a Biologia, com o objetivo de analisar uma grande quantidade de dados e, assim, solucionar problemas ligados a hipóteses científicas. Para compreender o funcionamento de milhares de genes e a sua relação com doenças complexas, como Alzheimer, diabetes e câncer, é necessário trabalhar com muitos dados. Sem os profissionais da bioinformática, algumas pesquisas, como a análise do sequenciamento do genoma humano, levariam décadas.

A formação em Bioinformática no Brasil ocorre em cursos de nível superior, mas há também a possibilidade de aprofundar os conhecimentos em cursos de pós-graduação. O desenvolvimento da programação e da engenharia de *softwares* é essencial para aprimorar os conhecimentos em Genética molecular.

Os profissionais da Bioinformática podem trabalhar no desenvolvimento de *softwares* e de ferramentas de análise de dados específicos para pesquisas científicas, na elaboração de artigos científicos, na pesquisa clínica, no desenvolvimento de patentes, na análise de dados, na linguagem de códigos, na validação de exames, entre outros. Em 2020, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul desenvolveram uma base de dados com potenciais moléculas de RNA capazes de silenciar a replicação do vírus Sars-Cov-2, causador da covid-19. Essas pesquisas podem contribuir para a descoberta de fármacos que tratam doenças complexas.



- O sequenciamento do DNA gera uma quantidade gigantesca de dados que devem ser analisados por meio de ferramentas computacionais.

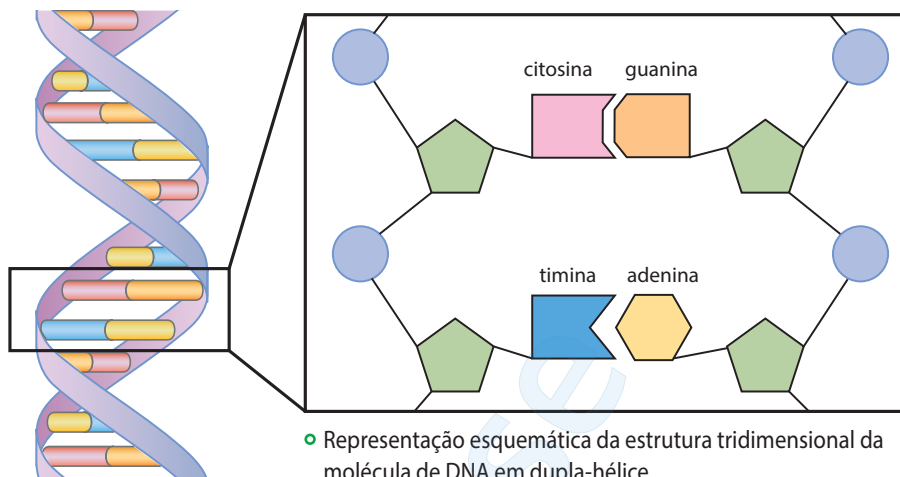


- Análises genômicas são feitas por meio de linguagem de códigos e programação, ferramentas características das Ciências da computação.

A natureza química dos genes

Em 1953, os biólogos moleculares James Watson e Francis Crick publicaram um artigo em que sugeriram um modelo para a estrutura tridimensional da molécula do **DNA**, ou **ácido desoxirribonucleico**. Por essa descoberta, eles receberam o Prêmio Nobel em 1962.

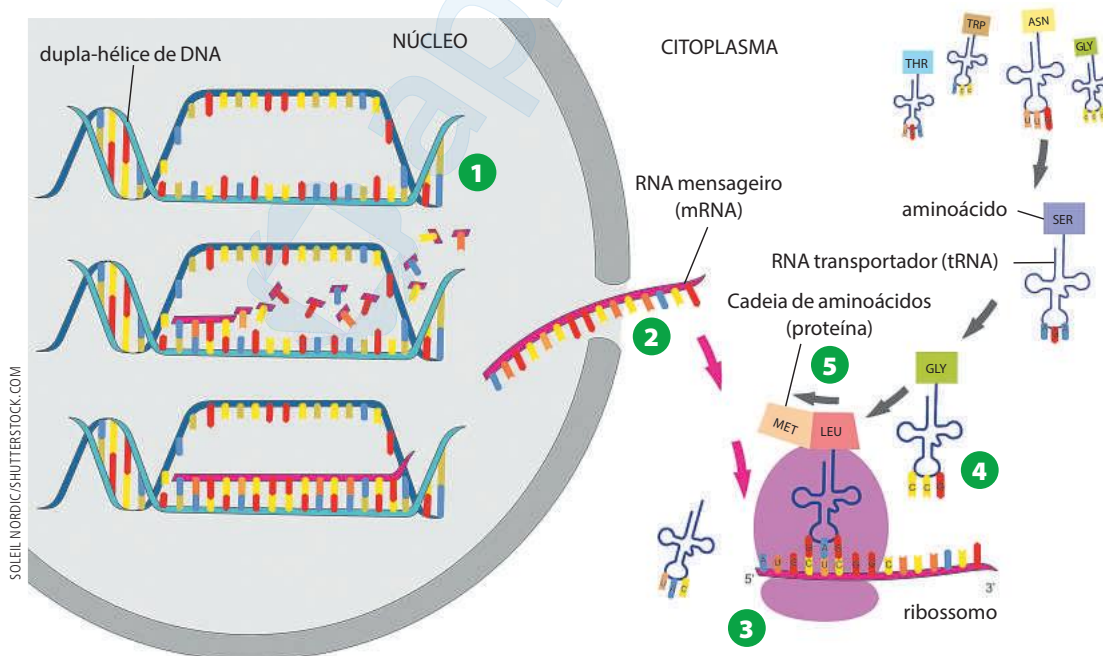
Observe a seguir a estrutura tridimensional do DNA.



Código genético:
relação entre
o conjunto de
trincas de bases
nitrogenadas do
DNA e a sequência
de aminoácidos
na proteína.

Em 1959, os bioquímicos Har Gobind Khorana, Marshall Nirenberg e Robert Holley conseguiram decifrar o **código genético**, evidenciando a relação entre o DNA, o RNA (ou ácido ribonucleico) e a síntese proteica. Seus trabalhos renderam-lhes o Prêmio Nobel em 1968.

Veja a seguir como funciona a síntese proteica.



O DNA atua como fita-molde para que a enzima RNA-polimerase sintetize moléculas de mRNA (ou RNAm) por meio do processo de **transcrição**. A molécula de mRNA pode se deslocar para fora do núcleo e iniciar a **tradução**, ou seja, a síntese de um polipeptídio. Os ribossomos ligam-se ao mRNA e transferem aminoácidos para a cadeia polipeptídica em formação de acordo com as trincas de bases nitrogenadas do mRNA. Portanto, as sequências de pares de bases determinam os aminoácidos das cadeias peptídicas.

O código genético

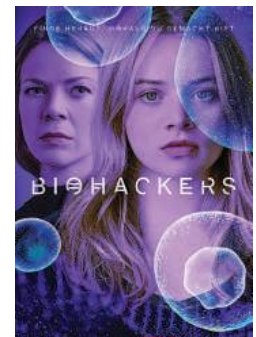
Os polipeptídios são formados por sequências de aminoácidos, determinadas pela sequência de bases nitrogenadas do mRNA. Como há quatro bases nitrogenadas e vinte aminoácidos diferentes, sugeriu-se que as bases formariam uma linguagem codificada: o **código genético**.

Cada trinca de bases nitrogenadas do mRNA codifica um aminoácido específico, constituindo um códon. O códon do mRNA pareia-se com o anticódon do tRNA, que transporta um aminoácido.

Ao todo, há 64 códon, dos quais três não correspondem a aminoácidos, mas definem o final da mensagem genética (códon de término). Os 61 códon restantes correspondem aos 20 tipos de aminoácidos que formam as proteínas. Como a maioria dos aminoácidos pode ser codificada por mais de um códon, dizemos que o código genético é **degenerado**.

AMPLIE

A série **Biohackers**, produzida na Alemanha e de autoria de Christian Ditter, apresenta-se como um envolvente suspense tecnológico e futurista. Nela são levantados aspectos éticos sobre as pesquisas em Biologia molecular e Genética. A obra audiovisual foi lançada em 2020 e está disponível na plataforma de streaming Netflix.



		Segunda base do códon				Terceira base do códon
Primeira base do códon		U	C	A	G	
	U	UUU fenilalanina (fen) UUA leucina (leu)	UCU serina (ser) UCC UCA UCG	UAU tirosina (tir) UAC UAA códon de término UAG	UGU cisteína (cis) UGC UGA códon de término UGG triptofano (tri)	
	C	CUU leucina (leu) CUC CUA CUG	CCU prolina (pro) CCC CCA CCG	CAU histidina (his) CAC CAA glutamina (gln) CAG	CGU arginina (arg) CGC CGA CGG	
	A	AUU isoleucina (ile) AUC AUA AUG metionina (met) códon de início	ACU treonina (tre) ACC ACA ACG	AAU asparagina (asn) AAC AAA lisina (lis) AAG	AGU serina (ser) AGC AGA arginina (arg) AGG	
	G	GUU valina (val) GUC GUA GUG	GCU alanina (ala) GCC GCA GCG	GAU ácido aspártico (asp) GAC GAA ácido glutâmico (glu) GAG	GGU glicina (gli) GGC GGA GGG	

- Correspondência de códon e aminoácidos no código genético.

Fonte: SADAVA, D. e outros. **Vida: a ciência da Biologia**. 8. ed. Porto Alegre: Artmed, 2009. p. 264.

Texto para as questões 4 a 9.

Ocitocina mutada faz macaco ser “pai”

Há três anos, pesquisadores da Universidade Federal do Rio Grande do Sul identificaram um grupo de macacos da família *Cebidae* com dois comportamentos especiais: um, amamentava o filhote por mais tempo; outro, os pais também cuidavam da prole. Intrigados, eles buscaram saber por que isso acontecia e descobriram que as ocitocinas desse grupo de macacos apresentavam duas mutações.

O grupo de Claudio Costa-Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, foi procurado para produzir essas ocitocinas em laboratório e investigar como agiam essas proteínas no organismo. Depois de todo o estudo, esse hormônio produzido em laboratório foi testado em ratos. [...]

Ocitocinas são hormônios dos mamíferos conhecidos por estarem envolvidos nas contrações do útero durante o parto, no orgasmo, na liberação do leite materno. [...]

MARIZ, Fabiana. Ocitocina mutada faz macaco ser “pai”. **Jornal da USP**, 7 dez. 2017. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/ocitocina-mutada-faz-macaco-ser-pai/>>. Acesso em: 24 maio 2021.

4. Explique como as mudanças na sequência de aminoácidos da ocitocina podem ter alterado o comportamento dos macacos.

5. Como as alterações nas moléculas de DNA contribuem para que ocorram mudanças nos aminoácidos constituintes dos polipeptídeos?

6. Por meio do sequenciamento genético foi possível identificar o gene presente no **DNA** dos macacos que codifica para a ocitocina:

TACATGTAAGTTTTATAGGGGAACCAATC

Qual é a molécula de **mRNA** produzida na transcrição com base nesse gene e quantos códons ela terá?

7. Observe a tabela com o código genético apresentada anteriormente. Nela vemos a correspondência entre os códons do mRNA e os aminoácidos.

Com base na molécula de mRNA obtida na questão anterior, qual seria a possível sequência de aminoácidos do hormônio ocitocina após a tradução?

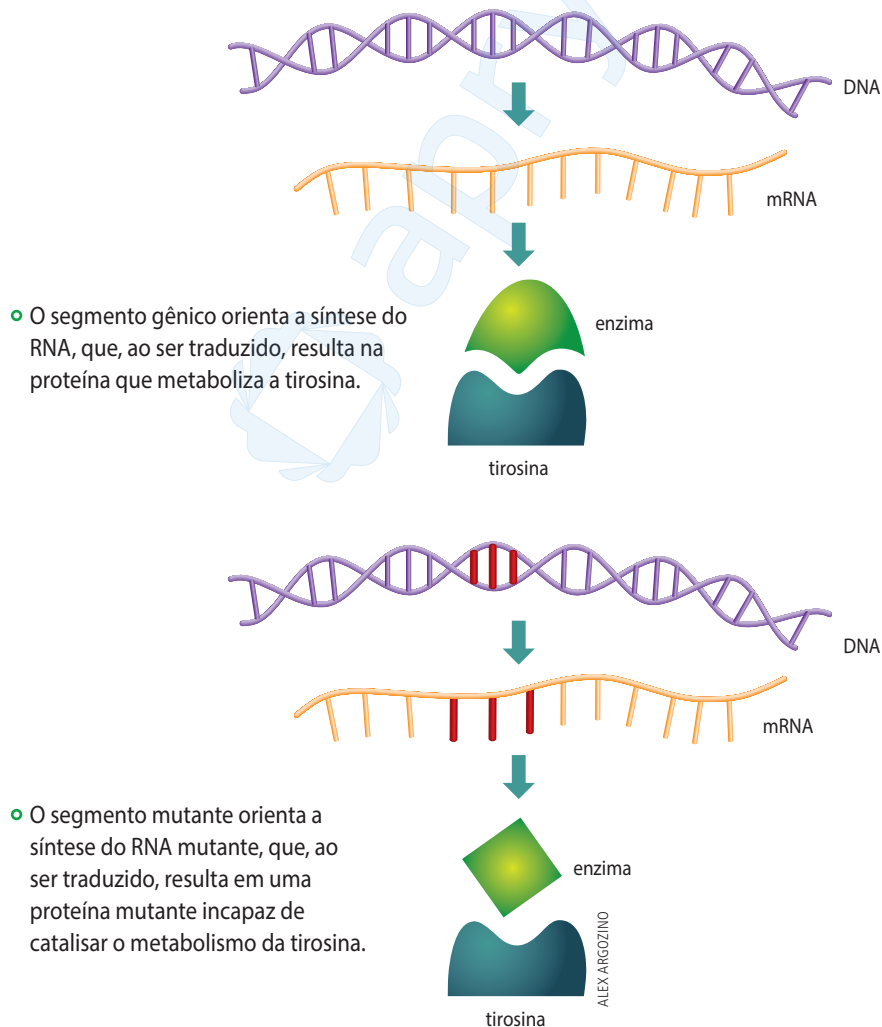
8. O que é o código genético e por que dizemos que ele é degenerado?

9. Utilize as questões anteriores para escrever um breve texto que explique de que forma o genótipo participa no condicionamento do fenótipo no caso do comportamento parental nos macacos.

MUTAÇÕES: A EVIDÊNCIA DO FUNCIONAMENTO DOS GENES

Na seção anterior, vimos como as características hereditárias se relacionam com as moléculas de DNA, bem como o papel dos genes no controle da síntese de proteínas. Quando a sequência de bases do DNA é alterada por mutações, podem ocorrer mudanças na estrutura das proteínas. Em alguns casos, essas alterações podem impedir o funcionamento de enzimas e, conseqüentemente, comprometer o metabolismo celular.

Nas espécies diploides há dois conjuntos cromossômicos, portanto, os indivíduos podem ser heterozigotos ou homozigotos para uma dada mutação. Por exemplo, um indivíduo alcaptonúrico (**aa**) não produz a enzima que metaboliza o aminoácido tirosina. Já o indivíduo heterozigoto (**Aa**) tem uma cópia do gene intacto, sendo capaz de orientar a síntese da enzima funcional, assim como o indivíduo homozigoto dominante (**AA**), que apresenta duas cópias funcionais do gene.

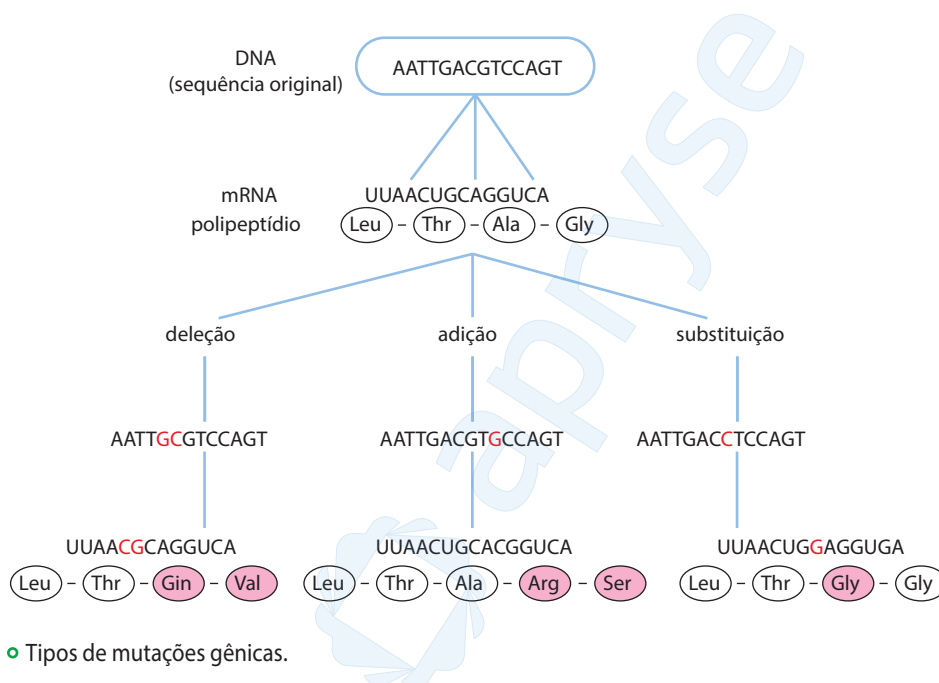


Mutações gênicas

As mutações gênicas são alterações que ocorrem pontualmente na sequência de bases nitrogenadas do DNA. Muitas vezes, essas mutações não alteram as funções das proteínas e são chamadas de mutações silenciosas. Porém, em situações específicas, podem gerar um novo fenótipo, ou seja, uma característica biológica perceptível.

As mutações gênicas podem ser do tipo deleção, adição ou substituição de bases nitrogenadas e geralmente acontecem durante a duplicação do DNA. A **deleção** ocorre quando um nucleotídeo não é inserido na fita de DNA e a **adição**, quando um nucleotídeo extra é inserido na molécula. Já a **substituição** consiste na troca de um nucleotídeo por outro.

Note, no esquema abaixo, que todos os genes mutantes apresentam um polipeptídeo formado por aminoácidos diferentes do indivíduo selvagem. As alterações na sequência de bases da molécula de DNA, provavelmente, resultarão em proteínas com formatos diferentes e, portanto, incapazes de realizar a mesma função original.



Como vimos, a síntese de proteínas segue as sequências de bases do mRNA. A cada trinca de bases, também chamadas **códon**, há a adição de um aminoácido correspondente na cadeia polipeptídica que está sendo formada. Como um aminoácido pode ser inserido por mais de um tipo de códon do mRNA, dizemos que o código genético é **degenerado**. Por isso, nem sempre mutações pontuais na molécula de DNA alteram as sequências de aminoácidos das proteínas e, por conseguinte, suas estruturas espaciais e funções podem permanecer as mesmas.

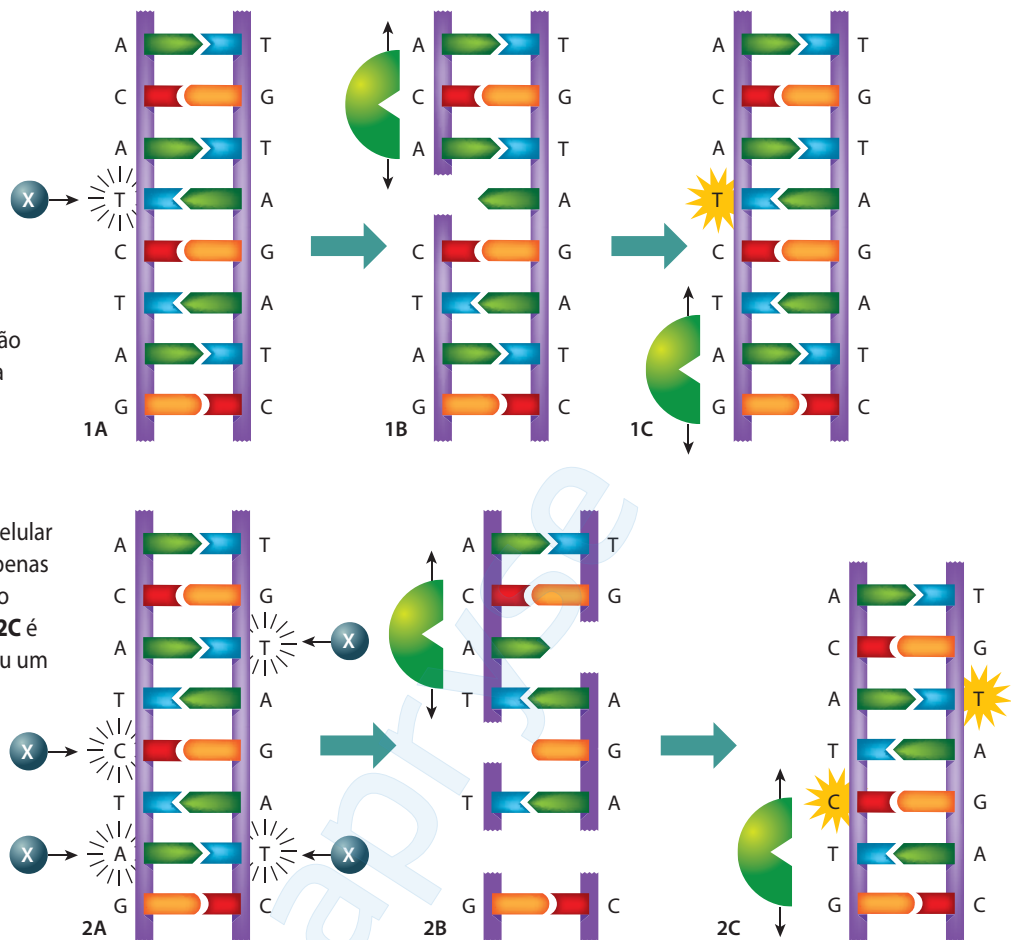
As mutações podem apresentar diferentes causas. Vejamos agora algumas delas.

Radiações ionizantes

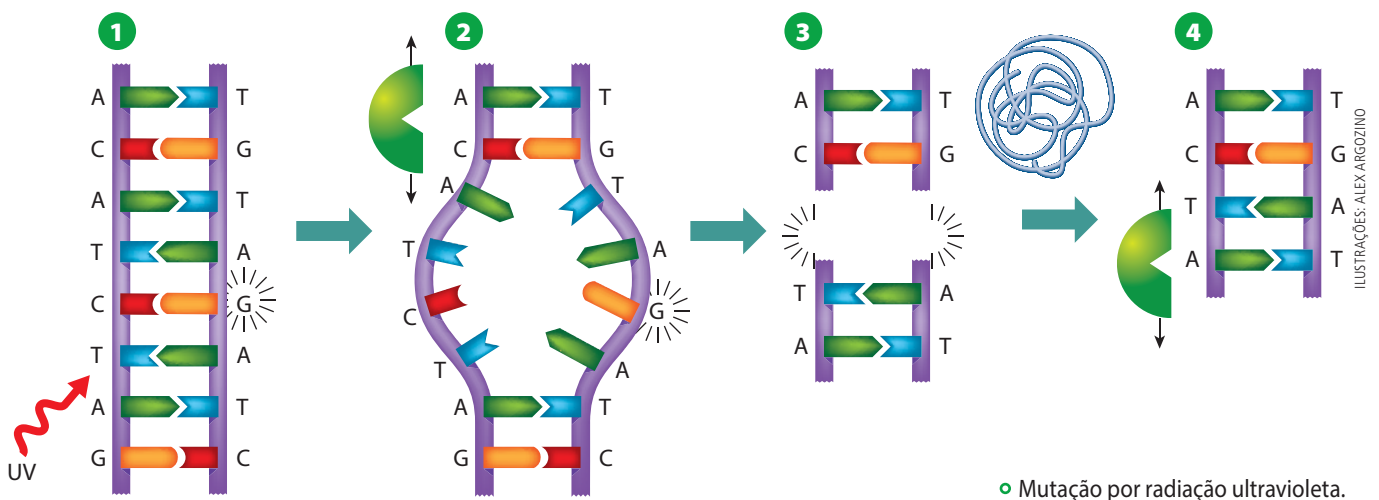
Raios gama, raios X e partículas alfa e beta são capazes de ionizar átomos e moléculas. Observando a imagem a seguir, é possível perceber que as radiações podem danificar o material genético (1A). O aparato celular enzimático normalmente promove reparos na

molécula (1B e 1C). Entretanto, dependendo da extensão do dano (2A), o reparo (2B) pode não ocorrer, resultando em alterações na sequência de nucleotídeos do DNA (2C).

- Mutações por radiação ionizante. A mutação ocorrida em **1A** (deleção da base T) foi corrigida pelo aparato celular e a sequência de bases foi preservada. Em **2A** ocorreram diversas deleções e o aparato celular foi capaz de corrigir apenas parte delas. Note que o material genético em **2C** é mais curto, pois perdeu um par de bases (A-T).



Os raios UVA, UVB e UVC podem ser absorvidos pelos nucleotídeos do DNA, principalmente pelas bases nitrogenadas guaninas (1). Dessa forma, esses nucleotídeos se energizam, provocando torções na molécula (2) que, ao serem reparadas pelo aparato enzimático celular, podem resultar em deleções, substituições ou inserções de nucleotídeos (3 e 4).



- Mutações por radiação ultravioleta.

Agentes químicos

Há diversas substâncias mutagênicas na natureza, como as produzidas por fungos e plantas. Além disso, muitos produtos químicos utilizados no cotidiano também têm ação reconhecidamente mutagênica.

O cloreto de vinila (MVC), um monômero empregado para fabricar o polímero plástico policloreto de vinila (**PVC**), é um exemplo. As dioxinas são elementos tóxicos produzidos em diversos processos industriais que usam cloro, como a produção de papel e celulose. Além de serem provenientes da incineração de lixo hospitalar e doméstico, por causa da queima do PVC.

Os compostos clorados mutagênicos **DDT**, **Dieldrin**, **BHC** e **heptacloro epóxido**, presentes em defensivos agrícolas, muitas vezes têm seu uso indiscriminado e podem contaminar áreas de mananciais, causando impactos ambientais negativos.



• Produtos de PVC.



Na indústria alimentícia, substâncias como o **nitrito de sódio** e o **bissulfito de sódio**, utilizadas na conservação dos alimentos, também são reconhecidamente mutagênicas, além das **nitrosaminas** e **nitrosamidinas**, que são encontradas em salames, *bacon*, linguças e outros alimentos ultraprocessados.

• Alimentos embutidos, como salames, salsichas e linguças utilizam produtos mutagênicos para sua conservação.

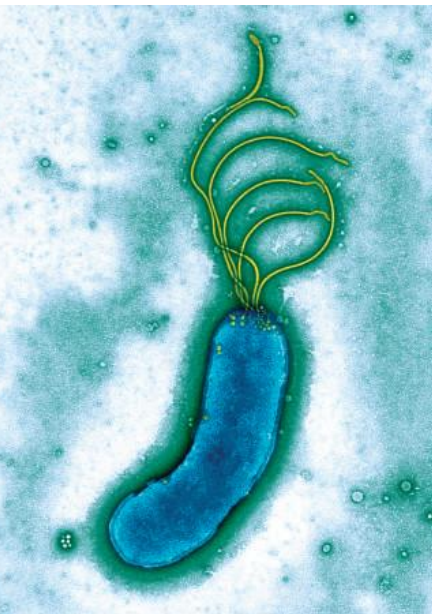
O **tabaco** está entre os produtos de consumo com potencial mutagênico mais estudado, em razão da alta correlação entre seu consumo e o desenvolvimento de diversos tipos de câncer. Atualmente, é reconhecida nele a existência de, ao menos, 43 substâncias potencialmente mutagênicas.



FOTOS: PALATINATE STOCK/SHUTTERSTOCK.COM,
PAVEL KUBARKOV/SHUTTERSTOCK.COM, BEATS//
SHUTTERSTOCK.COM, LIGHTSPRING/SHUTTERSTOCK.COM



- Ilustração do HPV (papilomavírus humano), causador do câncer de colo do útero.



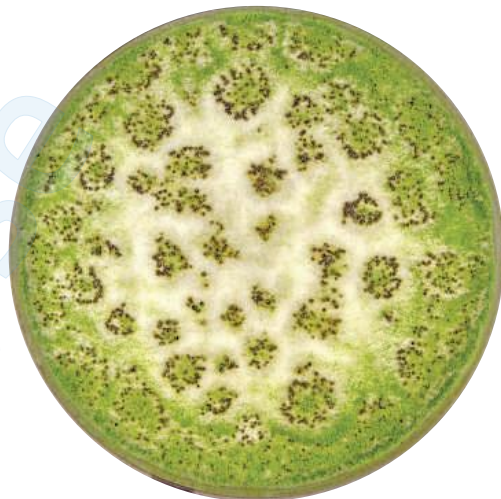
- Bactéria *Helicobacter pylori*, causadora do câncer de estômago. Micrografia eletrônica de transmissão, imagem colorida por computador.

Agentes biológicos

Alguns microrganismos podem transferir o seu material genético para outras espécies e provocar mutações genéticas. Os vírus, por exemplo, são reconhecidamente agentes mutagênicos e podem estar associados a diferentes tipos de tumores. Nos seres humanos, é possível citar o HPV (papilomavírus humano) como um vírus cancerígeno associado à maioria dos casos de câncer de colo do útero e o vírus da hepatite C.

Algumas bactérias como as do gênero *Agrobacterium*, capazes de transferir genes em células vegetais, e a *Helicobacter pylori*, que parasita o estômago humano, são organismos capazes de provocar mutações genéticas, interferindo no funcionamento do aparato enzimático de reparo do DNA presente nas células.

O fungo *Aspergillus* sp., que infecta o amendoim, produz substâncias cancerígenas. Também é reconhecida a correlação entre determinados helmintos parasitas do fígado e o desenvolvimento de vários tipos de câncer, evidenciando a correlação desses parasitas com o surgimento de mutações.

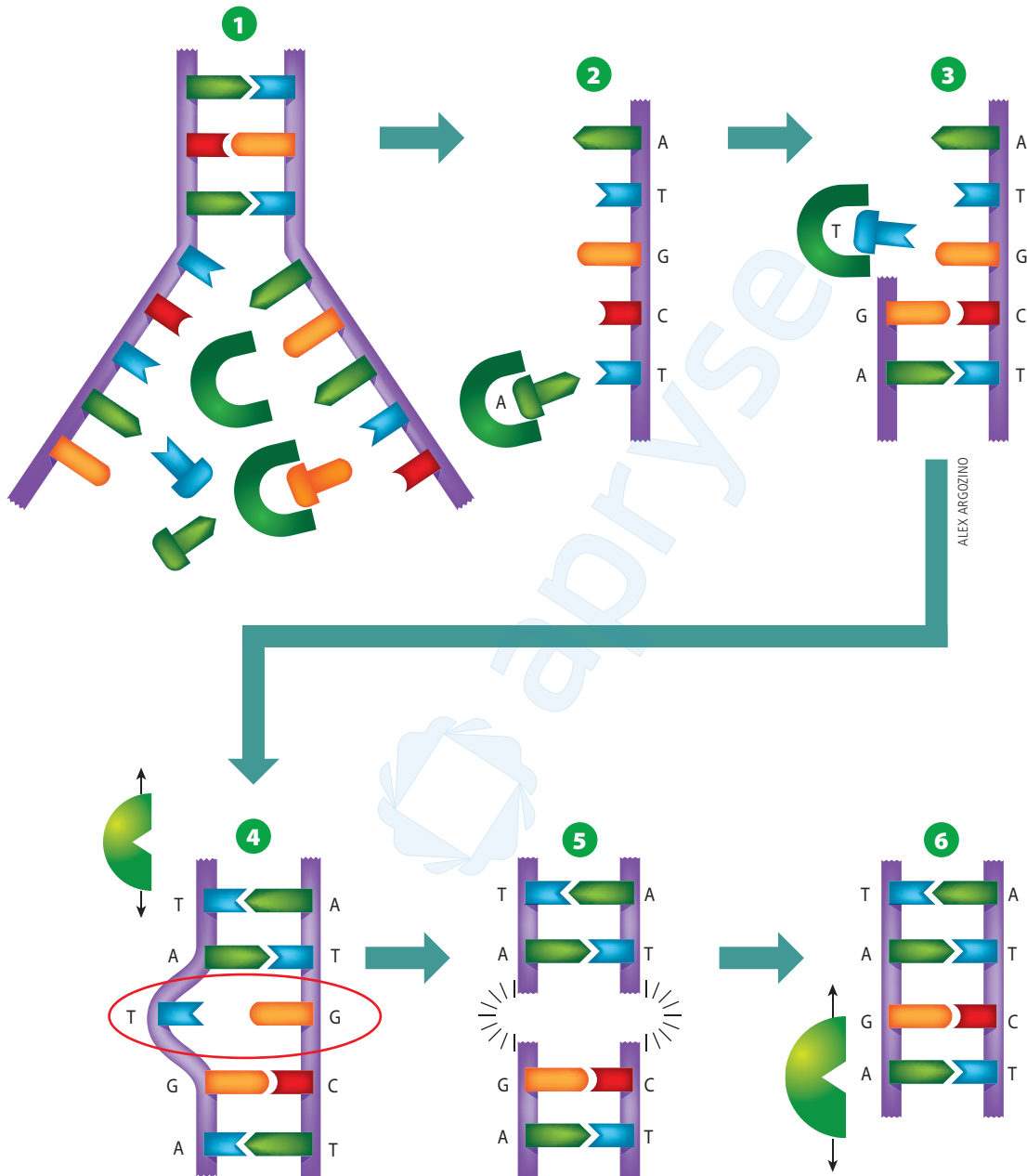


- Acima, colônia de *Aspergillus flavus*. Abaixo, amendoins infectados por *Aspergillus parasiticus*.



Aparato enzimático celular

As enzimas que atuam na síntese de DNA e que compõem o complexo da DNA-polimerase não são exatamente fiéis durante o processo de replicação. Portanto, haverá sempre uma taxa de erro que pode resultar em deleção, inserção ou substituição de um ou mais nucleotídeos durante o processo de replicação. O sistema de reparo do DNA pode corrigir mutações pontuais, evitando a propagação do erro para os próximos ciclos de replicação.



- Durante o processo de autoduplicação (1), a DNA-polimerase inclui nucleotídeos complementares na nova molécula a ser formada (2). Eventualmente, ela inclui um nucleotídeo errado (3). Enzimas de reparo identificam o erro (4), mas, muitas vezes, ao corrigi-lo, provocam deleções, inserções ou substituições de nucleotídeos (5), produzindo uma molécula mutante (6).

INVESTIGAÇÃO

Há muitas doenças ou condições genéticas hereditárias na espécie humana que são causadas por mutações em um ou mais genes. Organize um grupo composto de até quatro estudantes para investigar algumas dessas doenças ou condições com base nas orientações a seguir.

1. Façam um levantamento sobre doenças, síndromes ou condições genéticas que são fruto de mutações. Procurem situações em que a condição é causada por mutações em apenas um gene e que sejam mais comuns. Evitem heranças muito raras ou causadas pela mutação de muitos genes, porque isso dificultará a análise final.
2. Socializem os resultados em sala, listando ao menos oito doenças ou condições.
3. Sob orientação do professor, distribuam ao menos uma doença ou condição para cada grupo. Se preferirem, é possível realizar um sorteio de temas para cada grupo.
4. Façam uma pesquisa mais extensa sobre a condição indicada para seu grupo.
5. Produzam um seminário que apresente:
 - a condição investigada;
 - a frequência na população;
 - a causa;
 - a consequência;
 - o padrão de herança;
 - as referências (ao menos três fontes confiáveis devem ser citadas na apresentação).Um seminário é uma apresentação oral, e qualquer suporte — imagens, esquemas e pequenos textos — será bem-vindo. Evitem a exposição e a leitura de longos textos, pois isso não mantém a atenção do ouvinte e é pouco produtivo para a compreensão de seu interlocutor.
6. Após o seminário, é possível organizar uma roda de discussão para debater perspectivas sobre o tratamento de doenças genéticas ou sobre o papel da ciência na melhoria de vida das pessoas. Se julgarem necessário, especialistas ou profissionais da área podem ser convidados para apresentar uma visão atual sobre o assunto.
7. Ao final, proponham uma maneira de divulgar os conhecimentos científicos para a sociedade. Podem ser elaborados *podcasts*, páginas da internet, canais de vídeos, ou páginas nas redes sociais. Antes da publicação, o texto deve ser verificado pelo professor para impedir a divulgação de informações incorretas ou imprecisas.

Taxa de mutação

A taxa de mutação varia em diferentes organismos. Os vírus, por exemplo, podem apresentar taxas altíssimas. Estima-se que os retrovírus, como HIV ou *Influenza*, sofram substituição, adição ou deleção de um nucleotídeo a cada 10 000 bases durante o processo de replicação.

Contudo, as taxas de mutação dependem do sistema de reparo do DNA e do aparato de replicação do material genético. A atividade catalítica da enzima DNA-polimerase é similar em diversos organismos, como bactérias, animais invertebrados e vertebrados, embora o sistema de reparo do DNA seja diferente entre esses seres. Assim, há diferentes taxas de mutações causadas pelo processo de replicação do DNA desses seres vivos.

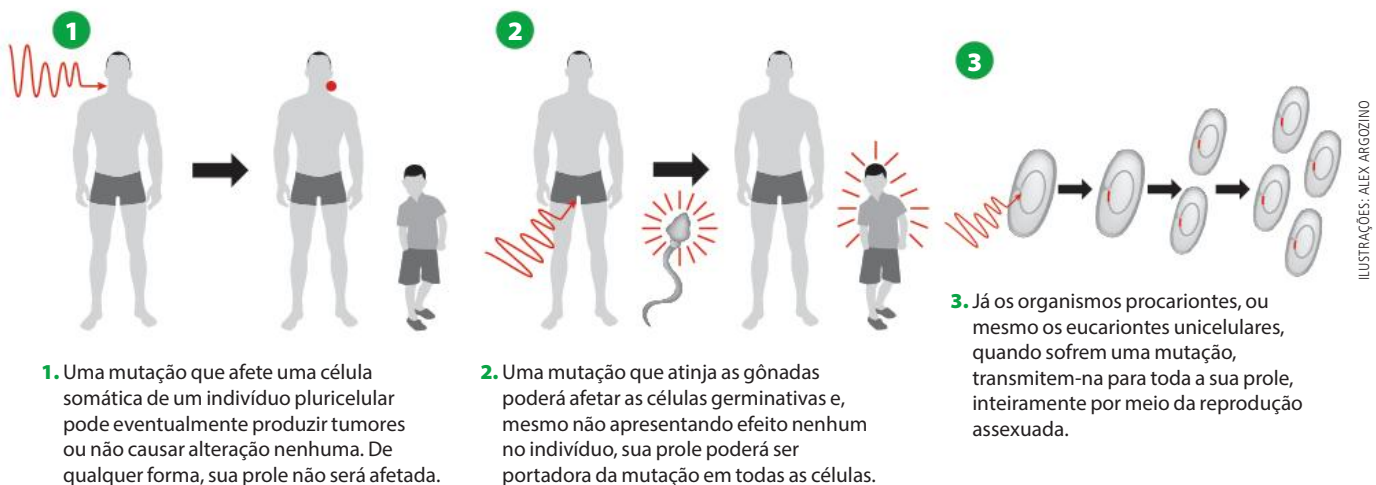
Apesar da replicação do DNA ter taxas de mutação semelhantes, as mutações fenotípicas são muito distintas entre as espécies. Suponha que a taxa de mutação fosse idêntica para diversos organismos. Agora, observe o tamanho do genoma de alguns seres vivos, apresentados na tabela a seguir.

ESPÉCIES	PARES DE NUCLEOTÍDEOS	ESPÉCIES	PARES DE NUCLEOTÍDEOS
 Bactéria (<i>Escherichia coli</i>)	4,6 milhões	 Galinha (<i>Gallus gallus</i>)	1 bilhão
 vírus HIV	9,1 milhões	 Cão (<i>Canis familiaris</i>)	2,4 bilhões
 Mosca-das-frutas (<i>Drosophila melanogaster</i>)	139,4 milhões	 Cavalo (<i>Equus caballus</i>)	2,4 bilhões
 Milho (<i>Zea mays</i>)	177 milhões	 Camundongo (<i>Mus musculus</i>)	2,7 bilhões
 Abelha (<i>Apis mellifera</i>)	250,2 milhões	 Ser humano (<i>Homo sapiens</i>)	3 bilhões
 Borboleta (<i>Danaus plexippus</i>)	272,8 milhões	 Elefante africano (<i>Loxodonta africana</i>)	3,1 bilhões
 Melancia (<i>Citrullus lanatus</i>)	321 milhões	 Chimpanzé (<i>Pan troglodytes</i>)	3,3 bilhões
 Arroz (<i>Oryza sativa</i>)	382,7 milhões		

Disponível em: <https://projetoemear.ib.usp.br/files/cartas_download.pdf>. Acesso em: 14 jul. 2021.

É possível perceber que, a cada replicação do DNA, um genoma como o do milho, com 177 milhões de pares, e um como o do chimpanzé, com 3,3 bilhões, não acumulam a mesma quantidade de mutações. Aplicando a taxa mínima, o milho sofreria cerca de 177 mutações, ao passo que o chimpanzé teria sofrido 3 300 mutações no DNA a cada ciclo de replicação.

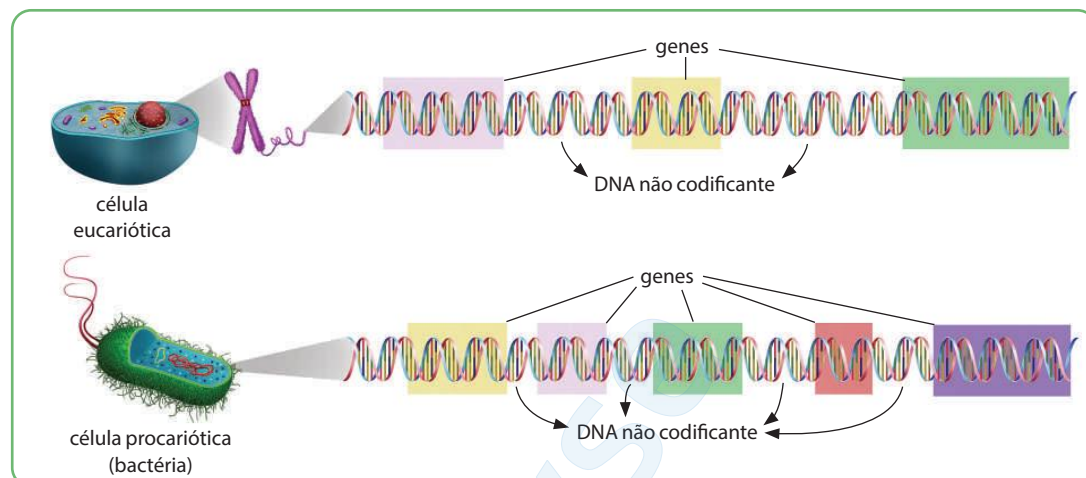
Também devemos considerar que, em organismos pluricelulares, mutações afetam as células individuais e, na maioria das vezes, resultam na morte dessas células. Nesses organismos, a maioria das mutações expressará seus fenótipos apenas quando tiverem afetado as células germinativas de seus progenitores. Os organismos unicelulares, por sua vez, ao sofrerem mutação que resulte em um novo fenótipo que não o inviabilize, vão expressá-lo e transmiti-lo à sua descendência.



Ao considerarmos as mutações, é importante notar que apenas uma porção do DNA é constituída por segmentos capazes de produzir transcritos (mRNA), que são os genes.

Nos procariotos e eucariotos, essa proporção é diferente. Usualmente, em procariotos, a maior parte do DNA de suas células produz transcritos, enquanto nos eucariotos a quantidade de DNA que não transcreve é muito maior.

► DNA codificante e não codificante



- No cromossomo de um organismo eucarioto, há poucos genes em relação às regiões não codificantes. Já no cromossomo de uma bactéria, é possível encontrar muitos genes.

LÁPIS 138

PRATIQUE

10. (UCS-RS)

Os avanços das tecnologias biomédicas apresentam grandes benefícios à população, porém geram algumas situações preocupantes. Pesquisas comprovaram que crianças de até 15 anos, submetidas a doses de radiação provenientes de duas a três tomografias na região da cabeça, podem triplicar os riscos de câncer no cérebro.

Fonte: *Ciência Hoje*, n. 294, julho de 2012, p. 13. (Adaptado)

De acordo com o texto, pode-se afirmar que:

- a)** todas as células expostas a qualquer tipo de radiação, independentemente do tempo de exposição, sofrem mutação.
 - b)** as células cerebrais, por não apresentarem mitoses após o nascimento, ficam muito suscetíveis às radiações.
 - c)** a probabilidade de câncer em células expostas à radiação aumenta devido à quantidade e ao tempo de exposição.
 - d)** todo exame que utilize qualquer fonte radiativa deveria ser evitado em qualquer circunstância.
 - e)** nenhuma das células existentes no cérebro é mielinizada, por isso elas ficam mais expostas ao efeito da radiação.
- 11.** Uma variedade de orquídea produz flores vermelhas, brancas ou rosa. Trata-se de uma herança condicionada por um par de genes codominantes, em que o fenótipo heterozigoto é o rosa. Um criador de orquídeas utilizou radiação ultravioleta em milhares de grãos de pólen, a fim de obter um novo mutante que possuísse alguma característica única.

Ele conseguiu obter uma variedade de planta mutante que apresentava flores inteiramente pretas. Ao analisar ao microscópio, percebeu que, na realidade, se tratava de uma flor violeta de um tom muito intenso, constituída por parte das células das pétalas expressando um gene para a coloração azul e parte das células expressando um gene para a coloração vermelha.

Portanto, a mutação havia ocorrido no gene que condicionava a cor branca.

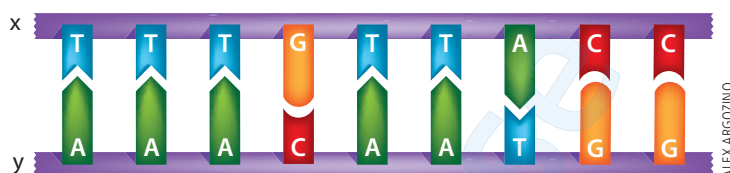
Os aminoácidos terminais da proteína condicionada pelo gene selvagem branco são:

lisina – glutamina – triptofano

A proteína mutante azul é resultado de apenas três substituições nos nucleotídeos do DNA no segmento gênico. A alteração ocorre exatamente no trecho terminal, e a proteína azul apresenta:

lisina – histidina – ausência do último aminoácido

A molécula de DNA que codifica o segmento terminal da proteína selvagem é:



Utilizando a tabela do código genético abaixo, responda às questões a seguir.

TABELA DO CÓDIGO GENÉTICO

Segunda base do códon

		U	C	A	G		
Primeira base do códon	Uracila (U)	UUU Fenilalanina	UCU Serina	UAU Tirosina	UGU Cisteína	U	Terceira base do códon
		UUC Fenilalanina	UCC Serina	UAC Tirosina	UGC Cisteína	C	
		UUA Leucina	UCA Serina	UAA Códon de parada	UGA Códon de parada	A	
		UUG Leucina	UCG Serina	UAG Códon de parada	UGG Triptofano	G	
	Citosina (C)	CUU Leucina	CCU Prolina	CAU Histidina	CGU Arginina	U	
		CUC Leucina	CCC Prolina	CAC Histidina	CGC Arginina	C	
		CUA Leucina	CCA Prolina	CAA Glutamina	CGA Arginina	A	
		CUG Leucina	CCG Prolina	CAG Glutamina	CGG Arginina	G	
	Adenina (A)	AUU Isoleucina	ACU Treonina	AAU Asparagina	AGU Serina	U	
		AUC Isoleucina	ACC Treonina	AAC Asparagina	AGC Serina	C	
		AUA Isoleucina	ACA Treonina	AAA Lisina	AGA Arginina	A	
		AUG Metionina	ACG Treonina	AAG Lisina	AGG Arginina	G	
	Guanina (G)	GUU Valina	GCU Alanina	GAU Ác. aspártico	GGU Glicina	U	
		GUC Valina	GCC Alanina	GAC Ác. aspártico	GGC Glicina	C	
		GUA Valina	GCA Alanina	GAA Ác. glutâmico	GGA Glicina	A	
		GUG Valina	GCG Alanina	GAG Ác. glutâmico	GGG Glicina	G	

a) Qual fita (x ou y) serve de molde para o mRNA? Justifique sua resposta.

b) Como é o mRNA do segmento que codifica a proteína selvagem?

c) Quais mutações podem ter ocorrido para formar a proteína mutante que determina a cor azul? Justifique sua resposta.

d) Explique por que não é possível determinar com certeza qual é a sequência de nucleotídeos do mRNA mutante.

12. (Unicamp-SP) A anemia falciforme é uma doença hereditária que se caracteriza pelo formato de foice adquirido pelas hemácias depois que o oxigênio é liberado, resultando em anemia crônica. Apresenta-se a seguir parte do RNA mensageiro, com o códon de iniciação, da subunidade β da hemoglobina humana normal (Hbb) e da hemoglobina mutada na anemia falciforme (HbS).

Hbb: CAA ACA GAC ACC AUG GUG CAU CUG ACU CCU GAG GAG AAG UCU

HbS: CAA ACA GAC ACC AUG GUG CAU CUG ACU CCU GUG GAG AAG UCU

Considere a sequência de trincas apresentadas, em Hbb e HbS, e o código genético apresentado na questão anterior.

É correto afirmar que a mutação genética da doença

a) altera a 11ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.

b) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.

c) altera a 11ª a posição de aminoácidos, trocando ácido glutâmico por valina.

d) altera a 7ª posição de aminoácidos, trocando leucina por histidina.

13. (Udesc-SC) Leia o texto:

Após anos e anos anunciando a descoberta de inúmeros genes disto ou daquilo, desde o do câncer de mama até o da esquizofrenia e o da homossexualidade, não é de estranhar que a imprensa tenha feito tanto barulho. Não é apenas a maioria dos jornalistas, mas provavelmente a maior parte do público, que tem sua compreensão de genética moldada pelo paradigma das síndromes genéticas, como a distrofia muscular de Duchenne. Segundo esta visão simplista predominante, alterações discretas e localizadas na sequência de DNA, por vezes de uma única “letra” na sequência correspondente aos aminoácidos de uma única proteína, necessariamente acarretam efeitos devastadores sobre a saúde ou o desenvolvimento da pessoa afetada, assim como de parte de sua descendência.

Leite, M.; **O DNA** – Série Folha Explica; Ed. Publifolha; 2003, 1ª ed., p. 77.

Analise as proposições segundo o texto.

I. As alterações na sequência de DNA, conforme citado no texto: *por vezes de uma única “letra”,* são as chamadas mutações.

- II. Na realidade, o autor comete um erro em seu texto, pois alterações de *uma única "letra"* não podem provocar alterações nas proteínas.
- III. Alterações nas sequências de DNA são ocasionadas por fatores físicos ou químicos.
- IV. As chamadas *síndromes genéticas*, citadas pelo autor, ocorrem exclusivamente pelo aumento ou diminuição no número de cromossomos nos indivíduos.
- V. Contrariando o argumento do autor, os genes são determinísticos, ou seja, se um indivíduo possuir um gene ele irá se manifestar na pessoa.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente a afirmativa I é verdadeira.
- b) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- c) Somente a afirmativa II é verdadeira.
- d) Somente as afirmativas III e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.

APROFUNDE **13 a 16**

Mutações cromossômicas

As mutações que envolvem o número ou a estrutura dos cromossomos de uma célula são denominadas cromossômicas. Elas estão relacionadas a grandes alterações genéticas que podem afetar muitas características do organismo e, conseqüentemente, resultar em síndromes.

Quando as mutações alteram apenas a estrutura do cromossomo, são chamadas **mutações cromossômicas estruturais** e, quando alteram a quantidade de cromossomos, são **mutações cromossômicas numéricas**.

As mutações cromossômicas podem ser detectadas pelo estudo do cariótipo de uma célula do indivíduo. O cariótipo é uma imagem dos cromossomos em seu estágio mais condensado, obtida por microscópio óptico, e sua análise permite conhecer o número e a forma de todos os cromossomos da célula analisada.

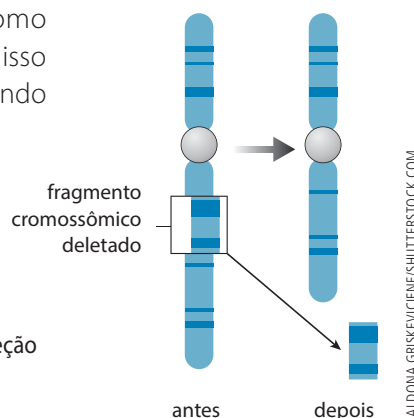
Mutações cromossômicas estruturais

Essas mutações podem ocorrer por deficiência ou deleção (perda de partes cromossômicas), por duplicação (adição de partes cromossômicas), por inversão (destaque de segmentos cromossômicos e reposicionamento de forma invertida) e por translocação (permutação entre cromossomos não homólogos). Vejamos cada uma delas.

Deleção

Esse tipo de mutação ocorre quando um cromossomo perde um segmento. Se o segmento perdido for grande, isso poderá significar que muitos genes foram perdidos, podendo ocasionar a morte da célula.

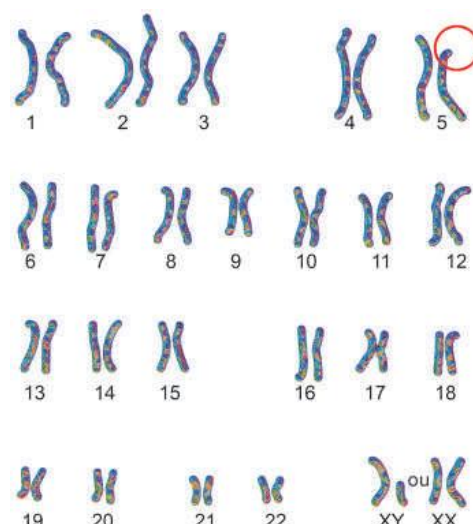
- Mutação cromossômica por deleção ou deficiência. O cromossomo fragmentado parte-se em dois.



Caso a perda do segmento cromossômico ocorra em uma célula somática, apenas as células-filhas originadas dela apresentarão a mesma deficiência. Caso seja em um gameta que se una na fecundação a um gameta normal, todas as células do novo indivíduo carregarão a mutação.

Uma consequência de deficiência é a rara síndrome de Cri-du-Chat, ou síndrome do miado do gato, assim chamada pela semelhança apresentada entre o choro dos recém-nascidos portadores da mutação e o miado dos gatos.

A pessoa com essa síndrome apresenta microcefalia, mandíbula pequena, deficiência intelectual e neuromotora, hipotrofia muscular, entre outros sintomas. A causa dessa síndrome é a deficiência parcial do braço superior do cromossomo 5.

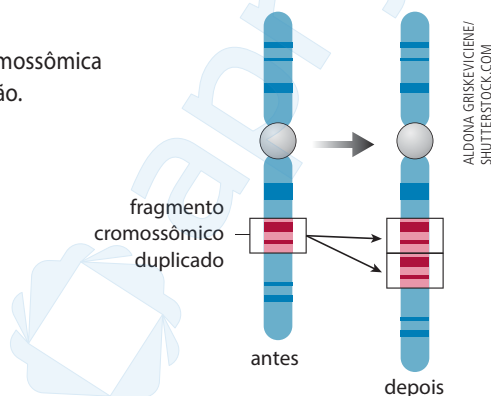


- A deleção do braço superior do cromossomo 5 é responsável pela síndrome de Cri-du-Chat.

Duplicação

Esse tipo de mutação é caracterizado pela repetição de segmentos nos cromossomos, que pode resultar, por exemplo, da permutação desigual entre dois cromossomos homólogos. Nesse caso, um dos cromossomos pode passar a ter genes duplicados e o outro, genes deletados. Muitas vezes, duplicações não provocam prejuízos à célula.

- Mutação cromossômica por duplicação.

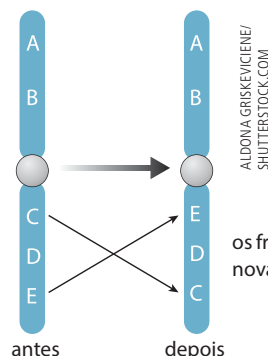


Inversão

Esse tipo de mutação ocorre quando uma parte do cromossomo se destaca e se insere de maneira invertida, normalmente durante a primeira divisão da meiose, no momento da permutação.

A inversão pode ser paracêntrica, quando o **centrômero** não está no segmento invertido, ou pericêntrica, quando o centrômero está no segmento invertido.

- Mutação cromossômica por inversão.



os fragmentos do cromossomo unem-se novamente, mas com as posições invertidas

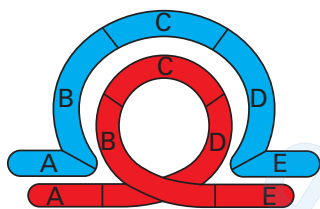
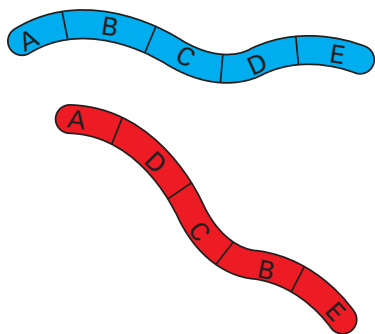
Centrômero: constrição no cromossomo condensado, em que as cromátides-irmãs entram em contato.

Em pares de cromossomo nos quais um deles tem esse tipo de mutação, durante a meiose ocorre a formação de uma alça que permite o pareamento e, conseqüentemente, a permutação entre eles.

No entanto, os **gametas recombinantes** normalmente têm cromossomos com mutações do tipo duplicação ou deficiência e tornam-se inviáveis, ou seja, apenas os **gametas parentais** sobrevivem, o que resulta em menor taxa total de recombinação entre os genes desse cromossomo.

Gameta recombinante: gameta formado por cromátide que sofreu permutação durante a meiose e que, portanto, teve seus genes recombinados.

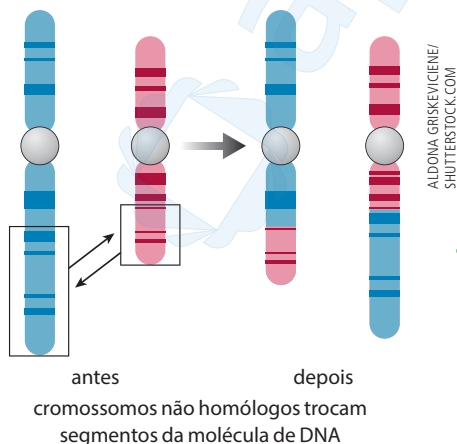
Gameta parental: gameta formado por cromátide que não sofreu permutação durante a meiose e que, portanto, teve uma combinação de genes igual à das células somáticas do genitor.



Esquema que mostra como ocorre o pareamento de cromossomos quando um deles sofreu inversão.

Translocação

Esse tipo de mutação ocorre quando são trocados segmentos de cromossomos não homólogos. Um caso de translocação provoca a leucemia mieloi-de crônica, doença caracterizada pela proliferação descontrolada das células sanguíneas. As células sanguíneas das pessoas com essa doença apresentam partes trocadas dos cromossomos 9 e 22.



Mutação cromossômica por translocação.

Mutações cromossômicas numéricas

As células somáticas diploides apresentam cromossomos organizados em pares. Durante a formação dos gametas, o número cromossômico é reduzido à metade, ou seja, são haploides, e, após a fecundação, as células voltam a ser diploides.

No entanto, em decorrência de erros durante a divisão celular, o número de cromossomos pode se modificar, tornando a célula inviável ou alterada. Essa alteração pode ocorrer pela adição ou perda de cromossomos ou até mesmo de um genoma inteiro.

Euploidia

A euploidia corresponde à perda ou ao ganho de um conjunto n inteiro de cromossomos. Assim, indivíduos com esse tipo de mutação podem ser n (haploides), $3n$ (triploides), $4n$ (tetraploides), e assim por diante.

Genericamente, a presença de mais de dois conjuntos n de cromossomos é denominada poliploidia. Nos animais, geralmente ela é incompatível com a vida, porém, essa condição é muito comum em plantas. Veja alguns exemplos.

- 1 A banana pode ser haploide, diploide ou triploide.
- 2 A batata apresenta organismos diploides, tetraploides e hexaploides, assim como o trigo.
- 3 A melancia sem sementes origina-se do cruzamento entre um organismo diploide (com gametas n) e um organismo tetraploide (com gametas $2n$), formando organismos triploides ($3n$).
- 4 O tabaco pode apresentar desde plantas diploides até organismos octaploides.



FOTOS: VINCENT CHULS SHUTTERSTOCK.COM, NEDNAPA SHUTTERSTOCK.COM, STANISLAV PALANAR SHUTTERSTOCK.COM, ARSGERAS SHUTTERSTOCK.COM

Aneuploidia

A aneuploidia corresponde à alteração no número de um dos pares de cromossomos, que se tornam trios, tétrades etc. A célula que sofre aneuploidia pode ser:

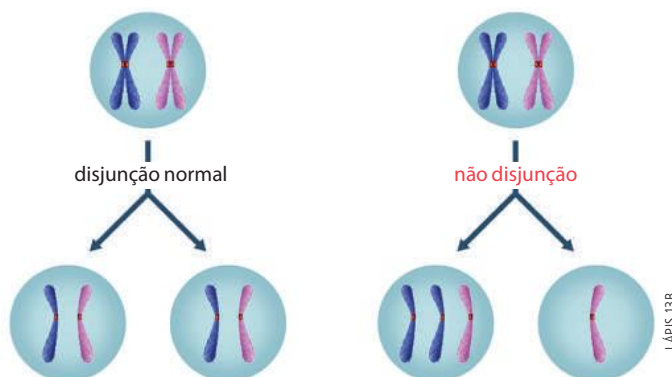
- $2n + 1$, quando um dos pares possui um cromossomo a mais;
- $2n + 2$, quando um dos pares possui dois cromossomos a mais;
- $2n - 1$, quando falta um dos cromossomos de um par; entre outras combinações.

As aneuploidias são, normalmente, originadas da não disjunção de cromossomos na **anáfase** da mitose ou de uma das duas divisões da meiose.

Na mitose, as duas cromátides de um cromossomo não se separam e são levadas para o mesmo polo, originando uma célula com um cromossomo a mais e outra com um cromossomo a menos.

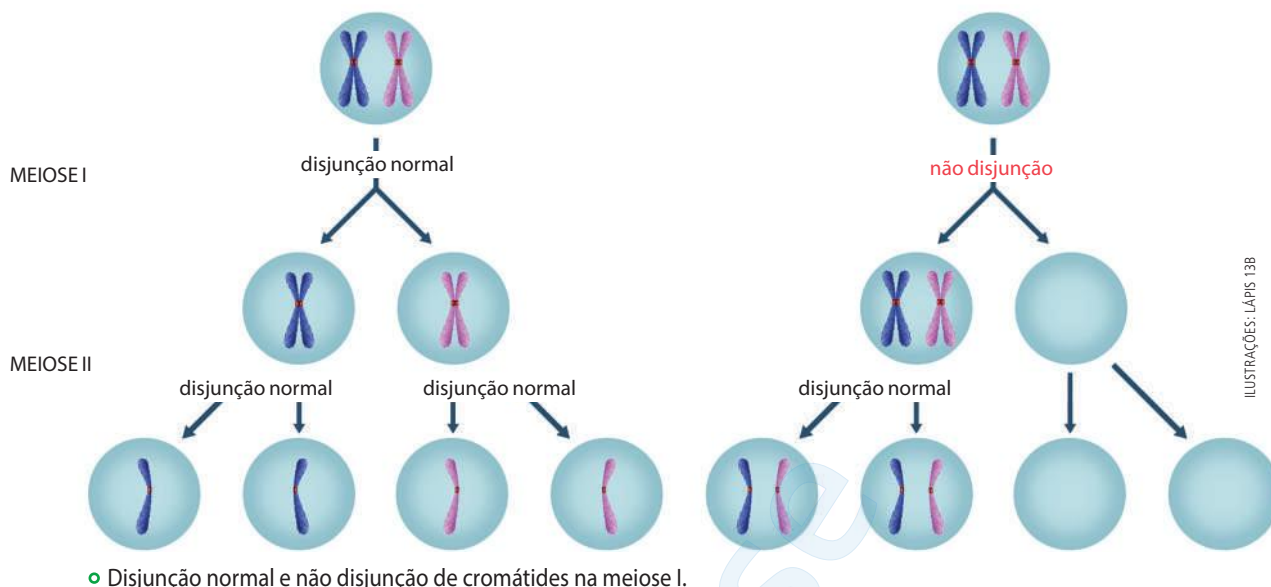
Anáfase: fase de uma divisão celular em que ocorre a separação do material genético que vai para cada célula-filha. Na mitose e na segunda divisão da meiose, ocorre a separação das cromátides. Na primeira divisão da meiose, há separação dos cromossomos homólogos. Isso ocorre entre a metáfase e a telófase.

- Disjunção normal e não disjunção de cromátides na mitose.

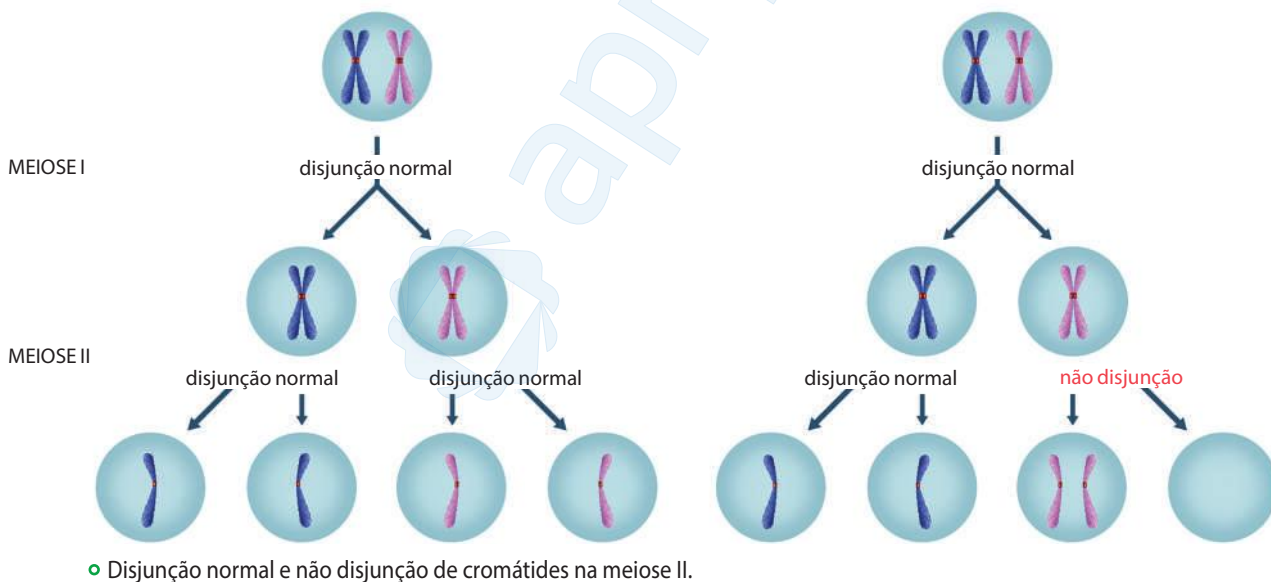


LÁPIS 13B

Na meiose, a não disjunção pode ocorrer na primeira divisão, quando dois cromossomos homólogos são levados para o mesmo polo na anáfase I e permanecem na mesma célula.



Na segunda divisão, as duas cromátides do mesmo cromossomo permanecem juntas na anáfase II e, portanto, ficam no mesmo gameta.



A fecundação de um gameta normal por um gameta que não tem um dos cromossomos do genoma gera um zigoto $2n - 1$, condição definida como monossomia. Por outro lado, a fecundação por um gameta com dois cromossomos homólogos resulta em uma célula $2n + 1$, condição definida como trissomia de um dos cromossomos.

As aneuploidias podem ser somáticas, quando afetam autossomos, ou sexuais, quando afetam cromossomos sexuais.

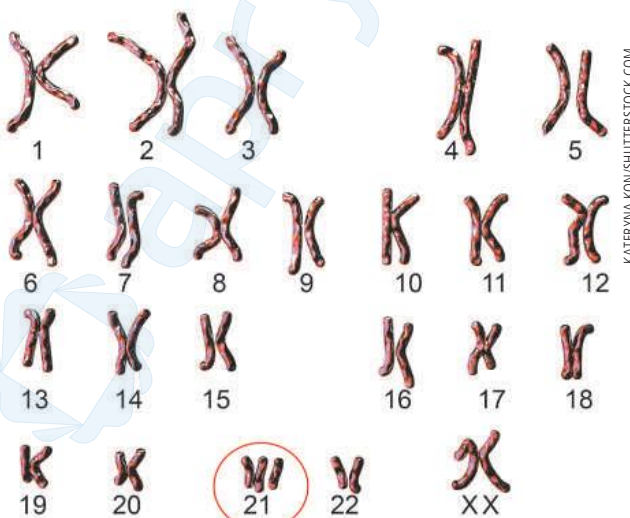
Elas podem, em tese, ocorrer com qualquer tipo de cromossomo. Entretanto, por causa da severidade dos sintomas, apenas a aneuploidia de alguns cromossomos possibilita indivíduos viáveis.

Trissomia do 21 – síndrome de Down (47 XX + 21 ou 47 XY + 21)

A síndrome de Down é provocada pela aneuploidia viável mais comum entre os seres humanos, a do cromossomo autossômico 21.



DENIS KUVAEV/SHUTTERSTOCK.COM



• Cariótipo e menina portadora da síndrome de Down.

Os indivíduos com essa síndrome apresentam um cromossomo 21 a mais, o que determina estatura baixa, olhos oblíquos como os dos orientais, ossos curtos e largos, comprometimento intelectual, entre outras características.

A frequência de bebês com síndrome de Down aumenta com a idade da mãe. Enquanto o distúrbio ocorre em apenas 0,04% de crianças nascidas de mulheres com menos de 30 anos, o risco aumenta a 0,92% para mães aos 40 anos, e é ainda maior para as mães mais velhas. A correlação dessa síndrome com a idade materna ainda não foi explicada.

Muitas pessoas com síndrome de Down apresentam problemas cardíacos, mas, com o acompanhamento médico adequado, podem ter uma vida saudável, frequentar a escola e trabalhar. Entre as aneuploidias autossômicas, essa é a única que não afeta significativamente a expectativa de vida das pessoas que a apresentam. Elas levam uma vida social normal, embora ainda sofram manifestações de preconceito.

A inclusão social das pessoas com deficiência

Houve um tempo em que as pessoas com deficiência eram quase totalmente excluídas da sociedade. Grande parte das famílias não sabia como lidar com seus entes com necessidades especiais e, em muitos casos, chegavam a escondê-los das outras pessoas. Geralmente, consideravam que esses familiares não tinham habilidades a ser desenvolvidas, evidenciando grande falta de conhecimento e, obviamente, de apoio das esferas governamentais.

Felizmente ocorreram muitas mudanças ao longo do tempo. Conhecimento, compreensão e aceitação foram fundamentais para modificar os pensamentos e o modo como as pessoas com deficiência eram tratadas na sociedade. Para aquelas que apresentam síndrome de Down, por exemplo, a educação desempenha um papel extremamente importante nesse processo de transformação.

Atualmente, a inclusão social ganhou grande relevância ao redor do mundo. Em vários países existem leis que protegem as pessoas com deficiência e promovem a sua inclusão na sociedade. No Brasil, por exemplo, as escolas têm o dever de aceitar estudantes com deficiência e prepará-los para se tornarem cidadãos participantes da sociedade, com seus direitos respeitados e seu desenvolvimento cognitivo estimulado como o de qualquer outro estudante. As empresas brasileiras com 100 ou mais funcionários, por sua vez, devem destinar uma parcela de suas vagas para colaboradores com deficiência, permitindo a essas pessoas o acesso ao mercado de trabalho e ampliando as oportunidades de crescimento pessoal.

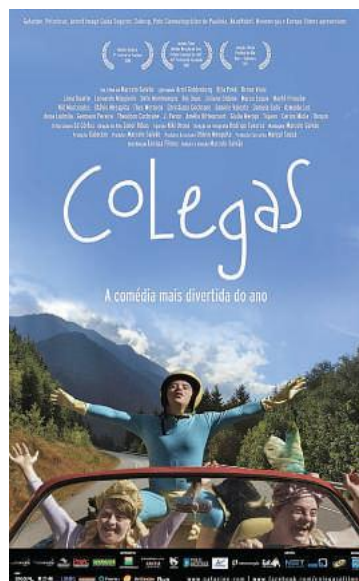
Ao pensarmos em inclusão social, devemos sempre pensar que todas as pessoas são diferentes, e é com a diferença que mais aprendemos. Além disso, devemos sempre nos lembrar de que cada indivíduo tem suas dificuldades, suas habilidades, suas “necessidades especiais” e, acima de tudo, seus direitos.

Hoje há cada vez mais relatos de sucesso de jovens com deficiência. Essas histórias inspiradoras nos fazem acreditar que as barreiras estão sendo rompidas, permitindo o acesso desses jovens a diferentes setores, inclusive o universitário.

Baseando-se na ideia de empoderamento da população com deficiência, o diretor Marcelo Galvão criou o filme **Colegas**, que conta a história de três jovens com síndrome de Down, Stalone, Aninha e Márcio. Inspirados por um filme a que assistiam, os protagonistas resolvem fugir da instituição onde vivem para realizar seus sonhos.

Primeiro filme brasileiro com protagonistas com síndrome de Down, ganhou o prêmio de melhor filme no Festival de Gramado; na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo; no Festival de Cinema Latino-Americano de Trieste, na Itália, e no 6th International Disability Film Festival Breaking Down Barriers, na Rússia; todos em 2012.

Além de mostrar que sonhos e dificuldades fazem parte da vida de qualquer pessoa, o filme permite discutir em sala de aula questões relacionadas à inclusão social, quebra de paradigmas e a importância da visibilidade e do empoderamento da população com síndrome de Down.



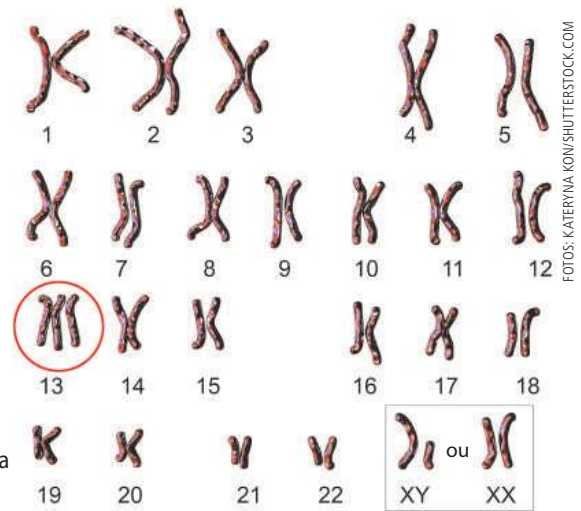
• **Colegas.** Direção: Marcelo Galvão.
Brasil: Europa Filmes, 2012 (99 min).

EUROPA FILMES

Trissomia do 13 – síndrome de Patau (47 XX + 13 ou 47 XY + 13)

A síndrome de Patau é extremamente rara. Como seus sintomas são muito graves, os indivíduos acometidos por ela não chegam à fase adulta.

As características mais frequentes dessa mutação são: cérebro pequeno, comprometimento intelectual grave, surdez e anomalias cardíacas.

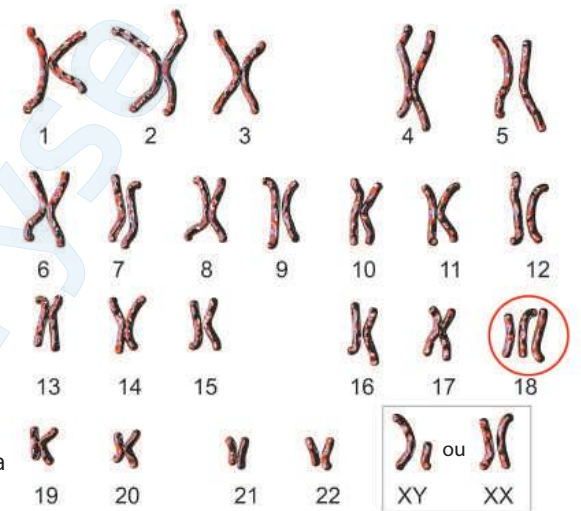


• Cariótipo de portador da síndrome de Patau.

Trissomia do 18 – síndrome de Edwards (47 XX + 18 ou 47 XY + 18)

A síndrome de Edwards é provocada por uma mutação rara. Seus sintomas são muito graves e cerca de 90% dos bebês acometidos morrem antes de completar seis meses de vida.

Os sintomas incluem deficiência intelectual grave, malformações congênitas em todos os sistemas e órgãos do organismo, orelhas geralmente com baixa implantação e tamanho reduzido da boca e do nariz.



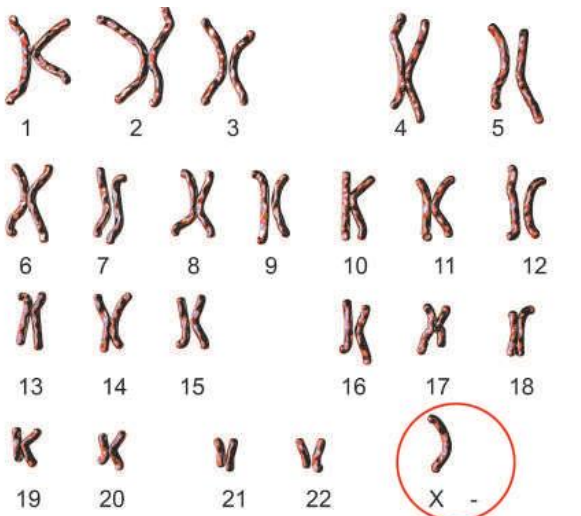
• Cariótipo de portador da síndrome de Edwards.

Monossomia do X – síndrome de Turner (45 X0)

A síndrome de Turner caracteriza-se pela presença de um único cromossomo sexual, o X, gerando apenas indivíduos do sexo feminino.

Essa síndrome ocorre em 1 a cada 2 500 nascidos do sexo feminino. Em muitos casos, ocorrem abortos espontâneos e precoces.

As características fenotípicas da síndrome de Turner incluem ovários pouco desenvolvidos, que determinam características sexuais secundárias menos evidentes, esterilidade, baixa estatura e ausência de **cromatina sexual**.



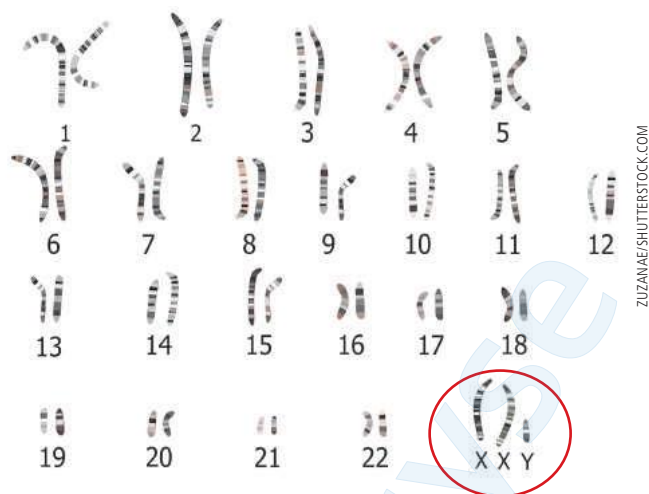
• Cariótipo de portador da síndrome de Turner.

Cromatina sexual: cromossomo X condensado. Só ocorre quando há mais de um cromossomo X na célula para que apenas um deles seja expresso. O número de cromatinas sexuais é sempre igual ao de cromossomos X menos 1 (n° de cromatinas sexuais = n° de cromossomos X – 1).

Síndrome de Klinefelter (47 XXY)

A síndrome de Klinefelter é provocada por uma mutação em que os indivíduos afetados apresentam um cromossomo sexual X a mais no genótipo masculino (XXY).

Dessa maneira, o indivíduo apresenta algumas características sexuais secundárias femininas, que incluem aumento das mamas, poucos pelos no corpo, pouco desenvolvimento dos testículos e da próstata, voz com timbre feminino, membros longos e esterilidade. Uma forma simples de detectar a síndrome de Klinefelter é verificar a presença de cromatina sexual em indivíduos do sexo masculino.



○ Cariótipo de portador da síndrome de Klinefelter.

AMPLIE

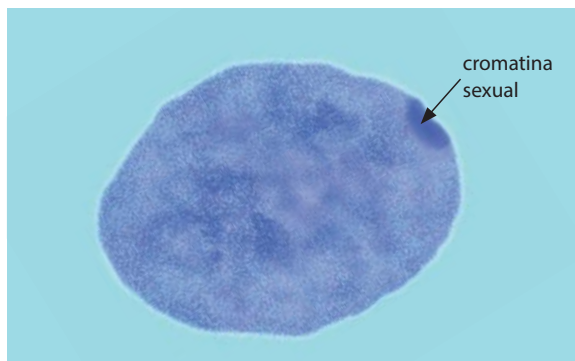
Cromatina sexual

Pode-se observar no núcleo das células somáticas das mulheres um corpúsculo que, durante a intérfase e com a aplicação de corantes específicos, se cora intensamente. Ele foi descoberto, em 1949, pelo médico canadense Murray Barr (1908-1995) e por seu aluno de graduação Ewart Bertram (1923-), quando observavam células de fêmeas de mamíferos. Eles constataram que esse corpúsculo estava presente apenas nas células das fêmeas.

Estudos posteriores mostraram que o **corpúsculo de Barr** ou **cromatina sexual**, como ficou conhecido, é um cromossomo X que, com base

no desenvolvimento embrionário, fica condensado e inativo durante a intérfase. A inativação desse cromossomo X está relacionada a um mecanismo denominado **compensação de dose**, uma forma de evitar que os genes do cromossomo X sejam expressos duas vezes.

A cromatina sexual não está presente em pessoas com síndrome de Turner, pois possuem apenas um cromossomo X — não sendo, portanto, necessária a compensação de dose. Já nos indivíduos com síndrome de Klinefelter, é possível detectar a presença da cromatina sexual, em decorrência do cariótipo XXY. Em jogos olímpicos, por exemplo, quando há suspeita acerca do sexo de um(a) atleta, um dos exames realizados é a busca pela cromatina sexual.



○ Fotomicrografia de núcleo de célula feminina evidenciando a presença da cromatina sexual.

ENEM EM FOCO

O exame do Enem tem baixa incidência de questões relacionadas aos tipos de mutações, provavelmente por se tratar de um tema que, em geral, requer memorização dos padrões de erro durante a divisão celular, de suas denominações e das síndromes por elas causadas.

1. (Enem/MEC) A cariotipagem é um método que analisa células de um indivíduo para determinar seu padrão cromossômico. Essa técnica consiste na montagem fotográfica, em sequência, dos pares de cromossomos e permite identificar um indivíduo normal (46, XX ou 46, XY) ou com alguma alteração cromossômica. A investigação do cariótipo de uma criança do sexo masculino com alterações morfológicas e comprometimento cognitivo verificou que ela apresentava fórmula cariotípica 47, XY, +18.

A alteração cromossômica da criança pode ser classificada como:

- a) estrutural, do tipo deleção.
- b) numérica, do tipo euploidia.
- c) numérica, do tipo poliploidia.
- d) estrutural, do tipo duplicação.
- e) numérica, do tipo aneuploidia.

MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO PRÉ-NATAL

O desenvolvimento do bebê durante a gestação deve ser acompanhado, inclusive para diagnosticar a presença de alterações genéticas e realizar o aconselhamento dos familiares referente aos procedimentos que terão no pós-parto. Nenhuma das condições apresentadas até aqui são curáveis do ponto de vista clínico.

A presença de certas síndromes pode ser detectada no feto por meio de exames. Os procedimentos de detecção mais comuns são a ultrassonografia, a amniocentese e a amios-tragem vilo-coriônica.

Ultrassonografia

A ultrassonografia consiste na conversão de ondas sonoras em imagens, feita por um computador. É um exame simples, de rotina e que não pressupõe riscos ao bebê.

Esse procedimento pode revelar malformações, incluindo anencefalia e espinha dorsal bífida. Por meio das imagens, também é possível conhecer com antecedência o sexo do bebê.



Exame de ultrassom para verificar o desenvolvimento do feto.

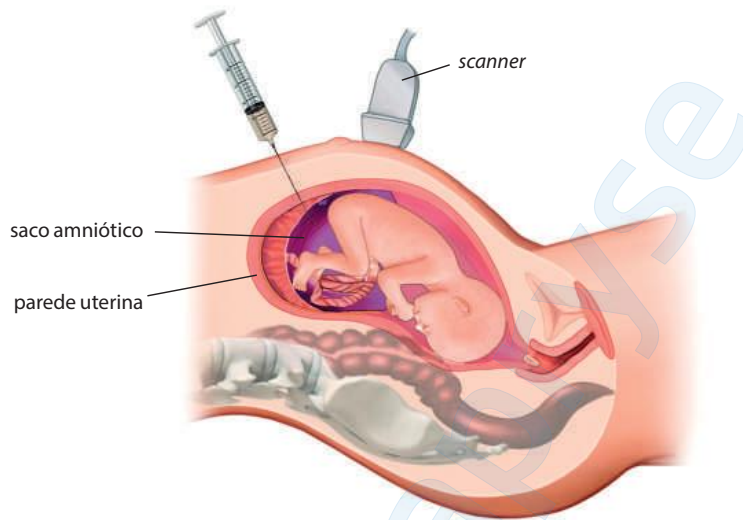
Amniocentese

A amniocentese é um exame que consiste na coleta de uma amostra do **líquido amniótico**, sob acompanhamento de ultrassonografia.

Por meio dessa amostra, é possível obter células de origem fetal passíveis de serem cultivadas para a realização de testes diagnósticos. Esses testes avaliam os cromossomos fetais e as substâncias presentes no líquido para identificar possíveis alterações.

A amniocentese não é um exame de rotina, sendo realizada apenas quando a ultrassonografia aponta algum problema ou em caso de doenças genéticas na família dos pais, por exemplo. A principal complicação relacionada a esse exame é o risco de aborto (entre 0,5% e 1% acima do risco para a faixa etária de gestantes não submetidas ao procedimento).

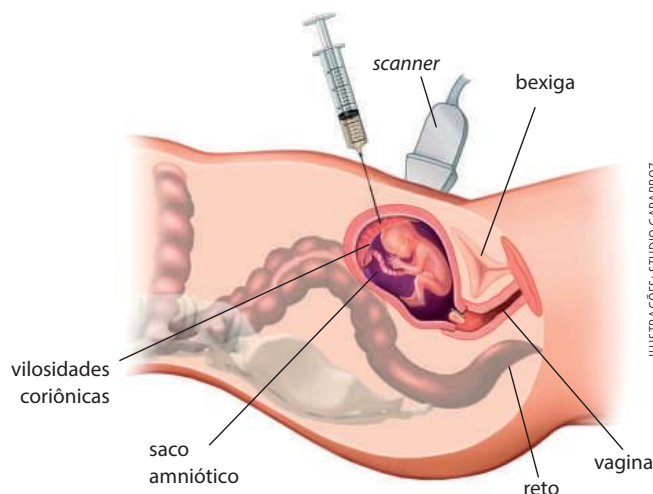
Líquido amniótico: líquido presente na bolsa amniótica que protege o feto contra choques mecânicos.



Amostragem vilo-coriônica

A amostragem vilo-coriônica consiste na retirada de uma amostra do tecido das vilosidades coriônicas da placenta para diagnóstico de doenças no feto. A amostra pode ser retirada via transabdominal ou via vaginal.

Nesse exame, o risco de aborto também aumenta cerca de 1%, se comparado ao risco esperado para o mesmo período da gestação.



Desvendado mecanismo de mutação genética ligada à deficiência intelectual

Descoberta abre perspectivas para a compreensão das alterações que causam atraso no desenvolvimento intelectual

Pesquisadores do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM), em colaboração com pesquisadores do Instituto de Biociências (IB) da USP e da Universidade de Washington, publicaram artigo na revista **Nature Chemical Biology** no qual descrevem o mecanismo de atuação de uma nova mutação genética identificada em pacientes com deficiência intelectual.

Apoiada pela Fapesp, em parceria com o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e os National Institutes of Health (NIH) dos Estados Unidos, a descoberta abre perspectivas para a compreensão dos processos relacionados a alterações que provocam atraso no desenvolvimento intelectual, passo-chave para o desenvolvimento de possíveis novas terapias.

A primeira mutação identificada no gene UBE2A foi descrita pela primeira vez em 2006, no trabalho de doutorado de Rafaella Pessutti Nascimento, por isso, a síndrome passou a ser chamada de deficiência intelectual tipo Nascimento, em homenagem a ela.

Agora, uma nova mutação no mesmo gene voltou a ser identificada no exame genético de dois irmãos portadores de deficiência intelectual leve e comprometimento de fala, atendidos no serviço de aconselhamento familiar do Centro de Pesquisa sobre o Genoma Humano e Células-Tronco (HUG-CELL) – um dos Centros de Pesquisa, Inovação e Difusão (Cepid) da Fapesp.

O trabalho foi feito no âmbito do doutorado de Silvia Souza da Costa, uma das autoras do artigo. “Não sabíamos, entretanto, se se tratava de um problema patológico”, disse Carla Rosenberg, pesquisadora principal do Cepid, orientadora da tese de Costa e também coautora da publicação.

O estudo continuou em parceria com o Laboratório Nacional de Biociências (LNBio), do CNPEM, que identificou que a proteína UBE2A do paciente estava com sua função comprometida, comprovando a patogenicidade da mutação.

O gene UBE2A está localizado no cromossomo X e sua mutação causa uma síndrome que apresenta quadro clínico com manifestações variáveis, incluindo deficiência intelectual, que pode variar de grau moderado a grave, comprometimento de fala, convulsões e alterações de face.

[...]

Quando esse tipo de perturbação no funcionamento celular acontece em neurônios, é provável que ocorram problemas que afetem o correto desenvolvimento do sistema nervoso durante a embriogênese assim como seu funcionamento, gerando sequelas como a deficiência intelectual.

A pesquisa constatou também que uma interferência no ambiente químico, com aumento do pH, é capaz de fazer a proteína mutada voltar a atuar normalmente.

Próximos passos

O entendimento do mecanismo de funcionamento dessa proteína defeituosa na síndrome tipo Nascimento pode trazer, no futuro, melhorias para a qualidade de vida dos portadores de deficiência intelectual causada por mutações em vias relacionadas, de acordo com Oliveira.

“No momento, estamos gerando a mutação em células-tronco humanas e também em animais para estudar como a presença da proteína mutada interfere nas diferentes fases do desenvolvimento cerebral e seu impacto no comportamento”, explica Oliveira.

A expectativa é que, no segundo semestre de 2019, esses ensaios com células de mamíferos possam ser analisados no Sirius, o novo acelerador de elétrons brasileiro.

Compreender os mecanismos de funcionamento das proteínas relacionadas aos transtornos do neurodesenvolvimento, em especial como as mutações levam ao surgimento deles, pode ser a chave para o desenvolvimento de possíveis novas terapias.

[...]

DESVENDADO mecanismo de mutação genética ligada à deficiência intelectual. **Agência Fapesp**, 9 jan. 2019. Disponível em: <<https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-biologicas/desvendado-mecanismo-de-mutacao-genetica-ligada-a-deficiencia-intelectual/>>. Acesso em: 24 maio 2021.

Responda ao que se pede em seu caderno.

1. De acordo com o texto, mutações no DNA levaram a alterações na estrutura da proteína UBE2A. Por que isso acontece?
2. A descoberta de que a proteína UBE2A pode comprometer o desenvolvimento intelectual poderia atuar como diagnóstico para essa condição? Justifique sua resposta.
3. De acordo com o texto, como a descoberta sobre o papel da mutação da proteína UBE2A poderia contribuir para um tratamento que melhorasse a qualidade de vida de um paciente com deficiência intelectual?
4. De acordo com o censo de 2015, realizado pelo IBGE, 0,8% da população brasileira tem algum tipo de deficiência intelectual e a maioria (0,5%) nasce com essa condição. Quais medidas poderiam ser tomadas pelo poder público para que essas pessoas pudessem ter melhores condições de vida? Explique.

Assista a este capítulo



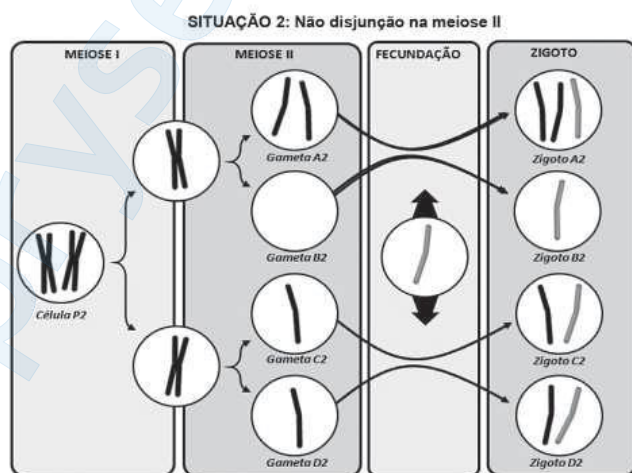
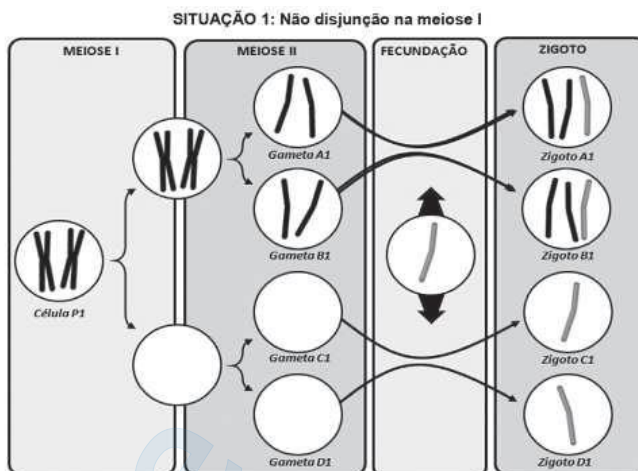
<http://ftd.li/s213bio61328oau001>

14. (UEPG-PR) A permutação é um processo que permite a recombinação entre os genes, aumentando a variabilidade genética nas populações. O aumento da variabilidade genética pode ocorrer por mudanças estruturais nos cromossomos, chamadas mutações cromossômicas estruturais. A respeito dessas mutações, assinale o que for correto.

01. A deficiência ou deleção ocorre quando um cromossomo perde um segmento em função de quebras. Deficiências muito acentuadas podem ser letais, uma vez que a perda de muitos genes altera profundamente as condições do indivíduo.
02. As mutações cromossômicas estruturais apresentam alteração no número de cromossomos, além da alteração estrutural.
04. A translocação ocorre quando dois cromossomos homólogos quebram-se simultaneamente e trocam seus segmentos. Na meiose os dois pares de cromossomos homólogos emparelham-se lado a lado em função da translocação.
08. A inversão ocorre quando um cromossomo sofre quebra em dois pontos e o segmento entre as quebras apresenta um giro de 180 graus, soldando-se invertido no cromossomo. A sequência de genes apresenta-se, assim, invertida em relação à anterior.
16. A duplicação corresponde à ocorrência de um ou mais segmentos em dose dupla, em um mesmo cromossomo e nem sempre reduz a viabilidade do organismo. Naqueles que toleram duplicações, um dos trechos em duplicata pode sofrer mutação sem que isso interfira na adaptabilidade do organismo, pois o outro trecho não alterado pode continuar a atuar normalmente.

Soma: _____

Esquema para as questões 15 e 16.



15. (UFSC) Caso ocorresse a não disjunção cromossômica, na meiose II, em 43 células P2, qual a quantidade de gametas que não teriam qualquer cromossomo?

16. (UFSC) Com base no quadro e nos conhecimentos sobre divisão celular, é correto afirmar que:

01. a probabilidade de gerar um gameta com uma alteração cromossômica numérica é maior na situação 2 do que na situação 1.
02. o resultado de uma não disjunção na meiose é a produção de gametas com falta ou com excesso de cromossomos, não havendo a possibilidade de gerar um gameta normal.
04. caso ocorresse a não disjunção das cromátides nos dois cromossomos durante uma mitose, formar-se-iam duas células, uma com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto A2 e a outra com a mesma quantidade de cromossomos do zigoto B2.
08. na espécie humana, todas as alterações cromossômicas numéricas são compatíveis com a vida.
16. as alterações cromossômicas numéricas representadas no quadro são classificadas como aneuploidias.
32. o resultado de uma não disjunção das cromátides na mitose é a produção de duas células, uma com falta e a outra com excesso de cromossomos.

Soma: _____

17. (UPF-RS) Considere o cariótipo humano apresentado na figura abaixo. Assinale a única alternativa que contém informações corretas sobre ele.



(Disponível em: <www.blogdoenem.com.br>. Adaptado. Acesso em: 11 set. 2015)

- a) Refere-se a um indivíduo triploide, do sexo feminino.
- b) Pertence a um portador de uma trissomia, a qual ocorre apenas em indivíduos do sexo feminino.
- c) Apresenta um caso de alteração cromossômica numérica classificada como euploidia.
- d) Pertence a um portador de trissomia autossômica, causada por erro na segregação cromossômica durante a meiose.
- e) Refere-se a um indivíduo haploide, devido à ausência do cromossomo Y.

18. (Udesc-SC)

Os cromossomos são os portadores do material genético o DNA. São geralmente alongados apresentam-se com “constantes” bem definidas: forma, tamanho e número. Só que essas chamadas “constantes” cromossômicas não são realmente constantes; se o fossem não haveria evolução.

Texto extraído de: **Teoria da Evolução**: De Darwin à Teoria Sintética; Freire-Maia, Newton; 1988; São Paulo; p. 415, Editora da Universidade de São Paulo.

Com base no texto, analise as proposições.

- I. Alterações cromossômicas como translocações, deleções, duplicações, entre outras, são mecanismos evolutivos das espécies.
- II. Alterações no número de cromossomos, como as monossomias ou as trissomias, podem resultar em síndromes.

- III. Poliploidias podem resultar em espécies viáveis.
- IV. Os cromossomos aparecem por ocasião da divisão celular e são o resultado da compactação do DNA com proteínas específicas.
- V. O aumento ou a diminuição do tamanho dos cromossomos, resultantes de deleções ou translocações, podem ocasionar doenças ou mesmo a morte dos indivíduos.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II, III e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
- e) Todas as afirmativas são verdadeiras.

19. (UFES) Um casal procurou o aconselhamento genético para calcular o risco de ter uma criança com anomalia genética. Foi constatada a ausência de histórico de doenças genéticas nas respectivas famílias, mas, como o casal tinha mais de quarenta anos, foi recomendado o acompanhamento da gravidez com exames de ultrassonografia e amniocentese. Esse tipo de procedimento tem se tornado cada vez mais comum devido ao fato de os casais optarem por ter filhos mais tardiamente em relação às gerações anteriores.

- a) Explique no que consiste a amniocentese e diga qual é a finalidade desse exame na situação descrita.

- b) Relacione a indicação de um acompanhamento na gravidez com a observação de que o casal tinha mais de quarenta anos, apesar da ausência de histórico familiar de doenças genéticas nas respectivas famílias.

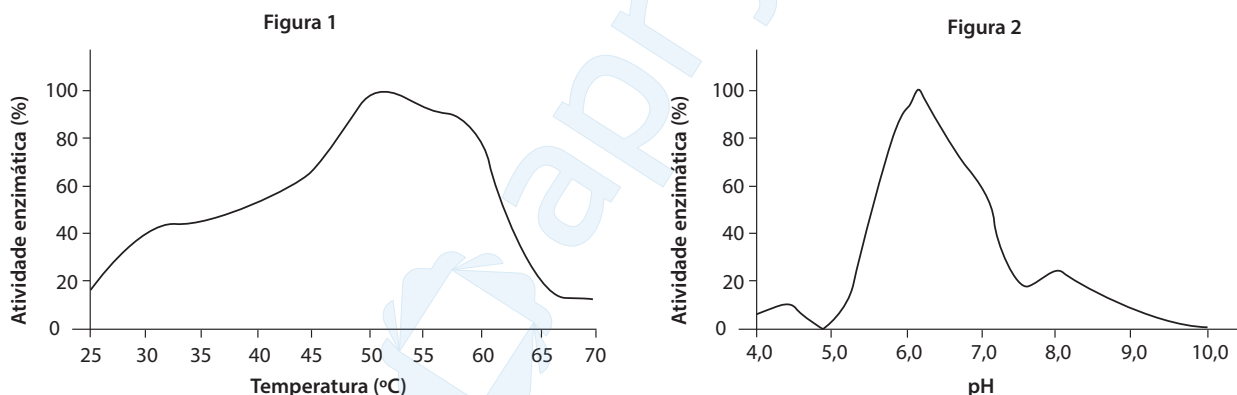
- c) Suponha que o casal, mesmo tendo pais normais, tivesse, nos seus respectivos históricos familiares, um caso de albinismo, com pelo menos um(a) irmão(ã) afetado(a). Nesse caso, qual seria a probabilidade de o casal ter seu primeiro filho afetado por albinismo?

APROFUNDE

1. Até o começo do século XIX acreditava-se que as funções das moléculas orgânicas só poderiam ocorrer em sistemas vivos. Eduard Büchner refutou essa teoria, demonstrando que as enzimas presentes em extratos de leveduras mortas continuavam ativas. Porém, eram inativadas pelo calor, sendo, portanto, termolábeis. Explique por que as enzimas perdem sua função quando expostas ao calor.

2. (Fatec-SP) Na indústria têxtil, é uma prática comum aplicar goma aos tecidos no início da produção, para torná-los mais resistentes. Esse produto, entretanto, precisa ser removido posteriormente, no processo de desengomagem. Nesse processo, os produtos têxteis são mergulhados em um banho aquoso com uma enzima do grupo das amilases.

Os gráficos nas figuras 1 e 2 representam a eficiência da atividade dessa enzima em diferentes valores de temperatura e pH.



Com base nas informações apresentadas, está correto afirmar que, para se obter a máxima eficiência da ação da enzima no processo industrial citado no texto, seria necessário manter o banho aquoso de desengomagem a:

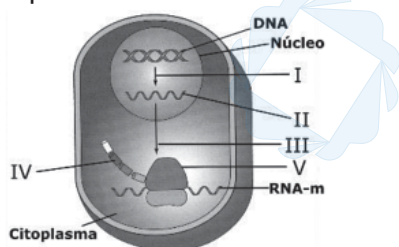
- a) 50 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.
 - b) 50 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
 - c) 50 °C e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
 - d) 70 °C e pH ácido, sendo que a enzima age especificamente sobre polissacarídeos.
 - e) 70 °C e pH básico, sendo que a enzima age especificamente sobre proteínas.
3. (UFMS) O núcleo de células eucarióticas possui ácido desoxirribonucleico (DNA) e ácido ribonucleico (RNA). Na síntese de proteínas, que ocorre no citoplasma, é necessária a participação, entre outros, do RNA mensageiro (RNAm), formado no núcleo da célula a partir do DNA. Assinale a alternativa que denomina o processo de formação do RNAm.

- a) Tradução.
- b) Síntese.
- c) Transcrição.
- d) RNA polimerase.

4. (UPF-RS) Os ácidos nucleicos são assim denominados devido ao seu caráter ácido e em razão de terem sido originalmente descobertos no núcleo das células. Sobre essas moléculas, podemos afirmar corretamente que

- a)** as duas cadeias polinucleotídicas de DNA se orientam de forma antiparalela e mantêm-se unidas por ligações fosfodiéster.
- b)** uma das diferenças entre os dois tipos de ácidos nucleicos é a sua localização dentro das células, o DNA somente no núcleo e o RNA somente no citoplasma.
- c)** na cadeia polinucleotídica de RNA, os nucleotídeos se ligam uns aos outros por meio de ligações de hidrogênio.
- d)** na composição dos nucleotídeos dessas moléculas, são encontradas uma hexose, um fosfato e uma base nitrogenada.
- e)** se no DNA de uma célula forem encontrados 18% de nucleotídeos com a base nitrogenada timina (T) serão encontrados, também, 32% de nucleotídeos com a base nitrogenada citosina (C).

5. (UEPG-PR) A representação esquemática abaixo ilustra, simplificadamente, as etapas de transcrição e tradução de uma célula eucariótica. Sobre estes importantes eventos, assinale o que for correto.



Adaptado de: Linhares, S.; Gewandsznajder, F. **Biologia hoje**. 15ª ed. Volume 1. Editora Ática, São Paulo, 2010.

- 01.** Na transcrição (I), apenas uma das fitas de determinado trecho de DNA é usada como molde para a síntese do RNA mensageiro (RNA-m) (II).
- 02.** Em (III), está representado o evento de tradução que ocorre nos ribossomos. Neste, uma sequência de bases no RNA mensageiro (RNA-m) é convertida em uma sequência de aminoácidos. No RNA mensageiro (RNA-m), cada códon corresponde a um aminoácido.

04. A organela citoplasmática mitocôndria (V) é a responsável pela síntese de proteínas, visto que suas cristas internas possibilitam a correta ligação de RNAs transportadores e consequente junção dos aminoácidos.

08. À medida que o ribossomo desliza pelo RNA mensageiro (RNA-m), os aminoácidos (IV) se unem (ligação peptídica) para formar uma molécula de proteína, ou cadeia polipeptídica.

Soma: _____

6. (Enem/MEC)

Um instituto de pesquisa norte-americano divulgou recentemente ter criado uma “célula sintética”, uma bactéria chamada de *Mycoplasma mycoides*. Os pesquisadores montaram uma sequência de nucleotídeos, que formam o único cromossomo dessa bactéria, o qual foi introduzido em outra espécie de bactéria, a *Mycoplasma capricolum*. Após a introdução, o cromossomo da *M. capricolum* foi neutralizado e o cromossomo artificial da *M. mycoides* começou a gerenciar a célula, produzindo suas proteínas.

GILBSON et al. Creation of a Bacterial Cell Controlled by a Chemically synthesized Genome. **Science**, v. 329, 2010 (adaptado).

A importância dessa inovação tecnológica para a comunidade científica se deve à:

- a)** possibilidade de sequenciar os genomas de bactérias para serem usados como receptores de cromossomos artificiais.
- b)** capacidade de criação, pela ciência, de novas formas de vida, utilizando substâncias como carboidratos e lipídios.
- c)** possibilidade de produção em massa da bactéria *Mycoplasma capricolum* para sua distribuição em ambientes naturais.
- d)** possibilidade de programar geneticamente microrganismos ou seres mais complexos para produzir medicamentos, vacinas e combustíveis.
- e)** capacidade da bactéria *Mycoplasma capricolum* de expressar suas proteínas na bactéria sintética e estas serem usadas na indústria.

7. (UECE) A Astrobiologia, uma ciência moderna que trata de investigar a existência de moléculas orgânicas em outros planetas, asteroides e meteoros, aponta em pesquisas recentes a “importação” de aminoácidos por meteoritos que caíram na Terra. Tais moléculas são de grande relevância para o estudo da vida, pois são:

- a) os monômeros dos ácidos nucleicos.
- b) os monômeros construtores de proteínas.
- c) moléculas básicas para a atividade da maioria das enzimas.
- d) coenzimas de importante relevância no processo de síntese proteica.

8. (Fuvest-SP) Considere uma sequência de DNA com 100 pares de bases de comprimento contendo 32 timinas. Quantas citosinas, guaninas e adeninas essa sequência terá, respectivamente?

- a) 32, 68, 68.
- b) 68, 32, 68.
- c) 68, 68, 32.
- d) 32, 18, 18.
- e) 18, 32, 18.

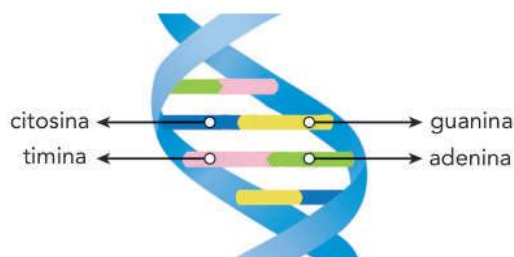
9. (Vunesp-SP) A espectroscopia de emissão com plasma induzido por laser (Libs, na sigla em inglês) é a tecnologia usada pelo robô *Curiosity*, da Nasa, em Marte, para verificação de elementos como ferro, carbono e alumínio nas rochas marcianas. Um equipamento semelhante foi desenvolvido na Embrapa Instrumentação, localizada em São Carlos, no interior paulista. No robô, um laser pulsado incide em amostras de folhas ou do solo e um conjunto de lentes instaladas no equipamento e focadas em um espectrômetro possibilita identificar os elementos químicos que compõem o material.

(Pesquisa Fapesp, janeiro de 2014. Adaptado.)

Incidindo-se o laser pulsado em amostras de folhas, certamente será identificado, por meio do espectrômetro, o elemento químico fósforo, que compõe as moléculas de

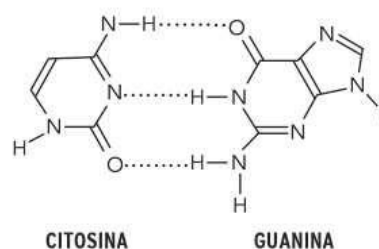
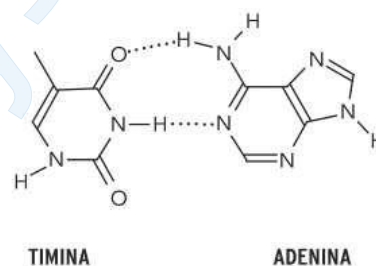
- a) lipídios.
- b) proteínas.
- c) aminoácidos.
- d) glicídios.
- e) nucleotídeos.

10. (UERJ) As duas cadeias carbônicas que formam a molécula de DNA são unidas por meio de ligações de hidrogênio entre bases nitrogenadas. Há quatro tipos de bases nitrogenadas: adenina, citosina, guanina e timina.



Adaptado de mundoeducação.bol.uol.com.br

Nas estruturas a seguir, estão representadas, em pontilhado, as ligações de hidrogênio existentes nos pareamentos entre as bases timina e adenina, e citosina e guanina, na formação da molécula de DNA.



Considere que uma molécula de DNA com todas as citosinas marcadas radioativamente foi transferida para uma célula sem qualquer substância radioativa. Após esse procedimento, a célula sofreu duas divisões mitóticas, originando quatro células-filhas.

Ao final das divisões mitóticas, a quantidade de células-filhas com radioatividade é:

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

- 11. (Enem/MEC)** Considere um banco de dados (Quadro 1) que apresenta sequências hipotéticas de DNA de duas áreas de extrativismo permitido (A1 e A2) e duas áreas de conservação (B1 e B2). Um órgão de fiscalização ambiental recebeu uma denúncia anônima de que cinco lojas moveleiras (1, 2, 3, 4 e 5) estariam comercializando produtos fabricados com madeira oriunda de áreas onde a extração é proibida. As sequências de DNA das amostras dos lotes apreendidos nas lojas moveleiras foram determinadas (Quadro 2).

QUADRO 1	
Áreas	Sequências de DNA
A1 – Extrativismo	TCC TAA TTG AAA
	TCC TAA CTG AGA
A2 – Extrativismo	TCC TAA TGT CAC
	TCC AAA TTG CAC
B1 – Conservação	TCC AAA TTT CAC
	TCC TAA TGT CAC
B2 – Conservação	TCC TAA CTG AGA
	TCC AAA TTT CAC

QUADRO 2	
Amostras	Sequências de DNA
1	TCC TAA CTG AGA
2	TCC TAA TTG AAA
3	TCC TAA TGT CAC
4	TCC AAA TTG CAC
5	TCC AAA TTT CAC

MIRANDA, N. E. O.; ALMEIDA JÚNIOR, E. B. A.; COLLEVATTI, R. G. A genética contra os crimes ambientais: identificação de madeira ilegal proveniente de unidades de conservação utilizando marcador molecular. **Genética na Escola**, v. 9, n. 2, 2014 (adaptado).

Qual loja moveleira comercializa madeira exclusivamente de forma ilegal?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4
- e) 5

- 12. (PUC-RJ)** O AZT é um dos fármacos constituintes do coquetel que vêm sendo utilizados com sucesso no tratamento da Aids. O AZT é um análogo de nucleosídeo que tem como princípio impedir a transcrição reversa do HIV.

Dessa forma, é correto afirmar que o AZT atua sobre a síntese de:

- a) proteínas dos vírus, nos ribossomos.
- b) RNA a partir do DNA da célula hospedeira.
- c) DNA a partir do RNA viral, na célula hospedeira.
- d) DNA viral e posterior inserção no genoma da célula hospedeira.
- e) RNA infectante a partir do DNA viral.

- 13. (UPE-PE)** Leia o texto a seguir:

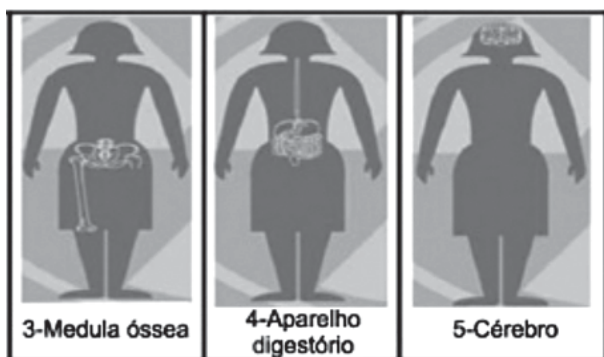
O terremoto e o *tsunami*, que devastaram o Japão, em 11 de março de 2011, comprometeram o sistema de refrigeração dos reatores na usina nuclear de Fukushima, o que levou a incêndios e explosões. Um mês depois, o governo elevou a emergência ao nível 7, grau máximo da escala, antes atingido apenas pelo desastre de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. Acidentes nucleares têm consequências graves e de longa duração para o meio ambiente e as populações próximas. A exposição de material nuclear no meio ambiente libera substâncias radioativas no ar e no solo. Essas substâncias contaminam plantas, rios, animais e pessoas em volta.

Disponível em: <http://veja.abril.com.br/tema/crise-nuclear>.

Adaptado.

Observe as imagens que mostram como a radiação pode afetar o corpo humano.





(Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/tema/crise-nuclear>>. Adaptada.)

Dentro do contexto apresentado, conclui-se que os efeitos nocivos da radiação sobre o corpo humano interagindo com o ambiente ocorrem:

- a) pela contaminação da água ingerida, ocasionando risco de má-formação fetal, devido à barreira placentária não oferecer proteção suficiente ao bebê; embora a mãe não seja afetada, seu sistema imune oferece maior margem de proteção.
 - b) por diferentes formas de contaminação e seus efeitos cumulativos, os gametas podem sofrer danos por meio de mutações gênicas e/ou cromossômicas, comprometendo as gerações futuras.
 - c) pela contaminação do solo, que afetaria os vegetais ingeridos, causando destruição da medula óssea via alterações cromossômicas estruturais, a exemplo das monossomias, desencadeando câncer ósseo e de pele.
 - d) por meio da ingestão de alimentos de origem animal contaminados, afetando o aparelho digestório e ocasionando diarreias temporárias por causa das mutações espontâneas.
 - e) por causa da contaminação do ar inalado, o qual provoca efeitos imediatos e permanentes sobre o sistema nervoso, levando à desorientação e morte súbita.
- 14. (IFSC)** O poema *Rosa de Hiroshima* traz descritas, em seus versos, inúmeras consequências da explosão de uma bomba atômica. Tanto para a saúde do ser humano quanto para o ambiente.

Assinale a alternativa CORRETA.

- a) Uma das principais consequências da exposição à radiação são os cânceres que podem surgir até mesmo décadas depois da exposição aos agentes radioativos por conta das mutações genéticas que ocorrem no DNA das células.
 - b) O poema se refere às consequências da radioatividade, principalmente em relação às mulheres, isso porque elas realmente são mais afetadas, já que seu organismo apresenta mais afinidade pelos compostos radioativos do que o dos homens.
 - c) Quando o poema fala sobre as “crianças mudas telepáticas...” ele se refere às mutações genéticas que ocorreram na região do córtex cerebral, por conta da radiação, tornando algumas crianças capazes de se comunicar por telepatia.
 - d) Ao falar sobre “a rosa com cirrose...”. Cirrose refere-se a um problema de saúde que afeta os rins, causando a insuficiência renal crônica. É muito comum em pessoas que ingerem muito álcool, mas também em pessoas que foram expostas à radiação.
 - e) Embora a radioatividade seja utilizada na produção de bombas atômicas, ela também tem usos positivos, como, por exemplo, no Raio X. Nesse caso, a radiação é inofensiva para os seres humanos. Assim, podemos realizar esse procedimento sempre que necessário.
- 15. (UERJ)** Qualquer célula de um organismo pode sofrer mutações. Há um tipo de célula, porém, de grande importância evolutiva, que é capaz de transmitir a mutação diretamente à descendência. As células com essa característica são denominadas:
- a) diploides.
 - b) somáticas.
 - c) germinativas.
 - d) embrionárias.

16. (Vunesp-SP) Analise as seguintes informações.

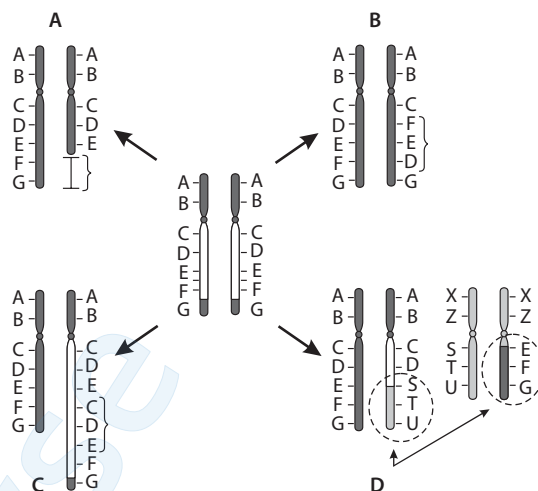
I. A renovação dos tecidos requer um controle complexo para coordenar o comportamento de células individuais e as necessidades do organismo como um todo. As células devem dividir-se e conter a divisão, sobreviver e morrer, manter uma especialização característica apropriada e ocupar o lugar apropriado, sempre de acordo com as necessidades do organismo. Sabe-se que essas funções são geneticamente controladas.

II. Em 2001 a indústria Shell do Brasil S.A. foi responsabilizada pela contaminação das áreas em torno de sua fábrica de agrotóxicos em Paulínia, SP, com resíduos de Endrin, Dieldrin e Aldrin. Um aumento significativo no número de casos de câncer na região tem sido associado à exposição dos moradores a essas substâncias.

a) Que relações podem ser estabelecidas entre as informações I e II? Inclua na sua resposta os conceitos de “mutação gênica”, “agentes mutagênicos”, “descontrole dos mecanismos de divisão celular” e “câncer”.

b) Dê exemplos de um agente de natureza física e de um agente de natureza biológica que podem aumentar a taxa de mutações gênicas, aumentando assim a probabilidade de desenvolvimento de câncer.

17. (UFSM-RS) Durante a evolução humana, muitas mutações ocorreram. Na figura, os cromossomos apresentam mutações ou alterações do tipo cromossômicas estruturais. Identifique cada uma delas e complete a coluna correspondente ao tipo de alteração.



UZUNIAN, Armênio. BIRNER, Ernesto. **Biologia**. 2ª ed. São Paulo: Harbra, 2004. p. 744. (adaptado)

- () deleção
() inversão
() translocação
() duplicação

A sequência correspondente é:

- a)** A – B – D – C
b) B – A – D – C
c) C – B – A – D
d) D – D – C – A
e) A – C – D – C

18. (PUC-PR) Algumas mutações genéticas, como a síndrome de Down, ocorrem quando um segmento de um cromossomo se prende a outro cromossomo que não é o seu homólogo. Assim, não necessariamente a síndrome de Down é causada por uma trissomia livre do cromossomo 21, mas também pode ser causada pela situação descrita, que é uma:

- a)** duplicação.
b) translocação.
c) deleção.
d) inversão pericêntrica.
e) inversão acêntrica.

19. (UFSC) Aproximadamente uma a cada 600 crianças nasce com síndrome de Down, pois anomalias cromossômicas são frequentes na população. Na grande maioria dos casos, isso se deve à presença de um cromossomo 21 extranumerário. Quando bem assistidas, pessoas com síndrome de Down alcançam importantes marcos no desenvolvimento e podem estudar, trabalhar e ter uma vida semelhante à dos demais cidadãos.

Sobre as anomalias no número de cromossomos, é **correto** afirmar que:

01. ocorrem ao acaso, sempre devido a um erro na ovulogênese.
02. podem acontecer devido a erros na transcrição do RNA.
04. podem ocorrer tanto na espermatogênese quanto na ovulogênese.
08. ocorrem mais em meninas do que em meninos.
16. ocorrem somente em filhos e filhas de mulheres que dão à luz em idade avançada.
32. ocorrem preferencialmente em populações de menor renda, com menor escolaridade e pouca assistência médica.
64. estão intimamente ligadas à separação incorreta dos cromossomos na meiose.

Soma: _____

20. (UFRGS-RS) Uma mulher com cariótipo 47, XXX tem cariótipo anormal. Essa anomalia:

- a)** é uma triploidia.
- b)** é uma aneuploidia autossômica.
- c)** pode ter origem no gameta paterno.
- d)** caracteriza-se pela presença de um corpúsculo de Barr.
- e)** causa alterações somente em genes exclusivos do sexo feminino.

21. (FGV-SP) O médico confirmou que se tratava de gêmeos monozigóticos, contudo um deles era menino e o outro, menina. A análise cromossômica dos gêmeos indicou que o menino era normal, porém a menina era portadora da síndrome de Turner.

Tal fato deve-se à perda de:

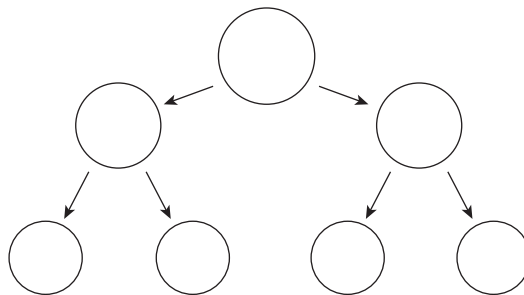
- a)** um cromossomo X na gametogênese da mãe das crianças.
- b)** um cromossomo Y na gametogênese do pai das crianças.
- c)** um cromossomo sexual, X ou Y, na gametogênese do pai ou da mãe das crianças.
- d)** um cromossomo X quando da divisão mitótica do zigoto.
- e)** um cromossomo Y quando da divisão mitótica do zigoto.

22. (Unifesp-SP) A síndrome de Down caracteriza-se pela presença de um cromossomo 21 a mais nas células dos indivíduos afetados. Esse problema pode ser decorrente da não disjunção do cromossomo 21 em dois momentos durante a formação dos gametas. Considerando a ocorrência de tal não disjunção, responda:

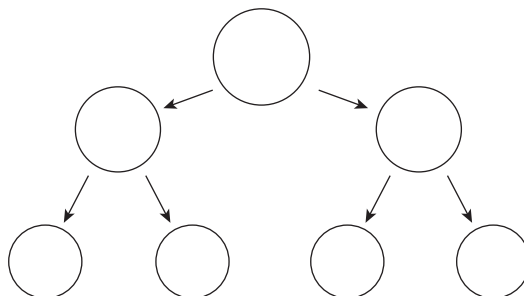
a) Em quais momentos ela pode ocorrer?

b) Utilize os contornos a seguir para representar as duas possibilidades.

Não disjunção ocorrendo em _____



Não disjunção ocorrendo em _____



SÍNTESE

Mutações

Alterações na sequência de bases do DNA. Podem ser de dois tipos.

GÊNICAS

- Alterações pontuais.
- Tipos: **adição**, **deleção** e **substituição** de bases.

CROMOSSÔMICAS

- Grandes alterações que envolvem trechos ou o número de cromossomos.
- Tipos: **estrutural** e **numérica**.

Estrutural

Alterações de segmentos. Tipo: **deleção**, **duplicação**, **inversão** e **translocação**.

Numérica

Alteração no número. **Euploidia**: perda ou ganho de um conjunto n inteiro de cromossomos. **Aneuploidia**: alteração no número de um dos pares de cromossomos.

AFINAL, O QUE SÃO GENES?

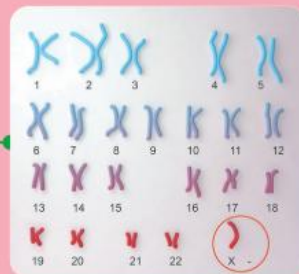
Genes

SÍNTESE DE PROTEÍNAS

- Transcrição: DNA $\rightarrow$ mRNA.
- Tradução: mRNA $\rightarrow$ sequência de aminoácidos.
- Código genético: trinca de bases do mRNA (códon) codifica um aminoácido específico.

Sequências de bases nitrogenadas de **DNA** que codificam proteínas, como as **enzimas**.

Cariótipo de uma mulher com síndrome de Turner (45 XO), uma aneuploidia.



ENZIMAS

- Catalisam reações.
- Podem sofrer desnaturação caso haja alteração de pH, temperatura ou adição de solventes no ambiente.

DNA

- Composto de nucleotídeos = grupo fosfato + desoxirribose + base nitrogenada.
- 4 tipos de bases: Adenina - Timina; Guanina - Citosina.

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213bio61328oau002>

FOTOS: BILLION PHOTOS/SHUTTERSTOCK.COM, KATERYNA KON/SHUTTERSTOCK.COM

FÍSICA

28.

POTENCIAL ELÉTRICO

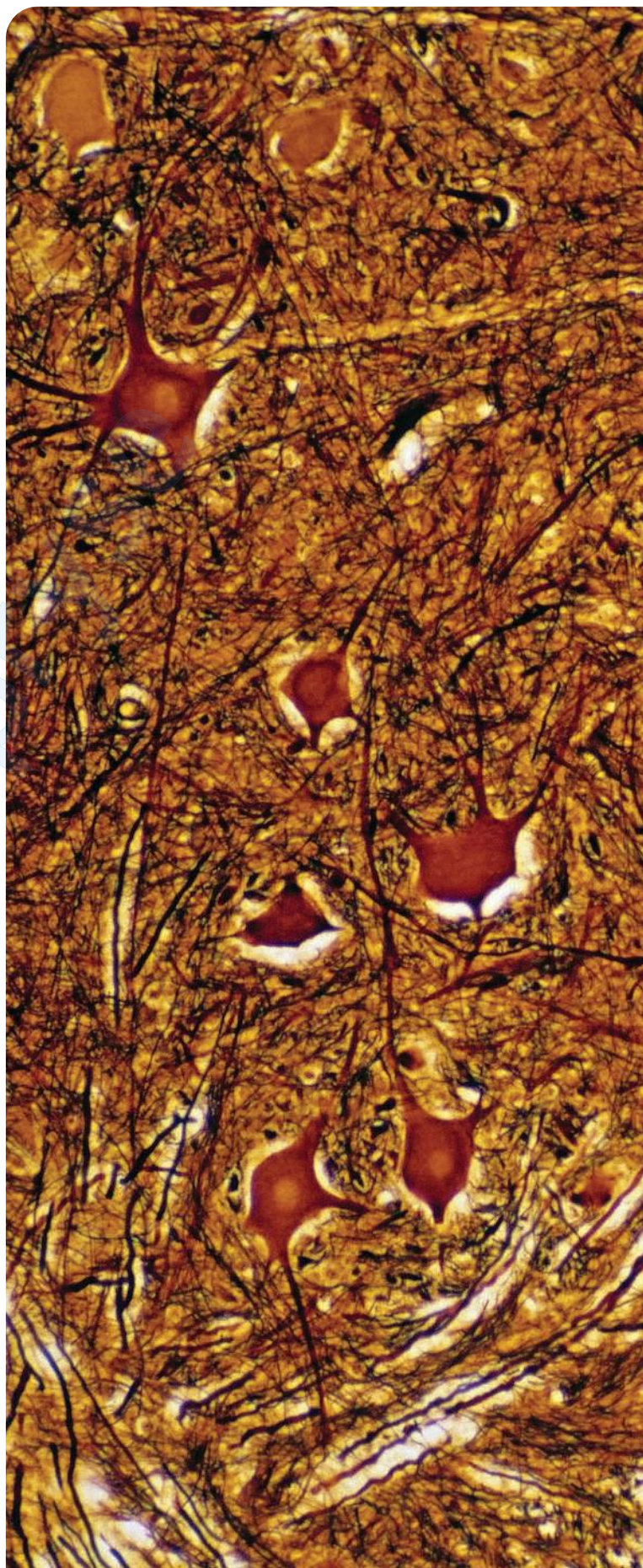
A aproximação dos físicos nas áreas da Medicina e da Biologia não é tão incomum quanto pode parecer. Essas áreas recebem contribuições da Física de inúmeras maneiras. Uma delas é por meio das simulações computacionais, ferramentas úteis para o estudo de diversos fenômenos, incluindo os da neurociência. Esse campo de estudo auxilia na compreensão, por exemplo, de como aprendemos e pensamos.

Ao ser estimulado, o neurônio gera um impulso nervoso que se propaga e permite a ele que libere os neurotransmissores. Essas substâncias fazem o contato entre neurônios vizinhos, formando as sinapses. O conjunto de células interligadas forma a rede neural. Não se sabe exatamente como, mas essa rede de neurônios tem a capacidade de gerar informação. O estudo do cérebro e de suas redes neurais pode ser feito a partir das simulações computacionais.

Atualmente, temos o conhecimento de que o impulso nervoso é gerado por uma tênue corrente elétrica que percorre o neurônio e é transmitido do cérebro para os demais órgãos do corpo. O impulso nervoso ocorre quando há estímulos que são responsáveis pela mudança de concentração de íons na célula. Esse evento perturba o **potencial elétrico** local, chamado de potencial de repouso, gerando o potencial de ação, responsável pela propagação de sinais nas células nervosas ou nas células musculares de determinados tecidos.

- a) Como a alteração na distribuição de cargas do meio intracelular pode estar relacionada com a geração do impulso nervoso?
- b) Você já ouviu falar sobre redes neurais artificiais? Pesquise o que são e sobre algumas de suas aplicações.

◉ Ao fundo: fotografia microscópica da massa cinzenta, formada por neurônios e fibras nervosas.







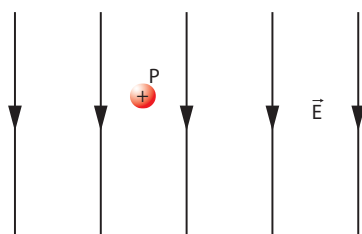
ENERGIA POTENCIAL ELÉTRICA

A energia pode se manifestar de formas diferentes: luminosa, térmica, sonora, nuclear, de movimento etc. No estudo da Mecânica, aprendemos que a energia mecânica se manifesta de duas formas principais: potencial (gravitacional e elástica) e cinética. Além disso, ela se transforma — a energia mecânica pode ser convertida em térmica, por exemplo —, e outros tipos de transformações também podem ocorrer. É importante compreendermos que todo tipo de energia potencial, seja ela gravitacional, elástica, química ou elétrica, está relacionado à configuração de um sistema. Isso significa que essa forma de energia depende das posições relativas dos objetos.

Para estudar a energia de origem elétrica, faremos uma analogia com a energia mecânica, pois estamos mais familiarizados com ela. Considere um tobogã, como o da imagem acima, no qual as pessoas se preparam para escorregar de plataformas com alturas diferentes. Considerando o desnível entre as plataformas, podemos imaginar que a pessoa que parte da plataforma mais alta terá uma interação bem mais intensa com a água da piscina ao final da descida. A energia potencial gravitacional do sistema pessoa, tobogã e solo é maior em relação a quem parte da plataforma mais baixa. A quantidade de energia potencial gravitacional do sistema depende da massa e da posição ocupada pelo corpo em relação a um referencial fixo, dada por $E_p = mgh$. Ao descer a rampa do tobogã e chegar à água, pela conservação da energia mecânica, as energias potenciais gravitacionais em cada um dos sistemas se transformaram nas energias cinéticas das pessoas que atingiram a água com dadas velocidades. Sabemos que a pessoa que partiu do tobogã mais alto terá energia cinética maior ao final da rampa do que aquela que partiu do nível mais baixo (desprezando forças dissipativas como o atrito).

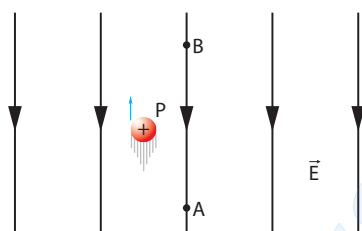
Agora, consideremos uma situação semelhante; porém, em vez de massas, observaremos cargas elétricas. Imagine uma carga elétrica puntiforme positiva q (carga de prova) colocada em uma dada posição P em um campo elétrico uniforme, orientado de cima para baixo, de intensidade E (desconsiderando os efeitos gravitacionais), conforme o esquema a seguir. O campo elétrico exerce uma força de cima para baixo de módulo $F = qE$ sobre a carga de prova positiva q . Observe as linhas de força equidistantes, que mostram que a intensidade do campo elétrico nessa região é uniforme ($\vec{E}$ é constante) em uma mesma linha horizontal. Consequentemente, a força elétrica $\vec{F} = q \cdot \vec{E}$ sobre a carga q também será constante ao longo dessa linha horizontal. Em decorrência da força atuando sobre a carga, ela acelera, movimentando-se verticalmente, adquirindo energia cinética.

Nesse caso, a energia cinética da partícula carregada eletricamente também é decorrente da transformação da energia potencial, sendo esta a **energia potencial elétrica**.



- Uma carga de prova q é colocada em um ponto P em um campo elétrico uniforme.

Agora, suponhamos que essa carga de prova q sofra um deslocamento do ponto A ao ponto B , ao longo de uma linha de força sob a ação da força elétrica. À medida que a carga se desloca, essa força permanece constante, independentemente da posição da carga.



- Sob a ação da força elétrica, a carga de prova desloca-se de A para B .

Podemos calcular o trabalho da força elétrica necessário para deslocar a carga da posição A para a posição B no campo elétrico constante a partir da seguinte relação:

$$\tau = Fd \cos \theta$$

em que d é o módulo do deslocamento AB . Em unidades do SI:

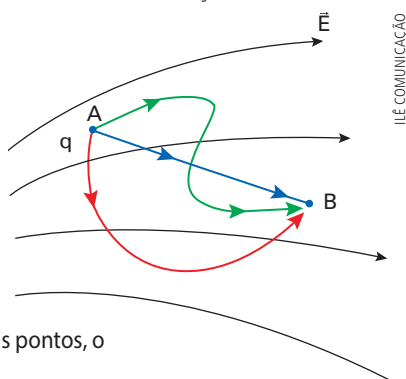
- τ é o trabalho realizado, medido em joule (J);
- F é a força elétrica que atua sobre a carga de prova medida em newton (N);
- d é a distância percorrida pela carga medida em metro (m);
- θ é o ângulo formado entre a força e o deslocamento.

Como a intensidade da força elétrica é dada por $F = qE$, pode-se escrever o trabalho da força elétrica do seguinte modo:

$$\tau_{AB} = qEd \cos \theta$$

Se a força tiver mesma direção e mesmo sentido do deslocamento ($\theta = 0^\circ$), o trabalho é considerado positivo e, se o movimento da carga ocorrer em sentido oposto ao do campo ($\theta = 180^\circ$), é considerado negativo.

Analogamente à força peso, que no campo gravitacional é uma força conservativa, na eletrostática, a força elétrica também é uma força conservativa; assim, o trabalho realizado por essa força não depende da trajetória da carga de prova para se deslocar do ponto A para o ponto B . A energia potencial elétrica (descrita de forma análoga à da energia potencial gravitacional) depende apenas do ponto inicial e do ponto final.



- Para qualquer trajetória entre dois pontos, o trabalho resulta no mesmo valor.

Vamos nos referir à energia potencial elétrica com as letras E e p (subscrito), para que não se confunda com o campo elétrico, representado somente pela letra E . Considerando o exemplo em que o deslocamento da carga elétrica ocorre na vertical — paralelo ao eixo y —, pode-se escrever que a energia potencial elétrica E_p é dada por:

$$E_p = qEy$$

Quando a carga de prova se desloca do ponto A (y_A) para o ponto B (y_B), o trabalho realizado pela força elétrica sobre a carga, utilizando o teorema da energia cinética, é:

$$\begin{aligned}\tau_{AB} &= -\Delta E_p \\ \tau_{AB} &= -qE(y_B - y_A) \\ \tau_{AB} &= qE(y_A - y_B)\end{aligned}$$

O sinal negativo na expressão do trabalho depende do referencial adotado como sentido positivo para o eixo y .

Resumindo: o trabalho τ representa a energia transferida para a carga q ($\tau_{AB} = -\Delta E_p$), quando esta percorre a distância d entre os pontos A e B , sob influência de um campo elétrico $\vec{E}$ uniforme.

Ao ser colocada no ponto A , a carga armazena determinada quantidade de energia potencial associada a esse ponto e, quando abandonada, entrará em movimento sob a ação da força elétrica, transformando a energia potencial elétrica em energia cinética. Essa transformação de energia é semelhante àquela que acontece no exemplo do tobogã: as duas pessoas têm energia potencial gravitacional relacionada à altura h em relação ao solo e, ao entrarem em movimento, descendo pelo tobogã, adquirem energia cinética.

POTENCIAL ELÉTRICO

Uma carga de prova q , disposta em uma região de campo elétrico E , sofre a ação da força elétrica e move-se nesse campo de um ponto A para um ponto B . A energia potencial elétrica E_p que a carga de prova adquire ao ser colocada nessa região está relacionada com a capacidade que ela tem de realizar trabalho, movendo-se por esse campo. Ao ponto, no qual a carga está localizada, pode-se associar outra grandeza física chamada **potencial elétrico** (V), definida como a energia potencial elétrica por unidade de carga:

$$V = \frac{E_p}{q}$$

em que, em unidades do SI:

- E_p é a energia potencial elétrica medida em joule (J);
- q é a carga de prova medida em coulomb (C);
- V é o potencial elétrico medido em volt (V).

Assim como podemos falar em campo elétrico de apenas uma carga, podemos estabelecer o potencial elétrico dessa carga em diferentes pontos do espaço. Além disso, assim como a força elétrica, a energia potencial elétrica só existe em um sistema composto de mais de uma carga ou em um sistema composto de uma carga em um campo elétrico que não o da própria carga.

A unidade no SI para o potencial elétrico é o volt, sendo:

$$1 \text{ V} = 1 \text{ J/1 C}$$

Isso significa que 1 V é o potencial em uma dada posição que fornece 1 J de energia a uma carga de 1 C colocada em um campo elétrico.

O potencial elétrico é uma grandeza escalar associada ao campo elétrico e pode ter sinal positivo ou negativo, dependendo do sinal da carga elétrica puntiforme q .

A unidade volt recebe esse nome em homenagem ao físico italiano Alessandro Volta (1745-1827), conhecido por ter inventado a pilha elétrica, fato que impulsionou o desenvolvimento da Eletroquímica.

A primeira pilha criada por ele consistia em um arranjo com placas de zinco e cobre, empilhadas alternadamente com papel molhado em uma solução ácida entre as placas. A solução reagia com as placas metálicas, provocando uma migração das cargas elétricas, resultando em um polo negativo e outro positivo, em virtude da transferência de elétrons da placa de zinco para a de cobre. A diferença de cargas elétricas entre os polos gerava uma diferença de potencial elétrico.

As pilhas e as baterias utilizadas atualmente criam a diferença de potencial com base no mesmo princípio da pilha desenvolvida por Volta.

EVERETT COLLECTION/SHUTTERSTOCK.COM



◉ Alessandro Volta apresentando sua invenção, a pilha, a Napoleão Bonaparte, em 1801.

|| AMPLIE ||

Alessandro Volta e a pilha elétrica

O século XVIII foi marcado por grandes contribuições da Física sobre a eletricidade. Podemos destacar os experimentos com a garrafa de Leyden, as experiências de Du Fay sobre a eletricidade vítrea e resinsosa e os experimentos de Benjamin Franklin sobre fluido elétrico.

Em meio a esse contexto de aprofundamento teórico e experimental de fenômenos elétricos, surgem várias experiências envolvendo os efeitos da eletricidade em cadáveres (animais e humanos) em um novo campo de estudo da Física e da Biologia conhecido como eletricidade médica. Luigi Galvani (1737-1798) — um dos estudiosos desse campo que defendia a existência de uma eletricidade própria dos animais — propôs isso ao observar espasmos nos músculos de rãs ao serem manipuladas com equipamentos elétricos. Vários cientistas da época reproduziram esse experimento e, entre eles, destaca-se **Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Volta**, que nasceu em Como, na Itália, e foi um dos grandes contribuintes para o desenvolvimento de teorias sobre a eletricidade e de equipamentos elétricos, como a célebre pilha de Volta. Para esse estudioso, o motivo da condução elétrica estava ligado aos metais e a um fluido existente no tecido animal, que condizia com a proposta galvânica. Para Volta, o par de condutores metálicos, quando conectado ao líquido ácido contido nos músculos dos animais, permitia o fluxo de corrente de eletricidade de um condutor para o outro.



IQRAM JALALI/SHUTTERSTOCK.COM

Diferença de potencial elétrico, ou tensão elétrica

Em cada ponto de um campo elétrico pode-se associar um valor de potencial elétrico V . Assim, entre dois pontos A e B , imersos nesse campo elétrico, haverá uma **diferença de potencial elétrico**, também chamada, de forma abreviada, de **ddp** e representada por U . A ddp determina a possibilidade de uma carga realizar trabalho pela ação da força elétrica e é definida como sendo a diferença entre o potencial do ponto A , V_A , e o potencial do ponto B , V_B , isto é:

$$U = V_A - V_B$$

A ddp também pode ser expressa em termos de trabalho realizado pela força elétrica por unidade de carga:

$$U = \frac{\tau}{q}$$

em que, em unidades do SI:

- τ é o trabalho realizado pela força elétrica para deslocar a carga, medido em joule (J);
- q é a carga elétrica puntiforme, medida em coulomb (C);
- U é a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B de um campo elétrico, medida em volt (V) (lembrando que 1 volt = 1 joule/1 coulomb).

Pode-se também escrever:

$$\tau = qU = q(V_A - V_B)$$

Para o cálculo da diferença de potencial elétrico, é comum atribuir um valor nulo a um dos potenciais; esse potencial é utilizado como referência para as medidas dos demais potenciais. Eventualmente, dependendo da situação, pode-se atribuir o valor de potencial zero a um ponto no infinito.

Como o trabalho está relacionado ao ganho de energia potencial elétrica da carga ($\Delta E_p = \tau$), desprezando as interações entre as cargas, pode-se considerar a seguinte expressão para representar a diferença de potencial:

$$U = \frac{\Delta E_p}{q}$$

No cotidiano, é comum utilizar o termo voltagem para se referir a ddp, porém esse termo é incorreto. O termo tensão elétrica pode ser mais apropriado ao fenômeno físico envolvido. Ele simboliza que, entre dois pontos, existe uma tensão provocada pela eletricidade. É como um corpo que, preso a um elástico, sofre uma tensão que tenta movê-lo de um ponto A até outro B . Quanto maior a tensão provocada pelo elástico, maior a tendência do corpo para iniciar seu movimento. Por analogia, podemos utilizar esse raciocínio para compreender a tensão elétrica.

Quando dizemos que uma pilha possui uma tensão de 1,5 volt, significa que esta é a tensão entre seus polos. Se ligamos duas pilhas em série, a diferença de potencial entre seus polos extremos aumenta para 3 volts, e assim por diante.

Quanto maior a tensão elétrica entre dois pontos, maior será a tendência de uma carga locomover-se entre eles, mesmo que perca um pouco de sua energia, tal como ocorre com uma lanterna, em que parte da energia das cargas é transformada em energia térmica e luminosa.



• Tensão das pilhas em série.

• A bateria de 9 V é, na verdade, um conjunto de seis pilhas.

EXERCÍCIOS RESOLVIDOS

- 1. (Unimontes-MG)** Um campo elétrico uniforme, de intensidade $2,0 \cdot 10^4$ N/C, criado por um certo arranjo de cargas elétricas, desloca uma carga de 2,5 C por um percurso de 25 cm. Nesse deslocamento, a carga sofre uma variação de energia potencial elétrica igual a:

a) $2,25 \cdot 10^4$ J

c) $1,25 \cdot 10^4$ J

b) $3,15 \cdot 10^4$ J

d) $5,15 \cdot 10^4$ J

A variação da energia potencial elétrica é igual ao trabalho da força elétrica para deslocar a carga no campo elétrico; logo:

$$\Delta E_p = \tau = qEd \Rightarrow \Delta E_p = 2,5 \cdot 2,0 \cdot 10^4 \cdot 0,25 = 1,25 \cdot 10^4 \Rightarrow \Delta E_p = 1,25 \cdot 10^4 \text{ J}$$

Portanto, a alternativa C é a correta.

- 2.** Uma carga elétrica puntiforme $q = 3 \mu\text{C}$ desloca-se do ponto A até o ponto B de um campo elétrico uniforme. O trabalho realizado pela força elétrica na carga puntiforme é $\tau_{AB} = 4 \cdot 10^{-4}$ J. Sabendo que a distância entre os pontos A e B é de 3 cm, determine a diferença de potencial entre esses pontos e o módulo do campo elétrico.

Calculando a ddp U:

$$\tau = qU \Rightarrow U = \frac{\tau}{q} = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^{-6}} \Rightarrow U = 1,33 \cdot 10^2 \text{ V}$$

Calculando o módulo do campo elétrico:

$$\tau_{AB} = qEd \Rightarrow E = \frac{\tau}{qd} = \frac{4 \cdot 10^{-4}}{3 \cdot 10^{-6} \cdot 3 \cdot 10^{-2}} = 0,4444 \cdot 10^4 \Rightarrow E = 44,44 \cdot 10^2 \text{ V/m}$$

PRATIQUE

1. Um professor de Física deseja explicar aos estudantes a energia potencial elétrica de um sistema composto de duas cargas, Q e q , com base em uma analogia mecânica. Para isso, apresentou o movimento de uma bolinha quando pressionada sobre uma mola e solta em seguida. O professor explicou aos estudantes as transformações da energia mecânica no sistema massa-mola, considerando-o conservativo. A energia potencial elástica do sistema composto da bolinha e da mola comprimida transforma-se em energia cinética. Quanto mais comprimida a mola, maior a energia potencial elástica do sistema. Portanto, concluiu que a energia potencial desse sistema está relacionada à sua configuração, isto é, à posição relativa da bolinha e à compressão da mola. Após essa explicação, o professor passou para o sistema elétrico formado por duas cargas. Sugeriu um experimento mental, no qual a carga fonte Q (positiva) estivesse fixa em determinado ponto do espaço e a carga q (positiva) fosse trazida do infinito até próximo à carga fonte.

Considerando o experimento mental proposto pelo professor e utilizando argumentos baseados nas transformações de energia do sistema, explique o que acontece quando a carga q é solta a partir de determinada posição d na presença do campo gerado pela carga Q .

2. (Unimontes-MG) Uma carga $Q = 2 \text{ C}$ está num ponto A do espaço onde existe um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica, para deslocar essa carga do infinito até o ponto A , é igual a W . Se o potencial elétrico no ponto A é 30 V , o módulo do trabalho W vale:
- a) 40 J
 - b) 30 J
 - c) 60 J
 - d) 50 J
3. Uma carga elétrica puntiforme $q = 4 \mu\text{C}$ move-se em um campo elétrico de um ponto A a um ponto B . Se o trabalho realizado pela força elétrica vale -10^{-4} J , calcule a diferença de potencial entre os pontos A e B . Justifique as características do valor encontrado.

POTENCIAL ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME

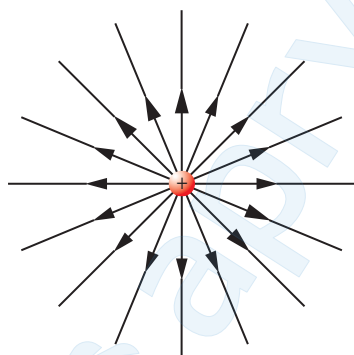
Uma carga elétrica puntiforme positiva Q em estado inercial produz na região ao seu redor um campo elétrico direcionado radialmente para fora, com módulo dado pela equação:

$$E = k \frac{Q}{d^2}$$

em que k pode ser definido em função de π (π) e da constante de permissividade elétrica do vácuo (ϵ_0), de modo que:

$$k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$

As linhas abaixo representam um campo elétrico gerado por uma carga positiva; assim, as linhas de força são radiais, no sentido de afastamento da carga.



• Representação das linhas de força de um campo elétrico de uma carga elétrica puntiforme positiva.

O **potencial elétrico** de uma carga puntiforme pode ser expressa de maneira ilustrativa, por meio da expressão a seguir:

$$V = \frac{\Delta E_p}{q}$$

Considerando-se o campo elétrico constante (E), pode-se escrever a energia potencial (E_p) em função do campo, $E_p = qEd$. Lembrando que o campo elétrico é expresso matematicamente como:

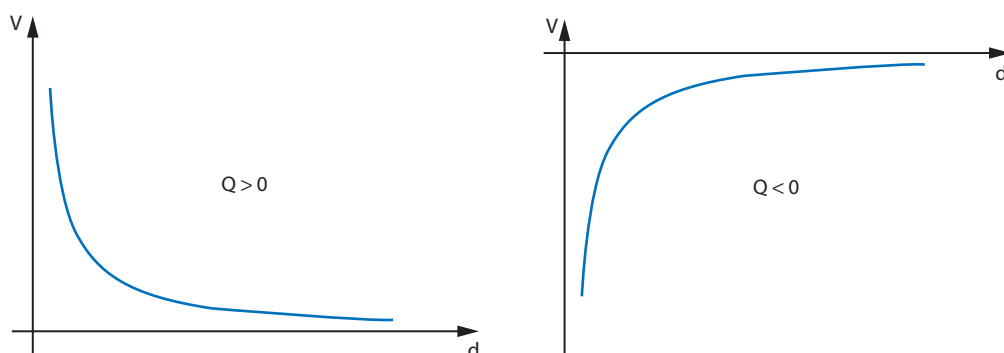
$$E = k \frac{Q}{d^2}$$

Substituindo a expressão de E na expressão de E_p e este na expressão de V , obtém-se:

$$V = k \frac{Q}{d}$$

que é a expressão do potencial a uma distância d de uma carga elétrica puntiforme Q .

Sendo o potencial elétrico uma grandeza escalar e seu sinal definido pelo sinal da carga Q , conforme descrito na expressão anterior, tem-se que, se $Q > 0$, o potencial será positivo; se $Q < 0$, o potencial será negativo. Os gráficos a seguir mostram como o potencial elétrico varia em função da distância.

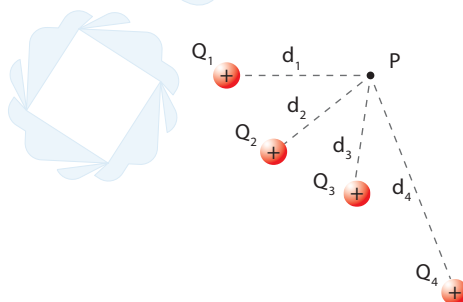


- Variação do potencial elétrico com a distância para uma carga positiva (gráfico à esquerda) e para uma carga negativa (gráfico à direita).

Pela análise dos gráficos, é possível observar que o potencial elétrico se aproxima de zero nos dois casos. Ao considerar uma distância muito grande, $d \rightarrow \infty$, a partir da curva, pode-se afirmar que o potencial tenderá a zero, $V \rightarrow 0$.

Potencial elétrico criado por várias cargas

Se em vez de apenas uma carga no espaço houver uma situação na qual há várias cargas, assim como ocorre com o campo elétrico, cada carga produzirá potencial elétrico em um ponto P . Analisaremos o caso em que as cargas são positivas e puntiformes, denominando-as Q_1 , Q_2 , Q_3 e Q_4 , situadas respectivamente a distâncias d_1 , d_2 , d_3 e d_4 de um ponto P . Assim, teremos a situação esquematizada na figura a seguir.



Para calcular o potencial elétrico resultante no ponto P , é necessário medir o potencial elétrico de cada uma das cargas individuais em P :

$$\text{Carga 1: } V_1 = k \frac{Q_1}{d_1} \quad \text{Carga 2: } V_2 = k \frac{Q_2}{d_2} \quad \text{Carga 3: } V_3 = k \frac{Q_3}{d_3} \quad \text{Carga 4: } V_4 = k \frac{Q_4}{d_4}$$

O potencial resultante no ponto P será a soma algébrica dos potenciais V_1 , V_2 , V_3 e V_4 produzidos em P por cada uma das cargas:

$$V = V_1 + V_2 + V_3 + V_4$$

$$V = k \frac{Q_1}{d_1} + k \frac{Q_2}{d_2} + k \frac{Q_3}{d_3} + k \frac{Q_4}{d_4}$$

Assim, o potencial resultante V será:

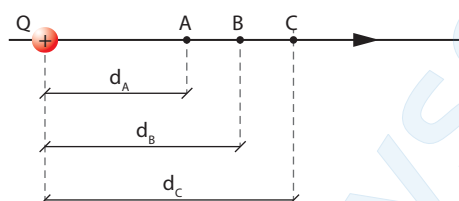
$$V = k \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{d_i}$$

em que i é o subíndice de cada carga e n é o número total de cargas.

Como o potencial resultante é uma soma algébrica, o sinal de cada potencial deverá ser considerado individualmente nesse cálculo.

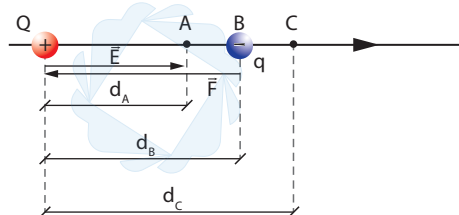
Potencial elétrico variando ao longo de uma linha de força

Para uma carga puntiforme no espaço, pode-se analisar o potencial elétrico em diferentes posições. Na imagem a seguir, está representada a linha de um campo elétrico para uma carga fonte Q positiva.

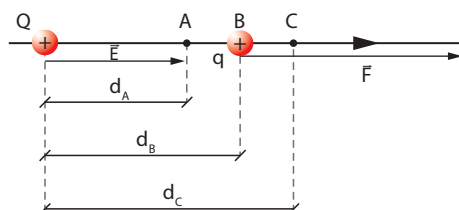


Os potenciais elétricos em cada ponto A, B e C são todos expressos por $V = k \frac{Q}{d}$. Da expressão anterior, temos que V é inversamente proporcional a d ; como $d_A < d_B < d_C$, teremos $V_A > V_B > V_C$. Note que, indo de A a C, o sentido é o mesmo da linha de força e o potencial elétrico diminui à medida que aumenta a distância em relação à carga fonte.

Ao colocar uma carga de prova q negativa sobre o ponto B, por exemplo, ela tenderá a se aproximar da carga fonte, Q , movendo-se no sentido em que o potencial elétrico é maior.



Se a carga de prova q for positiva, ela tenderá a se afastar da carga fonte, movendo-se no sentido em que o potencial elétrico é menor.



No entanto, se tivéssemos uma carga fonte negativa, as linhas de força teriam sentido oposto, e o comportamento das cargas de prova seria o mesmo: uma carga de prova positiva move-se no sentido da diminuição do potencial elétrico, e uma carga de prova negativa move-se no sentido do aumento do potencial elétrico.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

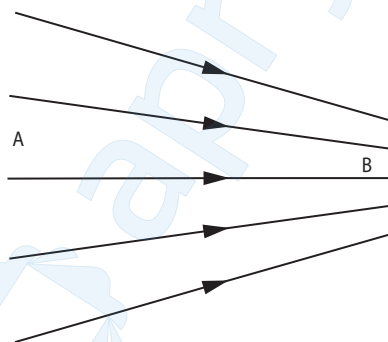
3. Duas cargas iguais puntiformes, com valor de carga $Q = 1 \mu\text{C}$, estão dispostas a mesma distância d de um ponto P , sendo $d = 30 \text{ cm}$. Calcule o potencial elétrico resultante em P . Considere $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$.

As cargas têm valores iguais, $Q_1 = Q_2$, e as distâncias também são iguais, $d_1 = d_2$. O potencial resultante é a soma algébrica dos potenciais de cada uma delas. Assim, tem-se:

$$V = k \frac{Q_1}{d_1} + k \frac{Q_2}{d_2} = 2k \frac{Q}{d} \Rightarrow V = 2 \cdot 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{1 \cdot 10^{-6}}{3 \cdot 10^{-1}} = 6 \cdot 10^4 \Rightarrow V = 6 \cdot 10^4 \text{ V}$$

PRATIQUE

4. (UFSM-RS) A tecnologia dos aparelhos eletroeletrônicos está baseada nos fenômenos de interação das partículas carregadas com campos elétricos e magnéticos. A figura representa as linhas de campo de um campo elétrico.



Assim, analise as afirmativas:

- I. O campo é mais intenso na região A.
- II. O potencial elétrico é maior na região B.
- III. Uma partícula com carga negativa pode ser a fonte desse campo.

Está(ão) correta(s)

- a) apenas I.
- b) apenas II.
- c) apenas III.
- d) apenas II e III.
- e) I, II e III.

5. (UERJ) Em um laboratório, um pesquisador colocou uma esfera eletricamente carregada em uma câmara na qual foi feito vácuo. O potencial e o módulo do campo elétrico medidos a certa distância dessa esfera valem, respectivamente, 600 V e 200 V/m. Determine o valor da carga elétrica da esfera.

6. (UEPG-PR) Uma carga elétrica puntiforme de $2 \times 10^{-6} \text{ C}$, no vácuo, situa-se na origem de um sistema de referencial inercial. Uma carga teste de $-3 \times 10^{-6} \text{ C}$ é utilizada para estudar as propriedades elétricas da região próxima à primeira carga. Considerando um ponto A situado a 20 cm da origem e um ponto B situado a 10 cm da origem, assinale o que for correto.

- 01) O campo elétrico no ponto A é $4,5 \times 10^5 \text{ N/C}$.
- 02) O potencial elétrico no ponto B é 180 kV.
- 04) O trabalho realizado pela força elétrica na carga teste depende do caminho percorrido entre os pontos A e B.
- 08) Se a carga teste é largada a partir do repouso quando ela se encontra no ponto A, a variação da sua energia cinética quando ela se encontra no ponto B é 0,54 J.
- 16) Se a carga teste é mantida em repouso no ponto A, o módulo da força entre as duas cargas é 1,35 N.

Soma: _____

SUPERFÍCIES EQUIPOTENCIAIS

Em determinadas regiões do espaço, pode-se observar que alguns pontos ao redor de uma carga elétrica carga Q estão sujeitos ao mesmo potencial. Nessa região, denominada **superfície equipotencial**, o potencial elétrico é constante. Lembrando que o potencial elétrico é obtido pela expressão $V = k \frac{Q}{d}$.

Analisando a situação para apenas uma carga, o padrão obtido para as superfícies equipotenciais são superfícies esféricas concêntricas na região ao redor da carga. As linhas de força do campo elétrico são perpendiculares às superfícies equipotenciais. Como o potencial elétrico é uma grandeza que depende da distância da carga a um ponto da região, então cada uma das linhas da figura a seguir representa uma superfície equipotencial.

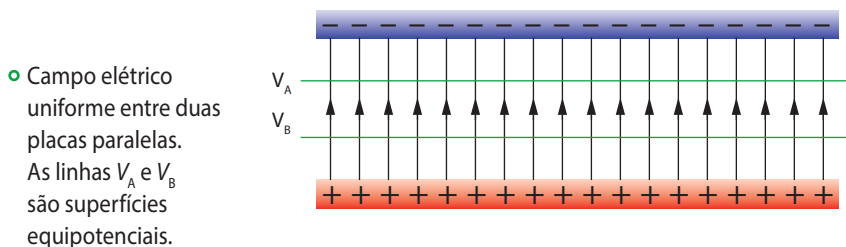
Qualquer carga que esteja ao longo da superfície esférica A estará sujeita ao potencial V_A , e assim sucessivamente para as esferas B e C .



- A carga elétrica positiva gera o campo elétrico radial de afastamento, indicado pelas linhas de campo. As superfícies equipotenciais são representadas pelas linhas circulares e concêntricas.

Se, em vez de uma carga elétrica puntiforme, tivermos duas placas planas e paralelas, carregadas com cargas opostas, teremos um campo elétrico uniforme, as linhas de força são paralelas à direção do campo elétrico, e as superfícies equipotenciais serão planos perpendiculares e paralelos às placas fonte.

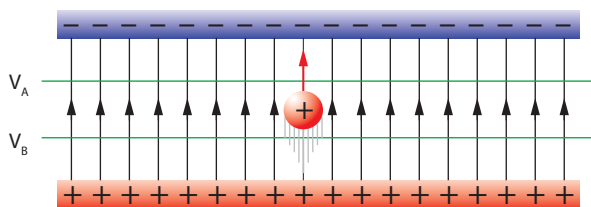
As superfícies indicadas pelas linhas denominadas V_A e V_B , na imagem a seguir, são equipotenciais. Vale ressaltar que cada uma delas tem valor diferente de potencial; portanto, $V_A \neq V_B$.



- Campo elétrico uniforme entre duas placas paralelas. As linhas V_A e V_B são superfícies equipotenciais.

Nesse caso, podemos analisar os fenômenos de modo mais simples que em uma distribuição qualquer de carga. Como as superfícies equipotenciais formam um ângulo de 90° com as linhas do vetor campo elétrico, ao abandonarmos uma carga de prova positiva na linha de

potencial V_B , temos um deslocamento acelerado da carga, em direção à linha de potencial V_A , pois a carga tende a se deslocar devido à ação da força elétrica.



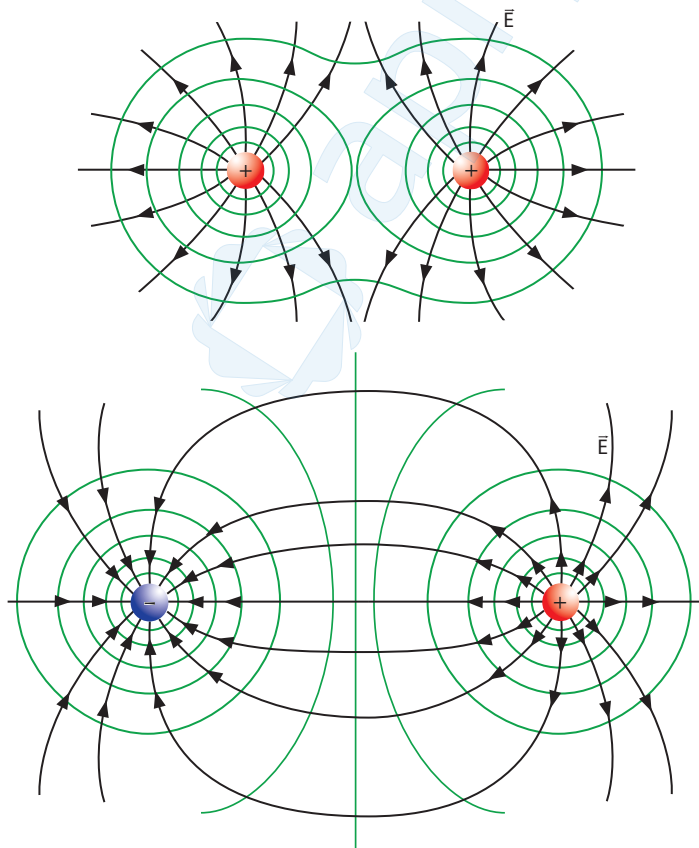
Para esse sistema isolado, um campo elétrico uniforme constituído por placas condutoras paralelas, a diferença de potencial entre dois pontos é dada por:

$$U = Ed$$

em que, no SI:

- E é o campo elétrico uniforme, medido em volt/metro $\left(\frac{V}{m}\right)$;
- d é a distância entre as duas superfícies equipotenciais, medida em metro (m);
- U é a diferença de potencial entre os dois pontos considerados, medida em volt (V).

Se duas cargas puntiformes estiverem próximas uma da outra, os campos elétricos irão se sobrepor. Na imagem abaixo, é possível observar como são as linhas de força e as superfícies equipotenciais de cargas suficientemente próximas para que ocorra a sobreposição.

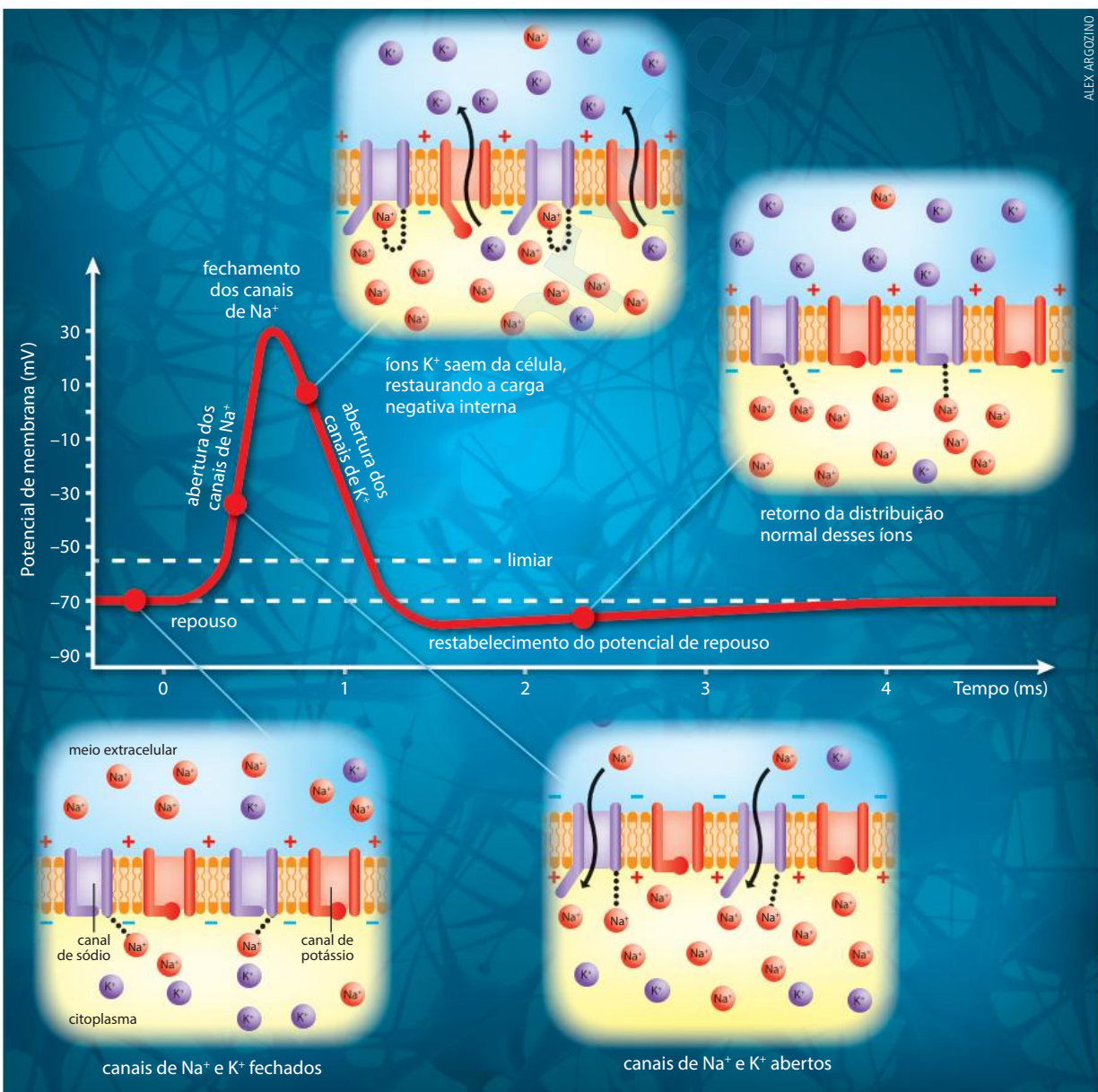


- Representação das linhas de força e das superfícies equipotenciais para as situações de duas cargas de sinal igual e para duas cargas de sinais opostos. As linhas verdes representam as superfícies equipotenciais.

A Física da transmissão neuronal

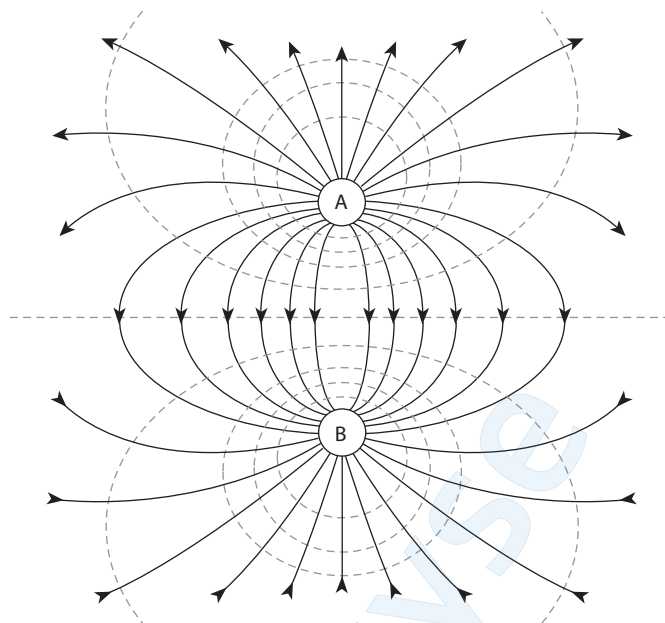
Os meios interno e externo da membrana celular que revestem um neurônio têm composições diferentes em virtude da diferença de permeabilidade da membrana em relação aos íons que compõem o organismo. No repouso, há mais íons K^+ no meio intracelular e mais íons Na^+ no meio externo à célula. Essa diferença de concentração de íons gera o que se denomina potencial de repouso da membrana.

Quando um impulso elétrico atinge a membrana celular, o potencial dessa região se altera, e canais de Na^+ , sensíveis à voltagem, abrem-se, resultando em grande fluxo desses íons para o interior da célula, tornando positiva a carga do meio interno. O aumento da presença de íons Na^+ no meio intracelular faz variar a distribuição interna de cargas, e o campo elétrico na região se altera. Esses eventos perturbam o potencial elétrico local, gerando o potencial de ação, responsável pela propagação de sinais nervosos. Note que a membrana que reveste o neurônio pode ser modelada como se fosse duas placas planas paralelas carregadas.



PRATIQUE

7. (Unifesp-SP) A figura representa a configuração de um campo elétrico gerado por duas partículas carregadas, A e B.



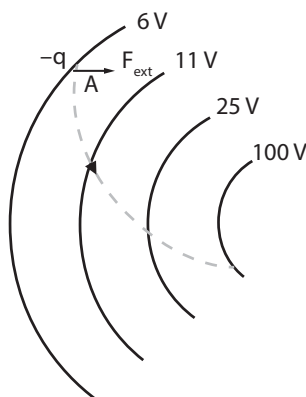
Assinale a linha da tabela que apresenta as indicações corretas para as convenções gráficas que ainda não estão apresentadas nessa figura (círculos A e B) e para explicar as que já estão apresentadas (linhas cheias e tracejadas).

	Carga da partícula A	Carga da partícula B	Linhas cheias com setas	Linhas tracejadas
a)	(+)	(+)	linha de força	superfície equipotencial
b)	(+)	(-)	superfície equipotencial	linha de força
c)	(-)	(-)	linha de força	superfície equipotencial
d)	(-)	(+)	superfície equipotencial	linha de força
e)	(+)	(-)	linha de força	superfície equipotencial

8. (PUC-RS) A condução de impulsos nervosos através do corpo humano é baseada na sucessiva polarização e despolarização das membranas das células nervosas. Nesse processo, a tensão elétrica entre as superfícies interna e externa da membrana de um neurônio pode variar de -70 mV — chamado de *potencial de repouso*, situação na qual não há passagem de íons através da membrana, até $+30$ mV — chamado de *potencial de ação*, em cuja situação há passagem de íons. A espessura média de uma membrana deste tipo é da ordem de $1,0 \cdot 10^{-7}$ m. Com essas informações, pode-se estimar que **os módulos** do campo elétrico através das membranas dos neurônios, quando não estão conduzindo impulsos nervosos e quando a condução é máxima, são, respectivamente, em newton/coulomb,

- a) $7,0 \cdot 10^5$ e $3,0 \cdot 10^5$ d) $3,0 \cdot 10^8$ e $7,0 \cdot 10^8$
b) $7,0 \cdot 10^{-9}$ e $3,0 \cdot 10^{-9}$ e) $7,0 \cdot 10^{-6}$ e $3,0 \cdot 10^{-6}$
c) $3,0 \cdot 10^5$ e $7,0 \cdot 10^5$

9. (CPAEN-RJ) Analise a figura abaixo.



Na figura acima, a linha pontilhada mostra a trajetória plana de uma partícula de carga $-q = -3,0 \text{ C}$ que percorre 6,0 metros, ao se deslocar do ponto A, onde estava em repouso, até o ponto B, onde foi conduzida novamente ao repouso. Nessa região do espaço, há um campo elétrico conservativo, cujas superfícies equipotenciais estão representadas na figura. Sabe-se que, ao longo desse deslocamento da partícula, atuam somente duas forças sobre ela, onde uma delas é a força externa, F_{ext} . Sendo assim, qual o trabalho, em quilojoules, realizado pela força F_{ext} no deslocamento da partícula do ponto A até o ponto B?

- a) $-0,28$ b) $+0,28$ c) $-0,56$ d) $+0,56$ e) $-0,85$

10. Quando a atmosfera está em condições de estabilidade — não se avizinham tempestades, por exemplo —, existe um campo elétrico uniforme nas proximidades da superfície terrestre de intensidade aproximada de 130 V/m , tendo a Terra carga negativa e a atmosfera carga positiva.

a) Trace uma linha horizontal para representar a superfície da Terra, atribuindo a essa linha o potencial $0,0 \text{ V}$. Represente as linhas equipotenciais acima dessa linha, correspondentes às alturas $1,0 \text{ m}$, $2,0 \text{ m}$, $3,0 \text{ m}$, $4,0 \text{ m}$ e $5,0 \text{ m}$, assinalando, de um lado de cada linha, a altura e, do outro, o respectivo potencial elétrico.

b) Qual deveria ser a carga elétrica de um corpo de massa $1,3 \text{ kg}$ para que ele ficasse levitando graças a esse campo elétrico? Isso seria possível na prática? Considere que uma nuvem de tempestade tem algumas dezenas de coulombs e justifique sua resposta.

(Adote $g = 10 \text{ m/s}^2$.)

• O poder das pontas

Em regiões de pontas, as curvas são mais acentuadas; com isso, a densidade de cargas é maior, gerando três propriedades básicas e fundamentais:

- a eletrização é mais fácil que em uma região não pontuda;
- após a eletrização do corpo, pontas tendem a facilitar a perda de cargas elétricas em relação às demais regiões;
- as pontas agem de forma mais intensa em efeitos elétricos que em regiões não pontudas.

Além dessas características, as pontas ocasionam maior concentração das linhas de campo, pois o campo elétrico é mais intenso nas pontas dos condutores. Quando a intensidade do campo é muito grande, o meio em que se encontra pode tornar-se condutor e receber cargas do corpo. Esse fenômeno pode ser observado em tempestades com relâmpagos, em que a nuvem tem uma carga bastante intensa e se descarrega na terra, passando pelo ar (que era anteriormente isolante).

Outra aplicação prática do poder das pontas são os para-raios. Suas extremidades pontiagudas potencializam a geração de um campo elétrico ao seu redor, aumentando a probabilidade de atração do raio e diminuindo os danos em objetos próximos. Popularmente chamado de para-raios, o nome técnico é “sistema de proteção contra descargas atmosféricas” (SPDA) e é uma exigência do corpo de bombeiros, regulamentada pela norma NBR 5419/2015, da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Se olharmos para o alto dos prédios, é possível verificar a existência desses equipamentos, que são hastes metálicas conectadas à terra por meio de cabos condutores, as quais criam um caminho para a passagem da descarga elétrica.

Existem diferentes tipos de para-raios. Os mais utilizados no Brasil são o de Franklin e de Melsens, também conhecido como gaiola de Faraday. Além deles, há o modelo radioativo, que tem seu uso proibido no país por causa do tipo de radiação que emite.



◦ Para-raios no ponto alto de um telhado.

POTENCIAL ELÉTRICO EM CONDUTORES

Alguns materiais são muito utilizados em nosso dia a dia por serem bons condutores de eletricidade. Esses materiais têm os elétrons das últimas camadas eletrônicas ligados fracamente ao núcleo e, por isso, podem deslocar-se com facilidade entre as camadas da eletrosfera.

Quando um condutor está em equilíbrio eletrostático, independentemente da sua forma geométrica, as cargas elétricas ficam distribuídas pela superfície, e o campo elétrico resultante em seu interior é nulo.

Quando o condutor tem geometria esférica, a distribuição de cargas pela superfície é uniforme; no entanto, se o formato não for uma esfera, as cargas tendem a se concentrar na região pontiaguda. Nessas regiões, o campo elétrico será maior, pois ele é proporcional à quantidade de carga. Em alguns casos, o campo elétrico nas pontas de um condutor pode ser muito intenso, favorecendo as descargas elétricas.



Densidade de cargas

Um condutor pode ser carregado com diferentes quantidades de carga e pode ter tamanhos distintos. Como foi discutido, em algumas situações a carga elétrica concentra-se mais em uma região do que em outra. Isso implica que a distribuição de cargas por unidade de área do condutor pode ser diferente, dependendo do formato do condutor. A razão entre a quantidade de carga Q e a área superficial A do condutor é chamada de densidade elétrica superficial σ , definida matematicamente a seguir:

$$\sigma = \frac{Q}{A}$$

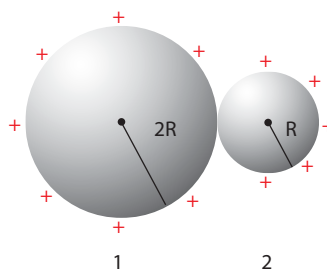
em que, em unidades do SI:

- Q é a carga elétrica total no condutor medida em coulomb (C);
- A é a área da superfície do condutor medida em metro quadrado (m^2);
- σ é a densidade superficial de carga medida em coulomb por metro quadrado $\left(\frac{\text{C}}{\text{m}^2}\right)$.

Assim, em um condutor esférico, cuja área superficial é $4\pi r^2$, o valor da densidade elétrica superficial de carga é:

$$\sigma = \frac{Q}{4\pi r^2}$$

Agora, consideremos dois condutores esféricos, carregados com cargas Q_1 e Q_2 , em contato, como representado na figura, cujo raio da esfera 1 é $2R$, e o da esfera 2 é R .



Quando os condutores atingem o equilíbrio eletrostático, não há mais movimento de cargas em sua superfície. Assim, podemos constatar que toda a superfície de um condutor em equilíbrio eletrostático encontra-se em um mesmo potencial, ou seja, sua superfície é **equipotencial**. Se existissem pontos com potenciais diferentes, haveria movimentação dos

elétrons livres em direção ao ponto de maior potencial, e o condutor não estaria em equilíbrio.

Desse modo, pode-se afirmar que, na superfície de dois condutores carregados, que estão em contato e em equilíbrio eletrostático, os potenciais são iguais, $V_1 = V_2$. Portanto:

$$k \frac{Q_1}{2R} = k \frac{Q_2}{R}$$

Isso resulta, para a situação representada na figura anterior, $Q_1 = 2Q_2$. É possível notar que as cargas se relacionam proporcionalmente aos raios das esferas; a carga acumulada na esfera 1 é o dobro da carga acumulada na esfera 2. Isso implica que, apesar de estar em equilíbrio eletrostático, a densidade de cargas em cada esfera é diferente. Observe.

Esfera 1:

$$\sigma_1 = \frac{Q_1}{A_1}$$

$$\sigma_1 = \frac{Q}{4\pi r^2} = \frac{Q}{4\pi(2R)^2} = \frac{1}{4} \cdot \frac{Q_1}{4\pi R^2}$$

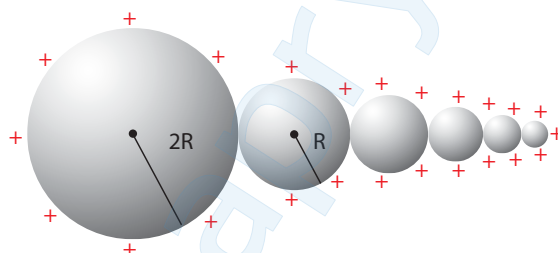
Esfera 2:

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{A_2}$$

$$\sigma_2 = \frac{Q_2}{4\pi r^2} = \frac{\frac{Q_1}{2}}{4\pi(R)^2} = \frac{1}{2} \cdot \frac{Q_1}{4\pi R^2}$$

Assim, a densidade de cargas da esfera 2 é o dobro da densidade de cargas da esfera 1, apesar de o potencial elétrico ser o mesmo para as duas. Ao colocar em contato esferas que têm raios cada vez menores, a densidade elétrica aumenta. Isso permite entender o fenômeno conhecido como **poder das pontas**, representado na figura a seguir.

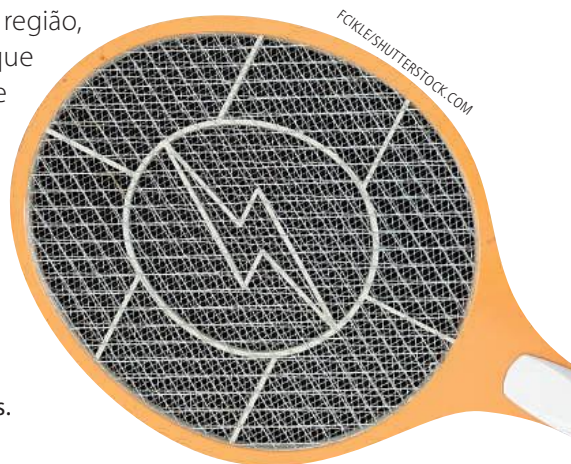
Representação de esferas carregadas colocadas em contato, que tendem a apresentar maior densidade de cargas à medida que o raio diminui.



A concentração de cargas em uma pequena região explica por que é mais fácil levar um choque de uma agulha do que de uma maçaneta. Como a agulha é mais pontiaguda, sua densidade superficial de cargas elétricas é maior em suas extremidades do que nas da maçaneta de uma porta, mesmo que os objetos tenham a mesma quantidade total de carga. Assim, o campo elétrico próximo de uma região pontiaguda será maior, ionizando com mais facilidade o ar ao seu redor, causando a descarga elétrica.

O conceito apresentado anteriormente é aplicado em sistemas elétricos para originar um dispositivo conhecido na eletrônica como arco elétrico, ou arco voltaico. Os componentes desse sistema são configurados de modo que um material com excesso de cargas positivas fique muito próximo a outro que tem excesso de cargas negativas, formando, nessa região, um campo elétrico muito intenso que resultará em uma alta tensão, que descarregará cargas facilmente. Um exemplo é a raquete elétrica, que provoca descarga elétrica capaz de eletrocutar um inseto. É também por esse motivo que os dispositivos que atraem raios são pontiagudos, e as estruturas que repelem os raios têm formato mais arredondado. Outra aplicação do conceito de arco elétrico é no processo de solda de materiais, pois a descarga elétrica é tão intensa que é capaz de derreter o material.

Raquete elétrica para eliminar insetos.



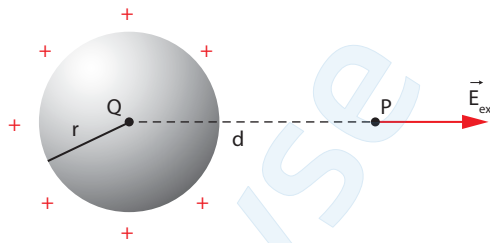
Campo e potencial elétrico de um condutor esférico

Para compreender o comportamento do campo elétrico e do potencial elétrico em um ponto P localizado nas imediações de um condutor eletricamente carregado, analisaremos um condutor esférico de carga total Q e raio r em três situações distintas:

- o ponto P está externo ao condutor;
- o ponto P está na superfície do condutor;
- o ponto P está interno ao condutor.

Ponto P externo ao condutor esférico

Analisaremos inicialmente a região externa ao condutor, como representado na figura a seguir.



Em um condutor esférico, a carga elétrica distribui-se uniformemente por sua superfície. No entanto, ao considerar um ponto externo à esfera, o campo comporta-se como se toda a carga do condutor esférico estivesse localizada em seu centro. Com isso, o potencial elétrico será equivalente ao de uma carga puntiforme localizada no centro do condutor. Assim:

$$V_{\text{ext}} = k \frac{Q}{d}$$

Essa expressão é coerente com o que se sabe do campo elétrico no exterior de um condutor esférico:

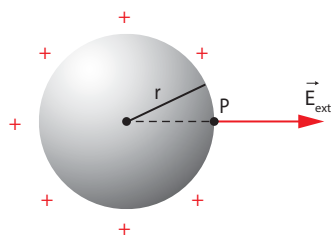
$$E_{\text{ext}} = k \frac{Q}{d^2}$$

Ponto P na superfície do condutor esférico

Na superfície de um condutor esférico, as linhas de força são perpendiculares à superfície, pois essa é uma superfície equipotencial. Assim, o vetor campo elétrico é perpendicular à superfície.

O campo elétrico em um ponto P infinitamente próximo, mas fora da superfície do condutor, é igual ao campo em um ponto externo com a distância d aproximadamente igual ao raio r do condutor. O campo elétrico em outro ponto P infinitamente próximo, mas dentro do condutor, é zero.

No ponto exatamente na superfície do condutor, o campo elétrico é indeterminado. Nesse caso, há uma descontinuidade no valor do campo elétrico. Os valores do potencial e do campo elétrico são descritos da seguinte forma:



$$V_{\text{próx}} = k \frac{Q}{r} \quad E_{\text{próx}} = \text{indeterminado}$$

Ponto *P* interno ao condutor esférico

Como a carga elétrica se distribui pela superfície de um condutor, o campo elétrico no interior de um condutor esférico é nulo. Ao colocar uma carga de prova no interior desse campo elétrico, a força elétrica que atuará nela será zero, pois $F = qE$. Lembrando que o trabalho realizado pela força elétrica também será zero, já que $\tau = Fd$, temos que a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer *A* e *B* também será zero, isto é, o potencial elétrico no interior de um condutor é constante:

$$\tau = q(V_A - V_B) = 0$$

$$V_A - V_B = 0 \Rightarrow V_A = V_B$$

Podemos concluir que, se um condutor esférico estiver em equilíbrio eletrostático, ele será equipotencial em qualquer ponto de seu interior e de sua superfície. Assim, temos:

$$E_{\text{int}} = 0$$

$$V_{\text{int}} = k \frac{Q}{r}$$

Em uma superfície esférica oca metálica carregada positivamente, uma carga de prova negativa posicionada em seu interior interage com todas as cargas carregadas da superfície do condutor, ocasionando a anulação dessas interações, pois cada extremo do condutor interage com sentido oposto à outra face. Isso provoca uma força elétrica resultante nula na carga negativa, e ela não se move. O primeiro a pensar sobre isso foi o físico inglês Michael Faraday (1791-1867). Em 1838, ele constatou que um corpo condutor oco não possuía campos elétricos em seu interior, proporcionando uma blindagem eletrostática. Esse fenômeno é nomeado de blindagem eletrostática, e o aparato é chamado de gaiola de Faraday.

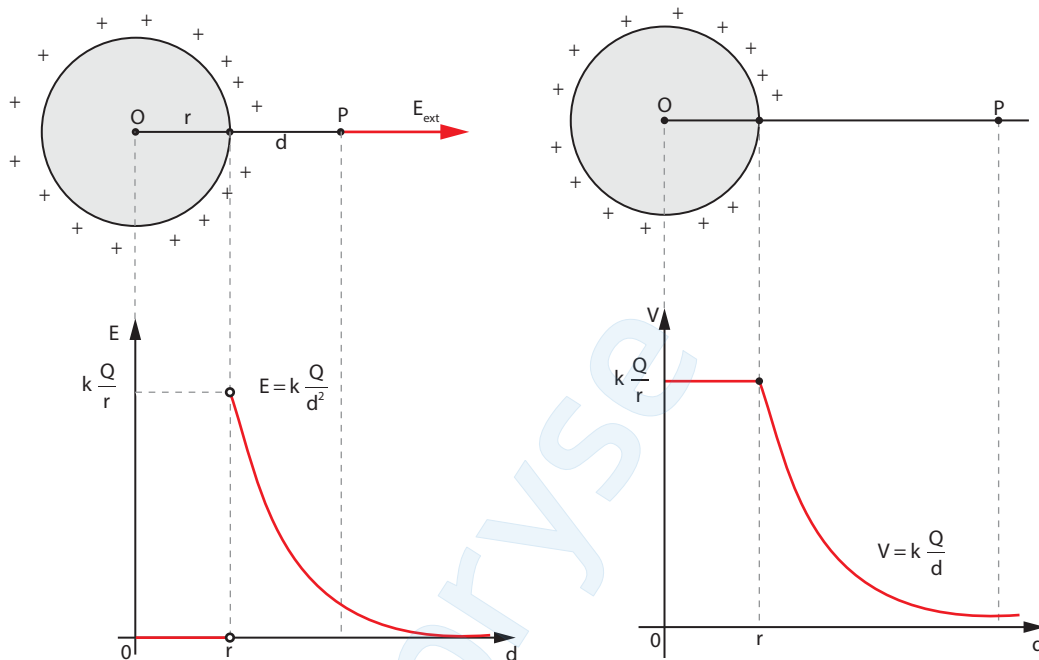


- A gaiola de Faraday protege contra descargas elétricas, efeito conhecido como blindagem eletrostática.

Gráficos do potencial e do campo elétrico

Considerando as três situações apresentadas, representaremos os gráficos do potencial e do campo elétrico de um condutor esférico carregado, de raio r , em função da distância d . Lembrando que o potencial varia com o inverso da distância e o campo varia com o inverso do quadrado da distância. Além disso, no interior de um condutor, o campo é nulo; assim:

Para uma carga positiva, $Q > 0$:



A representação gráfica do campo elétrico para as cargas positiva e negativa, em módulo, será igual.

ENEM EM FOCO

As questões do Enem geralmente procuram relacionar conceitos e teorias científicas a fenômenos e processos do cotidiano das pessoas. Na questão a seguir, explora-se o contexto de proteção pessoal em dias de tempestade com raios.

1. (Enem/MEC)

Há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em facas, garfos e outros objetos metálicos, por exemplo. Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível.

OLIVEIRA, A. **Raios nas tempestades de verão**. Disponível em: <http://cienciahoje.uol.com.br>. Acesso em: 10 dez. 2014 (adaptado).

Qual o motivo físico da proteção fornecida pelos automóveis, conforme citado no texto?

- a) Isolamento elétrico dos pneus.
- b) Efeito de para-raios da antena.
- c) Blindagem pela carcaça metálica.
- d) Escoamento da água pela lataria.
- e) Aterramento pelo fio terra da bateria.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

4. (IFSP) Uma esfera A , de raio 2 cm, está uniformemente eletrizada com carga de $2 \mu\text{C}$. Num ponto P , situado a 1 cm da superfície dessa esfera, é colocada uma partícula B , eletricamente carregada, com carga de 5 nC. O campo elétrico da carga A , no ponto P , a força exercida por B em A e o potencial elétrico no ponto P , são, respectivamente:

(usar $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{C}^2$)

a) $E = 2 \cdot 10^8 \text{ N/C}$, $F = 10^{-2} \text{ N}$, $V = 6 \cdot 10^5 \text{ V}$

d) $E = 2 \cdot 10^7 \text{ N/C}$, $F = 10^{-2} \text{ N}$, $V = 6 \cdot 10^4 \text{ V}$

b) $E = 2 \cdot 10^8 \text{ N/C}$, $F = 10^{-1} \text{ N}$, $V = 6 \cdot 10^6 \text{ V}$

e) $E = 2 \cdot 10^7 \text{ N/C}$, $F = 10^{-2} \text{ N}$, $V = 6 \cdot 10^6 \text{ V}$

c) $E = 2 \cdot 10^7 \text{ N/C}$, $F = 10^{-1} \text{ N}$, $V = 6 \cdot 10^5 \text{ V}$

O ponto P é externo à esfera condutora carregada A . Considerando a distância do ponto P ao centro da esfera como $d = 2 \text{ cm} + 1 \text{ cm} = 3 \text{ cm} = 3 \cdot 10^{-2} \text{ m}$, o campo elétrico de A no ponto P é:

$$E_{\text{ext}} = k \frac{QA}{d^2} = 9 \cdot 10^9 \cdot \frac{2 \cdot 10^{-6}}{(3 \cdot 10^{-2})^2} \Rightarrow E = 2 \cdot 10^7 \text{ N/C}$$

A força exercida por B em A é igual à força exercida por A em B :

$$F = Q_B E_{\text{ext}} \Rightarrow F = 5 \cdot 10^{-9} \cdot 2 \cdot 10^7 \Rightarrow F = 10 \cdot 10^{-2} \text{ N} \Rightarrow F = 10^{-1} \text{ N}$$

O potencial elétrico no ponto P é:

$$V = Ed \Rightarrow V = 2 \cdot 10^7 \cdot 3 \cdot 10^{-2} \Rightarrow V = 6 \cdot 10^5 \text{ V}$$

Portanto, a alternativa correta é a C.

PRATIQUE

11. (UECE) Dois condutores elétricos esféricos, de raios R_1 e R_2 , com R_1 o dobro de R_2 , estão eletrizados com densidade de carga σ_1 e σ_2 , de forma que são mantidos no mesmo potencial elétrico V , e se encontram bem distantes um do outro. Podemos afirmar **corretamente** que:

a) $4\sigma_1 = \sigma_2$

b) $\sigma_1 = 2\sigma_2$

c) $2\sigma_1 = \sigma_2$

d) $\sigma_1 = 4\sigma_2$

12. (Unimontes-MG) Considere as seguintes afirmações.

I. O campo elétrico resultante no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo.

II. O potencial elétrico em todos os pontos de um condutor em equilíbrio eletrostático é constante.

III. Nos pontos da superfície de um condutor isolado, eletrizado e em equilíbrio eletrostático, o campo elétrico tem direção paralela à superfície.

As afirmações **corretas** são:

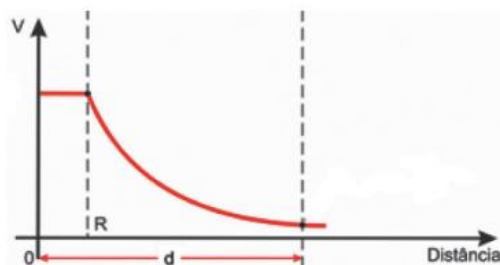
a) I e II, apenas.

b) I e III, apenas.

c) II e III, apenas.

d) I, II e III.

- 13. (IFSul- RS)** A figura a seguir ilustra, graficamente, o comportamento do Potencial Elétrico V , em função da Distância até o centro, de uma esfera condutora de raio R , eletrizada com carga positiva Q e em equilíbrio eletrostático. Considere a origem do sistema de coordenadas localizado no centro da esfera.



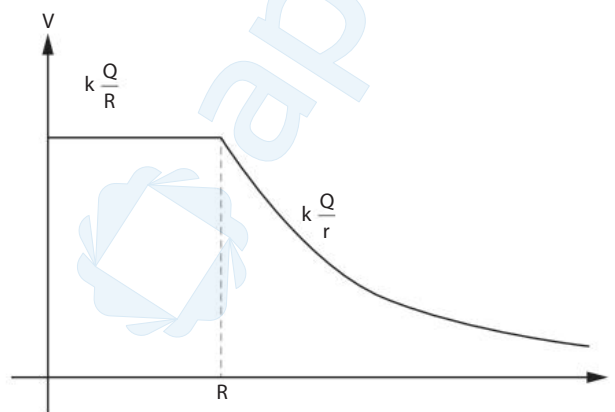
Com base no gráfico e em seus conhecimentos de eletrostática, analise as seguintes afirmativas:

- I. O potencial elétrico no interior da esfera é nulo.
- II. O potencial elétrico no interior da esfera é igual em todos os pontos.
- III. O campo elétrico no interior da esfera é nulo.

Estão corretas as afirmativas

- a) I e II, apenas.
- b) II e III, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) I, II e III.

- 14. (UFCG-PB)** Uma esfera de cobre de raio R está eletricamente carregada com carga Q . O potencial V , em função do raio r onde $r = 0$, no centro da esfera, está mostrado na figura. Considerando essa configuração, pode-se afirmar que:



- a) o trabalho realizado para transportar uma carga de prova $+q_0$, de $r = 0$ até $r = \frac{R}{2}$ vale $2k \frac{Qq_0}{R}$.
- b) o trabalho realizado para transportar uma carga $-q_0$, sendo $|q_0| \ll |Q|$, de $r \gg R$ até $r = R$, depende do raio da esfera.
- c) enquanto a esfera estiver sendo carregada, seu potencial elétrico em função de r tem o mesmo comportamento mostrado na figura.
- d) com as informações disponíveis não se pode calcular a densidade superficial de cargas da esfera.
- e) segundo a representação de Faraday, como V é constante no interior da esfera, as linhas de força do campo elétrico são paralelas nessa região.

CAPACIDADE ELETROSTÁTICA

Estudamos anteriormente o campo elétrico e o potencial elétrico de um corpo condutor esférico carregado. Em determinadas configurações, esses condutores podem armazenar energia eletrostática em um campo elétrico formado por cargas em uma superfície equipotencial.

Com base nas relações matemáticas estabelecidas, é possível observar que, se um condutor for carregado com uma carga Q , seu potencial será V ; ao dobrar a carga para $2Q$, o potencial passará a ser $2V$, e assim sucessivamente. A partir da relação diretamente proporcional que há entre essas grandezas, pode-se escrever:

$$Q = CV$$

em que, no SI:

- Q é a carga presente no condutor em coulomb (C);
- V é o potencial elétrico no condutor em volt (V);
- C é uma constante de proporcionalidade que depende da geometria do condutor e do meio em que ele se encontra.

A constante C é uma grandeza denominada **capacidade eletrostática**, ou **capacitância**, e mede a capacidade de um condutor de armazenar cargas. A unidade de medida é o farad (F), em homenagem ao físico Michael Faraday, definida como:

$$1\text{ F} = \frac{1\text{ C}}{1\text{ V}}$$

É importante salientar que 1 F é uma capacitância muito grande, e, por essa razão, essa unidade é normalmente expressa em ordens de grandeza com expoente negativo.

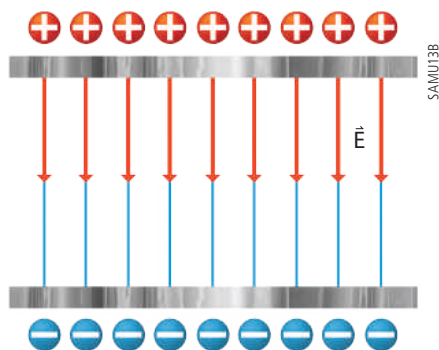
No caso de um condutor esférico, pode-se determinar sua capacitância aplicando as relações de potencial elétrico, estabelecidas para esse tipo de condutor na equação linear que relaciona carga e potencial:

$$Q = CV \Rightarrow C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{kR}} = \frac{R}{k}$$

Assim, para um condutor esférico carregado, sua capacitância depende somente de seu raio R e do meio em que ele está inserido.

No estudo da capacitância, é bastante frequente a referência ao uso de dois condutores associados, geralmente duas placas planas paralelas carregadas com cargas de sinais contrários.

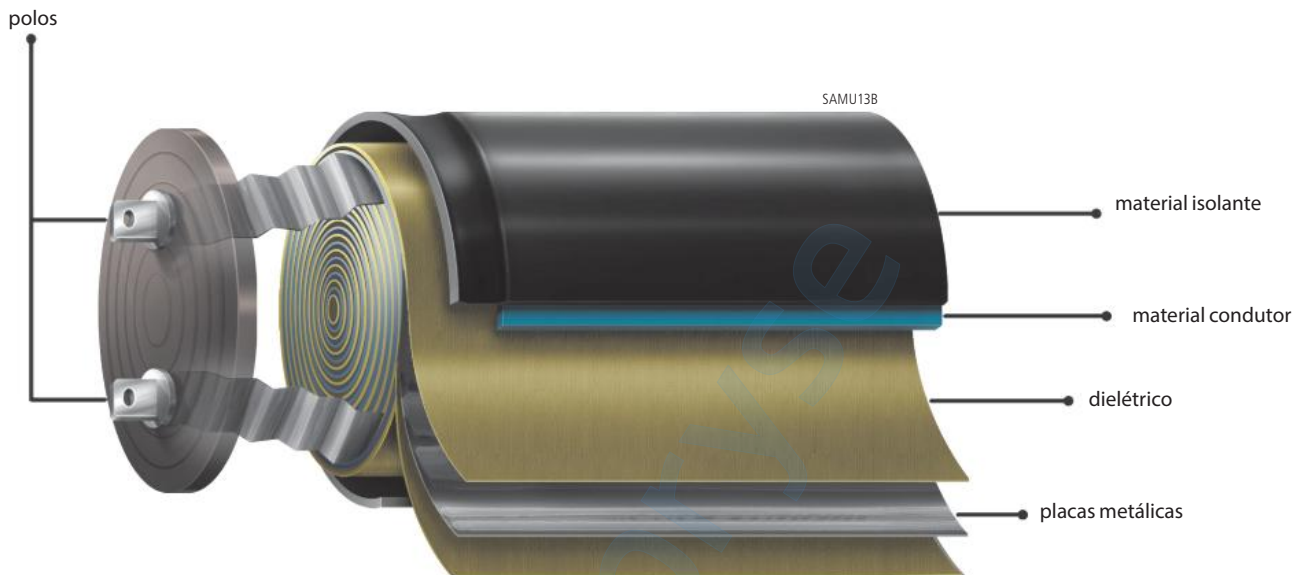
Veja um exemplo de capacitor de placas planas paralelas representado na figura a seguir.



- No capacitor de placas planas e paralelas, carregado com cargas de sinais contrários, as setas indicam a orientação do vetor campo elétrico $\vec{E}$ no interior das placas.

Para esse tipo de capacitor, são válidas as relações $Q = CU$ e $U = Ed$, em que d é a distância entre as placas do capacitor.

Em exercícios, a região entre as placas geralmente é o vácuo, porém, em situações reais, é possível colocar outro meio material, como um meio dielétrico, cuja função é aumentar a capacitância do conjunto. Essa “barreira” com dielétrico também é empregada para impedir a passagem de corrente contínua, otimizando a passagem de corrente alternada pelo circuito e evitando interferências no sistema.



- Estrutura interna de um capacitor com dielétrico intercalando os condutores.

AMPLIE

O que são os dielétricos?

Os dielétricos são feitos de materiais isolantes elétricos, como borracha, porcelana, plástico, madeira, entre outros. Esses materiais têm os elétrons fortemente ligados ao núcleo atômico, por isso não há fluxo de cargas através deles. Mas algo interessante acontece quando esses materiais são submetidos a um campo elétrico suficientemente alto: eles tornam-se condutores. O valor do campo elétrico para o efeito descrito depende de cada material e recebe o nome de **rigidez dielétrica**. O ar, por exemplo, é dielétrico. No entanto, quando o campo elétrico é muito intenso, o ar se torna condutor, e dessa maneira acontecem os raios. Quando sujeitos a campos elétricos externos elevados, os dielétricos se polarizam.

Não permitir a passagem de corrente elétrica, acumular cargas elétricas em razão da polarização e proteger os fios de alta tensão contra o rompimento da rigidez dielétrica do ar, são algumas características que fazem com que os dielétricos sejam tão importantes e tenham diversas aplicações na eletrônica. Por exemplo, eles são utilizados para compor a estrutura interna dos capacitores e servem como sensores de pressão, temperatura e luz. Outra aplicação muito comum são as telas sensíveis ao toque, *touchscreen* em inglês, nos celulares. O dedo e a tela são equivalentes às placas de um capacitor. Quando o dedo está bem próximo da tela, ocorre uma pequena descarga elétrica.

Um dispositivo que ficou popular para eliminar mosquitos, pernilongos e outros insetos pequenos é a raquete elétrica. Sua utilização estende-se à indústria, ao comércio e à agricultura. Ela mata com base na eletrocussão. Uma parte da raquete é formada por três telas; as externas possuem tramas mais espaçadas, e a interna, tramas menores. Quando o inseto encosta em duas telas ao mesmo tempo, é eletrocutado quase instantaneamente.

Porém, ao matar alguns insetos que causam incômodos, raramente refletimos sobre os impactos que essa ação teria. Pode ser que eliminar algumas dezenas de mosquitos não faça tanta diferença; mas e se pudéssemos eliminar espécies inteiras?

E se eliminássemos todos os mosquitos transmissores de doenças?

O mosquito é o animal mais perigoso do mundo, carregando doenças que matam um milhão de pessoas por ano, como malária, dengue e febre amarela.

[...]

Mas isso significa que esses insetos — ou ao menos suas espécies mais perigosas para os seres humanos — deveriam ser totalmente exterminados?

Existem no mundo 3500 espécies conhecidas de mosquitos, mas a maior parte deles não incomoda os humanos, vivendo de plantas e néctar de frutas.

São apenas as fêmeas de 6% das espécies que sugam o sangue de humanos para ajudá-las a desenvolver seus ovos.

[...]

A bióloga Olivia Judson apoia o extermínio de 30 espécies de mosquitos.

Ela diz que isso poderia salvar um milhão de vidas e só diminuiria a diversidade genética da família dos mosquitos em 1%.

[...]

Mas existe algum efeito colateral decorrente da eliminação de mosquitos?

Phil Lounibos, entomólogo da Universidade da Flórida, acredita que sim. Para ele, um amplo processo de erradicação seria “perigoso e poderia ter efeitos indesejados”.

[...]

Há quem argumente que é inaceitável eliminar deliberadamente uma espécie apenas porque ela é perigosa para os humanos, quando os humanos são perigosos para tantas espécies.

“Nessa linha, (eliminar os mosquitos) seria moralmente errado”, diz Jonathan Pugh, do Centro Uehiro de Ética Prática da Universidade de Oxford.

BATES, Claire. E se eliminássemos todos os mosquitos transmissores de doenças? **BBC**. Disponível em: <www.bbc.com/portuguese/noticias/2016/01/160128_mosquito_erradicacao_lab>. Acesso em: 6 maio 2021.

1. Pesquise qual é o princípio de funcionamento das raquetes elétricas e a função dos plásticos que separam as telas. Descreva utilizando conceitos aprendidos no capítulo.
2. A tensão de uma raquete elétrica pode chegar a 3 mil volts. Isso pode representar perigo aos humanos? Justifique utilizando os conceitos aprendidos.
3. Você concorda com a bióloga Olivia Judson? Quais implicações ambientais indesejadas isso poderia acarretar?
4. Apesar de os mosquitos serem transmissores de diversas doenças, quais alternativas, que não envolvam eliminar as espécies, poderiam ser desenvolvidas?

PRATIQUE

- 15.** Se dado condutor é eletrizado com carga $Q = 1 \mu\text{C}$, seu potencial é 10^{-3} V . Qual deverá ser sua nova carga para que seu potencial seja de 10^{-4} V ?
- 16. (Enem/MEC)** O desfibrilador salva vidas de pessoas que são acometidas por ataques cardíacos ou arritmias. Ele dispõe de um capacitor que pode ser carregado por uma fonte com uma alta tensão. Usando o desfibrilador, pode-se fornecer energia ao coração, por meio de um choque elétrico, para que ele volte a pulsar novamente em seu ritmo normal. Um socorrista dispõe de um desfibrilador com capacitor de 70 microfarads que pode armazenar cerca de 220 J de energia, quando conectado a uma tensão de 2 500 V.
- O valor da carga armazenada por esse desfibrilador, em coulomb, é de
- a) 0,015.
 - b) 0,088.
 - c) 0,175.
 - d) 3,15.
 - e) 11,4.
- 17.** Determine a capacitância e o campo elétrico entre as placas de um capacitor de placas planas paralelas carregado com uma carga de $8 \cdot 10^{-8} \text{ C}$ e ddp de 10^3 V cuja distância entre as placas é de 1 cm.
- 18.** Considere um capacitor de placas planas paralelas cuja distância entre elas pode ser alterada. Sua capacitância é de 10^{-11} F e é carregado com uma carga Q até atingir 40 V. Depois disso, suas placas são separadas até que sua capacitância seja de $5 \cdot 10^{-12} \text{ F}$. Determine a nova diferença de potencial entre as placas.

Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213fis61328oau001>

APROFUNDE

1. Considere uma situação na qual uma partícula com carga elétrica positiva seja abandonada em uma região onde há um campo elétrico uniforme. Classifique as afirmativas a seguir em **verdadeiras** ou **falsas** para descrever o que acontece com a partícula nesse campo elétrico.

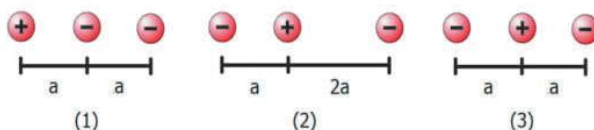
- () A velocidade da partícula aumentará no sentido contrário ao do campo elétrico por causa da ação da força elétrica.
- () A velocidade da partícula aumentará no sentido do campo elétrico por causa da ação da força elétrica.
- () O trabalho realizado pela força elétrica será positivo.
- () A energia potencial da partícula aumentará, e sua energia cinética diminuirá.
- () A energia cinética da partícula aumentará, e sua energia potencial diminuirá.

2. (Uespi-PI) Três cargas puntiformes idênticas, Q , estão fixas no vácuo de acordo com o arranjo da figura. Denotando por k a constante elétrica no vácuo, a energia potencial eletrostática do sistema de cargas é igual a:



- a) $k \frac{Q^2}{L}$
- b) $2 k \frac{Q^2}{L}$
- c) $2,5 k \frac{Q^2}{L}$
- d) $3,5 k \frac{Q^2}{L}$
- e) $5 k \frac{Q^2}{L}$

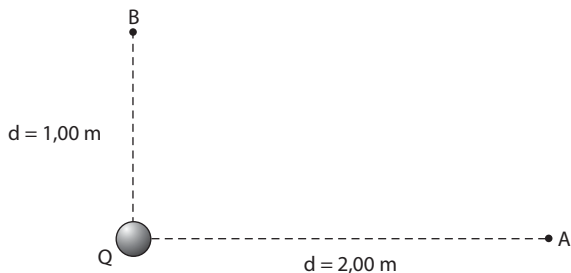
3. (UFRGS-RS) Duas cargas negativas e uma carga positiva, as três de mesmo módulo, estão arranjadas, em posições fixas, de três maneiras distintas, conforme representa a figura abaixo.



Assinale a alternativa que ordena corretamente os valores da energia potencial eletrostática armazenada U .

- a) $U_{(1)} > U_{(2)} = U_{(3)}$
- b) $U_{(1)} > U_{(2)} > U_{(3)}$
- c) $U_{(1)} = U_{(2)} = U_{(3)}$
- d) $U_{(1)} < U_{(2)} < U_{(3)}$
- e) $U_{(1)} < U_{(2)} = U_{(3)}$

4. (Mack-SP)



Uma carga elétrica de intensidade $Q = 10,0 \mu\text{C}$, no vácuo, gera um campo elétrico em dois pontos A e B , conforme figura acima. Sabendo-se que a constante eletrostática do vácuo é $k_0 = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$, o trabalho realizado pela força elétrica para transferir uma carga $q = 2,00 \mu\text{C}$ do ponto B até o ponto A é, em mJ, igual a

- a) 90,0
- b) 180
- c) 270
- d) 100
- e) 200

5. (PUC-RS) Responder à questão com base nas afirmativas a seguir, sobre eletrostática.

- I. A força de interação eletrostática entre duas cargas q_1 e q_2 será alterada se uma outra carga q_3 for aproximada de q_1 e q_2 .
- II. Se o potencial elétrico for constante numa região do espaço, a intensidade do campo elétrico será nula.
- III. Um objeto eletricamente neutro pode ficar polarizado eletricamente sob a ação de um campo elétrico externo.
- IV. As linhas de força do campo elétrico criado por um corpo carregado e isolado podem se interceptar.

Analisando as afirmativas, conclui-se que somente são corretas

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e III.
- d) II e IV.
- e) III e IV.

6. Em um experimento de eletrização por atrito, João retirou cerca de 40 milhões de elétrons de uma pequena esfera isolante. Sabendo disso, qual será o potencial elétrico, em milivolts (mV), produzido pela esfera a uma distância de 80 cm?

Dados:

- considere que o raio da esfera é muito menor que 80 cm, de modo que a esfera possa ser considerada como uma carga pontual;
 - considere a constante eletrostática como: $k = 9 \cdot 10^9 \text{ Nm}^2/\text{C}^2$;
 - a carga da esfera é obtida por $Q = ne$, em que n é o número de cargas e $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$.
- a) +0,072
 - b) -0,072
 - c) +72
 - d) -72
 - e) Nulo

7. Em um dia quente e úmido típico dos países tropicais, formaram-se várias nuvens indicando uma possível tempestade de raios. Uma nuvem em específico, a 9 km do solo, eletrizou-se pelo atrito das partículas de gelo em seu interior. A nuvem eletrizada induziu uma polarização das cargas no solo, na região onde ela sobrevoava. Essa situação resultou em uma diferença de potencial elétrico e um intenso campo elétrico entre a nuvem e o solo, ocasionando uma situação de iminência de descarga elétrica. Foi possível verificar que o trabalho para que uma carga de magnitude $3 \mu\text{C}$ fosse trazida da nuvem até o solo era de 600 J. Considerando a situação descrita, a diferença de potencial entre a nuvem e o solo é de:

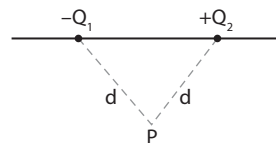
- a) 200 V.
- b) 2 000 V.
- c) $2 \cdot 10^{-8}$ V.
- d) $2 \cdot 10^8$ V.
- e) Nula.

8. Foram feitas algumas medidas físicas em uma raquete elétrica, muito popular para matar insetos por eletrocussão. A medida da distância entre a tela interna, carregada negativamente, e a tela externa, carregada positivamente, foi de 1 mm. A medida da diferença de potencial elétrica entre as telas foi de 740 V. Considerando um campo elétrico homogêneo entre as telas, qual é sua intensidade e qual é a diferença de potencial elétrico entre as telas da raquete para que haja um arco voltaico entre elas?

Dado: Para que ocorra um arco voltaico, a diferença de potencial elétrico deve ser maior ou igual à rigidez dielétrica do ar, que vale de $3 \cdot 10^6 \text{ V/m}$.

- a) $7,4 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ e $3 \cdot 10^3 \text{ V}$
- b) $7,4 \cdot 10^3 \text{ V/m}$ e $3 \cdot 10^6 \text{ V}$
- c) $7,4 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ e $3 \cdot 10^3 \text{ V}$
- d) $7,4 \text{ V/m}$ e $3 \cdot 10^6 \text{ V}$
- e) $7,4 \cdot 10^5 \text{ V/m}$ e $3 \cdot 10^2 \text{ V}$

9. (Unemat-MT) Considere o esquema abaixo, em que as cargas elétricas Q_1 e Q_2 têm módulos iguais e o ponto P está equidistante das cargas.



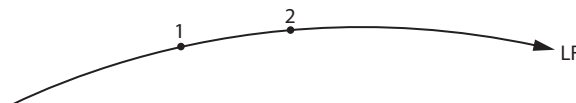
Analisar os itens abaixo.

- I. O campo elétrico resultante no ponto P é nulo.
- II. Colocando-se no ponto P uma carga de prova $-q$, com liberdade de movimento, essa carga de prova ficará em repouso.
- III. O potencial resultante no ponto P é nulo.
- IV. Colocando-se no ponto P uma carga de prova $+q$, o campo elétrico resultante será diferente de zero.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente os itens I e IV estão corretos.
- b) Somente os itens I e III estão corretos.
- c) Somente o item II está correto.
- d) Somente os itens III e IV estão corretos.
- e) Somente os itens II e III estão corretos.

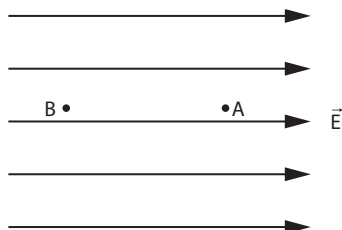
10. (UEFS-BA) A figura representa uma linha de força, LF, de um campo eletrostático gerado por cargas elétricas em repouso.



Durante o deslocamento de uma partícula eletrizada com carga positiva q do ponto 1 para o ponto 2, é correto afirmar:

- a) O potencial elétrico é decrescente no sentido da linha de força.
- b) A força elétrica resultante F , em cada ponto da trajetória, que age sobre q , tem direção perpendicular à linha.
- c) A força resultante sobre a carga é nula.
- d) As linhas de força de um campo elétrico, gerado por cargas elétricas em repouso, podem ser linhas fechadas.
- e) O trabalho da força elétrica durante o deslocamento da carga q sobre uma superfície equipotencial é sempre positivo.

- 11. (Unifei-MG)** As linhas de força de um campo elétrico uniforme estão representadas na figura abaixo. Uma carga $q = 20 \text{ mC}$ é transportada do ponto A ao ponto B . Para ser levada de A para B , a força elétrica realiza um trabalho igual a -40 J . Sabendo que o potencial em A é igual a $V_A = 100 \text{ V}$ e o módulo do campo elétrico $\vec{E}$ vale $1,0 \cdot 10^3 \text{ V/m}$, determine:

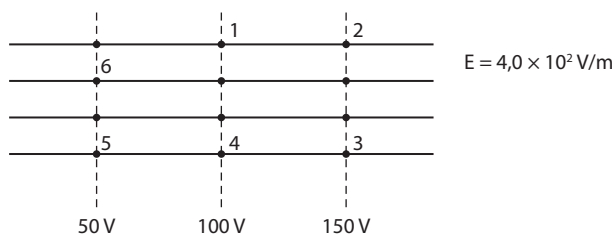


- a) o potencial elétrico no ponto B .

- b) a energia potencial de q no ponto B .

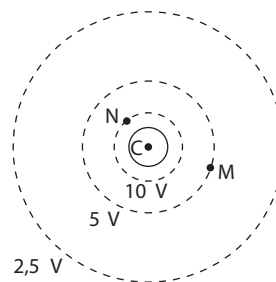
- c) a distância entre os pontos A e B .

- 12. (PUC-MG)** A figura mostra um campo elétrico uniforme e três superfícies equipotenciais, representadas por A , B e C . Considerando-se o módulo do campo elétrico como $4,0 \cdot 10^2 \text{ V/m}$, então o trabalho necessário para se levar uma carga $q = 1,0 \cdot 10^{-6} \text{ C}$ do ponto 2 até o ponto 6 pela trajetória retilínea 2 5 6 será de:



- a) $W = 4,0 \cdot 10^{-4} \text{ J}$ c) $W = 6,0 \cdot 10^{-5} \text{ J}$
b) $W = 1,0 \cdot 10^{-4} \text{ J}$ d) $W = 8,0 \cdot 10^{-5} \text{ J}$

- 13. (Vunesp-SP)** A figura é a intersecção de um plano com o centro C de um condutor esférico e com três superfícies equipotenciais ao redor desse condutor. Uma carga de $1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$ é levada do ponto M ao ponto N . O trabalho realizado para deslocar essa carga foi de:



- a) $3,2 \cdot 10^{20} \text{ J}$
b) $16,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
c) $8,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
d) $4,0 \cdot 10^{-19} \text{ J}$
e) $3,2 \cdot 10^{-18} \text{ J}$

- 14. (UFABC-SP)**

Calor faz quantidade de raios na capital de SP subir 60%

Um estudo do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) apontou que a incidência de raios em São Paulo aumentou cerca de 60% nos últimos 50 anos e que isto está relacionado à elevação da temperatura média na cidade no período, que, segundo o trabalho, subiu 2 °C nessas cinco décadas. Não é apenas o aumento de carbono na atmosfera (aquecimento global) o responsável pela subida dos termômetros.

A urbanização, a falta de vegetação e a poluição também são responsáveis, sem contar o aquecimento natural da superfície do Atlântico.

Os raios são responsáveis por cerca de R\$ 1 bilhão em prejuízos por ano no Brasil.

O setor elétrico, segundo estimativa, responde por 60% desse valor.

(Folha On-line – Ambiente. 25.07.2008. Adaptado.)

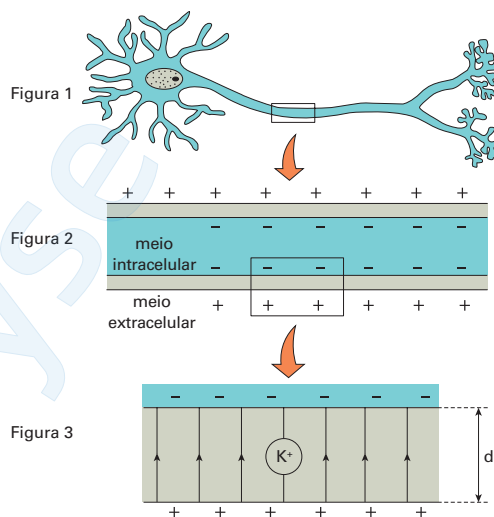
Com relação à ocorrência de uma descarga elétrica na atmosfera, analise:

- I. objetos pontiagudos como o para-raios estão mais propensos a dissipar cargas elétricas, pois, devido a sua forma, as cargas elétricas livres tendem a se acumular nesse local, em um processo conhecido como “poder das pontas”;
- II. o processo de acúmulo de cargas na atmosfera assemelha-se ao processo de carga de duas placas condutoras paralelas que possuem um dielétrico entre elas. Quando o raio ocorre, diz-se que o dielétrico, no caso o ar, foi rompido, passando a conduzir;
- III. o interior de corpos metálicos, como um carro, constitui um ambiente seguro contra raios que neles incidam, devido ao fato de o campo elétrico no interior desses corpos ser nulo.

É **correto** o contido em:

- a) I, apenas.
- b) I e II, apenas
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

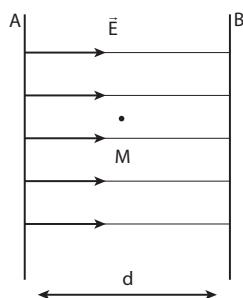
15. (Vunesp-SP) Modelos elétricos são frequentemente utilizados para explicar a transmissão de informações em diversos sistemas do corpo humano. O sistema nervoso, por exemplo, é composto por neurônios (figura 1), células delimitadas por uma fina membrana lipoproteica que separa o meio intracelular do meio extracelular. A parte interna da membrana é negativamente carregada e a parte externa possui carga positiva (figura 2), de maneira análoga ao que ocorre nas placas de um capacitor.



A figura 3 representa um fragmento ampliado dessa membrana, de espessura d , que está sob ação de um campo elétrico uniforme, representado na figura por suas linhas de força paralelas entre si e orientadas para cima. A diferença de potencial entre o meio intracelular e o extracelular é V . Considerando a carga elétrica elementar como e , o íon de potássio K^+ , indicado na figura 3, sob ação desse campo elétrico, ficaria sujeito a uma força elétrica cujo módulo pode ser escrito por

- a) $e \cdot V \cdot d$
- b) $\frac{e \cdot d}{V}$
- c) $\frac{V \cdot d}{e}$
- d) $\frac{e}{V \cdot d}$
- e) $\frac{e \cdot V}{d}$

- 16. (FGV-SP)** Duas placas metálicas planas A e B, dispostas paralela e verticalmente a uma distância mútua d , são eletrizadas com **cargas iguais**, mas de **sinais opostos**, criando um campo elétrico uniforme $\vec{E}$ em seu interior, onde se produz um vácuo. A figura mostra algumas linhas de força na região mencionada.



Uma partícula, de massa m e carga positiva q , é abandonada do repouso no ponto médio M entre as placas. Desprezados os efeitos gravitacionais, essa partícula deverá atingir a placa _____ com velocidade v dada por _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas.

a) A; $v = \frac{m \cdot E \cdot d}{q}$

b) A; $v = \frac{q \cdot E \cdot d}{m}$

c) A; $v = \sqrt{\frac{q \cdot E \cdot d}{m}}$

d) B; $v = \sqrt{\frac{m \cdot E \cdot d}{q}}$

e) B; $v = \sqrt{\frac{q \cdot E \cdot d}{m}}$

- 17. (Unesp-SP)** Uma gotícula de óleo com massa m e carga elétrica q atravessa, sem sofrer qualquer deflexão, toda a região entre as placas paralelas e horizontais de um capacitor polarizado, como mostra a figura.



Se a distância entre as placas é L , a diferença de potencial entre as placas é V e a aceleração da gravidade é g , é necessário que q/m seja dada por

a) $\frac{gV}{L}$

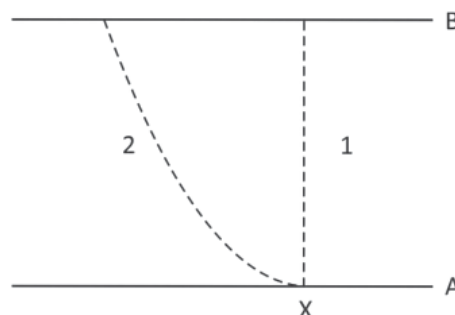
b) $\frac{VL}{g}$

c) $\frac{gL}{V}$

d) $\frac{V}{gL}$

e) $\frac{L}{gV}$

- 18. (Fuvest-SP)** Na figura, A e B representam duas placas metálicas; a diferença de potencial entre elas é $V_B - V_A = 2,0 \times 10^4$ V. As linhas tracejadas 1 e 2 representam duas possíveis trajetórias de um elétron, no plano da figura.



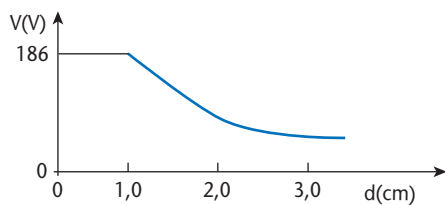
Considere a carga do elétron igual a $-1,6 \times 10^{-19}$ C e as seguintes afirmações com relação à energia cinética de um elétron que sai do ponto X na placa A e atinge a placa B:

- I. Se o elétron tiver velocidade inicial nula, sua energia cinética, ao atingir a placa B, será $3,2 \times 10^{-15} \text{ J}$.
- II. A variação da energia cinética do elétron é a mesma, independentemente de ele ter percorrido as trajetórias 1 ou 2.
- III. O trabalho realizado pela força elétrica sobre o elétron na trajetória 2 é maior do que o realizado sobre o elétron na trajetória 1.

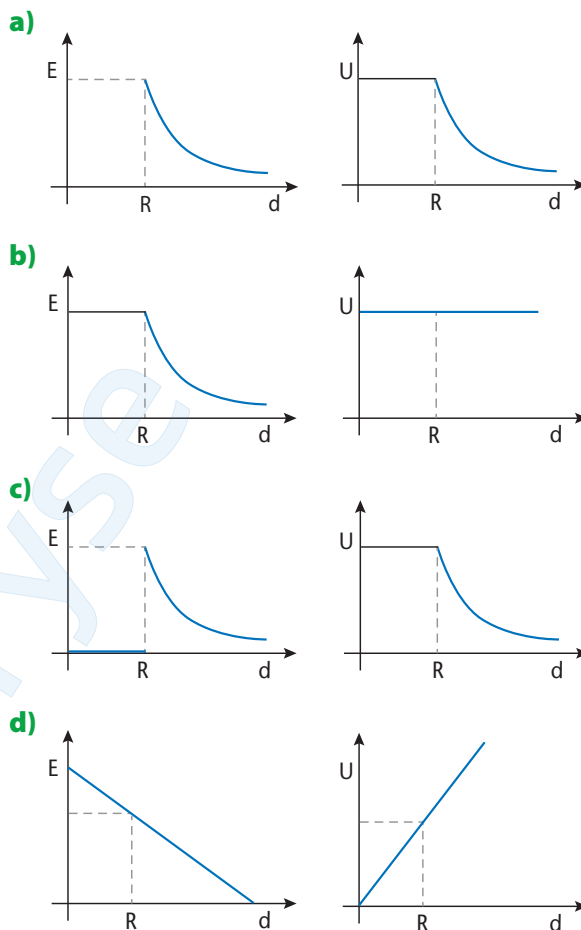
Apenas é correto o que se afirma em

- a) I.
- b) II.
- c) III.
- d) I e II.
- e) I e III.

- 19. (UFPE)** O gráfico mostra o potencial elétrico em função da distância ao centro de uma esfera condutora carregada de $1,0 \text{ cm}$ de raio, no vácuo. Calcule o potencial elétrico a $3,0 \text{ cm}$ do centro da esfera, em volts.



- 20. (Unifei-MG)** Uma esfera condutora oca de raio R , situada no vácuo, está eletrizada com uma carga positiva q . As intensidades do campo $\vec{E}$ e do potencial elétrico U em função da distância d , medida a partir do centro da esfera, são:



21. (UFT-TO) Duas esferas idênticas de massa m e raio r possuem cargas positivas iguais. Obtenha a expressão da densidade superficial de carga de cada esfera, sabendo que a força de repulsão entre estas esferas é igual à força gravitacional entre elas. Considere que a distância entre as esferas é muito maior que o raio destas, que estas esferas estão no vácuo, e que a distribuição superficial de carga de cada esfera é uniforme.

Dados:

Permissividade elétrica do vácuo: ϵ_0 [$C^2/(N \cdot m^2)$]

Constante gravitacional Universal: G [$N \cdot m^2/kg^2$]

- a) $\frac{m \sqrt{\epsilon_0 G}}{2\sqrt{\pi r^2}}$
- b) $\frac{m}{2r^2}$
- c) $\frac{2m}{\sqrt{\pi r^2}}$
- d) $\frac{m \sqrt{\epsilon_0 G}}{\sqrt{\pi r^2}}$
- e) $\frac{2m \sqrt{\epsilon_0 G}}{\sqrt{\pi r^2}}$

22. (UEM-PR) Considere um capacitor de placas paralelas e infinitas de capacitância C , disposto no vácuo ao nível do mar. As placas do capacitor encontram-se na horizontal, estão separadas por uma distância D uma da outra e a placa negativa encontra-se acima da placa positiva. Uma carga de prova, de carga Q e massa M , é colocada no ponto $\frac{D}{2}$, onde permanece em equilíbrio.

Com base nessas informações, analise as alternativas abaixo e assinale a que for correta.

- 01) O campo elétrico no interior das placas do capacitor é uniforme e possui intensidade $\frac{M \cdot g}{Q}$, sendo g o módulo do vetor aceleração gravitacional no ponto $\frac{D}{2}$.
- 02) A energia potencial elétrica acumulada entre as placas do capacitor, imediatamente antes de a carga elétrica ser introduzida em seu interior, vale $\frac{Q_0^2}{2C}$, sendo Q_0 a carga elétrica líquida de uma das placas do capacitor.
- 04) A carga elétrica Q acumula uma energia potencial elétrica de $\frac{MgD}{2C}$ quando permanece em equilíbrio no ponto $\frac{D}{2}$.
- 08) A força gravitacional sobre a carga Q possui intensidade QE , sendo E o módulo do vetor campo elétrico uniforme no interior das placas do capacitor.
- 16) O campo elétrico no interior das placas do capacitor está direcionado na vertical, no sentido de baixo para cima.

Soma: _____

23. (IFSul-RS) Capacitores são componentes eletrônicos que têm por função básica armazenar cargas elétricas e, conseqüentemente, energia potencial elétrica. Um eletricista necessitava testar dois capacitores de capacitâncias desconhecidas. Para tanto, ligou-os sucessivamente a um mesmo gerador e verificou que a carga armazenada em um dos capacitores era duas vezes maior que a carga armazenada no outro capacitor.

Esse teste permitiu ao eletricista identificar que o(s)

- a)** dois capacitores possuem a mesma capacitância.
- b)** capacitor de maior carga armazenada possui capacitância quatro vezes maior.
- c)** capacitor de maior carga armazenada possui capacitância duas vezes menor.
- d)** capacitor de maior carga armazenada possui capacitância duas vezes maior.

- a)** Determine o módulo do campo elétrico existente na região entre as placas.

- b)** Uma partícula com carga $q = 3,2 \mu\text{C}$ sai da placa B e chega à placa A. Qual o trabalho realizado pela força elétrica sobre essa partícula durante esse movimento?

24. (UFPR) Numa experiência feita para investigar relações entre grandezas eletrostáticas, duas placas condutoras paralelas A e B, separadas por uma distância $d = 5 \text{ cm}$, foram submetidas a uma diferença de potencial $U = 100 \text{ V}$, sendo que a placa que tem o potencial elétrico mais alto é a B. Por hipótese, como as dimensões das placas são muito maiores que a distância que as separa, o campo elétrico que se estabeleceu entre elas pode ser considerado, para todos os efeitos, como sendo uniforme.



2

Energia potencial elétrica para campo uniforme

$$E_p = qEd$$

3

Trabalho de uma força elétrica

$$\tau = -\Delta E_p \text{ ou}$$

$$\tau = q(V_A - V_B)$$

1

Potencial elétrico

$$V_p = \frac{E_p}{q}$$

POTENCIAL ELÉTRICO

POTENCIAL ELÉTRICO DE UMA CARGA PUNTIFORME

$$V = \frac{kQ}{d}$$

POTENCIAL ELÉTRICO DE VÁRIAS CARGAS

$$V = k \sum_{i=1}^n \frac{Q_i}{d_i}$$

Uma carga elétrica negativa, colocada sobre uma linha de força, tende a mover-se no sentido em que o potencial elétrico aumenta. Se a carga elétrica for positiva, a tendência é que se mova no sentido em que o potencial elétrico diminui.

Superfícies equipotenciais são as regiões de um campo elétrico em que o potencial elétrico é constante. As superfícies equipotenciais são sempre perpendiculares às linhas de força.

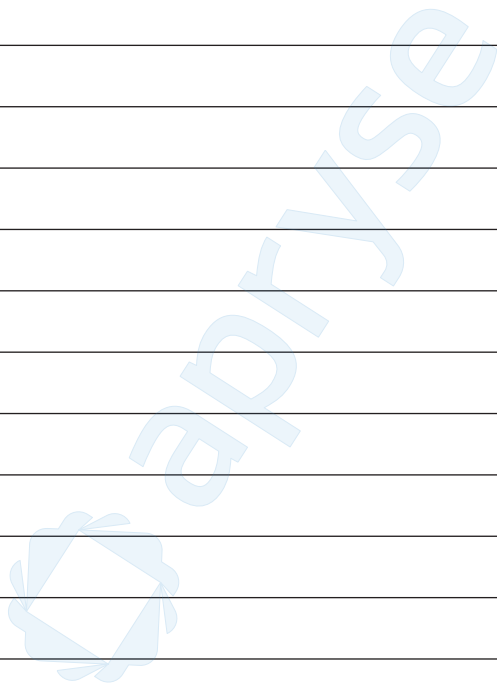
Dois condutores isolados carregados com cargas iguais e de sinais opostos associados formam um conjunto chamado de capacitor.

Este capítulo em 1 minuto

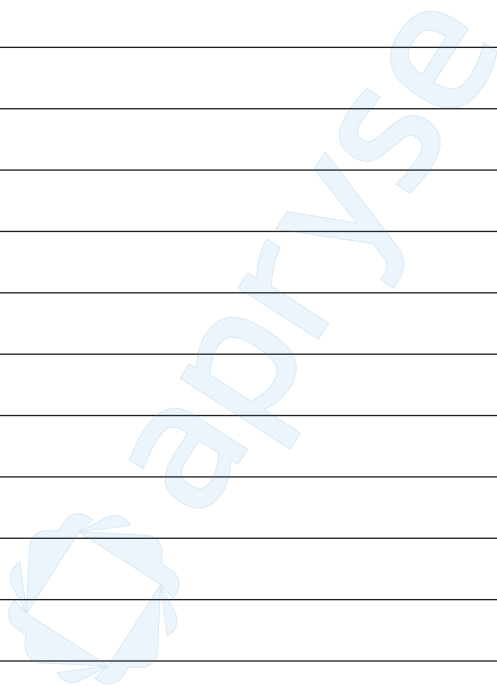


<http://ftd.li/s213fis613280au002>

Anotações



Anotações



QUÍMICA

28.

ISOMERIA

A nomenclatura de compostos químicos é relevante nos estudos em Ciências da Natureza e pode gerar dúvidas no decorrer de análises químicas. É frequente se referir às substâncias por meio de seus nomes comerciais — diferentes da nomenclatura oficial proposta pela União Internacional de Química Pura e Aplicada (IUPAC, na sigla em inglês) —, o que pode dificultar a sua identificação. Em geral, a maneira mais efetiva de identificar um composto é verificar o seu Número de Registro CAS, presente no rótulo dos reagentes, que representa o número de registro fornecido pelo Chemical Abstracts Service (CAS). Essa entidade, fundada nos Estados Unidos em 1907, passou a gerenciar, a partir de 1965, um sistema em que cada substância química é associada a um número único, evitando duplicidades e possibilitando o uso de sinônimos e de nomes distintos para um mesmo composto (que apresentam o mesmo número CAS), além de contemplar nomes adotados em idiomas diversos.

Os rótulos dos produtos químicos apresentam outras informações relevantes, por exemplo, propriedades físico-químicas como ponto de densidade, ponto de fusão e ponto de ebulição, que, se estiverem incorretas, podem ocasionar falhas nos experimentos e até mesmo acidentes de trabalho.

Considerando o texto e os seus conhecimentos, responda:

- a) O xileno, contido no frasco representado na imagem de abertura, pode ser encontrado nas formas *orto*, *meta* e *para*. Sendo assim, qual é o problema no rótulo apresentado na imagem?
- b) Como é possível relacionar esse problema com as propriedades físico-químicas de uma substância?
- c) Em sua opinião, qual é a relação entre o conteúdo deste capítulo e o tema de abertura?





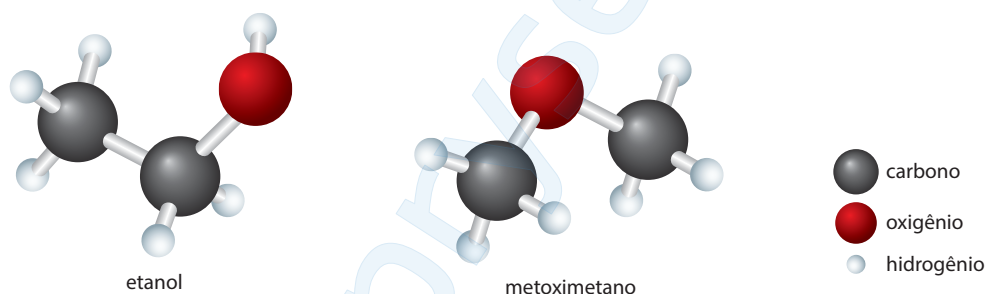
- Rótulo de um frasco que contém xileno, um reagente químico utilizado em laboratório.

ISOMERIA CONSTITUCIONAL, PLANA OU ESTRUTURAL

Laboratórios de pesquisa em geral, especialmente os de química, contêm diversos compostos químicos armazenados em frascos e, por isso, é necessário que os rótulos permitam a identificação das substâncias e apresentem outras informações relevantes sobre elas.

Considere, por exemplo, o caso de uma assistente de laboratório responsável por encomendar a compra de um reagente químico de fórmula molecular C_2H_6O . Ao consultar o catálogo de produtos de uma empresa do setor químico, ela percebe que existem duas substâncias distintas com essa fórmula — o etanol e o metoximetano — e fica na dúvida sobre qual dos reagentes deve encomendar. O etanol é muito utilizado como combustível e, em temperatura ambiente, é encontrado no estado líquido. Já o metoximetano, que vem sendo cada vez mais estudado como combustível renovável, apresenta-se no estado gasoso em temperatura ambiente.

As estruturas químicas de ambos os compostos são representadas a seguir. Quais são as diferenças e as semelhanças entre elas?



É possível notar que esses compostos pertencem a funções orgânicas diferentes — o etanol é um álcool, e o metoximetano, um éter. Suas estruturas, portanto, são diferentes, embora apresentem a mesma quantidade de átomos de cada elemento: dois carbonos, seis hidrogênios e um oxigênio, ou seja, as fórmulas moleculares de ambas as substâncias são idênticas, C_2H_6O . Portanto, a dúvida da assistente de laboratório é justificada, pois para realizar a encomenda dos reagentes, devem ser fornecidas mais informações.

Compostos químicos que apresentam a mesma fórmula molecular e diferentes fórmulas estruturais são chamados de **isômeros**. A **isomeria**, um fenômeno que ocorre em diversas substâncias orgânicas e inorgânicas, é essencial para o desenvolvimento de medicamentos e para entender as reações que acontecem nos seres vivos. A palavra isomeria — cuja origem remete aos radicais gregos *iso*, “mesmo”, e *meros*, “parte, porção” — significa “aquilo que apresenta a mesma composição”.

No exemplo abordado anteriormente, relativo ao C_2H_6O , o etanol e o metoximetano são isômeros, pois, apesar de apresentarem a mesma fórmula molecular, o etanol e o éter dimetílico têm propriedades distintas, como as temperaturas de fusão e de ebulição:

SUBSTÂNCIA	TEMPERATURA DE FUSÃO (°C)	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)
Etanol	-114,1	78,3
Metoximetano	-141,5	-24,8

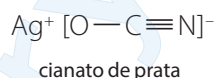
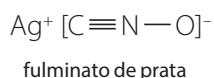
A diferença de mais de 100 °C na temperatura de ebulição pode ser compreendida ao se analisar as interações intermoleculares estabelecidas entre as moléculas, que, no caso do etanol (ligações de hidrogênio), são mais intensas que as interações que se estabelecem

entre as moléculas do éter (dipolo permanente-dipolo permanente), o que também explica os estados físicos das substâncias à temperatura ambiente: o etanol é líquido, ao passo que o éter dimetílico é gasoso.

A descoberta da isomeria

A ocorrência de isomeria em compostos químicos foi detectada há aproximadamente dois séculos. Na década de 1820, o químico alemão Justus von Liebig (1803-1873) estudou o fulminato de prata, uma substância com características explosivas, e concluiu que a fórmula molecular desse sal é AgCNO .

Na mesma década, o químico alemão Friedrich Wöhler (1800-1882), ao analisar outra substância, o cianato de prata, notou que ela não apresentava características explosivas, mas tinha a mesma fórmula molecular do fulminato de prata, AgCNO — vale lembrar que Wöhler, conforme abordado em outro capítulo, também realizou a transformação química de cianato de amônio em ureia, enfraquecendo a teoria da força vital. Naquela época, os químicos ainda não conheciam as fórmulas estruturais desses compostos, mas, a seguir, é possível observar que as substâncias têm a mesma fórmula molecular, embora as fórmulas estruturais sejam diferentes.

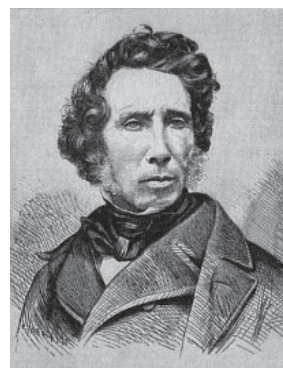


O pensamento vigente na época considerava que as propriedades de uma substância estavam relacionadas à sua composição. Portanto, a conclusão de Wöhler parecia incabível: um dos dois químicos deveria estar errado.

Outro químico importante, o sueco Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), resolveu o impasse. Ciente das sínteses realizadas por Liebig e Wöhler, além de outros resultados igualmente curiosos obtidos por outros cientistas ao longo da década de 1820 e no início da década de 1830, Berzelius concluiu que duas substâncias diferentes poderiam ter a mesma fórmula molecular, mas estruturas distintas, e cunhou o termo “isomeria” para descrever esse fenômeno.



- Selo postal impresso em homenagem ao químico alemão Justus von Liebig, cujo trabalho ajudou a compreender a isomeria em compostos químicos.

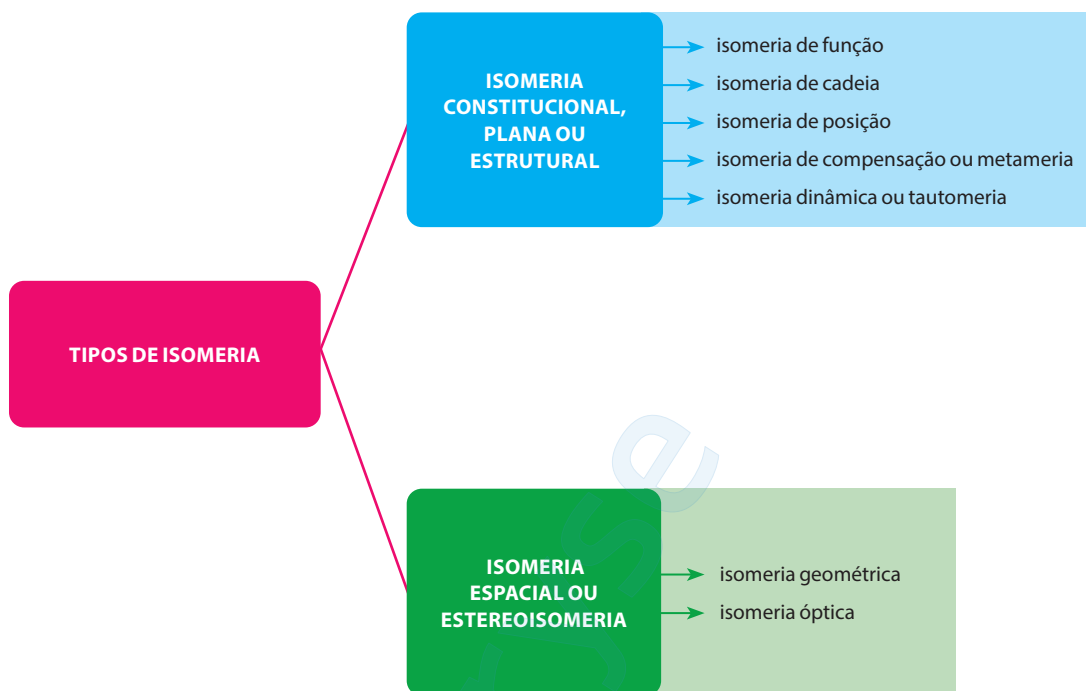


- Ilustração do químico alemão Friedrich Wöhler, cujo trabalho com o cianato de prata contribuiu para a descoberta da isomeria.



- Os estalinhos, ou biribinhas, são feitos de pedrinhas recobertas com o sal fulminato de prata.

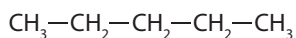
A isomeria divide-se em dois grupos principais: a isomeria constitucional, plana ou estrutural; e a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Esses tipos de isomeria, por sua vez, são divididos em subgrupos, conforme mostra o esquema a seguir.



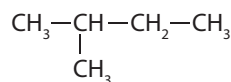
Tipos de isomeria constitucional

Afirma-se que há **isomeria constitucional, plana** ou **estrutural** entre compostos de mesma fórmula molecular e propriedades distintas, cujas estruturas apresentem átomos conectados de maneira diferente. Uma ligeira alteração na constituição da cadeia carbônica ou na posição de um grupo na cadeia, por exemplo, é capaz de alterar as propriedades dos isômeros de modo significativo. Retomando o caso do etanol e do metoximetano: à temperatura ambiente, o primeiro é um líquido, enquanto o segundo é um gás.

Como os átomos de carbono estabelecem quatro ligações covalentes, a constituição das cadeias carbônicas pode ter alta complexidade, pois é possível formar uma infinidade de moléculas. Com base na fórmula C_5H_{12} , por exemplo, podem-se obter três estruturas moleculares: as duas representadas a seguir e a do 2,2-dimetilpropano.



pentano



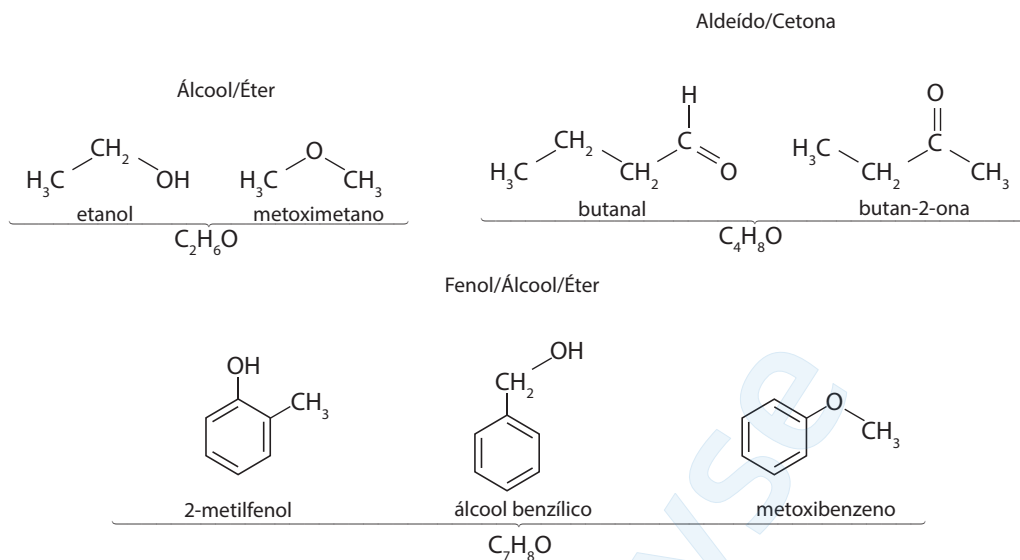
2-metilbutano

Observe que os compostos têm a mesma fórmula molecular, embora a estrutura das cadeias carbônicas seja diferente: enquanto o pentano tem cadeia linear (não ramificada), o 2-metilbutano apresenta cadeia ramificada. O fato de essas duas substâncias terem a mesma fórmula molecular e fórmulas estruturais distintas indica a ocorrência de isomeria — nesse caso, trata-se da isomeria constitucional.

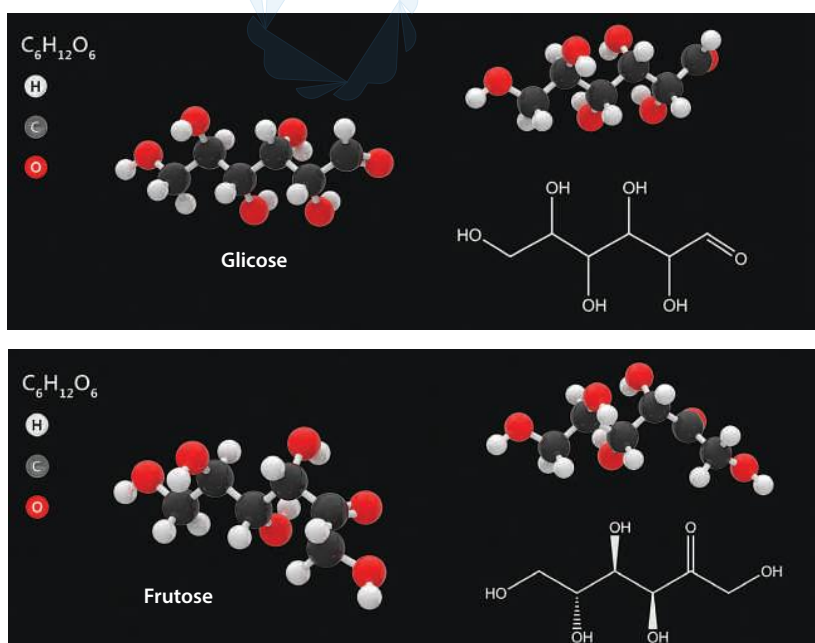
A seguir, serão estudados os principais casos de isomeria constitucional.

Isomeria de função

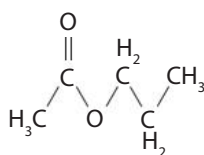
A isomeria de função, como o próprio nome diz, ocorre quando a diferença entre os isômeros está nos grupos funcionais presentes nas moléculas, ou seja, há **isomeria de função** entre compostos químicos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas pertencem a funções orgânicas distintas. Veja, a seguir, alguns exemplos desses isômeros constitucionais.



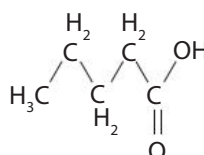
A isomeria de função também ocorre nas biomoléculas, em que os carboidratos são os mais abundantes na natureza. Os carboidratos apresentam fórmula geral $(\text{CH}_2\text{O})_n$ e constituem o principal meio de abastecimento energético da maioria das células animais, podendo ser divididos em três classes principais: monossacarídeos, oligossacarídeos e polissacarídeos. Glicose e frutose, dois monossacarídeos, são dois dos carboidratos mais conhecidos, e o par de compostos químicos apresenta isomeria de função, indicada pela presença dos grupos funcionais de aldeídos e de cetonas na estrutura dessas moléculas. A glicose é um aldeído e integra a classe das aldoses; já a frutose é uma cetona e compõe o grupo das cetoses. As fórmulas estruturais da glicose e da frutose são representadas a seguir.



Uma das propriedades que pode variar entre isômeros, além das temperaturas de fusão e de ebulição, é o odor que essas substâncias exalam. A fórmula molecular $C_5H_{10}O_2$, por exemplo, pode originar diversas estruturas distintas, entre as quais a do etanoato de propila (um éster), que tem aroma de pera, e a do ácido pentanoico (um ácido carboxílico), que apresenta um forte cheiro de queijo.



etanoato de propila



ácido pentanoico

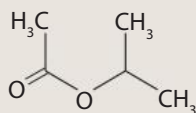


- O etanoato de propila, um éster, apresenta aroma de pera, enquanto o ácido pentanoico, um ácido carboxílico, apresenta um forte cheiro de queijo azul, um tipo de produto que mistura queijos como o gorgonzola e o roquefort.

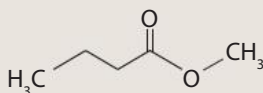
Apesar de terem a mesma fórmula molecular, $C_5H_{10}O_2$, ambos os compostos apresentam funções orgânicas distintas e, dessa forma, são compostos diferentes, com propriedades distintas. Tais propriedades permitem que, por meio de experimentos, seja possível identificar e diferenciar esses compostos químicos, denominados **isômeros de função**. No entanto, deve-se lembrar que esses dois compostos não são os únicos de fórmula molecular $C_5H_{10}O_2$. Portanto, caso fosse necessário descobrir o conteúdo de um frasco rotulado apenas com a fórmula molecular, seria necessário comparar as propriedades de algumas outras substâncias também.

• Cosmetologia

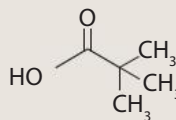
Compostos orgânicos são muito utilizados na indústria de cosméticos e na fabricação de perfumes. A seguir, são exibidas as estruturas químicas de mais três compostos de fórmula molecular $C_5H_{10}O_2$ voltados a esse tipo de aplicação.



acetato de isopropila



butanoato de metila



ácido 2,2-dimetilpropanoico
(ácido píválico)

Os cosméticos apresentam um mercado com avanços tecnológicos notórios e interesse de milhares de consumidores. Para que os produtos sejam eficazes e seguros, é importante seguir normas de regulação de sua produção, que engloba desde a aquisição da matéria-prima até o controle de qualidade final. A maior parte dos produtos utilizados na cosmetologia contém compostos orgânicos em sua formulação.

A Cosmetologia é uma profissão que ainda não é tão conhecida na sociedade, mas vem ganhando cada vez mais espaço no cotidiano da população, e pode ser dividida em dois ramos: a área de Cosmetologia e estética, voltada para a otimização de procedimentos estéticos diversos e para o desenvolvimento de inúmeros produtos sintéticos com a finalidade estética (como as maquiagens) e a Cosmetologia natural, que, em contrapartida, não se volta particularmente aos produtos com fins estéticos e tem como base a manipulação de insumos naturais, como plantas, óleos e sementes, para a obtenção de novos cosméticos.

Além de cursos de graduação — o bacharelado dura quatro anos —, a área de Cosmetologia oferece diversos cursos de formação livre e pós-graduação. Para quem procura desenvolver produtos, uma opção pode ser cursar a graduação em Farmácia e, posteriormente, fazer um curso de pós-graduação em Cosmetologia avançada. Porém, se você pretende atuar no cuidado com a pele, pensando na conservação, estética e correção de imperfeições, existem cursos tecnológicos de Estética e Cosmética, que costumam durar, em média, três anos.

A estrutura curricular do curso de Tecnologia em Estética e Cosmética apresenta disciplinas mais gerais sobre Nutrição, Fisiologia, Anatomia e Farmacologia, que ajudam os estudantes a entender como o organismo humano funciona, além de compreender processos específicos relacionados ao tema, como o envelhecimento. As demais disciplinas tratam da prática profissional do esteticista e envolvem áreas como a Dermatologia, a Cosmetologia, a Tricologia (estudo dos cabelos) e o Visagismo (estudo da estética e proporções faciais).

AFRICA STUDIO/SHUTTERSTOCK.COM



RUSAKPHOTO/SHUTTERSTOCK.COM



- Aplicação de máscara facial nutritiva no rosto de um homem, feita em uma clínica estética.

Isomeria de cadeia

Algumas vezes, ao analisar as fórmulas estruturais de dois ou mais compostos com a mesma fórmula molecular, há tantas similaridades que chega a ser surpreendente reparar nas diferenças observadas quanto às propriedades químicas e às aplicações de certas substâncias no cotidiano.

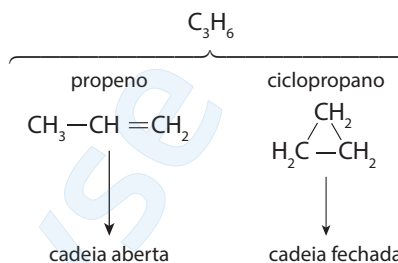
Um exemplo disso é o par de compostos propeno e ciclopropano. O propeno, um dos produtos gerados no refino do petróleo, é muito utilizado para fazer um tipo de plástico, o polipropileno — que apresenta alta resistência e pode ser usado na fabricação de peças de encanamento e para-choques automotivos. Já o ciclopropano apresenta poucas aplicações na indústria, e, embora já tenha sido empregado como anestésico, seu uso foi descontinuado, por ser um composto altamente inflamável e reativo.



- O propeno (propileno) é a matéria-prima usada na produção de polipropileno (PP), um material que constitui uma ampla gama de produtos plásticos, como cadeiras.



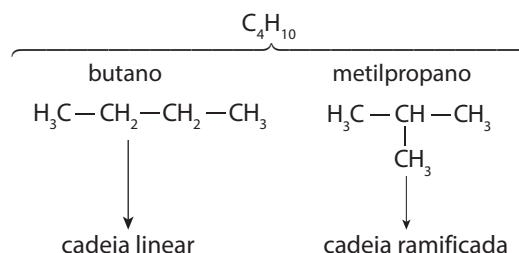
- O GLP (cuja sigla em inglês é LPG) consiste em uma mistura de hidrocarbonetos, cujos componentes incluem o propano e o butano, que pode ser utilizada como combustível para automóveis. Essa mistura também é conhecida como gás de cozinha, pois costuma ser utilizada em fogões caseiros e industriais.



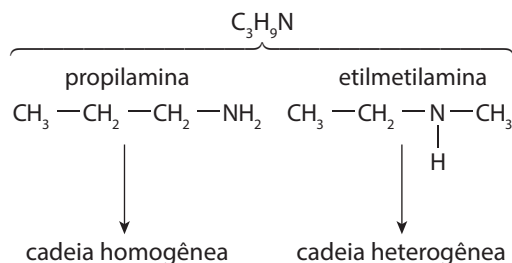
Ao analisar as fórmulas estruturais, percebe-se que esses compostos apresentam a mesma fórmula molecular: C_3H_6 . Porém, o propeno tem cadeia aberta, enquanto o ciclopropano, cadeia fechada. Por esse motivo, propeno e ciclopropano são **isômeros de cadeia**.

A **isomeria de cadeia** envolve compostos que pertencem à mesma função e têm cadeias diferentes, mas não ocorre apenas quando um deles apresenta cadeia carbônica aberta e o outro, fechada. Pode haver isomeria de cadeia entre outros tipos de pares de substâncias. Por exemplo: se uma tem cadeia carbônica normal (linear) e a outra, ramificada, ou, ainda, se uma tem cadeia homogênea e a outra, heterogênea.

O butano, além de ser um produto utilizado como combustível, é um dos principais componentes do gás de botijão, o gás liquefeito de petróleo (GLP). Esse composto apresenta um isômero de cadeia, o 2-metilpropano. Nas estruturas representadas a seguir, é possível perceber que butano e metilpropano, apesar de terem a mesma fórmula molecular, C_4H_{10} , apresentam diferenças na cadeia carbônica: o butano tem cadeia linear, enquanto o 2-metilpropano tem uma ramificação.

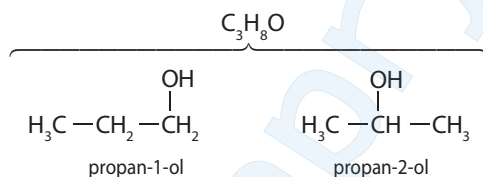


As estruturas da propilamina e da etilmetilamina são representadas a seguir e mostram uma cadeia carbônica homogênea e outra heterogênea. É possível perceber que a diferença entre elas está na posição do átomo de nitrogênio. Como a propilamina e a etilmetilamina têm diferentes fórmulas estruturais, mas mesma fórmula molecular (C_3H_9N), também são consideradas isômeros de cadeia.



Isomeria de posição

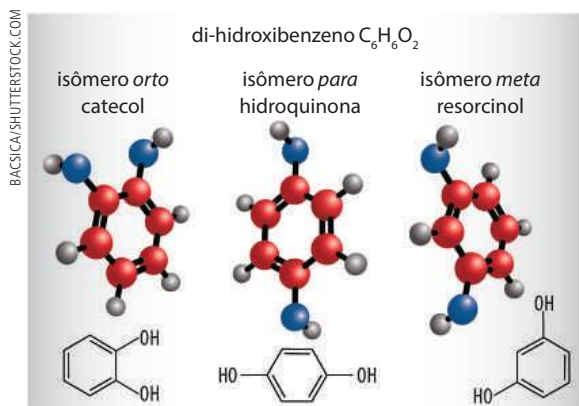
O propan-1-ol e o propan-2-ol, dois álcoois, pertencem à mesma função orgânica e apresentam cadeias carbônicas e fórmulas moleculares iguais. Porém, ao comparar as fórmulas estruturais dessas moléculas, nota-se a diferença na posição dos grupos funcionais hidroxila, ligados a carbonos distintos na cadeia carbônica. Portanto, esses álcoois são considerados **isômeros de posição**.



- O propan-2-ol, mais conhecido como álcool isopropílico, é muito utilizado na limpeza de componentes eletrônicos, na forma líquida, aerossol ou em gel. A substância é incolor, mas alguns produtos contêm um corante azul para evitar que o frasco seja confundido com o de outros produtos de uso cotidiano.



Na **isomeria de posição**, os compostos pertencem à mesma função, têm o mesmo tipo de cadeia e se diferenciam apenas pela posição do grupo funcional de um grupo substituinte, de uma ramificação ou de uma insaturação. A seguir, mais um exemplo de três isômeros de posição.



- Benzenodióis, ou di-hidroxibenzenos, são compostos orgânicos em que há dois grupos hidroxila ligados a um anel benzênico. Observe que a diferença nesses isômeros está na posição das hidroxilas.



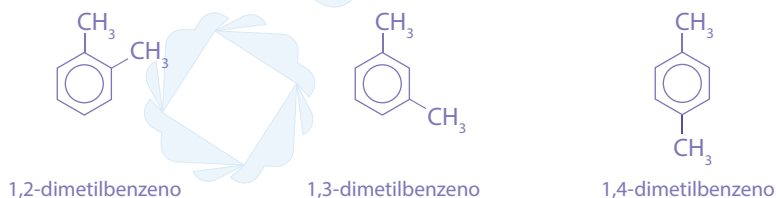
- A hidroquinona é uma substância indicada no clareamento gradual de manchas, como melasma e sardas. Três fotos compararam o efeito antes e depois do tratamento.

EXERCÍCIO RESOLVIDO

1. (Vunesp-SP) Considerando-se a posição dos grupos $-CH_3$ no anel aromático, o dimetilbenzeno possui:

- a)** 10 isômeros. **c)** 5 isômeros. **e)** 2 isômeros.
b) 6 isômeros. **d)** 3 isômeros.

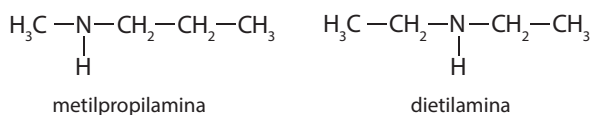
O dimetilbenzeno apresenta três isômeros:



A resposta correta é a alternativa D. Outras representações possíveis são apenas diferentes formas de desenhar alguma dessas três estruturas.

Isomeria de compensação ou metameria

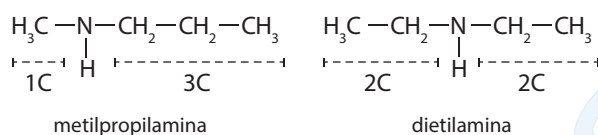
Anteriormente neste capítulo, mencionou-se que um dos casos de isomeria de cadeia ocorre entre um composto de cadeia homogênea e outro de cadeia heterogênea. Para isso, foi explorado o exemplo da propilamina e da etilmetilamina. A seguir, veja as estruturas de outras duas aminas, que constituem isômeros de fórmula molecular $C_4H_{11}N$:



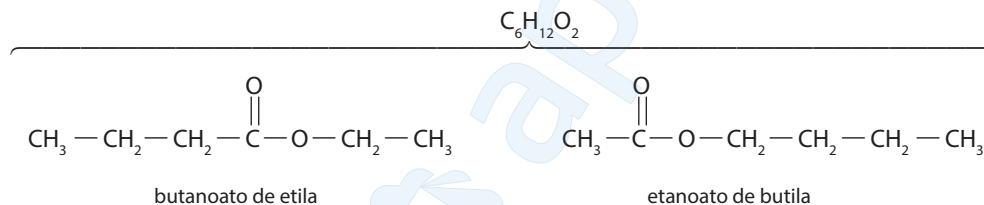
Pode-se perceber que tanto a metilpropilamina quanto a dietilamina têm cadeias carbônicas abertas, saturadas, heterogêneas e não ramificadas. A única característica que permite distinguir as fórmulas estruturais desses compostos é a posição do heteroátomo. Nesse caso, diz-se que as duas substâncias são **isômeros de compensação** ou **metâmeros**. Trata-se de um tipo de isomeria relativamente parecido com a isomeria de posição.

A **isomeria de compensação** ou **metameria** recebe esse nome porque a diferença entre os isômeros pode ser entendida como se houvesse uma compensação no tamanho das cadeias laterais com relação ao heteroátomo, ou seja, uma ponta diminui e a outra aumenta. Vale destacar que, na metameria, os compostos pertencem à mesma função e têm o mesmo tipo de cadeia.

Ao observar a representação a seguir, vê-se que houve o aumento de um átomo de carbono na parte da cadeia à esquerda do átomo de nitrogênio e, ao mesmo tempo, a diminuição de um átomo de carbono na parte da cadeia à direita do átomo de nitrogênio. Portanto, é possível afirmar que houve compensação no comprimento das cadeias carbônicas.



Além de ocorrer em aminas, a metameria pode ser vista também em éteres, ésteres e amidas. O butanoato de etila e o etanoato de butila são exemplos de ésteres que apresentam isomeria constitucional de compensação, conforme mostrado a seguir:



KOVALEVA_KA/SHUTTERSTOCK.COM

- Na indústria alimentícia, o butanoato de etila é utilizado como flavorizante sabor morango, e o etanoato de butila, como sabor framboesa.

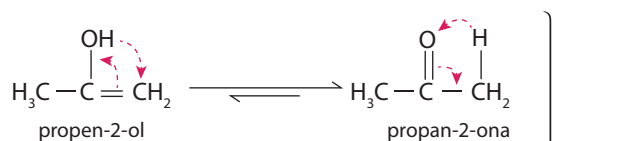
Isomeria dinâmica ou tautomeria

A função orgânica enol apresenta instabilidade estrutural, convertendo-se espontaneamente em um aldeído ou uma cetona, dependendo da localização da ligação dupla. Na realidade, é estabelecido um equilíbrio químico em que nem todas as moléculas do enol são convertidas, pois sempre há uma pequena quantidade de moléculas de enol com as do aldeído ou da cetona.

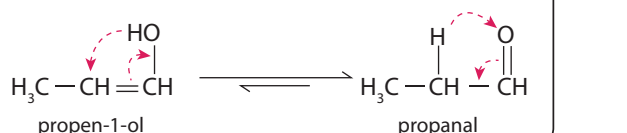
Trata-se de um tipo específico de isomeria de função, denominada **isomeria dinâmica** ou **tautomeria**, em que os isômeros são interconvertíveis, pertencem a funções orgânicas diferentes e coexistem em um equilíbrio químico dinâmico.

Apesar de existirem diversos tipos de tautomeria, no momento serão estudados apenas dois, que envolvem **equilíbrios cetoenólicos**, nos quais se originam cetonas, e **equilíbrios aldoenólicos**, em que há formação de aldeídos. Em ambos os casos, percebe-se o movimento de um átomo de hidrogênio ligado a um átomo de oxigênio — indicado, nas representações a seguir, por meio das setas rosas —, que passa a se ligar a um átomo de carbono. Note que a forma enólica está presente em menor proporção, como é evidenciado pelos tamanhos diferentes das semissetas de equilíbrio.

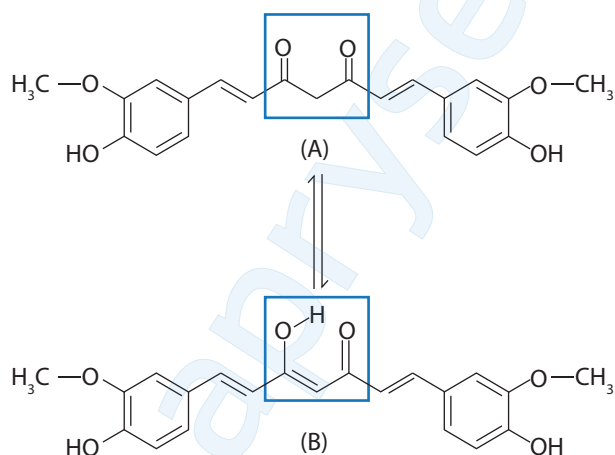
Tautomeria cetoenólica



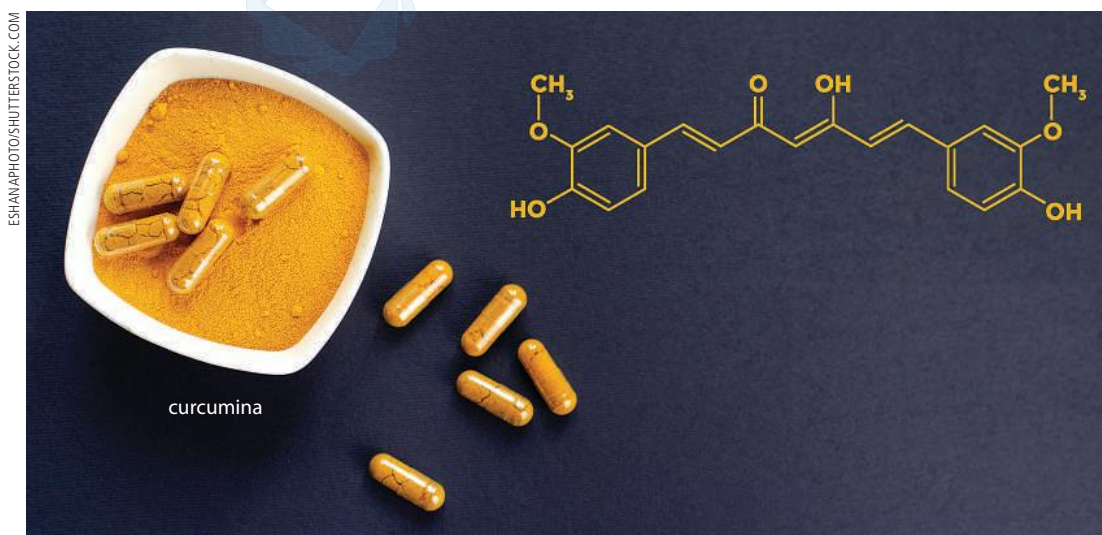
Tautomeria aldooenólica



Outro exemplo de tautomeria ocorre na curcumina, pigmento alaranjado extraído da planta *Curcuma longa*, mais conhecida como cúrcuma ou açafrão-da-terra. Nesse caso, os **isômeros dinâmicos** ou **tautômeros** são um enol e uma cetona, como mostrado na equação a seguir:



- Equilíbrio químico que representa a tautomeria na molécula de curcumina.
A. Representação da forma cetônica. **B.** Representação da forma enólica.



- O pó da curcumina tem uma coloração amarela intensa e tem sido relacionado ao combate de diversos tipos de câncer, do mal de Parkinson, do mal de Alzheimer e até mesmo do retardamento do envelhecimento.

ENEM EM FOCO

A isomeria é um tema recorrente no Enem. Na questão a seguir, o ponto central é o conhecimento do conceito de isomeria: a compreensão de que ela ocorre entre dois ou mais compostos de mesma fórmula molecular com fórmulas estruturais diferentes é essencial. No caso abordado, é explorada a isomeria constitucional de posição, uma vez que há mudança de posição do grupo hidroxila. Todos os tipos de isomeria (constitucional, geométrica e óptica) já estiveram presentes em questões do Enem.

1. (Enem/MEC)

As abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha-rainha de uma operária, sendo capazes de reconhecer diferenças entre moléculas. A rainha produz o sinalizador químico conhecido como ácido 9-hidroxidec-2-enoico, en-

quanto as abelhas-operárias produzem ácido 10-hidroxidec-2-enoico.

Nós podemos distinguir as abelhas-operárias e rainhas por sua aparência, mas, entre si, elas usam essa sinalização química para perceber a diferença. Pode-se dizer que veem por meio da química.

LE COUTEUR, R; BURRESON, J. **Os botões de Napoleão:** as 17 moléculas que mudaram a história. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006 (adaptado).

As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na

- a) fórmula estrutural.
- b) fórmula molecular.
- c) identificação dos tipos de ligação.
- d) contagem do número de carbonos.
- e) identificação dos grupos funcionais.

PRATIQUE

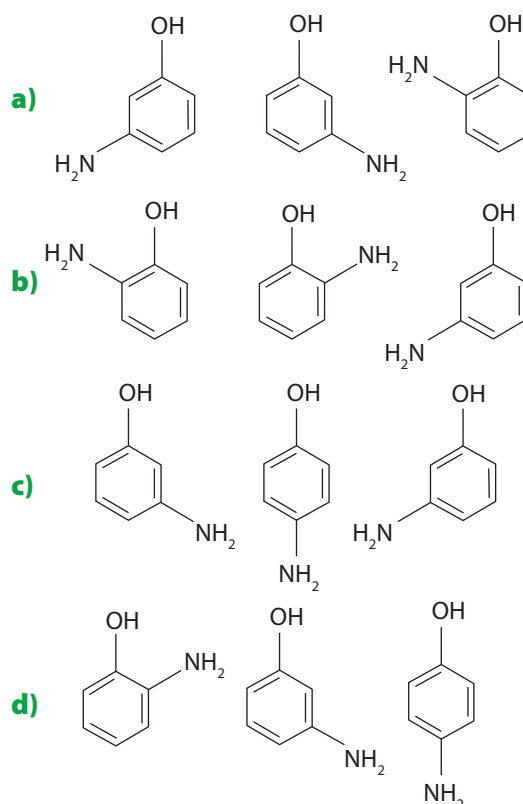
1. (UERJ) Em uma unidade industrial, emprega-se uma mistura líquida formada por solventes orgânicos que apresentam a fórmula molecular C_6H_7O . Entre os componentes da mistura, ocorre isomeria plana do seguinte tipo:

- a) cadeia
- b) função
- c) posição
- d) compensação

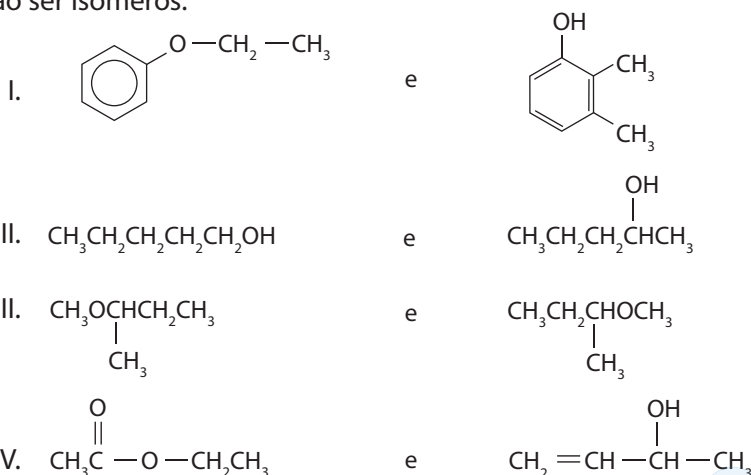
2. (UERJ) Aminofenóis são compostos formados pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio ligados aos carbonos do fenol por grupamentos NH_2 .

Com a substituição de apenas um átomo de hidrogênio, são formados três aminofenóis distintos.

As fórmulas estruturais desses compostos estão representadas em:



3. Isômeros estruturais ou constitucionais são compostos de mesma fórmula molecular, mas que apresentam fórmulas estruturais diferentes. A seguir, são listados os pares de compostos que podem ou não ser isômeros.



Considerando seus conhecimentos, determine qual(is) dos pares listados é(são) isômero(s) e qual é o caso de isomeria constitucional representado.

4. Leia o texto e observe a tabela a seguir para responder às questões.

[...] Os feromônios são substâncias químicas usadas na comunicação entre indivíduos da mesma espécie. A mensagem química tem como objetivo provocar respostas comportamentais como alarme, agregação, colaboração na produção de alimentos, defesa e acasalamento, dentre outras. A emissão dessa mensagem pode produzir uma sinalização durável ou fugaz. A maior parte dos feromônios já identificados é constituída por uma mistura de moléculas, estando uma delas presente em maior quantidade. [...]

QUADROS, Ana Luiza de. Os feromônios e o ensino da Química. **Química Nova na Escola**, n. 7, p. 7-10, maio 1998. Disponível em: <<http://qnesc.s bq.org.br/online/qnesc07/relatos.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

Esta tabela apresenta três feromônios utilizados pela abelha *Apis mellifera* que servem de sinal para diversas situações.

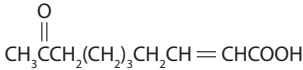
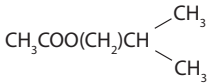
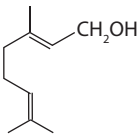
	FEROMÔNIO	FUNÇÃO
I		Atrofia o sexo das operárias.
II		Alerta as abelhas sobre a necessidade de um ataque coletivo em caso de perigo.
III		Indica a trilha de retorno à colmeia.

Tabela elaborada com base em: QUADROS, Ana Luiza de. Os feromônios e o ensino da Química. **Química Nova na Escola**, n. 7, p. 9, 1998. Disponível em: <<http://qnesc.s bq.org.br/online/qnesc07/relatos.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

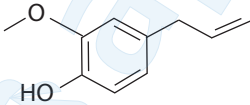
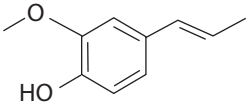
Considerando as informações dadas e com base em seus conhecimentos, faça o que se pede.

a) Identifique as funções orgânicas oxigenadas presentes nos feromônios I, II e III.

b) Dê o nome oficial para o feromônio representado em III.

c) Desenhe a estrutura de um isômero de cadeia não ramificada do feromônio que serve de sinal para um ataque coletivo, de forma que a nomenclatura do isômero comece por “etanoato”.

5. O eugenol é a substância contida em maior quantidade na mistura complexa que forma o óleo essencial do cravo-da-índia. No entanto, sua separação final é dificultada pela presença do isoeugenol, substância que tem estrutura e propriedades químicas semelhantes. Veja, na tabela, essas duas substâncias e algumas de suas propriedades:

Substância	Eugenol	Isoeugenol
Fórmula estrutural		
Fórmula molecular	$C_{10}H_{12}O_2$	$C_{10}H_{12}O_2$
TE (°C)	256	267
TF (°C)	-9	-10
Densidade (g/cm³)	1,060	1,074

As substâncias presentes no óleo essencial do cravo-da-índia, eugenol e isoeugenol, de acordo com a tabela, são consideradas:

- a) isômeros de cadeia.
- b) isômeros de função.
- c) isômeros de posição quanto à insaturação.
- d) isômeros de posição quanto às ramificações.
- e) isômeros de compensação.

ISOMERIA ESPACIAL OU ESTEREOISOMERIA

Estereoisomeria: o termo *estéreo* em “estereoisomeria” tem origem grega e significa, na linguagem científica moderna, “tridimensional”. Esse termo se aplica à isomeria espacial porque um arranjo diferente dos átomos em uma molécula, mesmo mantendo a sequência de átomos, dá origem a uma nova configuração no espaço tridimensional e pode modificar as propriedades dos compostos químicos.

Na **isomeria espacial** ou **estereoisomeria**, ao contrário do que ocorre com os isômeros constitucionais, a diferença entre os isômeros não está na conectividade dos átomos nas estruturas moleculares dos compostos, e sim na disposição espacial da estrutura tridimensional das moléculas. Os **isômeros espaciais**, também conhecidos como **estereoisômeros**, podem ser classificados em isômeros geométricos e isômeros ópticos.

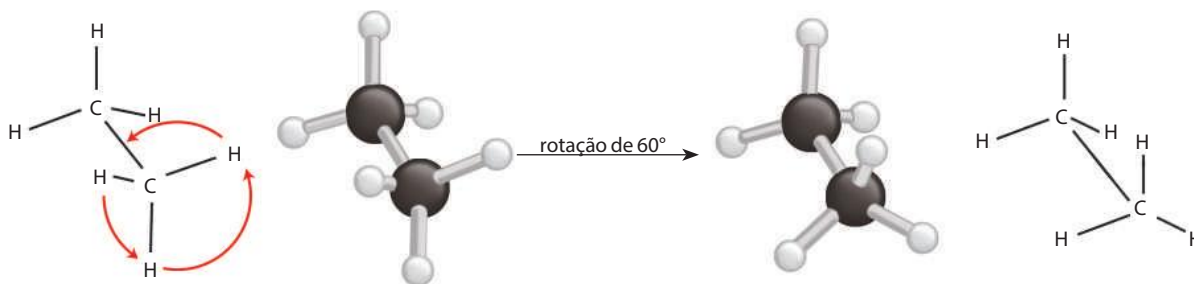
Muitos compostos presentes no cotidiano, como as gorduras, apresentam isomeria espacial. Atualmente, é comum encontrar nas embalagens de inúmeros produtos a expressão “sem gorduras *trans*”. Mas o que isso significa? Essa expressão, bem como a que indica o isômero *cis* correspondente, será abordada no estudo da isomeria geométrica.



- De acordo com a legislação brasileira, o teor de gordura *trans* dos alimentos deve ser informado nos rótulos desses produtos.

A rotação ao longo de uma ligação C — C

Os alcanos são compostos formados apenas por átomos de carbono e hidrogênio e contêm, exclusivamente, ligações simples. Como a energia de rotação em torno do eixo de uma ligação simples carbono-carbono é relativamente pequena, os alcanos apresentam livre rotação em torno da ligação C—C.

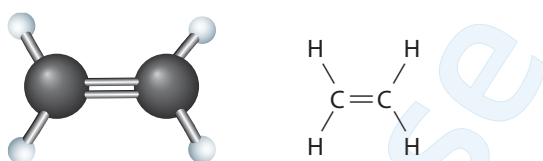


- Na estrutura de uma molécula de etano, se um dos grupos metila fica fixo enquanto o outro gira 60°, são obtidos dois rotâmeros da mesma molécula.

Ao observar a representação dada, pode-se verificar que há uma rotação de 60° em torno do eixo de ligação entre os dois átomos de carbono (ligação simples). Esse fenômeno produz **isômeros conformacionais**, chamados também de **rotâmeros** ou **confôrmeros**, que apresentam energias internas diferentes, embora esses dois isômeros produzidos pela rotação sejam, na verdade, um único composto representado de formas distintas. No caso do etano, em que há uma ligação simples entre os átomos de carbono, a diferença de energia entre os rotâmeros é muito pequena. Assim, mesmo em temperatura ambiente, um se converte no outro de maneira contínua.

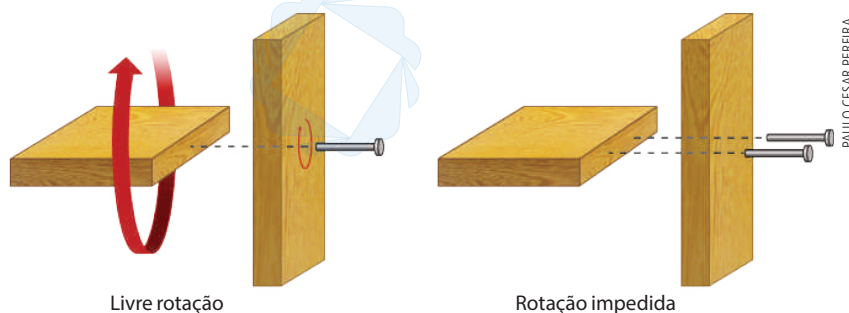
Isomeria geométrica

Para tratar desse assunto, serão analisados os alcenos, ou melhor, o seu tipo mais simples: o eteno, formado por dois átomos de carbono e quatro átomos de hidrogênio, que apresenta uma ligação dupla entre os átomos de carbono.

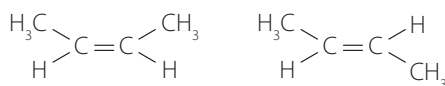


Ao contrário do que ocorre nos alcanos, a ligação dupla entre os átomos de carbono impede a livre rotação carbono-carbono nos alcenos. Para entender por que isso acontece, uma boa analogia consiste em imaginar uma tábua presa a outro pedaço de madeira por um ou dois pregos (ou parafusos).

No caso da tábua fixada por apenas um prego, pode-se girá-la em torno dele, como ilustrado na representação a seguir. Entretanto, quando a tábua é presa por dois pregos, não é possível movimentá-la, então sua rotação não ocorre. Analogamente, é o que acontece com a molécula de eteno. A ligação dupla entre os átomos de carbono impede a livre rotação, da mesma forma que os dois pregos obstruem a rotação da tábua.

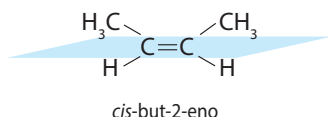


Para facilitar a visualização desse impedimento na livre rotação, segue o exemplo do but-2-eno, que pode ser representado de duas maneiras:

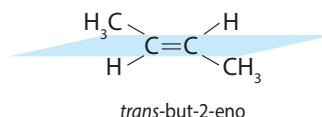


Note que essas duas estruturas, à primeira vista, parecem retratar uma mesma substância, porém, a presença da ligação dupla atrapalha a livre rotação da ligação carbono-carbono, sendo impossível interconverter uma estrutura na outra sem quebrar ligações, o que significa que as duas estruturas não são representações de uma mesma substância, como mostrado anteriormente para o alcano.

Isso acontece porque, em razão do impedimento da rotação em torno da ligação dupla, há dois arranjos possíveis para os grupos metila (—CH_3) ligados aos carbonos que estabelecem essa ligação. Se for traçado um plano imaginário que passe através da ligação dupla, os grupos metila podem estar do mesmo lado desse plano ou em lados opostos. Essas duas estruturas, então, representam substâncias diferentes, com propriedades físico-químicas distintas, mas com a mesma fórmula molecular. Trata-se de um exemplo de **isomeria geométrica**, ou **isomeria *cis-trans***.



- Os grupos metila estão do mesmo lado com relação ao plano que corta a ligação dupla.



- Os grupos metila estão em lados opostos com relação ao plano que corta a ligação dupla.

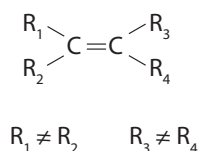
As palavras *cis* e *trans* são utilizadas como prefixos na nomenclatura dos isômeros geométricos. A denominação *cis* vem do latim e significa “deste lado”; enquanto *trans*, também de origem latina, significa “do outro lado”.

O quadro a seguir mostra algumas diferenças nas propriedades físicas dos isômeros geométricos *cis*-but-2-eno e *trans*-but-2-eno.

COMPOSTO	FÓRMULA MOLECULAR	TEMPERATURA DE FUSÃO (°C)	TEMPERATURA DE EBULIÇÃO (°C)
<i>cis</i> -but-2-eno		-138,9	3,7
<i>trans</i> -but-2-eno		-105,5	-0,9

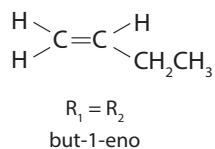
A análise do quadro permite perceber que esses isômeros apresentam diferenças em suas condições de mudança de estado físico, o que decorre da forma como são estabelecidas as interações intermoleculares em cada isômero, conforme será abordado em outro capítulo. Nesse sentido, a conformação da molécula no espaço é essencial para que se discutam as propriedades das substâncias que apresentam isomeria geométrica.

Então, para que um composto tenha isomeria geométrica, é necessário que a molécula apresente impedimento da livre rotação da ligação carbono-carbono, o que ocorre, por exemplo, quando há ligação dupla na estrutura. Outra condição que deve ser satisfeita é que tanto os substituintes de um carbono (R_1 e R_2) quanto de outro (R_3 e R_4) sejam diferentes, como é ilustrado a seguir.



Na estrutura do but-2-eno, conforme mostrado anteriormente, R_1 e R_2 são diferentes (um é um átomo de hidrogênio e o outro, um grupo metila), assim como R_3 e R_4 .

Já o but-1-eno, cuja estrutura é representada a seguir, tem dois átomos de hidrogênio no carbono da esquerda, ou seja, trata-se de dois substituintes iguais ($R_1 = R_2$).



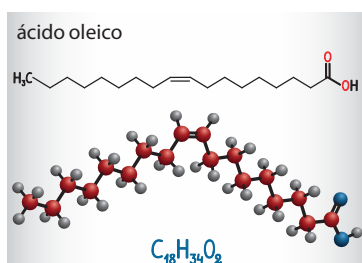
Como o but-1-eno não apresenta a condição $R_1 \neq R_2$, a isomeria geométrica não ocorre, pois apenas um arranjo espacial é possível.



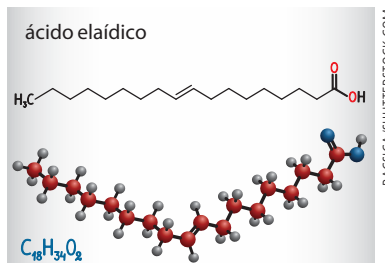
WOLFGANG JARGSTORFF/SHUTTERSTOCK.COM

- But-1-eno, *cis*-but-2-eno e *trans*-but-2-eno são alguns dos hidrocarbonetos obtidos por meio do craqueamento do petróleo, que ocorre em plantas industriais.

Um exemplo de isomeria *cis-trans* com importância industrial e biológica é o caso dos ácidos oleico e eláidico ($\text{C}_{18}\text{H}_{34}\text{O}_2$), cujas estruturas são exibidas a seguir.



- Ácido *cis*-octadec-9-enoico, ou ácido oleico.



- Ácido *trans*-octadec-9-enoico, ou ácido eláidico.

BACSICA/SHUTTERSTOCK.COM

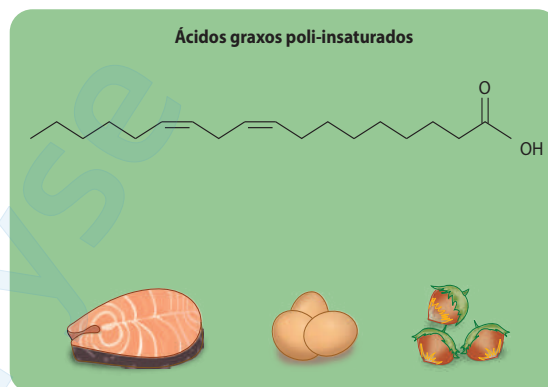
O ácido oleico é um ácido graxo constituinte do óleo de oliva. Os ácidos graxos, que serão estudados mais a fundo em outro capítulo, são componentes de lipídios e de gorduras e podem ser saturados — se apresentam somente ligações simples — ou insaturados — se têm ligações duplas ou triplas entre carbonos. Quando insaturados, as ligações duplas em sua estrutura podem apresentar a configuração geométrica *cis* ou *trans*; nesse caso, até os nomes usuais dos isômeros são diferentes: ácido oleico e ácido elaídico.

O ácido elaídico, assim como os outros ácidos graxos *trans*, está presente em pequenas quantidades nos leites bovino e caprino. No entanto, a maioria dos ácidos graxos *trans* (ou, popularmente, denominados “gordura *trans*”) consumidos pelos seres humanos é oriunda de um processo industrial no qual os óleos vegetais sofrem hidrogenação, total ou parcial, de modo que eles fiquem mais sólidos, possibilitando, por exemplo, a produção de margarinas. Algumas insaturações acabam passando por um processo de isomerização, sendo convertidas de *cis* para *trans*.

Veja a seguir algumas diferenças entre os tipos de ácido graxo e seus efeitos no organismo.



- Costumam ser líquidos à temperatura ambiente, mas começam a se solidificar quando resfriados. Reduzem os níveis de LDL na corrente sanguínea.



- Costumam ser líquidos à temperatura ambiente, mas se tornam sólidos quando resfriados. Reduzem os níveis de LDL na corrente sanguínea.



- Costumam ser sólidos à temperatura ambiente. Aumentam os níveis de LDL no sangue e já foram muito associados a doenças do coração, embora estudos recentes questionem essa correlação.

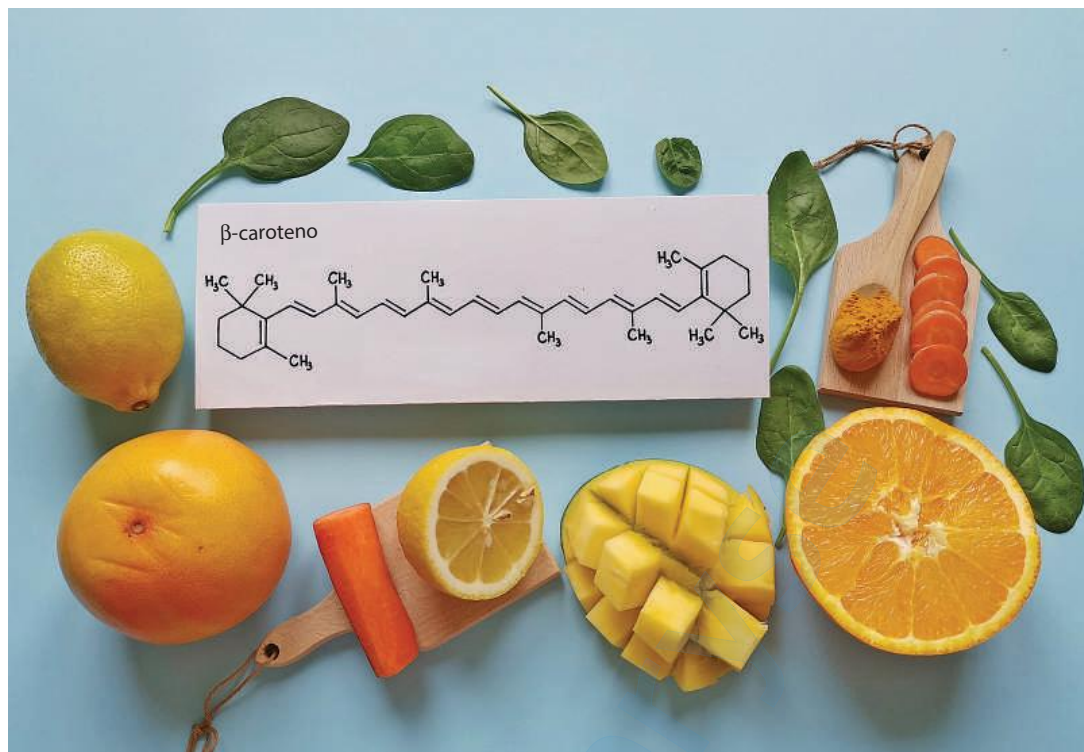


- Aumentam os níveis de LDL, associados a doenças do coração. Seu uso vem sendo desencorajado em muitos países.

Ainda não são conhecidos todos os efeitos dos ácidos graxos *trans* no organismo humano, mas já é comprovado que eles aumentam os níveis de LDL (lipoproteínas de baixa densidade, o “mau colesterol”) e diminuem os níveis de HDL (lipoproteínas de alta densidade, o “bom colesterol”). Eles também aumentam o risco de doenças cardiovasculares e de infartos, além de serem associados a um aumento do risco de desenvolver diabetes do tipo II.

Por esses motivos, não se recomenda a ingestão de alimentos industrializados contendo gordura *trans*. No Brasil, todos os alimentos devem informar, nos rótulos ou nas próprias embalagens, a quantidade de ácidos graxos *trans* contida no produto.

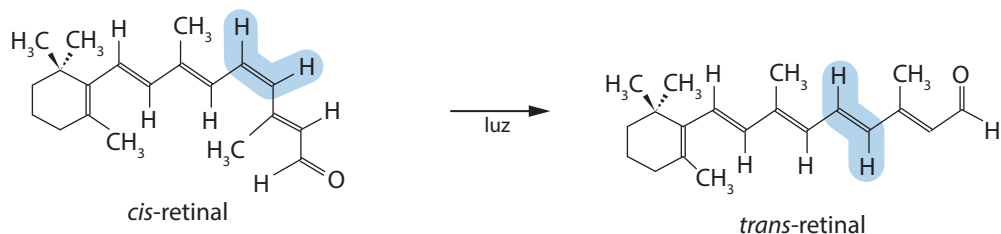
Outro exemplo de composto que apresenta isomeria geométrica é o retinal, essencial para o bom funcionamento da visão. Seu precursor é o β -caroteno (betacaroteno), um pigmento amarelo-alaranjado encontrado na cenoura e em outros alimentos.



- Diversas frutas e muitos vegetais são fontes naturais de betacaroteno, um pigmento orgânico amarelo-alaranjado abundante nas plantas. Estruturas com cadeias conjugadas (ligações duplas intercaladas) apresentam absorção na faixa do espectro visível da luz, conferindo cor aos compostos químicos.

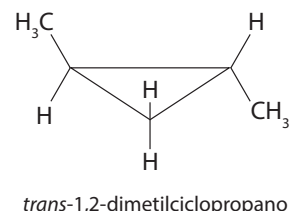
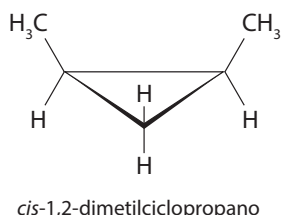
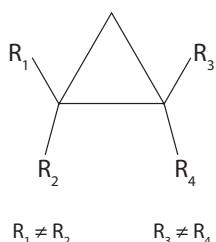
No organismo humano, cada molécula de β -caroteno é convertida enzimaticamente em duas moléculas de retinal ($C_{20}H_{28}O$), as quais estão em sua conformação *cis*, formando um complexo com uma proteína da classe das opsinas, presente em células da retina chamadas bastonetes. O retinal, um derivado da vitamina A, também é conhecido como retinaldeído ou vitamina A aldeído.

De forma simplificada, pode-se dizer que a conversão do *cis*-retinal em *trans*-retinal, mostrada a seguir, é o que nos permite enxergar.



Convém destacar que o impedimento da livre rotação carbono-carbono não é exclusiva de compostos com ligação dupla. Os compostos que apresentam ligação tripla e os de cadeia carbônica fechada também mostram o impedimento da rotação. No entanto, como têm apenas um substituinte em cada carbono da tripla, os compostos com ligação tripla não preenchem todos os requisitos para que haja a isomeria geométrica.

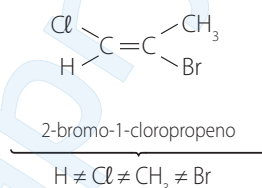
No caso de cadeias cíclicas, há isomeria geométrica quando a estrutura cíclica apresenta dois carbonos adjacentes com ligantes diferentes, conforme mostrado a seguir.



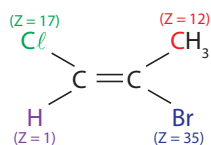
- Existem dois isômeros diferentes para o 1,2-dimetilciclopropano: o isômero *cis*, que apresenta os dois grupos metila do mesmo lado do anel; e o isômero *trans*, cujos grupos metila estão em lados opostos do anel.

O sistema E-Z

A notação *cis-trans* funciona bem para muitos compostos, principalmente aqueles nos quais há apenas um hidrogênio substituído em cada carbono da ligação dupla — como todos os exemplos explorados até o momento. Contudo, existem compostos em que mais substituintes da ligação dupla são diferentes de hidrogênio e/ou diferentes entre si, o que pode causar ambiguidade na classificação em *cis* ou *trans*. Observe, por exemplo, a estrutura do 2-bromo-1-cloropropeno, que pode ser contemplada a seguir:



Nesse caso, há isomeria geométrica e, para nomear esses compostos, deve-se utilizar o sistema E-Z, que trabalha com o número atômico dos átomos imediatamente ligados aos carbonos da ligação dupla. Se os ligantes com maiores números atômicos estiverem no mesmo lado do plano que corta a ligação dupla, haverá um isômero Z; porém, se eles estiverem em lados opostos desse plano, trata-se de um isômero E. Veja novamente a estrutura do 2-bromo-1-cloropropeno, com a indicação dos números atômicos dos átomos ligados diretamente aos carbonos que estabelecem a ligação dupla:

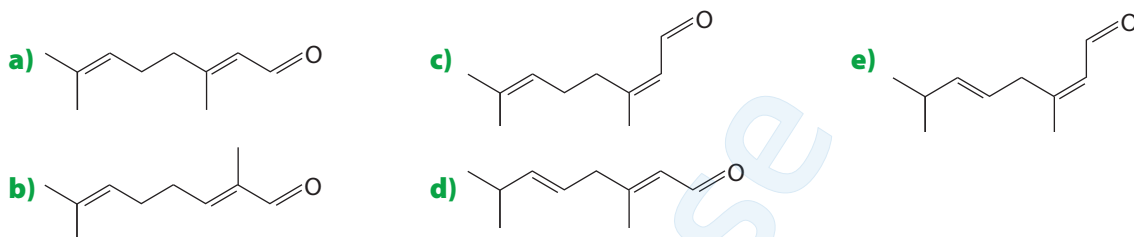


Enquanto as nomenclaturas *cis* e *trans* vêm do latim, Z e E são provenientes do alemão: Z vem de *zusammen*, palavra que significa “juntos”; e E, de *entgegen*, que significa “opostos”.

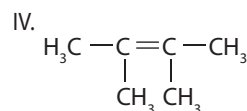
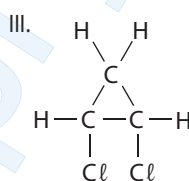
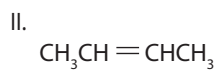
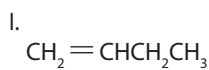
Analisando cada átomo de carbono da ligação dupla separadamente, percebe-se que, no átomo da esquerda, o cloro é o ligante com maior número atômico ($Z = 17$), enquanto no carbono da direita é o bromo que apresenta maior número atômico ($Z = 35$). Como o cloro e o bromo estão em lados opostos do plano imaginário traçado através da ligação dupla, o nome do composto é E-2-bromo-1-cloropropeno — note que seria no mínimo confuso classificá-lo como *cis* ou *trans*.

6. (Enem/MEC) O citral, substância de odor fortemente cítrico, é obtido a partir de algumas plantas, como o capim-limão, cujo óleo essencial possui aproximadamente 80%, em massa, da substância. Uma de suas aplicações é na fabricação de produtos que atraem abelhas, especialmente do gênero *Apis*, pois seu cheiro é semelhante a um dos feromônios liberados por elas. Sua fórmula molecular é $C_{10}H_{16}O$, com uma cadeia alifática de oito carbonos, duas insaturações, nos carbonos 2 e 6; e dois grupos substituintes metila, nos carbonos 3 e 7. O citral possui dois isômeros geométricos, sendo o *trans* o que mais contribui para o forte odor.

Para que se consiga atrair um maior número de abelhas para uma determinada região, a molécula que deve estar presente em alta concentração no produto a ser utilizado é:

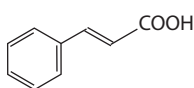


7. Entre os compostos a seguir, indique quais apresentam isomeria geométrica. Justifique sua resposta.

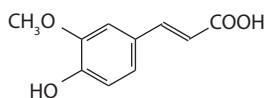


8. Entre os motivos que levam à prescrição do mel como complemento alimentar estão suas propriedades antioxidantes, que estão relacionadas com a presença de substâncias como os ácidos fenólicos e os flavonoides em sua composição. De fato, várias substâncias da classe dos ácidos fenólicos já foram identificadas no mel, como os ácidos cinâmico, cafeico, ferúlico e 1,4-cumárico.

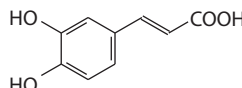
A seguir, temos as fórmulas estruturais dos compostos citados.



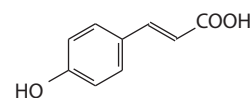
ácido cinâmico (I)



ácido ferúlico (III)



ácido cafeico (II)



ácido 1,4-cumárico (IV)

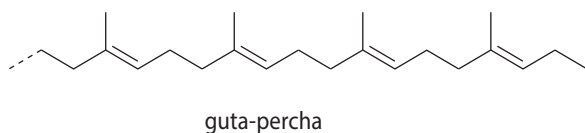
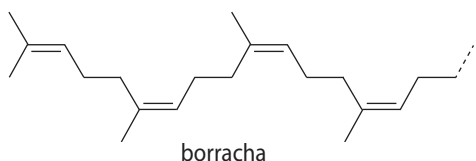
Considerando seus conhecimentos e as representações dadas, faça o que se pede.

a) Identifique as funções químicas oxigenadas presentes em cada um dos ácidos.

b) Todos os ácidos representados têm isômeros geométricos? Justifique sua resposta.

c) Represente o isômero geométrico do ácido ferúlico.

9. A elasticidade da borracha pode ser explicada em função de sua estrutura molecular, que apresenta poucas ligações cruzadas. Ao serem esticadas, as moléculas deslizam umas sobre as outras e voltam à sua configuração original. Isso não ocorre com outras moléculas, como as gutas-perchas, que, embora sejam similares à borracha, apresentam cadeia em zigue-zague e, por isso, ocorre a formação de muitas ligações cruzadas. Assim, ao serem tensionadas, não deslizam umas sobre as outras e, conseqüentemente, não esticam.



Levando em consideração as estruturas da borracha e da gutta-percha, percebe-se que, enquanto a borracha é um hidrocarboneto que apresenta predominantemente cadeia:

a) com configuração *Z*, a gutta-percha é um hidrocarboneto que apresenta predominantemente cadeia com configuração *E*.

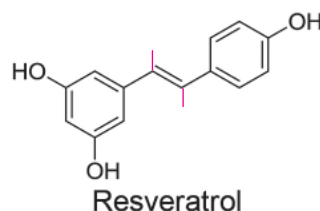
b) com configuração *E*, a gutta-percha é um hidrocarboneto que apresenta predominantemente cadeia com configuração *Z*.

c) insaturada, a gutta-percha é um hidrocarboneto que apresenta predominantemente cadeia saturada.

d) saturada, a gutta-percha é um hidrocarboneto que apresenta predominantemente cadeia insaturada.

e) com configuração *Z*, a gutta-percha não é um hidrocarboneto, porém apresenta também cadeia predominantemente com configuração *Z*.

10. (Udesc-SC) O 3,4,5-trihidroxiestilbeno, também conhecido como resveratrol, é uma molécula encontrada, principalmente, na casca da uva. Esta molécula apresenta atividade biológica antioxidante devido à presença dos grupos hidroxila ligados ao anel aromático.



Em relação à molécula do resveratrol, representada acima, assinale a alternativa correta.

a) A dupla-ligação apresenta configuração *E*, pois os substituintes de maior prioridade estão do mesmo lado do plano da dupla-ligação.

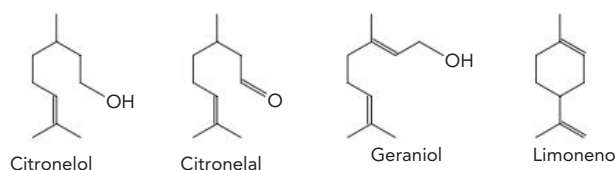
b) Possui somente carbonos com hibridização sp^2 .

c) A dupla-ligação apresenta configuração *Z*, pois os substituintes de maior prioridade estão em lados opostos do plano da dupla-ligação.

d) A Fórmula Molecular é $C_{14}H_{10}O_3$.

e) Pode ser classificada como um cresol, pois possui uma ou mais hidroxilas ligadas aos anéis aromáticos.

11. (UERJ) Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citrô-
nela, produto empregado como repelente de mosquitos.



Considerando essas fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a:

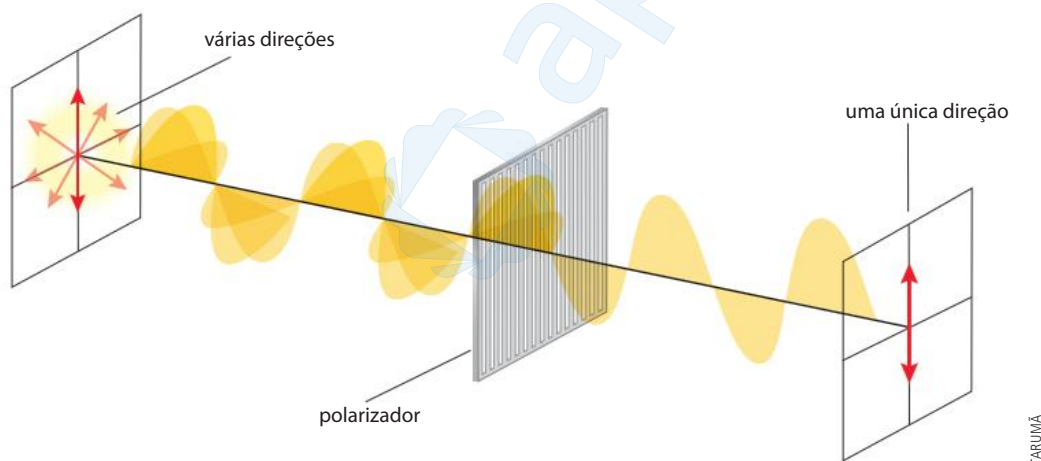
- a) 1 b) 2 c) 3 d) 4

APROFUNDE **6 a 13**

Isomeria óptica

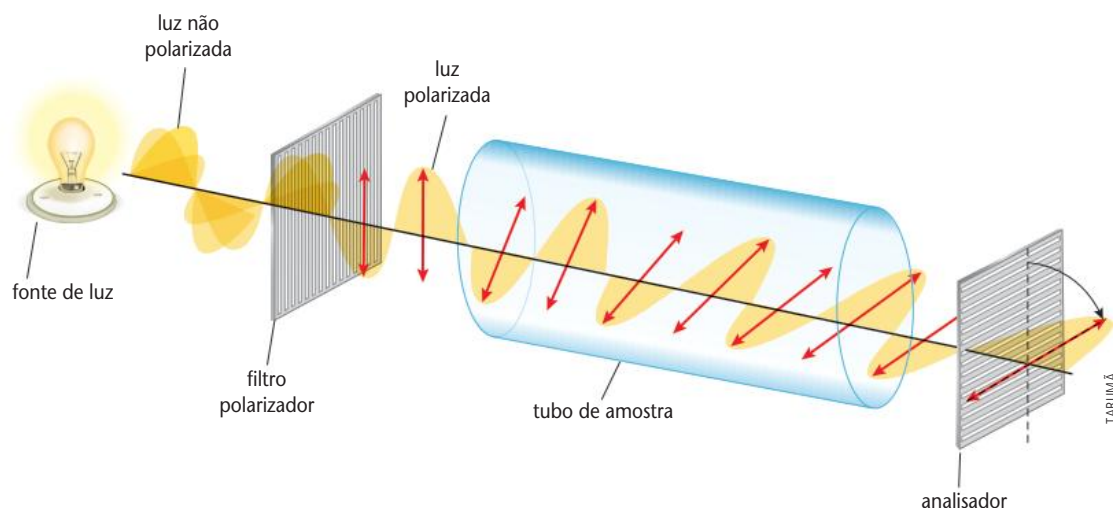
A **isomeria óptica** é um tipo de isomeria espacial que apresenta grande importância biológica e industrial, pois permite o estudo do comportamento das estruturas químicas tridimensionais quando em presença de luz plano-polarizada.

Mas o que é luz plano-polarizada? Para entender bem, é necessário mencionar que a luz natural é emitida em todas as direções; por exemplo, uma lâmpada emite luz, que ilumina todo o ambiente. Se essa luz passa através de um polarizador, que permite a passagem de luz em uma única direção, o resultado será a luz plano-polarizada, ou simplesmente luz polarizada. Veja a seguir a representação desse processo:



- Processo de polarização da luz natural.

Algumas substâncias desviam a luz polarizada para a direita ou para a esquerda e são consideradas opticamente ativas. Para descobrir o comportamento óptico de uma substância, pode-se colocá-la em um tubo e verificar como se dá a interação com a luz, ou seja, se ela é capaz de desviar o plano da luz polarizada. A luz não polarizada atravessa o polarizador e, em seguida, passa pelo tubo que contém a substância em questão, líquida ou em solução. A luz passa, então, pelo analisador, que permite verificar a ação da substância presente no tubo sobre o plano de vibração da luz polarizada. Caso a substância seja capaz de desviar o plano da luz plano-polarizada, ela é opticamente ativa. Veja a seguir um esquema que descreve esse procedimento.



- O tubo de amostra contém uma substância opticamente ativa, visto que houve desvio no plano da luz plano-polarizada ao passar pela amostra.

As substâncias opticamente ativas podem desviar o plano da luz para a direita ou para a esquerda. Se o desvio ocorrer no sentido horário, para a direita, a substância será denominada dextrorrotatória e indicada por um sinal positivo entre parênteses (+). Se o desvio for no sentido anti-horário, para a esquerda, a substância será chamada levorrotatória e indicada por um sinal negativo entre parênteses (–).

Alguns autores empregam uma denominação já em desuso, na qual substâncias dextrorrotatórias são chamadas de dextrógiras e indicadas por um “d” minúsculo entre parênteses (*d*), enquanto as levorrotatórias são conhecidas como levógiras e indicadas por um “ℓ” cursivo entre parênteses (*ℓ*).

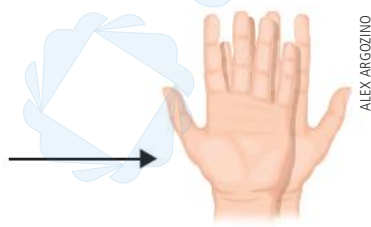
Espelho



Imagem especular da mão direita, semelhante à mão esquerda.



Mão direita.



O objeto original (mão direita) e sua imagem especular (mão esquerda) não são sobreponíveis.

ALEX ARGENTINO

Espelho



Imagem especular do frasco de laboratório.



Frasco de laboratório.



O objeto original e sua imagem especular são sobreponíveis.

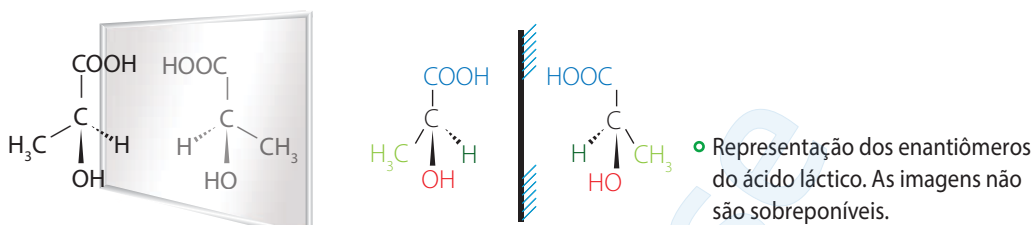
São considerados opticamente ativos todos os compostos que apresentam moléculas assimétricas. Mas o que isso significa? Imagine que uma molécula foi colocada em frente a um espelho e está sendo comparada à sua imagem no espelho, denominada imagem especular. Se essa imagem não puder ser sobreposta à estrutura da molécula, trata-se de uma molécula assimétrica.

Analogamente, a assimetria pode ser visualizada de maneira mais simples por meio da reflexão das mãos em um espelho. Por exemplo, ao colocar sua mão direita na frente do espelho, a imagem refletida é semelhante à sua mão esquerda — a qual, por sua vez, não se sobrepõe com perfeição à sua mão direita.

Na parte superior da ilustração, as duas imagens não podem ser sobrepostas, pois a mão direita e a mão

esquerda não são sobreponíveis (ou superponíveis); por isso, as mãos são assimétricas. Já na parte inferior da ilustração, o frasco de laboratório e o seu reflexo no espelho são sobreponíveis, ou seja, são simétricos. Outra maneira de explicar isso envolve os **planos de simetria**: no caso do frasco de laboratório, é possível imaginar um plano que atravesse o objeto, separando-o em duas metades iguais — o plano de simetria — e, nesse caso, o frasco e o seu reflexo são simétricos e sobreponíveis; já no caso das mãos direita e esquerda, não existe plano de simetria que permita dividi-las em duas metades iguais; por isso, elas são assimétricas e não sobreponíveis.

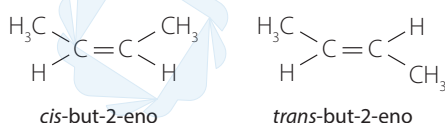
É possível proceder de modo análogo com uma molécula orgânica, imaginando sua estrutura diante de um espelho para projetar sua imagem especular. Observe o par de isômeros ópticos do ácido láctico representados a seguir. Esse composto apresenta imagem especular assimétrica, ou seja, as estruturas não podem ser sobrepostas. Nesse caso, os isômeros são chamados de **enantiômeros** — imagens especulares não sobreponíveis.



Os isômeros ópticos levorrotatório e dextrorrotatório constituem um par de enantiômeros e apresentam propriedades físicas idênticas, como temperatura de fusão, temperatura de ebulição e densidade. No entanto, o fato de desviarem o plano da luz polarizada para lados opostos costuma afetar os efeitos fisiológicos desses isômeros, de forma que tais efeitos podem ser muito diferentes.

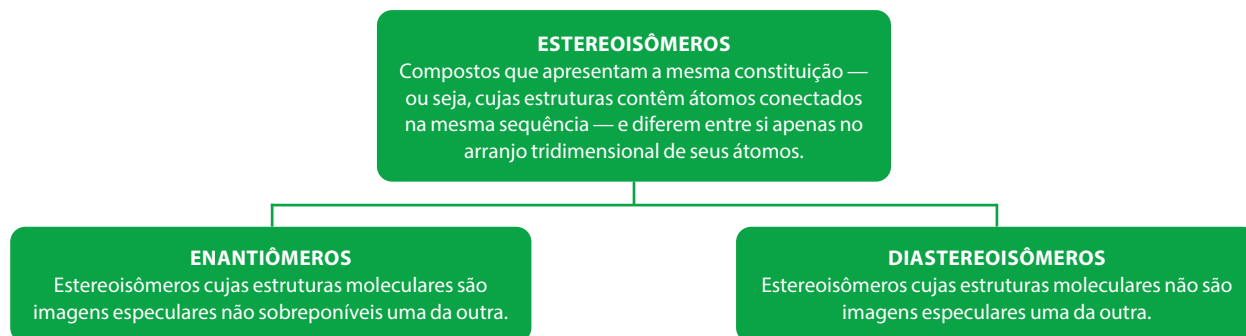
Vale lembrar que, nas representações dos enantiômeros do ácido láctico, é utilizada a notação em cunha, na qual as ligações que estão no plano da folha de papel são representadas por traços (—). As cunhas cheias (—) indicam que os grupos hidroxila estão à frente do plano, enquanto as cunhas tracejadas (---) indicam que os átomos de hidrogênio estão atrás do plano.

Além dos enantiômeros, existem também os **diastereoisômeros**, isômeros espaciais que não são imagens especulares um do outro, por exemplo, um par de isômeros *cis-trans*.



- Note que as fórmulas estruturais do *cis*-but-2-eno e do *trans*-but-2-eno não são imagens especulares uma da outra, ou seja, o reflexo da estrutura do isômero *cis* no espelho não projeta a imagem da estrutura do isômero *trans* e vice-versa. Além disso, as fórmulas estruturais não são sobreponíveis.

A seguir, um esquema que resume alguns conceitos trabalhados até o momento:

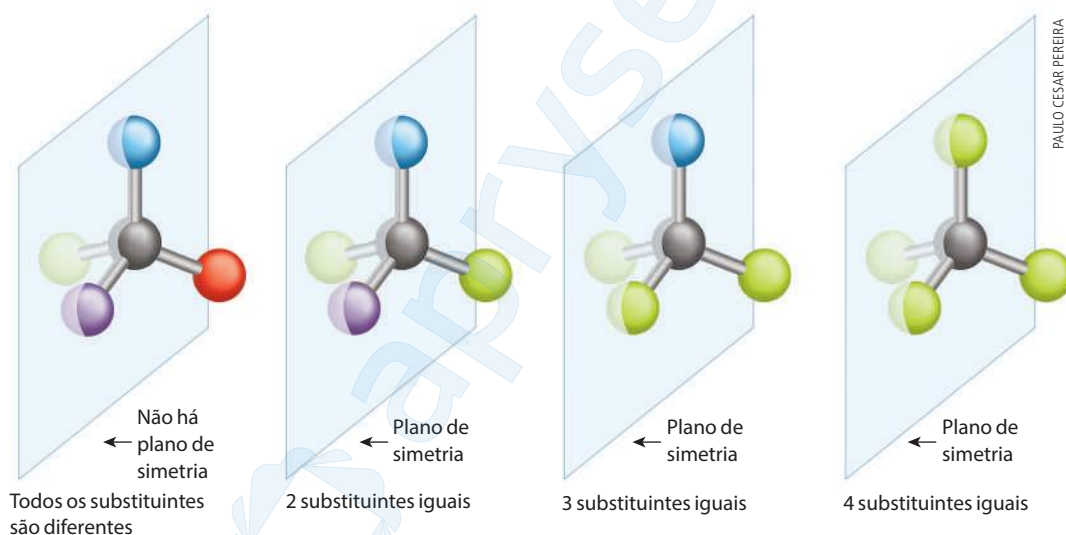


Quiral: palavra que vem do grego *chiros*, que significa “mão”. Objetos assimétricos apresentam quiralidade. Fique atento: apesar de o termo “assimétrico” ser o mais atual, o termo “quiral” aparece com frequência em questões de vestibular.

Isomeria óptica e presença de carbono assimétrico

Retomando a estrutura do ácido láctico, é possível perceber que o átomo de carbono central tem quatro ligantes diferentes: um átomo de H, um grupo CH_3 , um grupo OH e um grupo COOH. Sempre que um carbono estiver ligado a quatro ligantes distintos, ele é chamado de **carbono assimétrico** — anteriormente, costumava ser denominado carbono **quiral** — e, nas estruturas moleculares, pode ser indicado por um asterisco (C^*). Se houver ao menos um carbono assimétrico na molécula, ela é considerada assimétrica e, portanto, apresenta isomeria óptica.

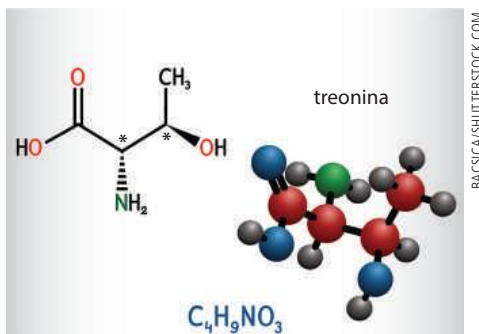
É importante deixar claro que o carbono só é assimétrico se estiver ligado a quatro substituintes diferentes, de modo que a molécula não apresente um plano de simetria. Sempre que houver dois ou mais substituintes iguais em um carbono, ele não será assimétrico e suas imagens espaciais serão sobreponíveis, de modo que a molécula apresente um plano de simetria; logo, não haverá a ocorrência de isômeros ópticos.



Exemplos de estruturas com e sem plano de simetria.

A estrutura de uma molécula pode apresentar mais de um carbono assimétrico. Na fórmula estrutural da treonina, por exemplo, existem dois carbonos assimétricos, identificados por asteriscos na representação a seguir. Como os quatro grupos ligantes desses carbonos são diferentes entre si, ambos os átomos são assimétricos.

- A imagem mostra a estrutura da treonina, descoberta por William Cumming Rose em 1930, um aminoácido que constitui diversas proteínas sintetizadas pelos seres vivos.

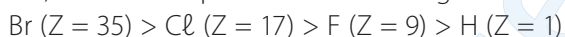


O sistema R-S

Além das notações já abordadas para isômeros ópticos, há também o sistema *R-S*, que se baseia na posição de cada grupo substituinte com relação ao carbono assimétrico, utilizando uma ordem de prioridade semelhante à que foi abordada no estudo do sistema *E-Z*, no tópico sobre isomeria geométrica.

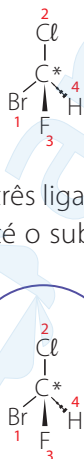
Nesse contexto, a ordem de prioridade dos substituintes do carbono assimétrico é determinada por meio das regras de Cahn-Ingold-Prelog, propostas em um artigo científico publicado em 1956 pelos químicos britânicos Robert Sidney Cahn (1899-1981) e Sir Christopher Kelk Ingold (1893-1970) e pelo químico bósnio-croata-suíço Vladimir Prelog (1906-1998) — este último foi laureado com o prêmio Nobel de Química em 1975, com o químico australiano Sir John Warcup Cornforth (1917-2013), por seus trabalhos no campo da estereoquímica das reações químicas.

Resumidamente, as regras de Cahn-Ingold-Prelog consideram, como no sistema *E-Z*, o número atômico dos átomos diretamente ligados ao carbono assimétrico: quanto maior o número atômico, maior é a prioridade. Por exemplo, para o composto bromo-cloro-fluorometano, que apresenta isomeria óptica, a ordem de prioridade seria a seguinte:



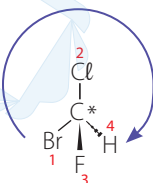
Ou seja, a ordem de prioridade baseada no número atômico dos átomos imediatamente ligados ao carbono assimétrico é: 1 – Br; 2 – Cl; 3 – F; 4 – H.

Definida a ordem de prioridade, analisa-se a estrutura do isômero em uma posição específica, na qual o ligante de menor prioridade é deixado atrás do plano da molécula, conforme foi feito para as fórmulas estruturais do bromo-cloro-fluorometano representadas a seguir:



Feito isso, é necessário considerar os três ligantes de maior prioridade e traçar uma seta curva do substituinte de prioridade 1 até o substituinte de prioridade 3, passando pelo substituinte de prioridade 2:

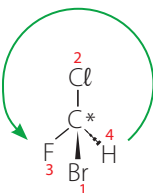
percurso horário,
cujo sentido, por
convenção, é para
a direita



(*R*) bromo-cloro-fluorometano

Note que a seta percorre a estrutura no sentido horário, que, por padrão, vai para a direita. Segundo o sistema *R-S*, esse isômero tem configuração *R* — pois o termo *rectus*, proveniente do latim, significa “direita”. Analogamente, o isômero em que a seta percorre a estrutura no sentido anti-horário, que, por padrão, vai para a esquerda, tem configuração *S* — já que o termo *sinister*, em latim, significa “esquerda”:

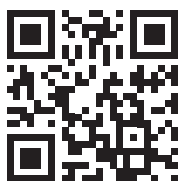
percurso anti-
horário, cujo
sentido, por
convenção, é para
a esquerda



(*S*) bromo-cloro-fluorometano

AMPLIE

Pasteur foi um grande químico e microbiologista francês que, além de realizar contribuições relevantes nas pesquisas em isomeria óptica, fez notáveis descobertas relacionadas à saúde, como a criação da primeira vacina para a raiva. Para saber mais sobre esse importante cientista, acesse os conteúdos disponíveis nos QR Codes a seguir.



<http://ftd.li/p9j4uc>



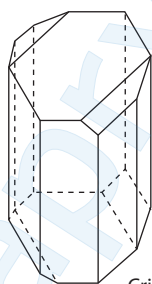
<https://ftd.li/y4k45c>

Para moléculas mais complexas, a determinação da ordem de prioridade por meio das regras de Cahn-Ingold-Prelog pode envolver mais etapas, que não serão abordadas no momento. Vale lembrar que as configurações *R* e *S* não apresentam relação direta com o sentido do desvio da luz polarizada — alguns isômeros *R* desviam a luz polarizada para a direita e outros, para a esquerda. A única maneira confiável de determinar como um isômero específico (*R* ou *S*) interage com a luz envolve a verificação experimental, o que foi feito para o bromo-cloro-fluorometano: o isômero *R* é levorrotatório e o isômero *S*, dextrorrotatório.

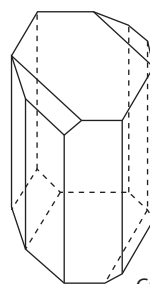
Racematos

Em 1843, o químico francês Louis Pasteur (1822-1895), ao visitar uma vinícola, observou sólidos cristalinos que se formavam nos barris durante o processo de envelhecimento dos vinhos. Investigando esses sólidos, ele separou manualmente, com o auxílio de uma pinça, dois tipos de cristal, e ficou surpreso quando verificou que as propriedades físicas, como temperaturas de fusão, temperatura de ebulição e solubilidade, eram as mesmas; além disso, os cristais eram imagens especulares um do outro.

De imediato, os cristais encontrados foram denominados “racematos”, ou “racêmicos”, do latim *racemus*, que significa “cachos de uvas”.



Cristal A



Cristal B

- Os dois tipos de cristal observados por Pasteur eram imagens especulares um do outro.

Pasteur resolveu medir os desvios do plano de vibração da luz plano-polarizada em soluções que continham os diferentes tipos de cristal. Ao fazer esse experimento, ele observou que os dois cristais, cada qual em solução aquosa, desviavam a luz plano-polarizada em medidas de ângulos iguais; porém, enquanto um dos tipos desviava o plano da luz para a direita, o outro o desviava para a esquerda. Com essas notificações, Pasteur obteve a primeira explicação correta para o fenômeno da isomeria óptica, pois interpretou que nesses isômeros os átomos e as proporções em que eles se combinam são iguais, o que muda é apenas o arranjo dos átomos.

Pasteur, portanto, descobriu as formas dextrorrotatórias e levorrotatórias dos compostos químicos, comprovando que desviavam o plano de polarização da luz no mesmo ângulo, porém em sentido contrário.

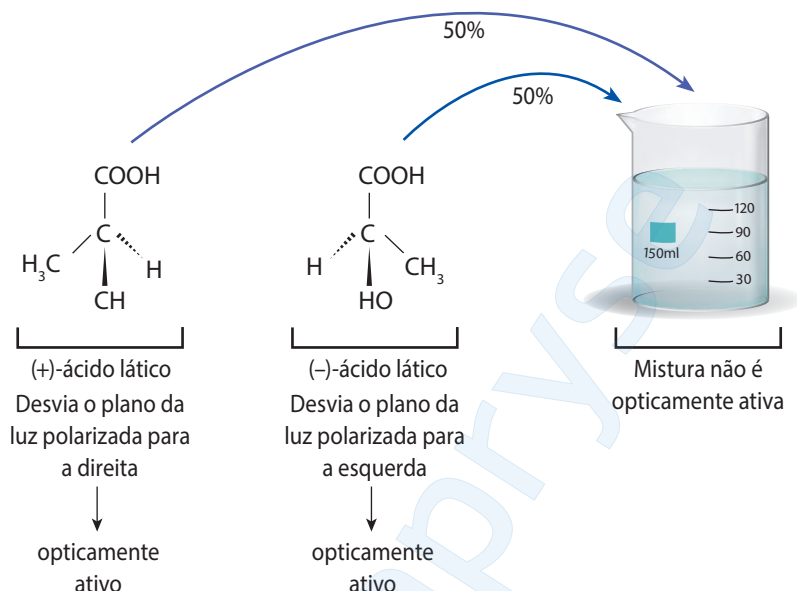
Atualmente, o nome “racemato” descreve misturas de enantiômeros em que as formas dextrorrotatória e levorrotatória estão presentes na mesma concentração. Isso quer dizer que os **racematos**, também chamados **misturas racêmicas**, são opticamente inativos, ou seja, não produzem desvios no plano de vibração da luz plano-polarizada, pois



- Cédula de 5 francos franceses emitida em 1966, concebida em homenagem ao químico francês Louis Pasteur.

o desvio do plano da luz polarizada do isômero dextrorrotatório, para a direita, é compensado pelo desvio causado pelo isômero levorrotatório, para a esquerda. Como esses desvios são idênticos, mas em sentidos opostos, o valor final da soma dos desvios do plano da luz polarizada da mistura é nulo.

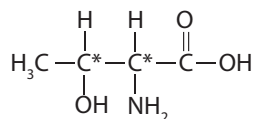
Para compreender melhor como isso acontece, é possível analisar o caso do ácido láctico: o ácido láctico (+) desvia o plano da luz polarizada para a direita; enquanto o ácido láctico (–) desvia o plano para a esquerda. Se, em uma mistura, houver a mesma proporção desses dois compostos, por exemplo, 50% de ácido láctico (+) e 50% de ácido láctico (–), o desvio para a direita, somado ao desvio para a esquerda, será igual a zero, o que torna a mistura opticamente inativa, conforme mostra a imagem a seguir.



Uma molécula assimétrica pode gerar um ou mais isômeros ópticos e, consequentemente, uma ou mais misturas racêmicas, dependendo do número de carbonos assimétricos que apresenta. Pode-se dizer que o número de possíveis misturas racêmicas para uma molécula assimétrica corresponde à metade do número de seus estereoisômeros opticamente ativos, uma vez que os racematos são formados pela mistura em partes iguais de dois enantiômeros.

Cálculo do número de isômeros opticamente ativos

Já se sabe que o ácido láctico tem um carbono assimétrico e apresenta dois isômeros com atividade óptica: um dextrorrotatório e um levorrotatório, enantiômeros entre si. Substâncias orgânicas com dois ou mais carbonos assimétricos têm um número maior de isômeros ópticos. Observe a estrutura do aminoácido treonina, cujo nome oficial é ácido 2-amino-3-hidroxi-butanoico.



Como visto anteriormente, a estrutura da treonina apresenta dois carbonos assimétricos. Para determinar o número de isômeros ópticos desse composto, não é necessário representar todas as fórmulas estruturais possíveis. Com o intuito de determinar a quantidade de isômeros opticamente ativos e misturas racêmicas, basta empregar as fórmulas indicadas a seguir, cuja união é conhecida como regra de Le Bel-van't Hoff, proposta por dois químicos,

de maneira independente, em 1874: o francês Joseph-Achille Le Bel (1847-1930) e o neerlandês Jacobus Henricus van't Hoff (1852-1911).

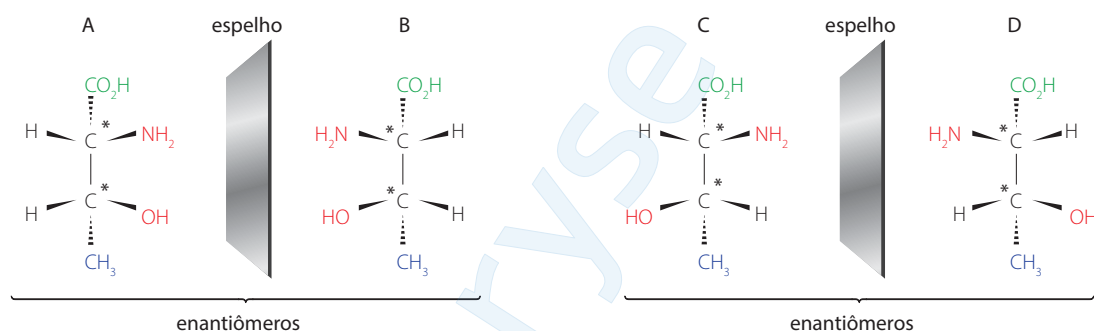
Número de isômeros opticamente ativos (IOA): **IOA = 2ⁿ**

Como *n* corresponde ao número de carbonos assimétricos diferentes na estrutura da molécula e a treonina tem dois carbonos assimétricos, o número de isômeros opticamente ativos desse composto é igual a 2ⁿ, ou seja, há quatro isômeros da treonina com atividade óptica.

Número de misturas racêmicas (MR), opticamente inativas: **MR = $\frac{2^n}{2}$ ou MR = 2ⁿ - 1**

Sendo assim, o número de misturas racêmicas da treonina corresponde à metade do número de isômeros opticamente ativos desse composto — portanto, podem ser formadas duas misturas racêmicas.

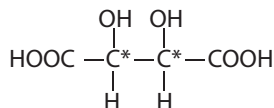
Para conferir se os valores obtidos estão corretos, é possível traçar as diferentes fórmulas estruturais da treonina, como é mostrado na imagem a seguir.



- Na imagem, estão representadas as estruturas dos quatro isômeros opticamente ativos da treonina. Os compostos A e B, assim como C e D, são enantiômeros, e cada um desses dois pares corresponde a uma mistura racêmica. Tanto o composto A quanto o B são diastereoisômeros de C e D; e tanto o composto C quanto o D são diastereoisômeros de A e B.

Substâncias com dois átomos de carbono assimétricos iguais

Existe mais um caso em que um composto com carbonos assimétricos gera uma solução opticamente inativa. Para compreender melhor essa possibilidade, observe a seguir a fórmula estrutural do ácido tartárico.



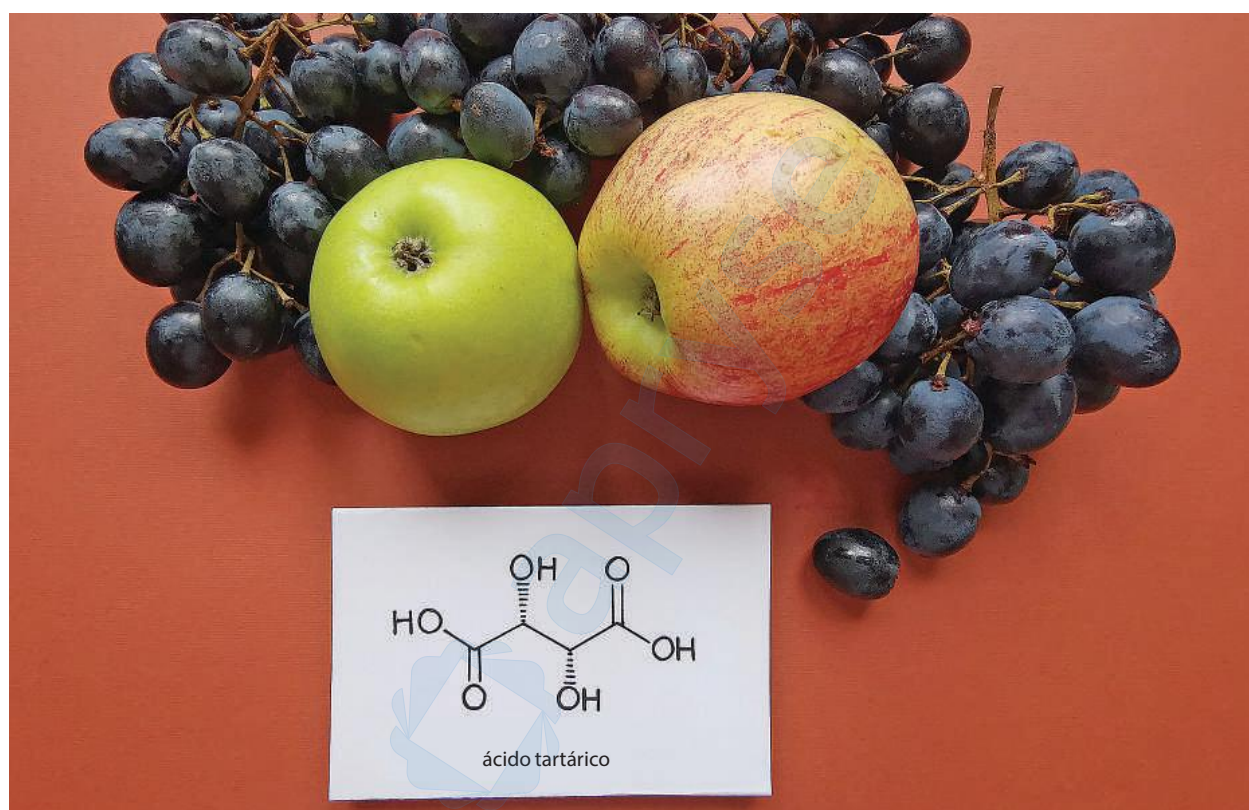
Nessa molécula, há dois carbonos assimétricos, assinalados na própria estrutura. Os grupos ligados a cada um deles são todos iguais: um grupo carboxila (COOH); um átomo de hidrogênio (H); uma hidroxila (OH); e um grupo mais longo (CH(OH)COOH). Por esse motivo, os carbonos assimétricos são equivalentes, e sua contribuição para o desvio da luz polarizada é idêntica.

Com base em procedimentos experimentais, sabe-se que a contribuição de cada carbono assimétrico é de aproximadamente 6° de rotação. Dessa forma, as moléculas de ácido tartárico podem se comportar de três maneiras diante da luz polarizada, como indica a tabela a seguir.

DESVIOS DOS CARBONOS ASSIMÉTRICOS	Ambos desviam a luz para a direita	Ambos desviam a luz para a esquerda	Um desvia a luz para a direita e o outro para a esquerda
VALOR DO DESVIO	+12°	-12°	0°

É possível concluir que a estrutura com desvio de 0° é opticamente inativa, pois o desvio da luz polarizada para a direita é compensado internamente por um desvio de mesmo valor para a esquerda e vice-versa. Isômeros que levam a essa compensação são conhecidos como isômeros **meso**. Assim, para o ácido tartárico, existem as seguintes possibilidades:

- I. Ácido tartárico (+), opticamente ativo;
- II. Ácido tartárico (-), opticamente ativo;
- III. Ácido tartárico meso, opticamente inativo por causa da compensação interna no desvio da luz polarizada;
- IV. Mistura racêmica dos ácidos tartáricos (+) e (-), opticamente inativa por causa da compensação externa no desvio da luz polarizada.

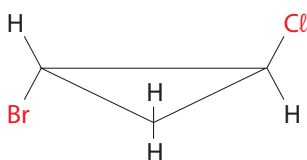


- O ácido tartárico é um composto orgânico encontrado em alimentos como uvas, maçãs, sementes de girassol, entre outros, além de ser utilizado como acidulante em alimentos.

Isomeria óptica em cadeias cíclicas

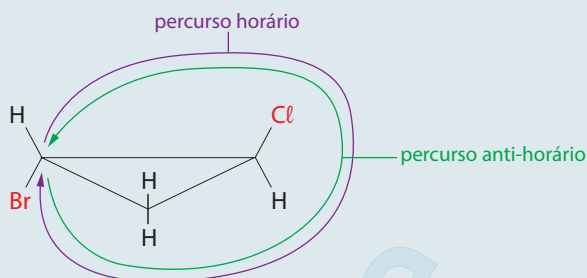
A presença de carbono assimétrico na estrutura de um composto confere um caráter assimétrico às suas moléculas, que, consequentemente, apresentam atividade óptica.

As cadeias carbônicas fechadas ou cíclicas, como mencionado anteriormente, podem apresentar isomeria geométrica, o que também é verdadeiro para a isomeria óptica. Por exemplo, considere a estrutura molecular do *trans*-1-bromo-2-clorociclopropano, representada a seguir.



O carbono que está na parte inferior da molécula não é assimétrico, pois tem dois ligantes iguais — no caso, átomos de hidrogênio. Mas e os carbonos das extremidades esquerda e direita da molécula, ligados aos halogênios?

Nesse contexto, é possível partir do carbono da esquerda e percorrer a molécula tanto no sentido horário quanto no anti-horário. Note que os trajetos serão diferentes: no sentido horário, passa-se primeiro pelo carbono ligado ao cloro, e, na sequência, pelo carbono ligado a dois hidrogênios; já no sentido anti-horário, o carbono ligado a dois hidrogênios será alcançado antes do carbono ligado ao cloro.

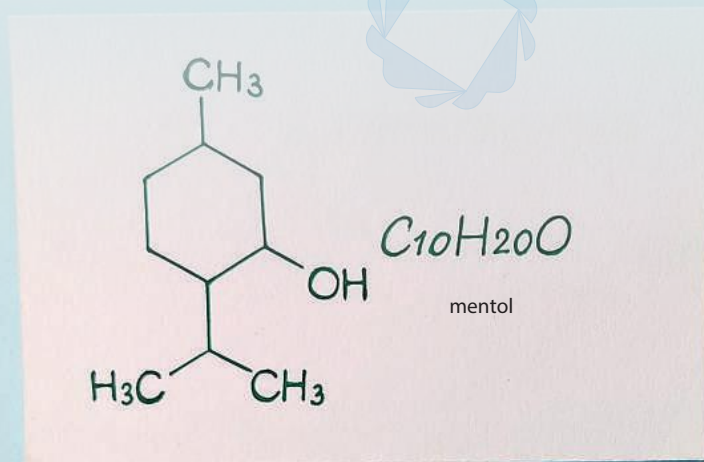


Sendo assim, considera-se que os ligantes do carbono da esquerda — nesse caso, o carbono ligado ao cloro e o carbono ligado a dois hidrogênios — são diferentes, e, portanto, esse carbono é assimétrico. Por meio de um raciocínio análogo, o carbono da direita também é assimétrico, o que caracteriza a ocorrência de isômeros opticamente ativos para essa molécula.

Lembre-se de que, para determinar o número de isômeros opticamente ativos, utiliza-se a fórmula $IOA = 2^n$, em que n representa o número de carbonos assimétricos. Logo, para a molécula do *trans*-1-bromo-2-clorociclopropano, que apresenta dois carbonos assimétricos, existem 4 isômeros opticamente ativos.

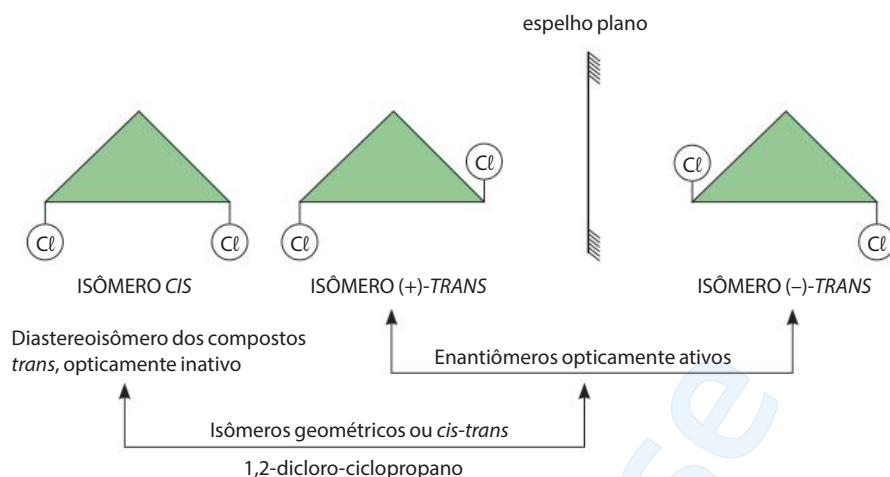
No mentol, uma substância presente em plantas aromáticas como a hortelã-pimenta, usada na preparação de fragrâncias e óleos essenciais, encontram-se três carbonos assimétricos. Portanto, o mentol tem 8 isômeros opticamente ativos, uma vez que $IOA = 2^3 = 8$.

- O mentol pode ser encontrado na hortelã-pimenta, um tipo de planta aromática.



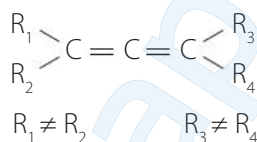
DANIELA MAKSIMOVIC/SHUTTERSTOCK.COM

Quando um composto cíclico apresenta isomeria *cis-trans*, a estrutura molecular do isômero *trans* é assimétrica, pois não há plano de simetria. Portanto, apresenta atividade óptica, e existem dois isômeros, o dextrorrotatório e o levorrotatório, além de uma eventual mistura racêmica desses enantiômeros. Já o isômero *cis* apresenta plano de simetria; portanto, é opticamente inativo.

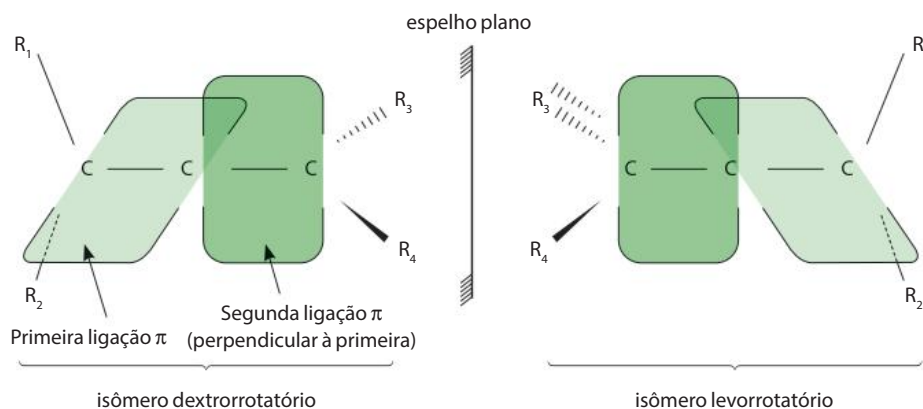


Isomeria óptica em compostos alênicos

Observe a seguir a estrutura de um composto alênico, derivada do propadieno. Embora não haja carbonos assimétricos na molécula, esses compostos são assimétricos.



Considerando os três carbonos envolvidos nas ligações duplas consecutivas, a estrutura apresenta ligantes diferentes nos dois carbonos das extremidades. Para efeitos de comparação, nos compostos em que há isomeria geométrica (*cis-trans*) é necessário que exista ao menos uma ligação dupla. Nesse caso, a molécula não apresenta um plano de simetria, ou seja, a estrutura molecular é assimétrica e não sobreponível com relação à sua imagem refletida em um espelho plano, e ambos os enantiômeros exibem atividade óptica — ao contrário da mistura racêmica desses enantiômeros.



Para vítimas da talidomida, pedido de desculpas do fabricante não basta

O laboratório alemão que desenvolveu a talidomida rompeu 50 anos de silêncio e pediu desculpas na sexta-feira pelos efeitos causados pela droga. O remédio foi distribuído para mulheres grávidas durante os anos 50 e começo dos 60 para combater enjoos matinais, mas seus efeitos provocaram má-formação em milhares de fetos em mais de 40 países, inclusive no Brasil. Neste sábado, associações de vítimas reagiram com indignação ao comunicado tardio do laboratório.

O pedido aconteceu durante a inauguração de uma estátua em homenagem às vítimas na cidade de Stolberg, sede do laboratório Grünenthal, que em 1957 lançou a talidomida. “Pedimos o perdão por não termos encontrado uma maneira de chegar até vocês ao longo dos últimos 50 anos”, afirmou em um discurso Harald Stock, chefe-executivo do laboratório, durante a inauguração do monumento, que custou 5000 euros. “Pedimos que encarem nosso longo silêncio como um sinal do choque que o destino de vocês causou em nós”.

[...]

As desculpas, com mais de 50 anos de atraso, não foram bem recebidas pelas associações que representam as vítimas da talidomida [...]

Claudia Maximino, presidente da Associação Brasileira dos Portadores da Síndrome da Talidomida, disse ao *site* de VEJA que o pedido do Grünenthal é “uma palhaçada” e não faz a menor diferença na qualidade de vida das vítimas. “O que um pedido de desculpas muda nas nossas vidas? Continuamos com pensões miseráveis (pagas pelo INSS), que estão cada vez mais defasadas. Uma estátua não muda nada”, disse Maximino, que nasceu em 1962 com problemas nos quatro membros após sua mãe usar talidomida durante a gravidez.

[...]

No Brasil, segundo dados do INSS, cerca de 800 pessoas sofreram os efeitos da droga. A talidomida continua sendo fabricada, mas seu consumo é recomendado apenas para pacientes de hanseníase, aids, doenças crônico-degenerativas e mieloma múltiplo (um tipo de câncer). Segundo Maximino, casos de pessoas que nascem com síndrome de talidomida continuam a ser registrados, mesmo com seu uso proibido para gestantes desde 1962.

“O último caso foi em 2010, no Maranhão. O governo distribui a talidomida para os doentes, em vez de aplicá-la somente em hospitais, como acontece em outros países. Assim, ele acaba chegando na mão de mulheres grávidas. Só o Brasil registrou uma segunda e uma terceira gerações de bebês com síndrome. Tudo por causa da falta de controle. Desculpas não ajudam a resolver esse problema”, disse Maximino.

STRUCK, Jean-Philip. Para vítimas da talidomida, pedido de desculpas do fabricante não basta. **Veja.com**, 1º set. 2012. Disponível em: <<http://veja.abril.com.br/saude/para-vitimas-da-talidomida-pedido-de-desculpas-do-fabricante-nao-basta/>>. Acesso em: 2 jun. 2021.



DPA PICTURE ALLIANCE ARCHIVE/ALAMY STOCK PHOTO/FOTORENA

- Escultura em bronze feita pelo artista alemão Bonifatius Stirnberg, exposta na cidade de Stolberg, na Alemanha, em 2012. A obra foi encomendada pela empresa farmacêutica Grünenthal como parte de um controverso pedido de desculpas às vítimas fatais e aos sobreviventes que consumiram medicamentos contendo talidomida.



ST. BARTHOLOMEW'S HOSPITAL/SCIENCE PHOTO LIBRARY/FOTORENA

- Imagem da mão de um bebê. A má-formação foi causada por uso de medicamento à base de talidomida pela mãe durante a gestação.

Talidomida, $C_{13}H_{10}N_2O_4$

[...] A talidomida, no estado puro, é encontrada como um pó branco, inodoro e pouco solúvel em água e etanol a 25 °C. [...]

Ela pode existir na forma de enantiômeros –S ou –R.

[...]

Apenas um dos isômeros da talidomida apresenta os efeitos terapêuticos desejados (*R*-talidomida), enquanto que o outro (*S*-talidomida) tem atividade **teratogênica**.

[...]

Ela foi sintetizada, inicialmente, em 1953 pela empresa farmacêutica Ciba A.G. [...]. Porém, esta empresa não levou adiante os estudos sobre a droga [...].

Após certo tempo, as pesquisas com esta droga foram retomadas pela companhia Grünenthal, que lançou o fármaco no mercado em 1957. [...]

Seu efeito sedativo era bem-aceito e sem reações tóxicas, aparentemente. Ele era usado por mulheres grávidas sem contraindicação para combater enjoos matinais.

Passaram-se dois anos até que foi descoberta uma relação intrínseca entre os inúmeros casos de malformação que estavam surgindo e o uso da pílula da talidomida.

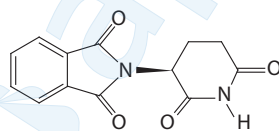
Isso se tornou uma epidemia, e cerca de 12 000 crianças recém-nascidas apresentaram deformações nos membros.

[...]

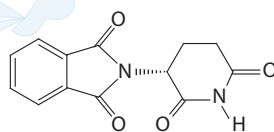
Outro problema é que os estereoisômeros se interconvertem no organismo, e por isso o problema não se resolve administrando ao paciente apenas uma das substâncias.

DOMINGOS, Hannah. C. T. Talidomida, $C_{13}H_{10}N_2O_4$. **Química Nova Interativa**. Disponível em: <<http://qnint.s bq.org.br/novo/index.php?hash=molecula.438>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

Teratogênico: do grego *terato* (monstro) + *genese* (origem, criação). Diz-se de algo que, quando presente durante a vida embrionária ou fetal, leva à má-formação e ao desenvolvimento de anomalias.



(*S*)-talidomida



(*R*)-talidomida

• Fórmulas estruturais dos isômeros ópticos da talidomida.

Com base nos textos apresentados, responda às questões a seguir.

1. Antes de lançar uma nova droga, as empresas farmacêuticas precisam realizar testes clínicos para comprovar a segurança dos produtos. Para você, a empresa alemã que desenvolveu o medicamento à base de talidomida deve ser responsabilizada pelos danos causados?
2. Ao redor do mundo, centenas de novos medicamentos são lançados anualmente. Quais cuidados devem ser tomados para evitar danos à saúde humana?

Rotação da luz polarizada

Objetivo

Explorar alguns conceitos de isomeria óptica, como os isômeros ópticos, a atividade óptica e a luz polarizada, entre outros.

Materiais

- Suporte universal
- Sacarose e dextrose
- Água destilada
- Garras
- Glicerina (que pode ser obtida em farmácias)
- Balança
- Erlenmeyer de 200 mL
- Fonte de luz monocromática, como canetas-*laser* ou lâmpadas coloridas de potência entre 20 W e 40 W, adaptadas em soquetes e prontas para serem usadas em corrente elétrica (**Observação:** caso utilize canetas-*laser*, evite direcionar o feixe do *laser* diretamente sobre os olhos.)
- Proveta de 100 mL com base de vidro ou com base plástica removível. Se possível, usar uma proveta cuja base seja plana
- Dois filtros polarizadores, de diâmetro superior ao da proveta, que podem ser encontrados em lojas de materiais fotográficos (sugere-se usar filtros com diâmetro de 55 mm, exceto se a proveta tiver diâmetro igual ou maior que esse)
- Lanterna ou fonte de luz branca, como a de um retroprojetor coberto com cartolina preta, com fundo circular de diâmetro conveniente

Arranjo experimental

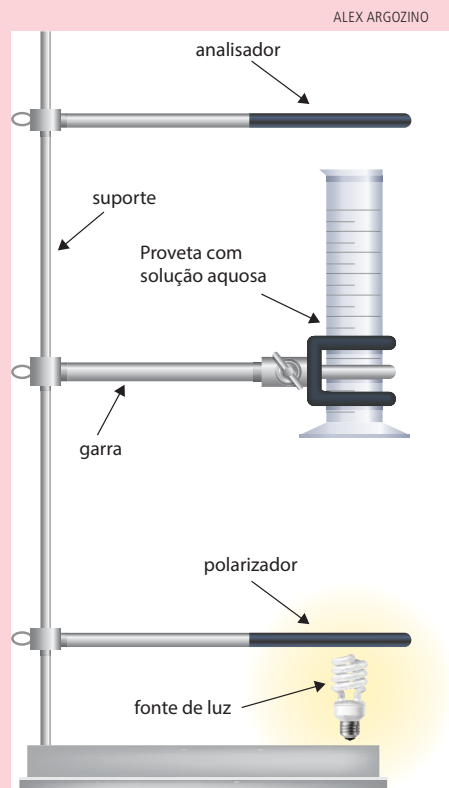
Procure montar o arranjo óptico conforme ilustrado na imagem ao lado. É importante manter os filtros polarizadores inferior e superior perpendiculares ao eixo da proveta e ao feixe de luz. Ao prendê-los com as garras e o suporte, convém deixar certa folga para permitir a livre rotação dos suportes com os filtros. Prepare, em frascos separados, soluções aquosas de açúcar e de glicerina, começando com concentrações de 50% em massa. Inicialmente, utilize uma fonte de luz monocromática, para, em seguida, usar a fonte de luz branca.

Procedimento

No início, com a lâmpada acesa e a proveta vazia, ajuste a posição dos filtros, mantendo o filtro inferior fixo e girando perpendicularmente o filtro superior em torno do suporte, de forma a maximizar o brilho observado. Feito isso, adicione água destilada à proveta e observe o que acontece. A seguir, substitua a água destilada por solução de glicerina, e, após descartar essa solução e lavar a proveta com água destilada, preencha-a com solução de sacarose. Para cada uma das amostras, gire o filtro superior e observe o que acontece, dando especial atenção ao ângulo de rotação necessário para manter o brilho máximo da luz: será que o ângulo de rotação depende da substância dissolvida na solução, atravessada pela luz?

Faça uma análise descritiva do experimento, relatando os resultados observados e contextualizando o conteúdo estudado.

Fonte: BAGATIN, O. et al. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais: uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula. **Química Nova na Escola**, n. 21, maio 2005. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a07.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.



- Arranjo experimental para observar a influência de algumas soluções na polarização da luz. A fonte luminosa pode ser uma lanterna pequena, uma lâmpada colorida, uma caneta-*laser* ou um retroprojetor.

12. (UEM-PR) Assinale a(s) alternativa(s) que apresenta(m) **correta** descrição de cadeias carbônicas e suas isomerias.

- 01) A propanona e o propanal não apresentam heteroátomo e são isômeros de função.
- 02) O 3,4-dietil-hexano é isômero de posição do 3-etil-heptano.
- 04) Os compostos 1-penteno, ciclopentano e metilciclobutano são isômeros de cadeia.
- 08) Os dois isômeros ópticos do ácido-2-hidróxi-propanoico apresentam temperaturas de fusão diferentes.
- 16) O benzeno apresenta cadeia saturada.

Soma: _____

13. (UEMA) Deu no noticiário do *Bom Dia Brasil*:

“A polícia civil de São Paulo está à procura de seis mulheres suspeitas de aplicar um golpe conhecido como *boa noite, Cinderela*.” Boa noite, Cinderela refere-se a um crime que consiste em drogar uma vítima para roubá-la ou estuprá-la. As drogas que costumam ser usadas nessa prática são **GHB (ácido 4-hidroxibutanoico)**, ketamina, rohypnol e **clorofórmio (triclorometano)**. Em comum essas drogas apresentam um efeito depressor sobre o sistema nervoso central.

Fonte: Telejornal *Bom Dia Brasil*. São Paulo. TV Globo, 15 set. 2014.

Para as duas substâncias destacadas em negrito, demonstre se ambas apresentam carbonos quirais. Justifique sua resposta.

14. Leia este fragmento de texto para responder às questões.

[...] Em 1812, Jean-Baptiste Biot observou que, quando a luz polarizada atravessava um cristal de quartzo convenientemente cortado, seu plano de polarização era rotacionado em um ângulo proporcional à espessura do cristal. Ele observou também que para alguns cristais a rotação ocorria para a direita e para outros a rotação era para a esquerda. Interessado no fenômeno, Biot estudou-o mais a fundo e percebeu efeitos similares quando a luz polarizada atravessava certos líquidos, como a terebintina e alguns óleos naturais (extrato de limão e louro). Mas o mais surpreendente é que o mesmo efeito foi observado em soluções alcoólicas de cânfora, de alguns açúcares e de ácido tartárico. [...]

BAGATIN, Olga et al. Rotação de luz polarizada por moléculas quirais: uma abordagem histórica com proposta de trabalho em sala de aula. **Química Nova na Escola**. São Paulo, n. 21, p. 34-38, maio 2005. Disponível em: <<http://qnesc.sbq.org.br/online/qnesc21/v21a07.pdf>>. Acesso em: 2 jun. 2021.

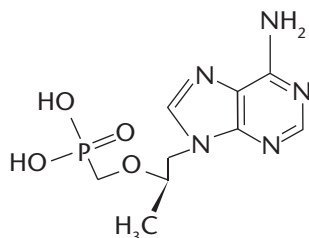
Considerando as informações do trecho e com base em seus conhecimentos, faça o que se pede.

- a)** Em um **polarímetro**, quando se pode afirmar que uma substância é opticamente ativa?

Polarímetro: instrumento que serve para medir o desvio dos raios luminosos polarizados causados por certos meios ou substâncias.

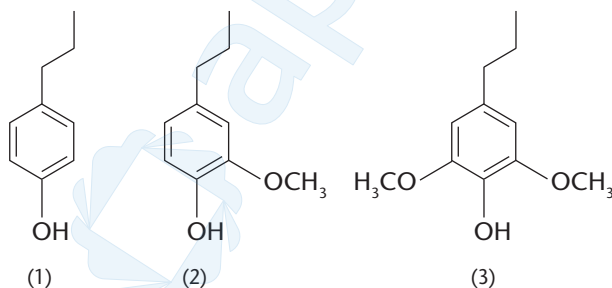
- b)** O nome oficial do ácido tartárico é ácido 2,3-di-hidroxibutanoico. Represente sua fórmula estrutural e indique o número de carbonos assimétricos nela presentes.

15. (UFF-RJ) Tenofovir é um medicamento inibidor de transcriptase reversa, nucleotídeo utilizado no coquetel anti-HIV e disponível gratuitamente no Brasil. Seu uso foi aprovado pela FDA, nos Estados Unidos, em 2001. Sua fórmula estrutural é a seguinte:



Em relação a essa fórmula estrutural, pode-se afirmar que

- a) o isômero representado é o isômero *trans*.
 - b) todos os átomos de nitrogênio apresentam hibridização sp^3 .
 - c) a molécula é aquiral.
 - d) a molécula apresenta isomeria óptica.
 - e) as funções éster e amina estão presentes.
16. (UEPA) A lignina é um polímero de constituição difícil de ser estabelecida, por causa não somente da complexidade de sua formação, baseada em unidades fenilpropanoides (figura abaixo), como também porque sofre modificações estruturais durante seu isolamento das paredes celulares das plantas. Eles são altamente condensados e muito resistentes à degradação. A sequência em que as unidades p-hidroxifenila (1), guaiacila (2) e siringila (3), em proporções diferentes são condensadas, é o que define a origem da lignina, ou seja, a planta de origem.

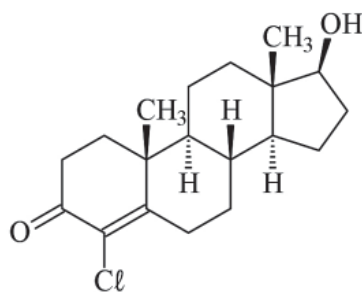


Sobre os compostos fenilpropanoides, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os compostos 1 e 2 são isômeros de função.
 - II. Os compostos 2 e 3 são isômeros de posição.
 - III. O composto 3 não possui carbono quiral.
 - IV. O composto 1 possui isomeria *cis* e *trans*.
 - V. Os compostos 2 e 3 não são isômeros.
- A alternativa que contém todas as afirmativas **corretas** é:

- a) I e II.
- b) I e III.
- c) II e IV.
- d) II e V.
- e) III e V.

17. (UEM-PR) Sobre o clostebol (um esteroide anabolizante androgênico sintético), representado a seguir, é **correto** afirmar que



clostebol

- 01) apresenta 6 carbonos quirais.
- 02) apresenta aromaticidade segundo a regra de Huckel.
- 04) os 4 ciclos apresentam todos os seus átomos de carbono em um mesmo plano.
- 08) apresenta 2 átomos de carbono primário e 2 átomos de carbono quaternário.
- 16) apresenta fórmula $C_{19}H_{27}ClO_2$ e a função álcool em um carbono secundário.

Soma _____

18. (Udesc-SC) A descoberta da quiralidade em moléculas ocorreu em 1848, quando Louis Pasteur, após terminar seu doutorado na Escola Normal Superior em Paris, observou que dois tipos de cristais de ácido tartárico eram depositados em barris de vinho, durante o processo de fermentação. Munido de muita paciência, Pasteur separou os dois tipos de cristais formados e observou que um cristal era imagem especular não superponíveis um do outro, ou seja, eram enantiômeros. Com base na estereoquímica das moléculas, analise as proposições.

- I. Isômeros são compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular.
- II. Enantiômeros são compostos aquirais.
- III. As moléculas que não são superponíveis com sua imagem especular são chamadas quirais.
- IV. Isômeros ópticos não desviam o plano de luz polarizada.
- V. Os compostos etanol e éter dimetílico são isômeros.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I e V são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas IV e V são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas I, III e V são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.

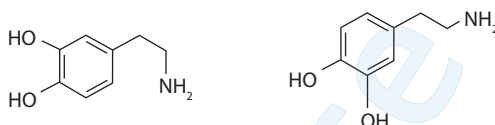
Assista a este capítulo



<http://ftd.li/s213qui61328oau001>

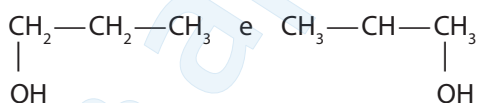
APROFUNDE

1. (Unicamp-SP) Atualmente, parece que a Química vem seduzindo as pessoas e tem-se observado um número cada vez maior de pessoas portando tatuagens que remetem ao conhecimento químico. As figuras a seguir mostram duas tatuagens muito parecidas, com as correspondentes imagens tatuadas mais bem definidas abaixo.



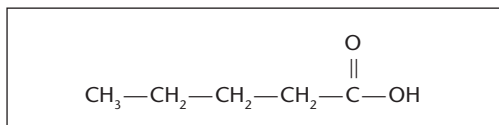
As imagens representam duas fórmulas estruturais, que correspondem a dois

- a) compostos que são isômeros entre si.
 - b) modos de representar o mesmo composto.
 - c) compostos que não são isômeros.
 - d) compostos que diferem nas posições das ligações duplas.
2. (Unemat-MT) Analise os compostos de fórmula molecular C_3H_8O .



Entre eles ocorre isomeria de:

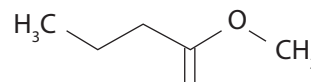
- a) metameria.
 - b) posição.
 - c) função.
 - d) cadeia.
 - e) tautomeria.
3. (UECE) O ácido pentanoico (conhecido como ácido valérico) é um líquido oleoso, com cheiro de queijo velho, tem aplicações como sedativo e hipnótico. Se aplicado diretamente na pele, tem uma efetiva ação sobre a acne.



De acordo com sua fórmula estrutural, seu isômero **correto** é o

- a) propanoato de etila.
- b) etóxi-propano.
- c) 3-metil-butanal.
- d) pentan-2-ona.

4. (Mack-SP) O butanoato de metila é um flavorizante de frutas utilizado na indústria alimentícia. A sua fórmula estrutural está representada ao lado.



Analise a fórmula do butanoato de metila e assinale a alternativa que traz, respectivamente, um isômero de compensação e um de função desse flavorizante.

- a) CCCC(=O)OC e CC(C)CC(=O)O
b) CCCC(=O)OC e CCCC(=O)O
c) CCCC(=O)OC e CCCC(=O)O
d) CCCC(=O)OC e CCCC(=O)O
e) CCCC(=O)OC e CCCC(=O)O

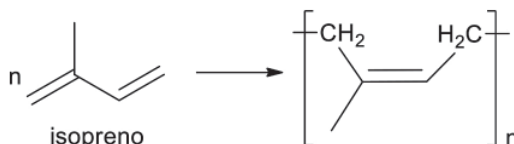
5. (EsPCEX-SP) Um aluno, durante uma aula de química orgânica, apresentou um relatório em que indicava e associava alguns compostos orgânicos com o tipo de isomeria plana correspondente que eles apresentam. Ele fez as seguintes afirmativas acerca desses compostos e da isomeria correspondente:

- os compostos butan-1-ol e butan-2-ol apresentam entre si isomeria de posição.
- os compostos pent-2-eno e 2 metilbut-2-eno apresentam entre si isomeria de cadeia.
- os compostos propanal e propanona apresentam entre si isomeria de compensação (metameria).
- os compostos etanoato de metila e metanoato de etila apresentam entre si isomeria de função.

Das afirmativas feitas pelo aluno, as que apresentam a correta relação química dos compostos orgânicos citados e o tipo de isomeria plana correspondente são apenas

- a) I e II. b) I, II e III. c) II e IV. d) I, II e IV. e) III e IV.

6. (Udesc-SC) A história da borracha natural teve início no século XVI, quando os exploradores espanhóis observaram os índios sul-americanos brincando com bolas feitas de um material extraído de uma árvore local, popularmente conhecida como seringueira. Do ponto de vista estrutural, sabe-se que essa borracha, chamada látex, é um polímero de isopreno, conforme ilustrado na reação a seguir.



Com relação à estrutura do isopreno e à da borracha natural, analise as proposições.

- A molécula de isopreno apresenta quatro carbonos com a configuração sp.
- As duplas-ligações do polímero formado apresentam configuração Z.
- A borracha natural realiza ligações de hidrogênio entre suas cadeias.
- Segundo a nomenclatura oficial, a molécula de isopreno é denominada 3-metil-1,3-buteno.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Somente a afirmativa IV é verdadeira.
- b) Somente a afirmativa III é verdadeira.
- c) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.
- e) Somente a afirmativa II é verdadeira.

7. (UERJ) O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial:



Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas são denominadas, respectivamente:

- a) *cis* e *cis*
- b) *cis* e *trans*
- c) *trans* e *cis*
- d) *trans* e *trans*

8. (UFRN) As gorduras de origem animal são constituídas principalmente por gorduras saturadas, colesterol e gorduras *trans*. Nos últimos anos, o termo “*gordura trans*” ganhou uma posição de destaque no dia a dia em função da divulgação de possíveis malefícios à saúde decorrentes de seu consumo. Esse tipo de gordura, que se encontra em alimentos como leite integral, queijos gordos, carne de boi e manteiga, pode aumentar os níveis do colesterol prejudicial ao organismo humano.

Nesse tipo de gordura, a fórmula do composto ao qual a denominação *trans* faz referência é

- a)
- b)
- c)
- d)

9. (UEL-PR) Analise os pares de fórmulas a seguir.

- I. $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{COOH}$ e $\text{H}_3\text{C}-\text{COO}-\text{CH}_3$
- II. $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ e $\text{H}_3\text{C}-\text{CO}-\text{CHCH}_3-\text{CH}_3$
- III. $\text{H}_3\text{C}-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_2-\text{CH}_3$ e $\text{H}_3\text{C}-\text{CH}_2-\text{NH}-\text{CH}_2-\text{CH}_3$
- IV. $\text{H}_3\text{C}-\text{CHO}$ e $\text{H}_2\text{C}-\text{CHOH}$
- V.

Associe cada par ao seu tipo de isomeria.

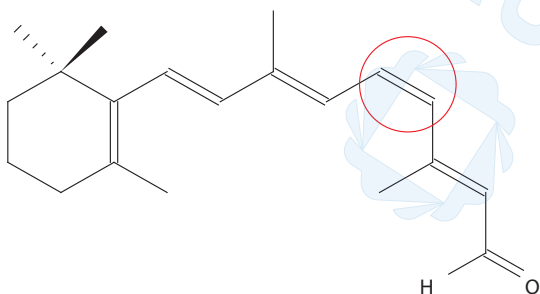
- () A – Isomeria de cadeia.
 () B – Isomeria de função.
 () C – Isomeria de compensação.
 () D – Isomeria geométrica.
 () E – Tautomeria.

Assinale a alternativa que apresenta a correspondência **correta**.

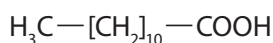
- a)** I-A, II-E, III-D, IV-B e V-C.
b) I-B, II-A, III-C, IV-E e V-D.
c) I-C, II-B, III-E, IV-D e V-A.
d) I-D, II-C, III-B, IV-A e V-E.
e) I-E, II-D, III-A, IV-C e V-B.

- 10.** A energia luminosa é muito importante para que possamos enxergar pessoas e objetos, e um isômero do retinal, ilustrado a seguir, tem papel fundamental nesse processo. O sinal enviado dos olhos ao cérebro ocorre por causa desse composto. Para que esse sinal seja enviado, um isômero do retinal é convertido em outro.

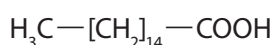
Considerando a ligação dupla destacada pelo círculo vermelho, indique se a representação deste retinal é um estereoisômero *E* ou *Z*. Justifique sua resposta e desenhe o outro estereoisômero.



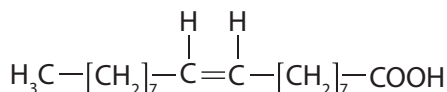
- 11.** Ácidos graxos podem apresentar isomeria geométrica, tendo isômeros *cis* e *trans*. Observe as seguintes fórmulas de alguns ácidos graxos:



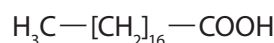
ácido láurico



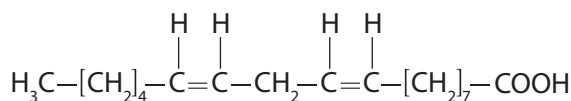
ácido palmítico



ácido oleico



ácido esteárico



ácido linoleico

Podem apresentar isomeria geométrica os compostos:

- a)** ácido láurico e ácido palmítico.
b) ácido láurico, ácido palmítico e ácido esteárico.
c) ácido oleico e ácido linoleico.
d) ácido palmítico e ácido oleico.
e) nenhum dos ácidos.

- 12.** Leia o texto a seguir para responder às questões.

Gás freon

Nome convencional do gás derivado clorado e fluorado do metano ou do etano, altamente inflamáveis.

Este gás é usado como agente refrigerante ou gás propulsor de aerossóis, pouco tóxico, mas, quando disperso na alta atmosfera, é um dos principais responsáveis pela destruição progressiva da camada de ozônio.

A composição do gás freon 12 é CCl_2F_2 .

CENTRO DE ENSINO E PESQUISA APLICADA – IF/USP.

Gás freon. Disponível em: <www.cepa.if.usp.br/energia/energia1999/Grupo2B/Refrigeracao/freon.htm>.

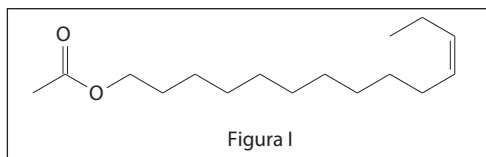
Acesso em: 21 maio 2021.

Considerando as informações desse trecho e com base em seus conhecimentos, responda às seguintes questões.

- a)** Dê o nome oficial recomendado pela IUPAC do gás freon 12.

- b)** É possível algum derivado diclorado do etano apresentar isomeria geométrica? Justifique sua resposta.

13. (UFPR) Armadilhas contendo um adsorvente com pequenas quantidades de feromônio sintético são utilizadas para controle de população de pragas. O inseto é atraído de grandes distâncias e fica preso no artefato por meio de um adesivo. O verme invasor do milho europeu utiliza o acetato de *cis*-11-tetradecenila (Figura I) como feromônio de atração sexual. Isômeros de posição e geométrico desse composto têm pouco ou nenhum efeito de atração.

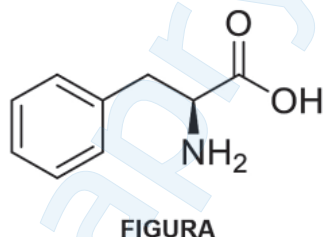


Responda:

a) A que função orgânica pertence o composto orgânico?

b) Forneça o nome oficial pela norma IUPAC do isômero geométrico do feromônio da Figura I.

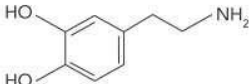
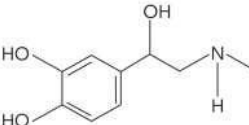
14. (Udesc-SC) A figura abaixo representa a estrutura da Fenilalanina, um aminoácido essencial, pois o organismo humano não é capaz de produzi-lo, e necessita dele para a manutenção da vida.



De acordo com a estrutura da fenilalanina apresentada, assinale a alternativa **correta**.

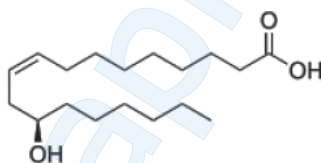
- a) Apresenta sete carbonos com configuração sp^2 e possui um carbono assimétrico.
 - b) Apresenta seis carbonos com configuração sp^2 e realiza ligações de hidrogênio entre suas moléculas.
 - c) Apresenta a função amida e possui dois carbonos com configuração sp^3 .
 - d) Apresenta a função ácido carboxílico e não é uma molécula quiral.
 - e) Apresenta as funções químicas amina e ácido carboxílico e possui um carbono com configuração sp .
15. (Udesc-SC) A química orgânica é a parte da Química que se dedica ao estudo de moléculas contendo átomos de carbono.
- Neste contexto, com relação à molécula de 4-metiloctan-1-ol, assinale a alternativa **incorreta**.
- a) Possui nove carbonos com hibridização sp^3 .
 - b) Apresenta a fórmula molecular $C_9H_{20}O$.
 - c) Apresenta em sua estrutura dois carbonos assimétricos.
 - d) Apresenta na cadeia principal oito carbonos sp^3 .
 - e) É um álcool de cadeia aberta, ramificado e saturado.

16. (UERJ) A dopamina e a adrenalina são neurotransmissores que, apesar da semelhança em sua composição química, geram sensações diferentes nos seres humanos. Observe as informações da tabela:

NEUROTRANSMISSOR	FÓRMULA ESTRUTURAL	SENSAÇÃO PRODUZIDA
dopamina		felicidade
adrenalina		medo

Indique a função química que difere a dopamina da adrenalina e nomeie a sensação gerada pelo neurotransmissor que apresenta menor massa molecular. Identifique, ainda, o neurotransmissor com isomeria óptica e escreva sua fórmula molecular.

17. (UFRGS-RS) O óleo de rícino ou óleo de mamona é extraído das sementes da planta *Ricinus communis* e é constituído por, aproximadamente, 90% de triglicerídeos do ácido ricinoleico, cuja fórmula é representada na molécula abaixo.



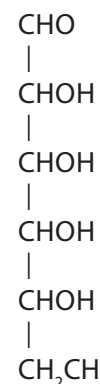
Sobre essa molécula, é correto afirmar que

- a) é totalmente solúvel em meio aquoso.
b) possui somente carbonos secundários.
c) é o ácido 12-hidróxi-9-trans-octadecenoico, de acordo com a nomenclatura da IUPAC.
d) possui fórmula molecular $C_{18}H_{33}O_3$.
e) apresenta isomeria ótica.

18. (Unioeste-PR) Os açúcares pertencentes à família dos carboidratos são polidroxialdeídos ou polidroxicetonas, como ilustrado na figura ao lado. Estas estruturas apresentam carbonos quirais e podem ser encontradas na natureza nas mais diferentes formas isoméricas.

Considerando-se um açúcar com seis carbonos, ou seja, uma hexose, como representado na figura abaixo, o número máximo de estruturas estereoisoméricas possíveis de serem encontradas será de

- a) 2
b) 4
c) 6
d) 8
e) 16



19. Com base na fórmula molecular $C_4H_{10}O$, é possível construir pelo menos quatro compostos pertencentes à função álcool. Com relação a esses álcoois, represente a fórmula estrutural plana daquele que apresenta isomeria óptica.

20. (Enem/MEC)

A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizada no tratamento de náuseas, comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada como uma mistura racêmica composta pelos seus dois enantiômeros (*R* e *S*). Entretanto, não se sabia, na época, que o enantiômero *S* leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê.

COELHO, F. A. S. Fármacos e quiralidade. **Cadernos Temáticos de Química Nova na Escola**, São Paulo, n. 3, maio 2001 (adaptado).

Essa malformação congênita ocorre porque esses enantiômeros

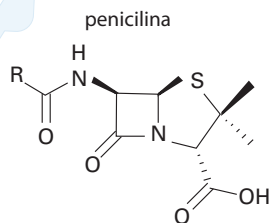
- a) reagem entre si.
- b) não podem ser separados.
- c) não estão presentes em partes iguais.
- d) interagem de maneira distinta com o organismo.
- e) são estruturas com diferentes grupos funcionais.

21. (UFU-MG)

As mulheres promoveram um movimento de participação na ciência que levou a importantes descobertas ao longo do século XX. Dessas contribuições, Dorothy Mary Hodgkin (1910-1994) estudou os derivados de penicilina, uma vez que informações sobre sua estrutura poderiam ser de grande ajuda no desenvolvimento de métodos para sintetizá-la em grandes quantidades.

FARIAS. As mulheres e o prêmio Nobel de Química. **Revista Química Nova na Escola**, 2001.

A estrutura da penicilina, estudada por Hodgkin, é apresentada abaixo.

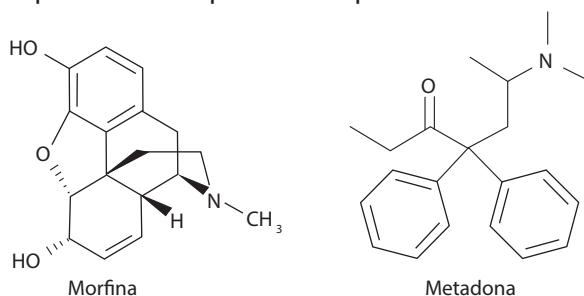


Com base nas informações acima, faça o que se pede.

- a) Verifique se a penicilina possui atividade óptica e justifique sua resposta.

- b) Mostre um grupamento químico presente na estrutura da penicilina.

- 22. (UFTM-MG)** A morfina e a metadona são analgésicos potentes e provocam graves efeitos colaterais, que vão desde problemas respiratórios à dependência química.



Sobre as moléculas da morfina e da metadona, afirma-se que ambas apresentam:

- I. Grupo funcional amina.
- II. Dois anéis aromáticos.
- III. Dois átomos de carbono assimétrico.
- IV. Um átomo de carbono quaternário.

É **correto** o que se afirma apenas em

- a)** I e II. **b)** I e IV. **c)** II e III. **d)** II e IV. **e)** III e IV.

- 23. (Cefet-MG)** Associe as substâncias às suas respectivas características.

SUBSTÂNCIAS

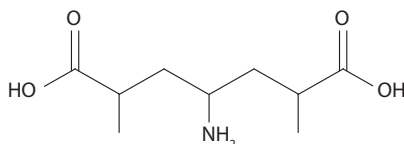
CARACTERÍSTICAS

- | | |
|---|--------------------------------|
| 1. $\text{CH}_3\text{CHClCH}_3$ e $\text{ClCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$ | () metâmeros |
| 2. etanal e etenol | () compostos quirais |
| 3. ciclopropano e propano | () substâncias não isoméricas |
| 4. <i>cis</i> -but-2-eno e <i>trans</i> -but-2-eno | () tautômeros |
| 5. <i>R</i> -2-clorobutano e <i>S</i> -2-clorobutano | |
| 6. metoxipropano e etoxietano | |

A sequência correta encontrada é

- a)** 2, 4, 3, 1. **b)** 2, 5, 1, 3. **c)** 4, 6, 5, 2. **d)** 6, 4, 5, 1. **e)** 6, 5, 3, 2.

- 24. (PUC-PR)** Mais do que classificar os compostos e agrupá-los como funções em virtude de suas semelhanças químicas, a Química Orgânica consegue estabelecer a existência de inúmeros compostos. Um exemplo dessa magnitude é a isomeria, que indica que compostos diferentes podem apresentar a mesma fórmula molecular. A substância a seguir apresenta vários tipos de isomeria, algumas delas perceptíveis em sua fórmula estrutural e outras a partir do rearranjo de seus átomos, que poderiam formar outros isômeros planos.



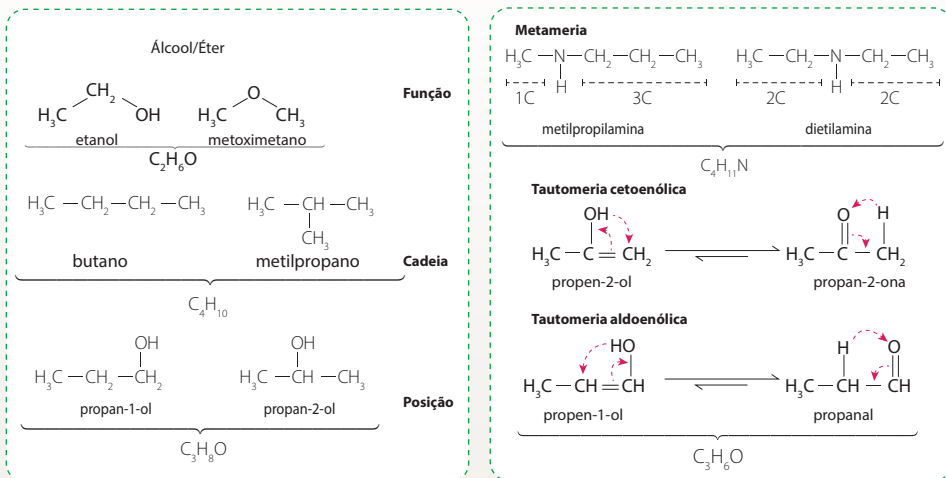
A partir da estrutura apresentada, as funções orgânicas que podem ser observadas e o número de isômeros opticamente ativos para o referido composto são, respectivamente:

- a)** ácido carboxílico, amina e dois.
- b)** álcool, cetona, amina e oito.
- c)** ácido carboxílico, amida e quatro.
- d)** ácido carboxílico, amina e quatro.
- e)** álcool, cetona, amida e dois.

Este capítulo em 1 minuto



<http://ftd.li/s213qui613280au002>



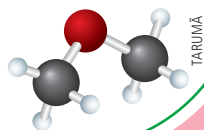
$$\text{IOA} = 2^n$$

$$\text{MR} = \frac{2^n}{2}$$

$$\text{MR} = 2^{n-1}$$

1

Isomeria constitucional, plana ou estrutural



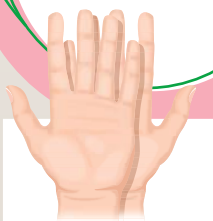
Isomeria de:

- Função
- Cadeia
- Posição

Metameria e tautomeria

Carbono assimétrico tem quatro ligantes diferentes

Isomeria espacial óptica



ALEX ARGOZINO

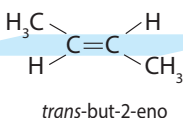
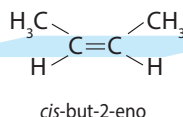
3

ISOMERIA

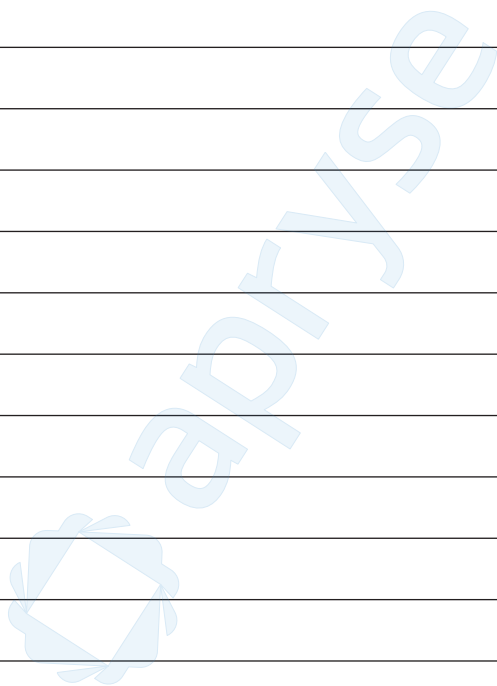
Ocorre em compostos diferentes que apresentam a mesma fórmula molecular.

2

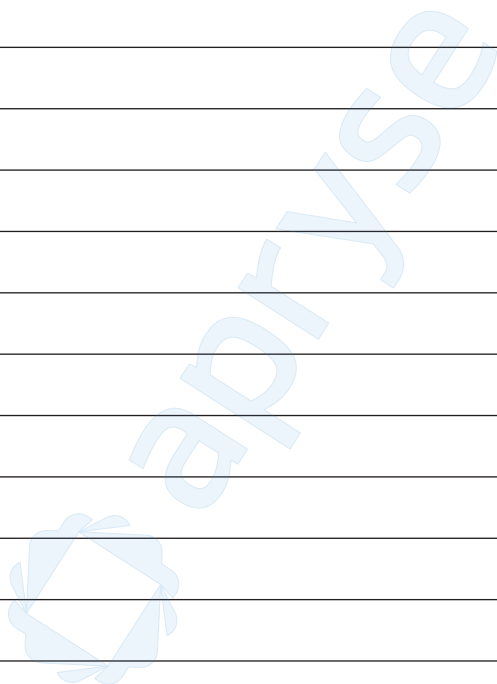
Isomeria espacial geométrica



Anotações



Anotações



DIÁLOGOS

A vez das vacinas gênicas | 158

PROJETO PESSOAL

Igualdade nas profissões | 161

28.

A vez das vacinas gênicas

Uma conversa com Katalin Karikó, cientista por trás das vacinas de RNA

[...]

Agora que deu certo, o RNA mensageiro pode ser usado para outros fins na medicina. O futuro promissor será possível graças ao trabalho de pioneiros como a bioquímica húngara Katalin Karikó. [...]

Nos últimos 40 anos, Katalin mergulhou nos segredos do mRNA, sempre topando com dois desafios: entregar uma molécula tão sensível no alvo certo e garantir que ela fosse segura. [...]

Em que outras doenças o RNA mensageiro pode ser utilizado?

Desde os anos 1970, se pensa em usar o mRNA para criar vacinas terapêuticas contra o câncer. Nesse caso, é um pouco mais desafiador. [...]

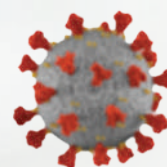
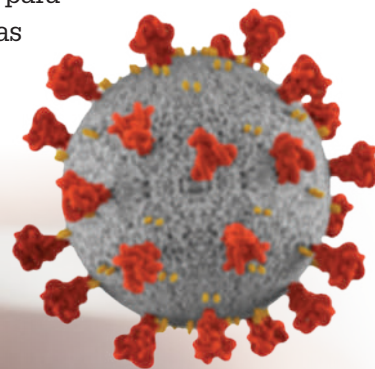
Ainda veremos provavelmente mais vacinas chegando em breve, para doenças provocadas por vírus, como zika, gripe e malária.

[...]

Com a chegada das vacinas ao mercado, as terapias de mRNA devem ficar mais populares?

Com certeza. Quem é do ramo sabe que há anos estamos vendo uma expansão e já existe muita coisa em vias de se tornar realidade. [...] Ou seja, há um movimento de educação e preparação em curso. Para concretizá-lo, mais atenção e dinheiro devem ir para a ciência, para a pesquisa básica, inclusive para incentivar jovens garotas querendo se tornar cientistas.

PINHEIRO, C. Uma conversa com Katalin Karikó, cientista por trás das vacinas de RNA. **Veja Saúde**, 2021. Disponível em: <<https://saude.abril.com.br/medicina/uma-conversa-com-katalin-kariko-cientista-por-tras-das-vacinas-de-rna/>>. Acesso em: 19 abr. 2021.



O conhecimento do processo de transcrição realizado nas células por RNAs mensageiros já é conhecido desde a década de 1960. Os retrovírus (vírus que possuem RNA como material genético, como os vírus da influenza, da dengue, da zika, o Sars-Cov-2, entre outros) usam o mesmo mecanismo para replicar-se dentro da célula humana e para produzir cópias do seu código genético.

Com as novas vacinas gênicas, o desafio foi utilizar de maneira segura e eficaz o RNA, uma molécula extremamente sensível e instável, a fim de conservar suas propriedades, permitindo sua ação no corpo humano.

As vacinas de RNA mensageiro seguem o mesmo princípio das vacinas tradicionais, estimulando as células de defesa do organismo. A diferença está no gatilho para estimular essa resposta imune. O RNA mensageiro sintético leva a informação para a produção da proteína *spike* do vírus até as nossas

células. Lá, os ribossomos vão produzir essas proteínas, que serão liberadas no organismo. O sistema imune, ao reconhecer essas proteínas como invasoras, age para proteger-se. Com isso, da próxima vez que o organismo tiver contato com o vírus, reconhecerá a proteína *spike*, saberá que é um intruso e agirá contra ele de forma mais rápida e eficaz.

Uma das vantagens da produção de vacinas de RNA mensageiro é a facilidade na fabricação sem a necessidade de cultivo dos vírus, ganhando rapidez e flexibilidade para alterar o antígeno das vacinas diante das mutações virais.

Contudo, por ser uma técnica relativamente nova para o público em geral, ainda restam muitas dúvidas em relação a ela. Valendo-se desse contexto, reúnam-se em grupos para realizar uma pesquisa sobre as diferentes técnicas de produção de vacina disponíveis atualmente.

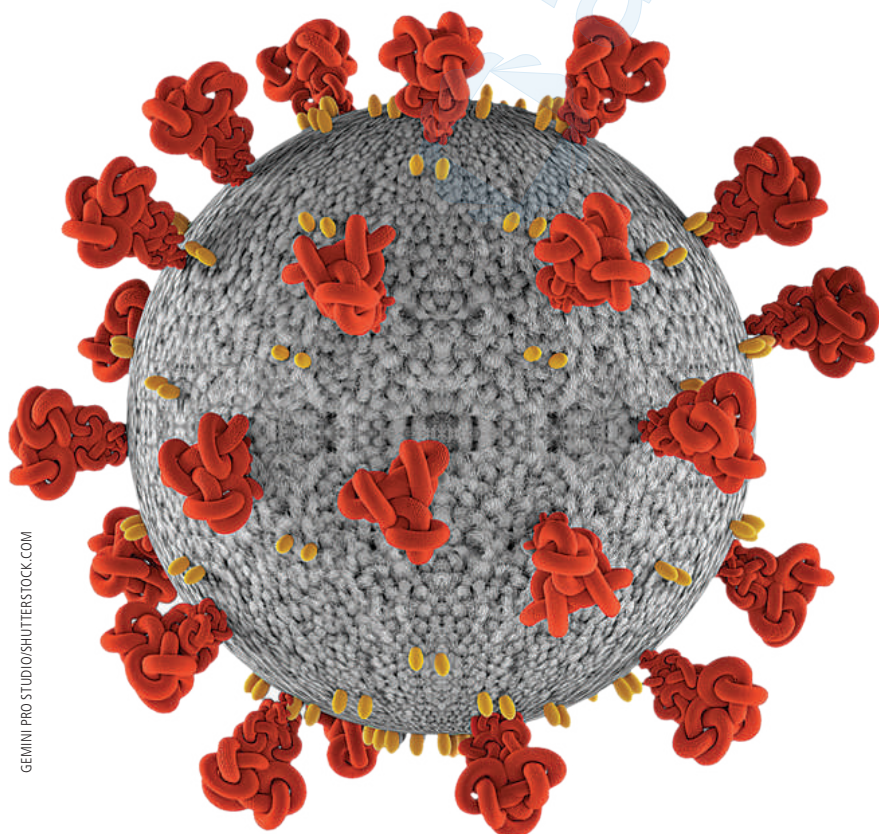
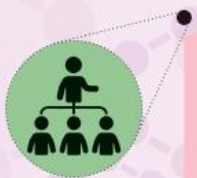


Ilustração de um coronavírus, causador da covid-19.



PASSO 1 | DIVISÃO DOS TEMAS

Escolham um dos temas a seguir:

- vacina elaborada a partir do vírus inativado ou enfraquecido;
- vacina de vetores virais;
- vacinas gênicas;
- vacina à base de proteínas.



PASSO 2 | ORGANIZAÇÃO DA PESQUISA

Cada grupo deve pesquisar sobre o método de produção de vacina escolhido, buscando seu histórico, seu princípio e sua utilização. Caso achem interessante, consultem especialistas, como biólogos, farmacêuticos, bioquímicos e médicos, para obter mais informações.



PASSO 2 | RODA DE PARTILHA

Organizem uma roda de conversa, na qual cada grupo explicará as informações obtidas acerca do tipo de vacina escolhido.



PASSO 3 | DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS

Em conjunto, a turma deverá produzir um material de divulgação explicando a diferença entre as vacinas, desmistificando *fake news* e incentivando a população a tomar as vacinas disponíveis. Procure informações sobre diminuição ou até mesmo erradicação de doenças em decorrência da política de vacinação.

Vocês podem escolher o tipo de material a ser produzido e divulgado. Lembrem-se de que o material deve ser didático, com linguagem clara e conteúdo científico, visando informar colegas de escola e familiares.



ILUSTRAÇÕES: TEERADEI/SHUTTERSTOCK.COM;
BALORA/SHUTTERSTOCK.COM

ACELERE! Aprenda ainda mais com a nova edição do Articulação Natureza.



PROJETO PESSOAL

IGUALDADE NAS PROFISSÕES



STUNNINGARTS/SHUTTERSTOCK.COM

Nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU, o objetivo 5 refere-se a alcançar a igualdade de gênero e a empoderar mulheres e meninas. A área das Ciências Exatas, principalmente das Engenharias, ainda é predominantemente masculina. Contudo, esse é um quadro que tende a mudar, uma vez que a participação feminina vem crescendo cada vez mais.

Historicamente, a sociedade carrega muitos preconceitos e muita discriminação referentes à carreira de uma pessoa com base em seu gênero. Felizmente, esse cenário vem mudando de modo mais acelerado com as mulheres conquistando cada vez mais espaços, um reflexo do aumento dos debates sobre igualdade de gênero e do empoderamento feminino, o que faz as mulheres se sentirem mais capazes e acolhidas para ingressar em qualquer área, incluindo aquelas predominantemente masculinas, como a Engenharia.

Essa luta vem de muitas décadas. A engenheira elétrica Edith Clarke (1883-1959) é um exemplo de mulheres pioneiras no campo da Engenharia.

Edith Clarke formou-se primeiramente como bacharel em Matemática e Astronomia. Trabalhou como assistente de engenheiros por muito tempo, em uma função conhecida na época como computador humano. Foi assim que ela começou a ter mais contato com as teorias de linhas de transmissão e circuitos elétricos. Dando continuidade aos seus estudos, em 1918 foi a primeira mulher estadunidense a conseguir um diploma de bacharelado e um de mestrado em Engenharia Elétrica no Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

Mesmo com a formação em Engenharia Elétrica, Edith Clarke teve dificuldades em conseguir um emprego na área, justamente por ser mulher. Após alguns anos, finalmente obteve uma vaga na General Electric, sendo uma profissional influente na área. Anos depois, tornou-se a primeira docente de Engenharia Elétrica nos Estados Unidos.

Não faltam exemplos de mulheres que abriram os caminhos para as jovens que quiserem seguir carreira na Engenharia; contudo, ainda há um caminho a ser percorrido para que as mulheres atinjam total igualdade de gênero em relação aos cargos e aos salários.

Dessa forma, faça uma reflexão sobre os empregos das mulheres que você conhece e argumente sobre a trajetória e a presença femininas no mercado de trabalho.

Esta atividade colabora para o desenvolvimento da competência geral 10 da BNCC: Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.

REGISTRO PESSOAL

NOME : _____

